

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME COES/DP-01-2026

INFORME TÉCNICO

**“PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036”**

Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036

Lima, 14 de setiembre de 2026





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este Informe ha sido elaborado por el COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (COES-SINAC) en atención a las funciones de interés público asignadas en la “Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”, aprobada por Ley N° 28832, y en cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento de Transmisión”, aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2007-EM (en adelante, RT), así como de los “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, aprobados por la Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM (en adelante, la Norma), así como de las modificatorias correspondientes.

En el presente Informe se ha considerado información de demanda, generación, transmisión, hidrología, precios de combustibles, etc., con el único objetivo de proponer los proyectos vinculantes y de largo plazo del Plan de Transmisión en aplicación de la Norma. En consecuencia, será de completa responsabilidad de cualquier interesado la utilización de la información que forma parte del estudio para fines diferentes al indicado. En cualquier caso, el COES recomienda que, de emplearse la información contenida en este documento, se haga sólo de manera referencial.

El COES no será responsable de ninguna pérdida sufrida por el uso de cualquier información incluida en este documento.

INDICE

1	Resumen Ejecutivo	5
2	Descripción del Proceso de Planificación	33
2.1	Situación del SEIN en el 2025	33
2.2	Base Legal	33
2.3	Alcances del Plan de Transmisión	34
2.4	Proceso de elaboración y aprobación del Plan de Transmisión.....	36
2.5	Metodología y criterios del Plan de Transmisión.....	38
2.5.1	Metodología y Criterios para la expansión del Sistema Troncal de Transmisión	38
2.5.2	Metodología y Criterios para la expansión de las Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)	39
3	Información Utilizada	40
3.1	Sistema Troncal de Transmisión.....	40
3.1.1	Escenarios de proyección de demanda global	40
3.1.2	Oferta de Generación.....	40
3.2	Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC).....	42
4	Plan Vinculante	44
4.1	Introducción	44
4.2	Sistema Troncal de Transmisión.....	44
4.2.1	Análisis Energético	44
4.2.2	Análisis de Confiabilidad Criterio N-1 de la Norma	52
4.2.3	Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño	58
4.3	Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC).....	98
4.3.1	Introducción	98
4.3.2	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 1	98
4.3.3	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 4	100
4.3.4	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 5	101
4.3.5	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 6 y 7	103
4.3.6	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 12	108
4.3.7	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 14	110
4.4	Consolidado y Descripción del Plan Vinculante	111
5	Plan de Transmisión de Largo Plazo.....	114
5.1	Introducción	114
5.2	Sistema Troncal de Transmisión.....	115
5.2.1	Análisis Energético	115
5.2.2	Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño	125

5.3	Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC).....	142
5.3.1	Introducción	142
5.3.2	Planificación de las ITC en el Área de Demanda 13	142
5.4	Consolidado y Descripción del Plan de Transmisión	143
6	Comprobación de la Validez del Plan al Quinto Año Adicional al Horizonte del Estudio.....	146
6.1	Análisis de Congestionamientos en el Año 2041	146
7	Otros Temas del plan de transmisión	148
7.1	Fecha requerida de Proyectos del Plan Vinculante.....	148
7.1.1	Fecha requerida de operación comercial y fecha requerida técnicamente por el sistema de Proyectos Vinculantes.....	148
7.2	Evaluación de la Resonancia Subsíncrona (RSS).....	149
7.2.1	Antecedentes	149
7.2.2	Verificación de Riesgo de RSS de los Proyectos Vinculantes	152
7.2.3	Conclusiones sobre la Evaluación de RSS.....	154
7.3	Capacidad de Transmisión para la Generación Renovable no Convencional	155
7.3.1	Zona La Niña - Generación ERNC.....	155
7.3.2	Zona Montalvo – Generación ERNC	156
7.3.3	Zona Ocoña – Generación ERNC	157
7.4	Instalaciones del Sistema de Transmisión que deberán salir de servicio.	158
7.5	Interconexiones Internacionales.....	159
7.5.1	Integración Regional: SINEA.....	161
7.5.2	Interconexión Perú – Ecuador.....	163
7.5.3	Interconexión Perú - Chile.....	170
7.5.4	Interconexión Perú - Bolivia	174
8	Conclusiones	177
9	Referencias.....	183

VOLUMEN I

1 Resumen Ejecutivo

La “Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036” (en adelante PT), es un estudio elaborado por el COES en el marco de la función de planificación de la transmisión en el SEIN que le asigna la Ley N° 28832, Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y está sujeto a la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Este estudio se elabora cumpliendo las reglas establecidas en el “Reglamento de Transmisión” (en adelante “RT”), aprobado mediante D.S. N° 027-2007-EM, y la norma de “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” (en adelante la “Norma”), aprobada mediante R.M. N° 129-2009-MEM-DM, así como las modificatorias correspondientes.

El estudio de actualización del PT es de periodicidad bienal y tiene como objetivo la identificación de los requerimientos de equipamiento de transmisión del SEIN que sirven a la demanda y a la generación, para un horizonte de 10 años, que en el presente caso abarca el periodo 2027-2036.

El PT tiene dos productos principales, el **Plan Vinculante** y el **Plan de Transmisión de Largo Plazo**. El **Plan Vinculante** está conformado por proyectos cuya ejecución debe iniciarse dentro del periodo de vigencia del PT, es decir entre los años 2027 y 2028. El **Plan de Transmisión de Largo Plazo** está conformado por los proyectos no vinculantes, los cuales se revisarán en futuras actualizaciones del Plan.

El presente estudio está compuesto por tres volúmenes:

- Volumen I: Informe del PT, que comprende Resumen Ejecutivo, proceso de planificación, premisas, datos, cálculos, análisis, resultados y conclusiones del estudio.
- Volumen II: Anexos con la información detallada de los datos, cálculos, análisis y resultados del estudio; adicionalmente, los archivos de ingreso y de salida de datos de los modelos utilizados (MODPLAN, DigSILENT Power Factory y TOR).
- Volumen III: Anteproyectos, presentando la ingeniería preliminar de cada uno de los proyectos propuestos.

A partir de la modificación de los artículos 16° y 17° del RT por el D.S. N° 018-2016-EM, el estudio del PT debe incorporar los resultados de los análisis de los Planes de Inversión de Transmisión (PIT) aprobados por OSINERGMIN, a fin de realizar una optimización conjunta técnica-económica del sistema.

Para ello el MINEM adecuó la Norma mediante la R.M. N° 051-2018-MEM/DM, incorporando criterios y metodología para la planificación de las denominadas “Instalaciones de Transmisión de Conexión” (ITC), las cuales se definen como las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones.

En el presente estudio, se incluyen las ITC de todas las Áreas de Demanda conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N°051-2018-MEM/DM.

Las propuestas de ITC por cada Área de Demanda están incluidas en el listado de proyectos propuestos para el Plan Vinculante y el Plan de Largo Plazo del PT. En cumplimiento del RT, el OSINERGMIN deberá comunicar las ITC a incluir como Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión en la oportunidad que formule sus observaciones al PT propuesto por el COES y/o remita su opinión sobre este al Ministerio de Energía y Minas.

En esta "Propuesta Definitiva" no se están incluyendo los proyectos propuestos en reemplazo a proyectos a ser retirados por el MINEM, a diferencia de las versiones anteriores del mismo, presentadas el 30 de marzo y 01 de junio del año 2026, en las que sí se incluyeron en atención del Oficio N° 2128-2025-MINEM/DGE. Cabe señalar que mediante el oficio indicado el MINEM comunicó que vio por conveniente retirar determinados proyectos de Planes de Transmisión anteriores, y solicitó al COES tenga a bien replantear los anteproyectos de los proyectos que correspondan y/o proponer nuevos proyectos alternativos en el Plan de Transmisión 2027–2036. El oficio indicado fue superado por el DS 008-2026-EM y la RM 348-2026-MINEM/DM, y en atención a estos el tratamiento de la mayoría de los proyectos señalados en el oficio original se está haciendo fuera de la presente Propuesta Definitiva del PT 2027-2036.

Una vez publicada la presente Propuesta Definitiva de PT, continuará el proceso de revisión por parte del OSINERGMIN hasta su aprobación por el MINEM, en cumplimiento de lo indicado en el Reglamento de la Transmisión. En la Figura 1.1 se detalla el cronograma previsto para el proceso de elaboración, revisión y aprobación del PT.

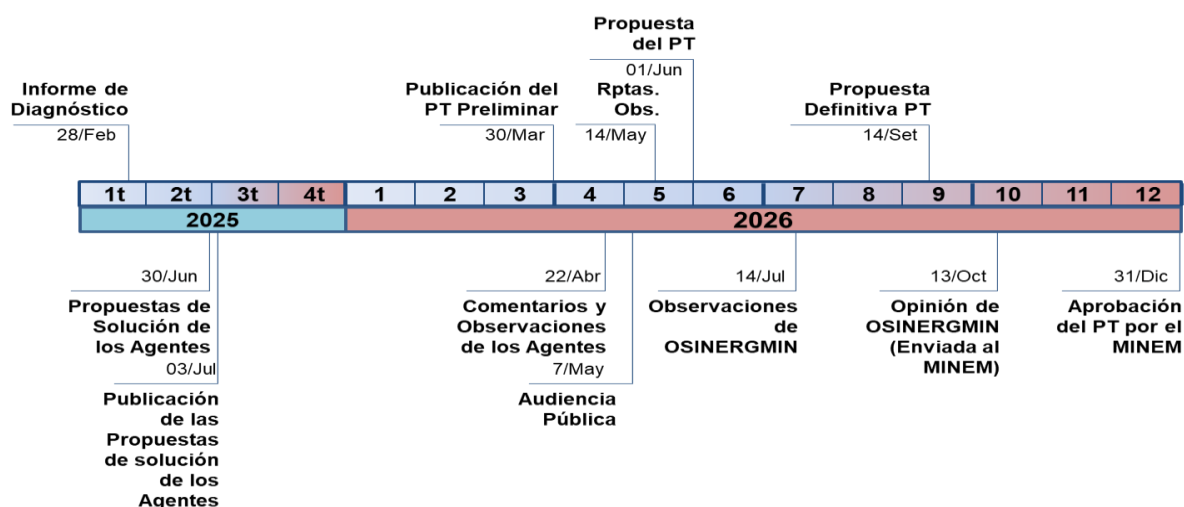


Figura 1.1 Cronograma del Plan de Transmisión 2027-2036.

Nota: Las fechas podrían variar ligeramente.

Plan Vinculante de Transmisión que debería concluirse antes del año 2033

La propuesta definitiva del Plan Vinculante se presenta en la Tabla 1.1.

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión
		Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	425
	1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla.	
	1.2 SE Cieneguilla 500 kV.	
	1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA.	
	1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador). ⁽²⁾	31
	2.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)	
	2.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC) ⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC) ⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Tabla 1.1 Plan Vinculante de Transmisión.

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

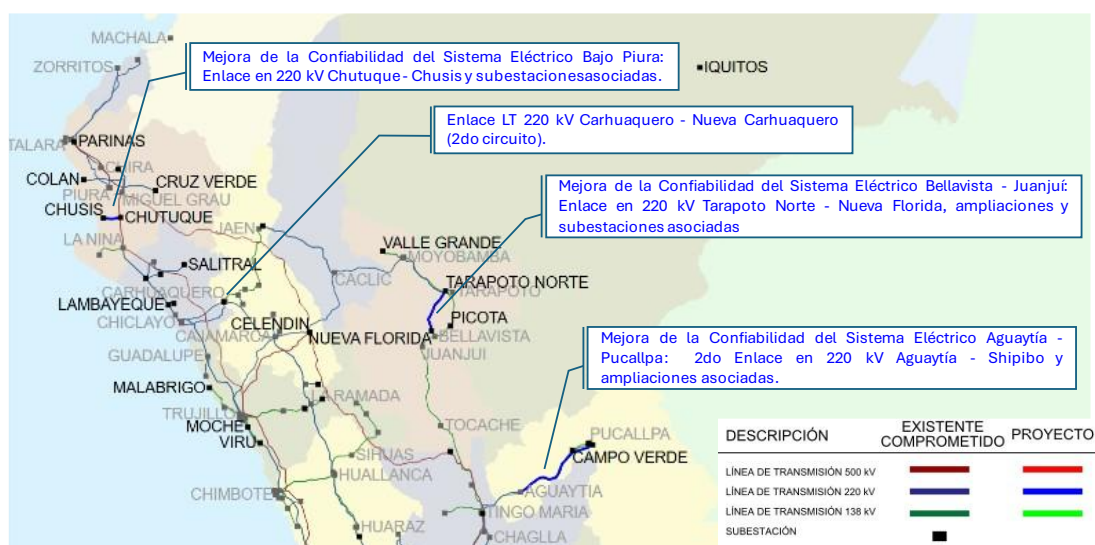


Figura 1.2 Plan Vinculante de Transmisión -Norte.



Figura 1.3 Plan Vinculante de Transmisión - Centro.



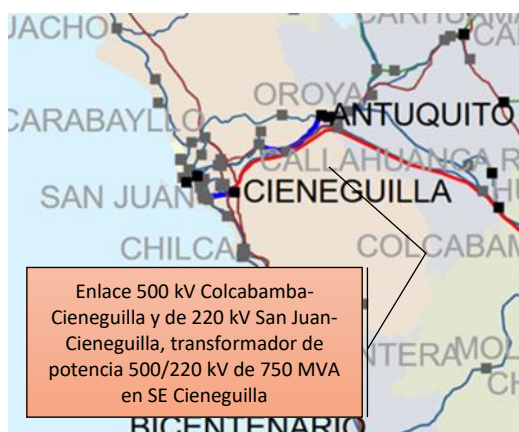
Figura 1.4 Plan Vinculante de Transmisión - Sur.

A continuación, se describen cada uno de los proyectos del Plan Vinculante en detalle por orden de importancia:

Descripción de los Proyectos Vinculantes

Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.

El proyecto permitirá la reconfiguración del sistema Mantaro a Lima permitiendo atender la demanda de la zona y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona Centro y Sur. Este proyecto sirve para reconfigurar y aliviar las sobrecargas en los enlaces existentes de 220 kV como LT 220 kV Pomacocha – San Juan, LT 220 kV Callahuanca - Pachachaca, LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Campo Armiño – Pomacocha, LT 220 kV Pucará – Pachachaca, entre otras. Además, el proyecto brindará mayor capacidad de transmisión en 220 kV hacia la zona sur de Lima, permitiendo atender los nuevos requerimientos de demanda de dicha zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.5, y su diagrama unifilar en la Figura 1.6.



Nivel de Tensión: 500 kV

Capacidad Térmica de Diseño: 1400 MVA

Costo de Inversión: 425 MUS\$

Componentes:

- Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla 1400 MVA, 277 km.
- SE Cieneguilla 500 kV.
- Línea de 220 kV Cieneguilla – San Juan, 2x450 MVA, 22 km.
- Seccionamiento de la futura LT 500 kV Chilca – Carabayllo en la SE Cieneguilla
- Equipos compensadores serie tipo FACTS.
- Banco de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla 500 kV y polo de reserva.

Figura 1.5 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

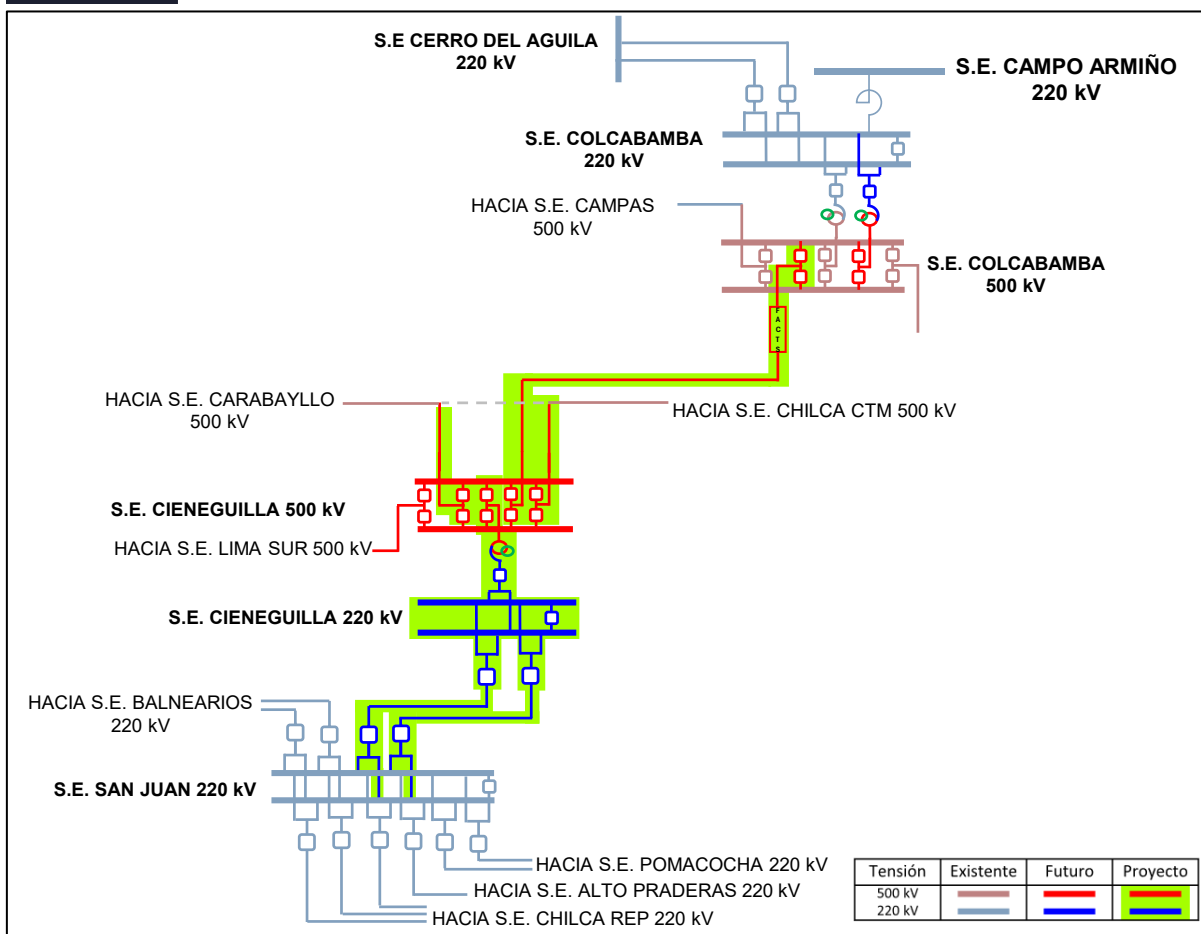


Figura 1.6 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.

Beneficios principales en el SEIN:

- Mejora la atención del crecimiento de la demanda de la zona de Lima (SE San Juan).
- Permite atender los nuevos requerimientos de transmisión de la generación RER e Hidro de la zona centro y sur.
- Alivia las sobrecargas debido al incremento de demanda y desarrollo de generación hidráulica y RER en la zona sur y centro.
- Mejora la capacidad de transmisión hacia la barra San Juan 220 kV.

Este proyecto permitirá cubrir el requerimiento de transmisión debido al incremento del flujo de potencia en 500 kV para atender la demanda de la zona Centro, y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona centro.

SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA, brinda mayor capacidad de transformación 500/220 kV en la S.E. Colcabamba y es complementario al proyecto enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla. Para hacerlo viable será necesario que como parte del proyecto el reemplazo del reactor serie existente de 15 ohm por un nuevo reactor serie de 35 ohm en dicha subestación, para controlar las corrientes de cortocircuito de la S.E. Campo

Armiño 220 kV. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.7, y su diagrama unifilar en la Figura 1.8.



- Nivel de Tensión:** 500 kV
- Capacidad Térmica de Diseño:** 750 MVA
- Costo de Inversión:** 31 MU\$
- Componentes:**
- Banco de autotransformadores 500/220 kV de 3 x 250 MVA en SE Colcabamba 500 kV y polo de reserva.
 - Reemplazo de capacidad del reactor serie de 15 ohm a 35 ohm.

Figura 1.7 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

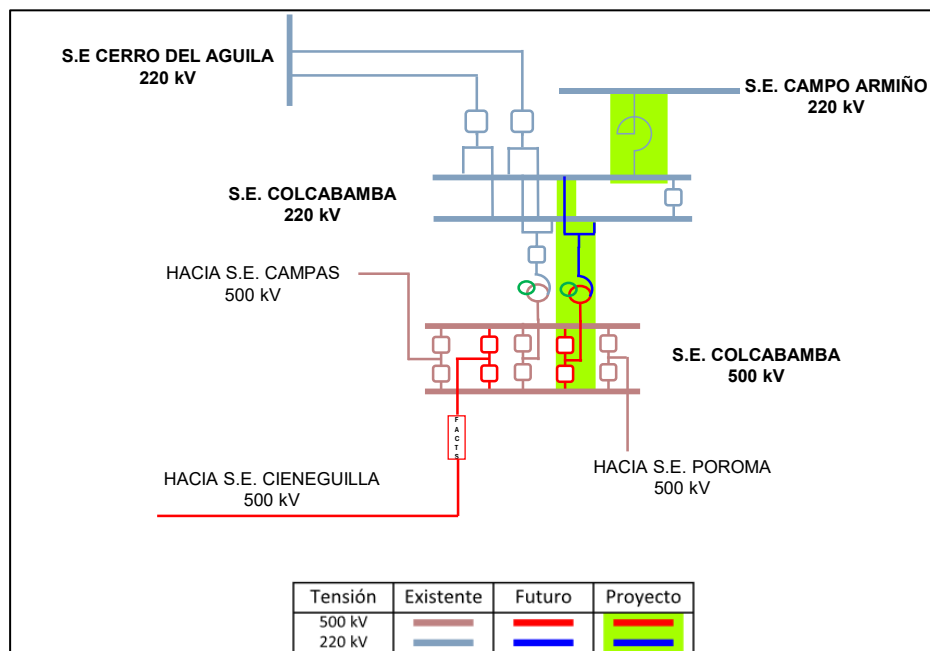


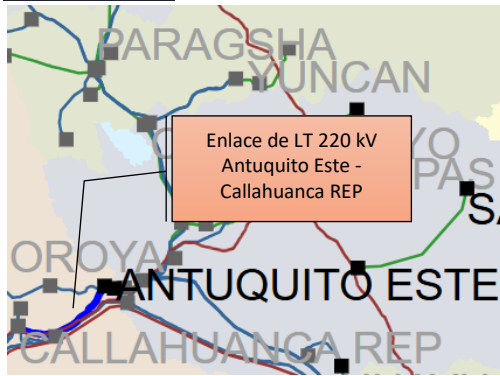
Figura 1.8 Diagrama unifilar del proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de transformación 500/220 kV de la zona.

Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

El proyecto de Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP, es parte de la reconfiguración de las conexiones entre Mantaro y Lima y, por lo tanto complementario al proyecto LT 500 kV Colcabamba - Cieneguilla, y brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca, asimismo alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza - Carabayllo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.9, y su diagrama unifilar en la Figura 1.10.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad Térmica de Diseño: 450 MVA
Costo de Inversión: 26 MU\$
Componentes:

- Línea de 220 kV Antuquito Este – Callahuanca REP, 450 MVA, 42 km.

Figura 1.9 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

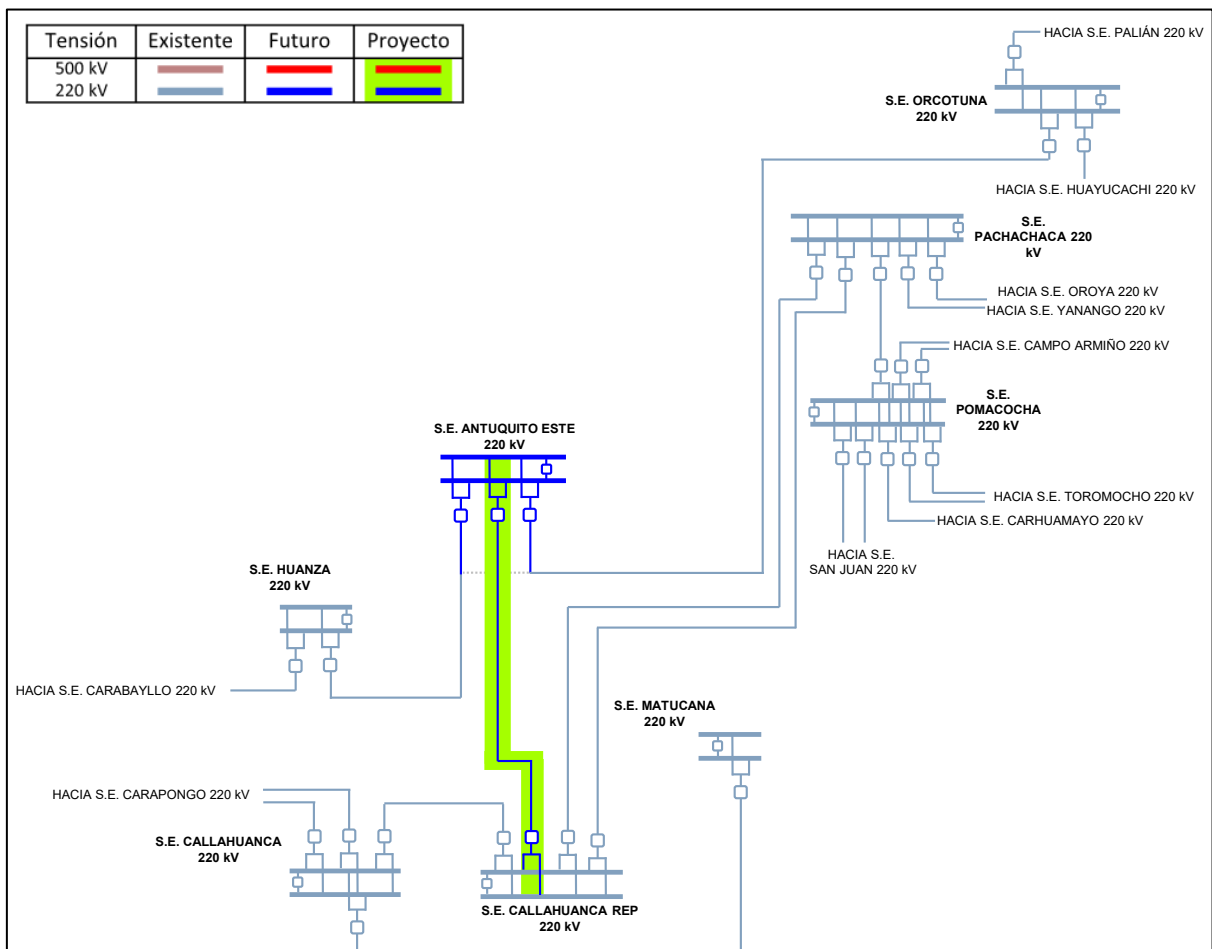


Figura 1.10 Diagrama unifilar del proyecto Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca mediante un enlace en 220 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona.
- Es complemento del Proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla., reconfiguraciones y subestaciones asociadas.
- Alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza – Carabayllo.

Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

El proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José comprende la implementación de un nuevo circuito de 500 kV desde Poroma hasta Ocoña y de Ocoña hasta San José de 1400 MVA. Este proyecto permite incrementar la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación solar RER en la zona Sur, además de aumentar la confiabilidad del enlace Centro – Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.11, y su diagrama unifilar en la Figura 1.12.



Figura 1.11 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

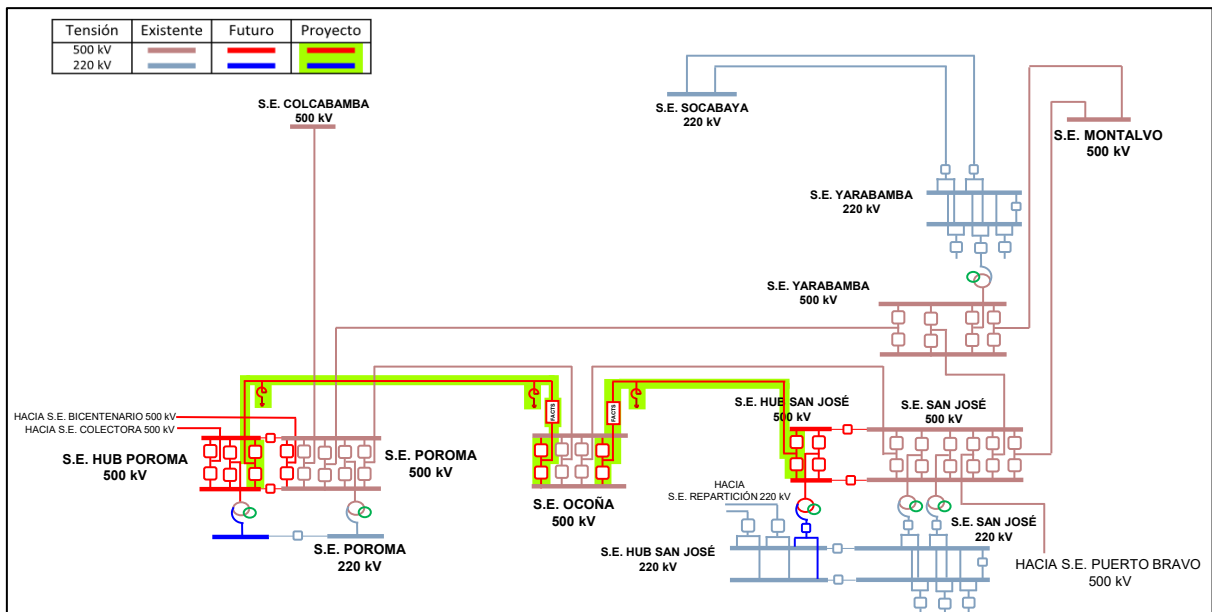


Figura 1.12 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación RER de la zona sur.
- Brinda confiabilidad a la zona de Poroma, Ocoña y San José mediante el segundo enlace en 500 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona centro – sur atendiendo requerimientos bidireccionales del flujo.

SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

El proyecto comprende la implementación de una nueva subestación de maniobras, la cual permitirá reconfigurar los enlaces de la zona, permitiendo operar las subestaciones Cantera y Asia desde la S.E Independencia o S.E. Chilca según se requiera, incrementando la flexibilidad operativa del sistema y aliviando congestiones en la zona.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.13, y su diagrama unifilar en la Figura 1.14.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión Estimado: 37 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Cantera 220 kV.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Desierto en SE Nueva Cantera.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Independencia en SE Nueva Cantera.
- Reconexión de la LT 220 kV Asia - Cantera y LT 220 kV Independencia - Cantera hacia SE Nueva Cantera.
- Línea de 220 kV Cantera – Nueva Cantera, 2x450 MVA, 3 km.

Figura 1.13 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

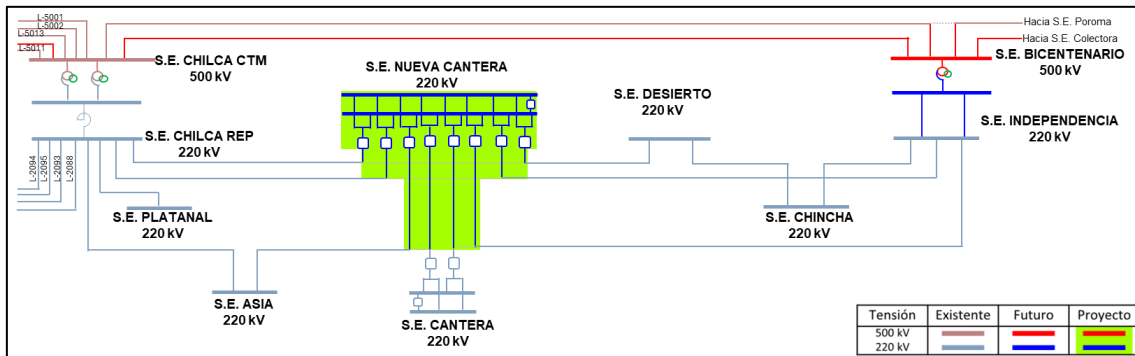


Figura 1.14 Diagrama unifilar del proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona entre Chilca e Independencia, de manera confiable.
- Permite reconfigurar los enlaces de la zona cuando sea necesario operar bajo distintas configuraciones del sistema.
- Alivia congestiones en enlaces desbalanceados.

Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito).

El proyecto Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero comprende la implementación de un nuevo circuito de 220 kV desde Nueva Carhuaquero hasta Carhuaquero de 300 MVA, utilizando un tramo de la actual LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte, y permite incrementar la capacidad de transmisión, con criterios de seguridad y confiabilidad, para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación local.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.15, y su diagrama unifilar en la Figura 1.16.



Figura 1.15 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

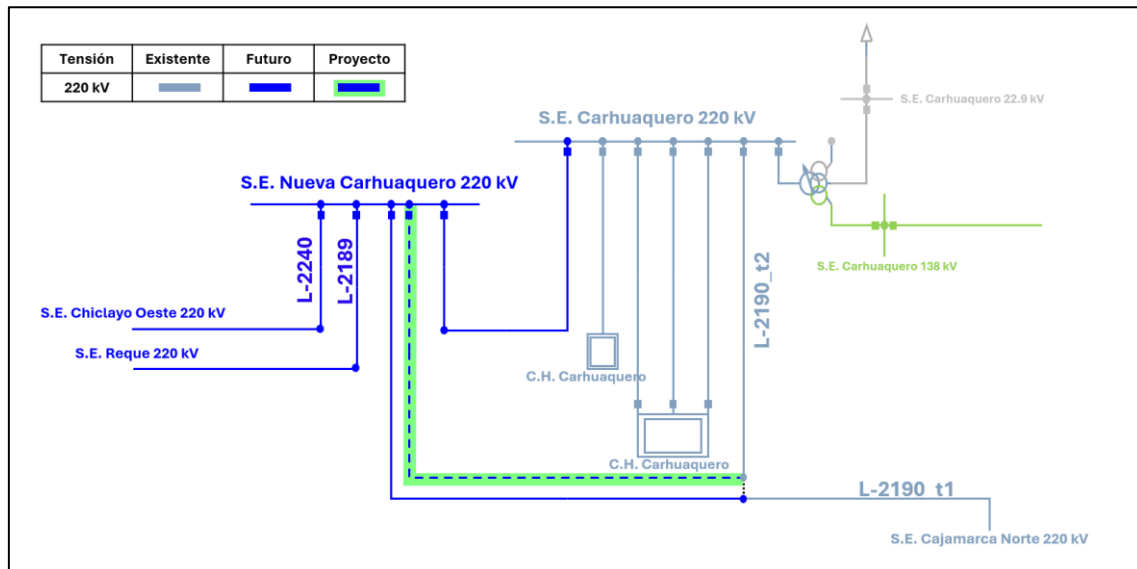


Figura 1.16 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación de la zona de Carhuaquero, con criterios de seguridad y confiabilidad, mediante el segundo enlace en 220 kV.

Proyecto Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.

El proyecto mejora las tensiones de la zona norte de Lima.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.17, y su diagrama unifilar en la Figura 1.18.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad de diseño: ± 350 MVAR
Costo de Inversión: 62 MUS\$
Componentes:

- Equipo Automático de Compensación Reactiva
- Transformador de potencia
- Celda en 220 kV en la S.E. Carabayllo.

Figura 1.17 Mapa de ubicación del proyecto, sus características y capacidad referencial, costos estimados.

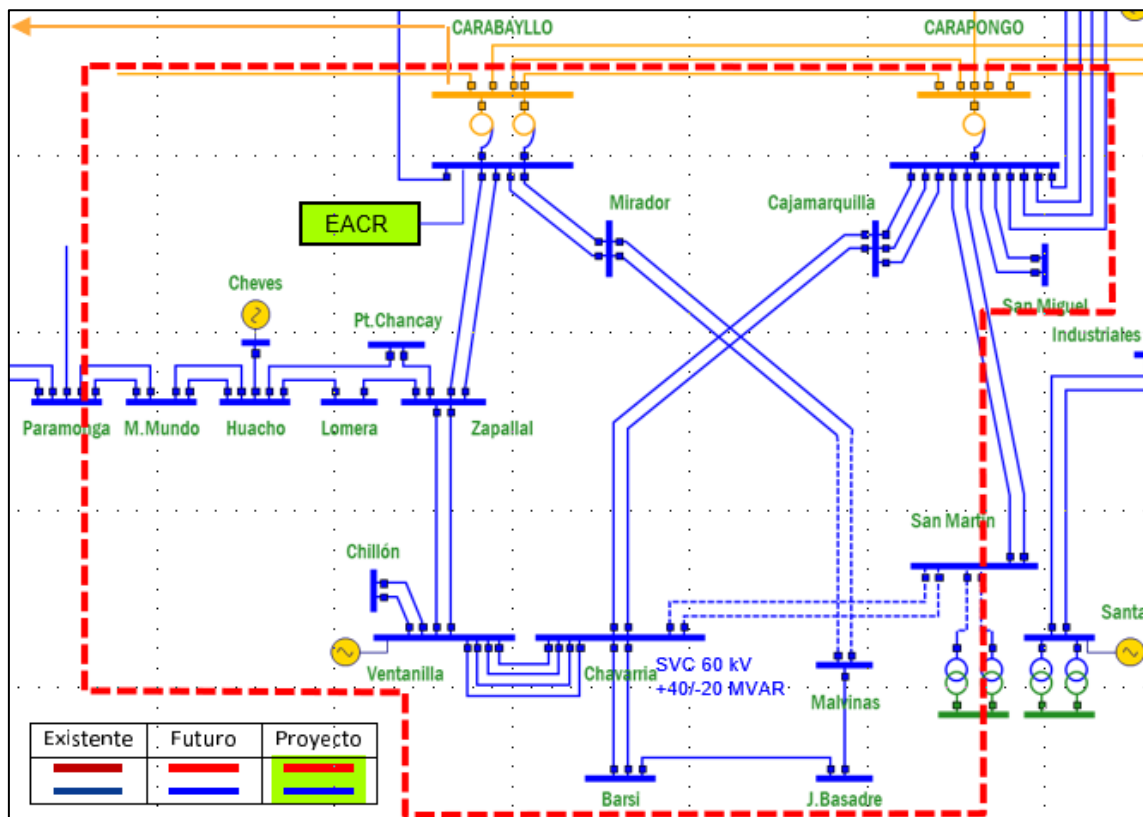


Figura 1.18 Diagrama unifilar del proyecto “Equipo Automático de Compensación Reactiva EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda control de tensión en la zona de Carabayllo y subestaciones contiguas, para la operación normal y ante contingencias.
- Independiza la zona de la operación de generadores de Ventanilla para sostener los niveles de tensión.

El proyecto propuesto “Equipo Automático Compensador Reactivo Variable (EACR) en SE Carabayllo 220 kV” consiste en un equipo FACTS (Flexible AC Transmission System) Shunt que considera la tecnología STATCOM (Static Synchronous Compensator) debido principalmente a

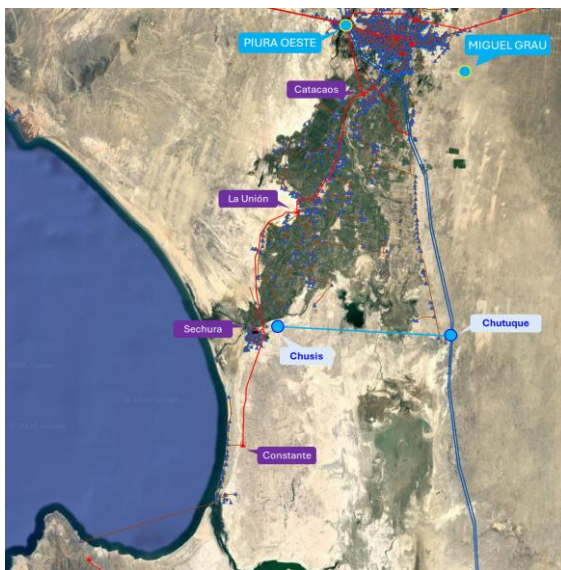
sus mejores prestaciones en el control de tensión ante bajos niveles de cortocircuito, menor inyección de armónicos hacia la red, entre otros. La regulación de tensión dentro del rango inductivo y capacitivo será implementada mediante un control variable y continuo de la potencia reactiva.

Otros Proyectos Vinculantes

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque – Chusis y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 1).

Este proyecto mejorará la confiabilidad de suministro del Sistema Eléctrico Bajo Piura.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.19 y su diagrama unifilar en la Figura 1.20.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 74 MUS\$

Componentes:

- Seccionamiento de LT 220kV La Niña – Miguel Grau (L-2241/2162) en Chutuque
- Nueva S.E. Chutuque 220 kV
- Nueva S.E. Chusis 220/60 kV de 85 MVA
- LT 220 kV S.E. Chutuque – S.E. Chusis de 250 MVA
- Interconexiones 60 kV S.E. Chusis – S.E. Sechura.

Figura 1.19 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

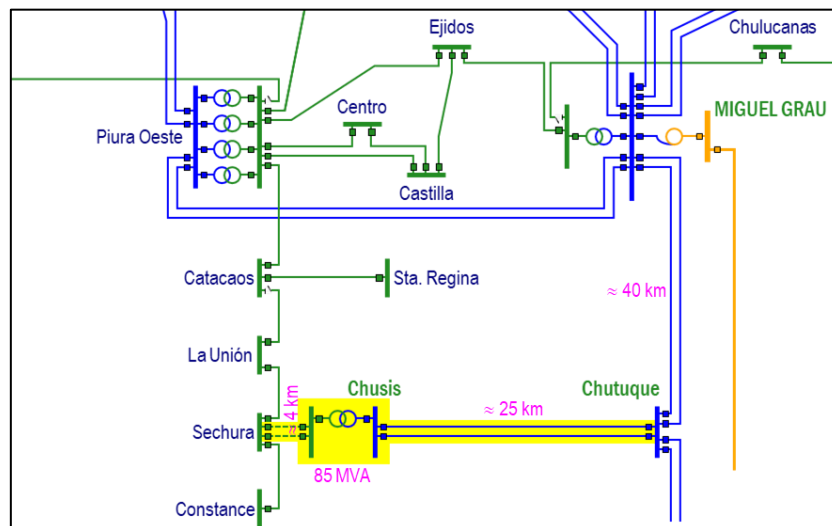
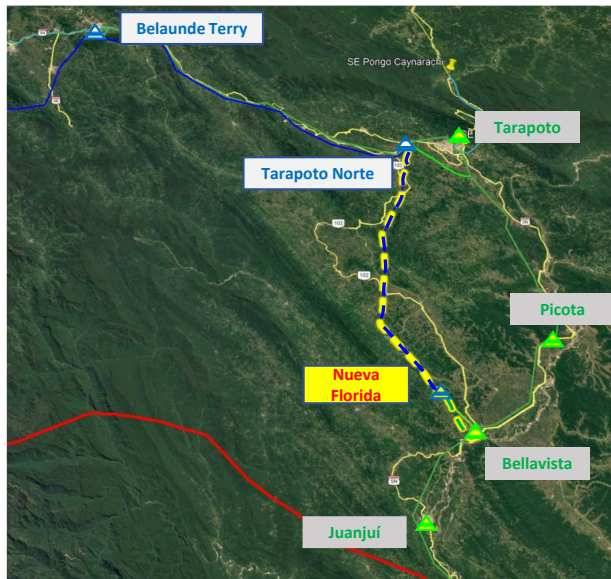


Figura 1.20 Esquema unifilar del proyecto en la zona Bajo Piura.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 4).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.21 y su diagrama unifilar en la Figura 1.22.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 87 MUS\$

Componentes:

- Nueva SE Nueva Florida 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida - (doble terna).
- Línea 138 kV Nueva Florida - Bellavista (doble terna).
- EACR +/- 50 MVAR en la SE Nueva Florida

Figura 1.21 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

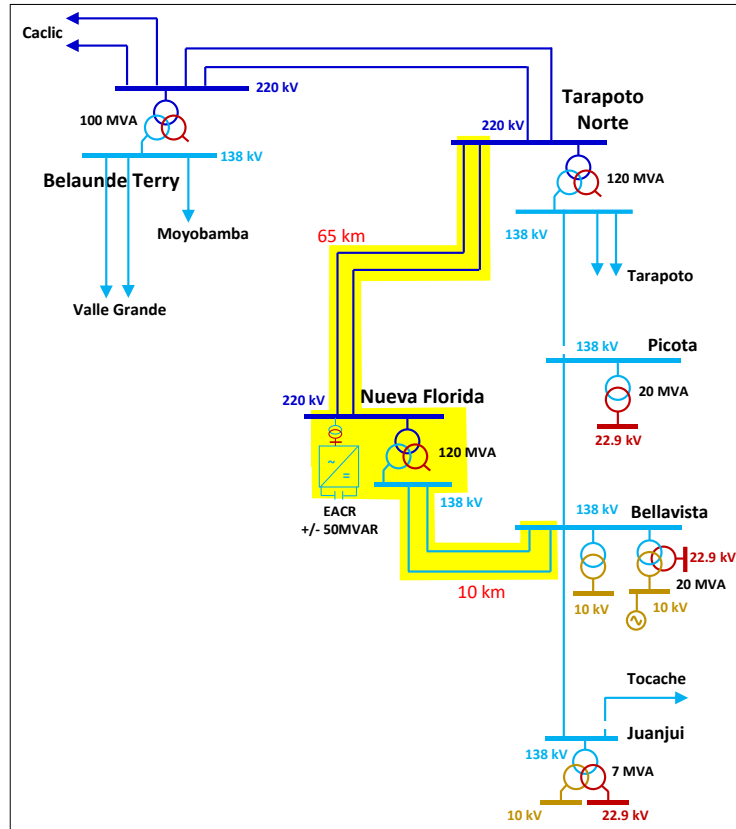


Figura 1.22 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjui.

Proyecto “Ampliación de la Capacidad de Transformación 220/60 kV de la Subestación Huancavelica” (ITC Área de Demanda 5).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 220kV que atiende al sistema eléctrico de Huancavelica.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.23 y su diagrama unifilar en la Figura 1.24.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 10 MUS\$

Componentes:

- Nuevo transformador 220/60 kV de 30 MVA y sus celdas conexión.

Figura 1.23 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

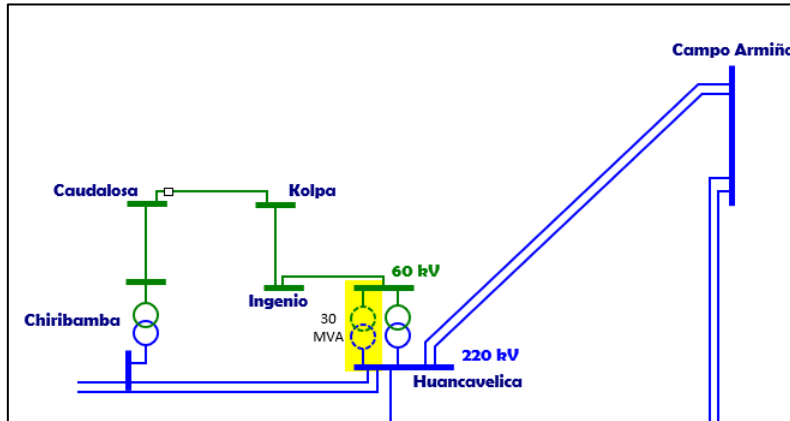


Figura 1.24 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Huancavelica.

Proyecto “Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Norte.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.25 y su diagrama unifilar en la Figura 1.26.



Nivel de Tensión: 500 y 220 kV

Costo de Inversión: 217 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV SE Carabayllo – SE Lima Norte, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Norte 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

Figura 1.25 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

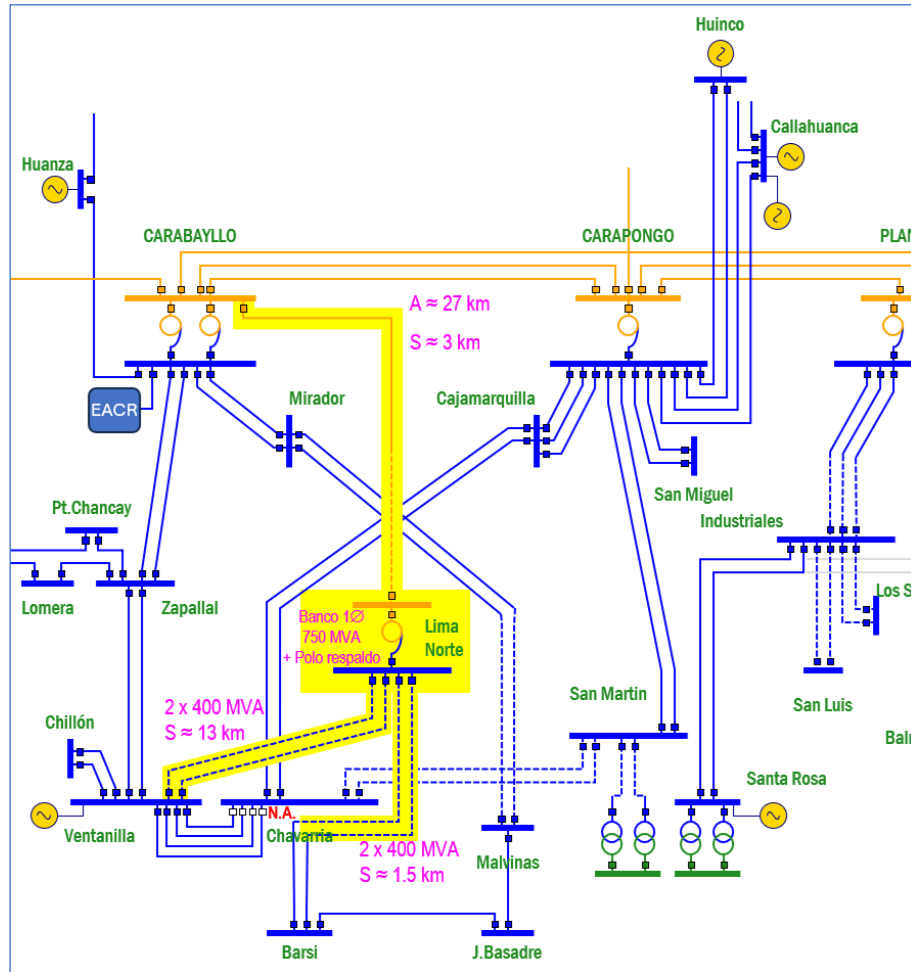


Figura 1.26 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Lima Norte.

Proyecto “Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.27Figura 1.27, y su diagrama unifilar en la Figura 1.28Figura 1.28.



Nivel de Tensión: 500 y 220 kV

Costo de Inversión: 194 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV SE Cieneguilla – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Sur 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

Figura 1.27 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

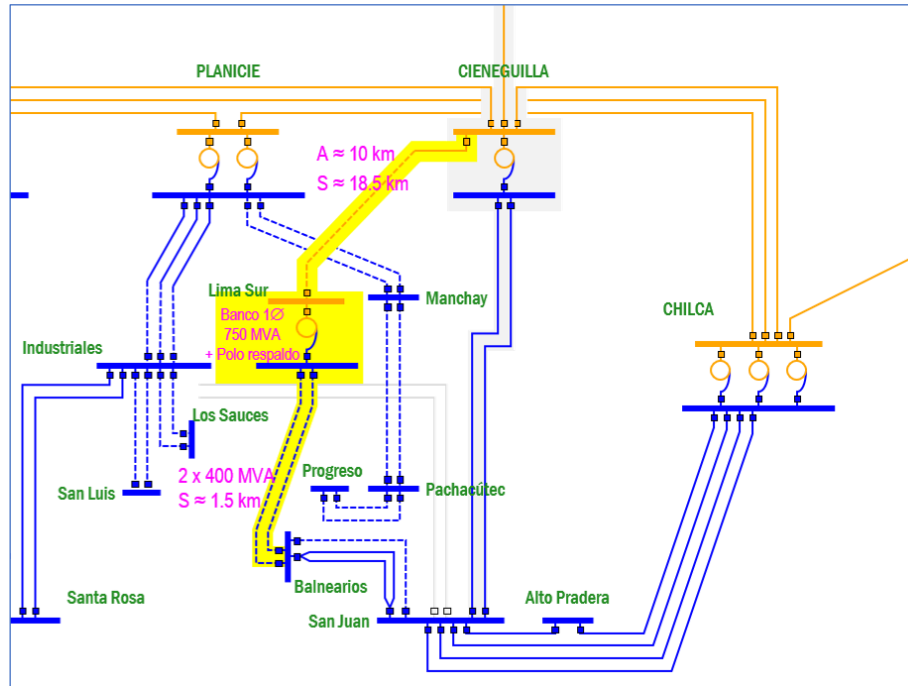


Figura 1.28 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Lima Sur.

Proyecto “Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur” (ITC Área de Demanda 6 y 7).

Este proyecto brindará confiabilidad a los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.29Figura 1.29, y su diagrama unifilar en la Figura 1.30Figura 1.30.



Nivel de Tensión: 500 kV
Costo de Inversión: 162 MUS\$
Componentes:

- LT 500 kV SE Lima Norte – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA

Figura 1.29 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

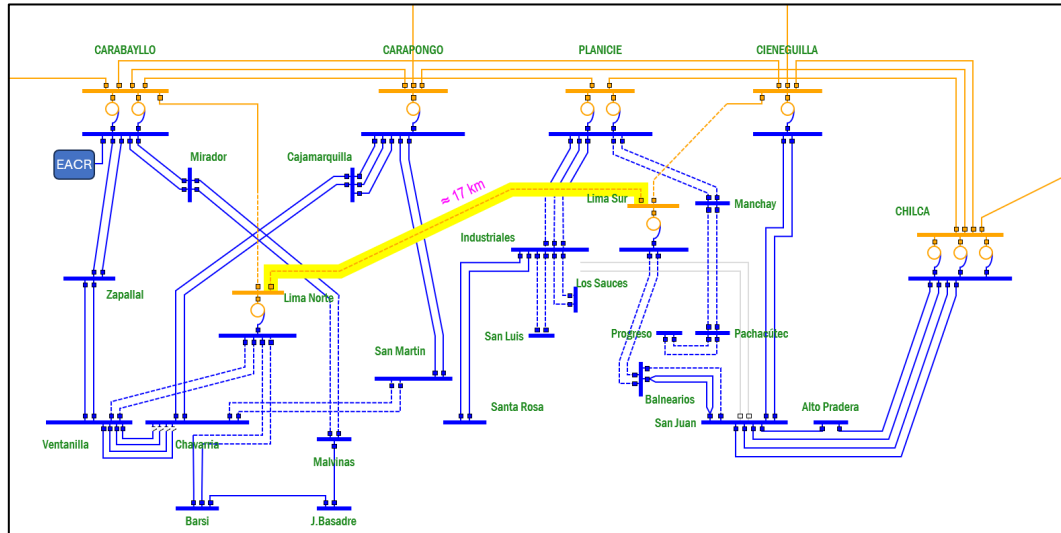


Figura 1.30 Esquema unifilar del proyecto entre Lima Norte y Lima Sur.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo - Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 12).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Ilo (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro en 220 kV a dicho sistema eléctrico.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.31 y su diagrama unifilar en la Figura 1.32.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 30 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Ilo 220/138 kV de 120 MVA.
- Seccionamiento de la línea 220 kV Ilo 2 - Moquegua.
- Línea 138 kV SE Nueva Ilo – Ilo ELS.

Figura 1.31 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

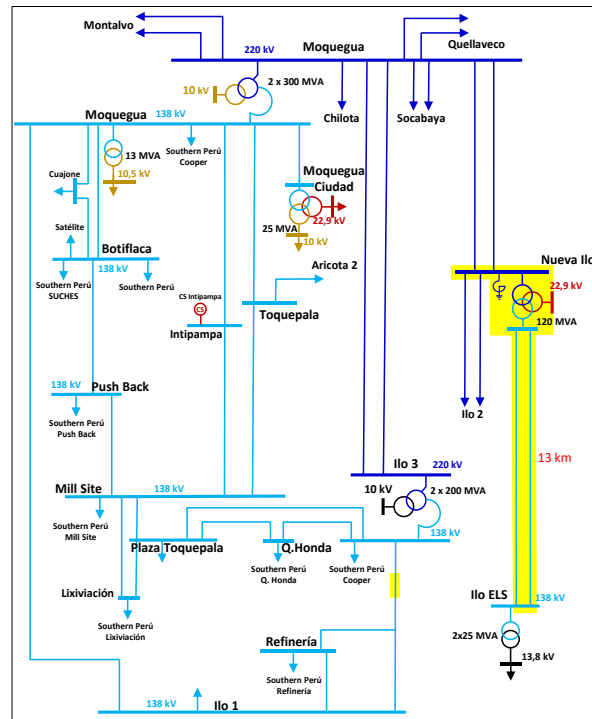
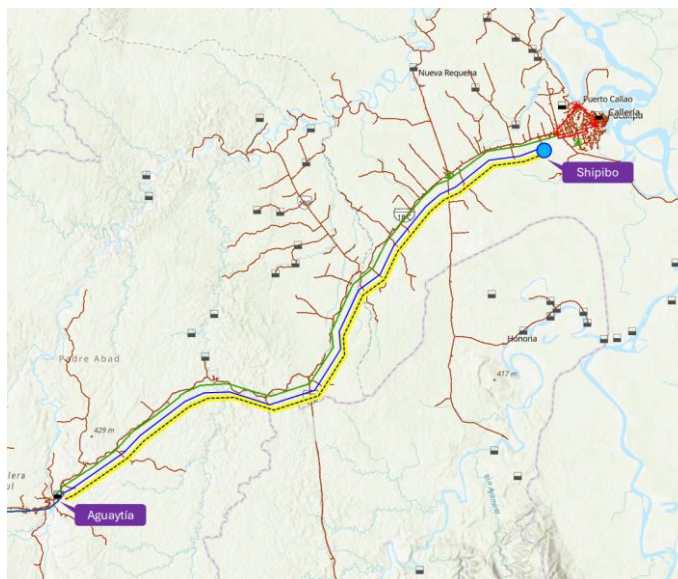


Figura 1.32 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Ilo.

Proyecto “Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía – Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía – Shipibo y ampliaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 14).

Este proyecto mejorará la confiabilidad de la transmisión 220 kV en el tramo S.E. Aguaytía – S.E. Shipibo (condición N-1).

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.33Figura 1.33, y su diagrama unifilar en la Figura 1.34Figura 1.34.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión: 18 MUS\$

Componentes:

- Segundo circuito en la LT220kV
Aguaytía – Pucallpa
- Celdas de conexión en 220 kV

Figura 1.33 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

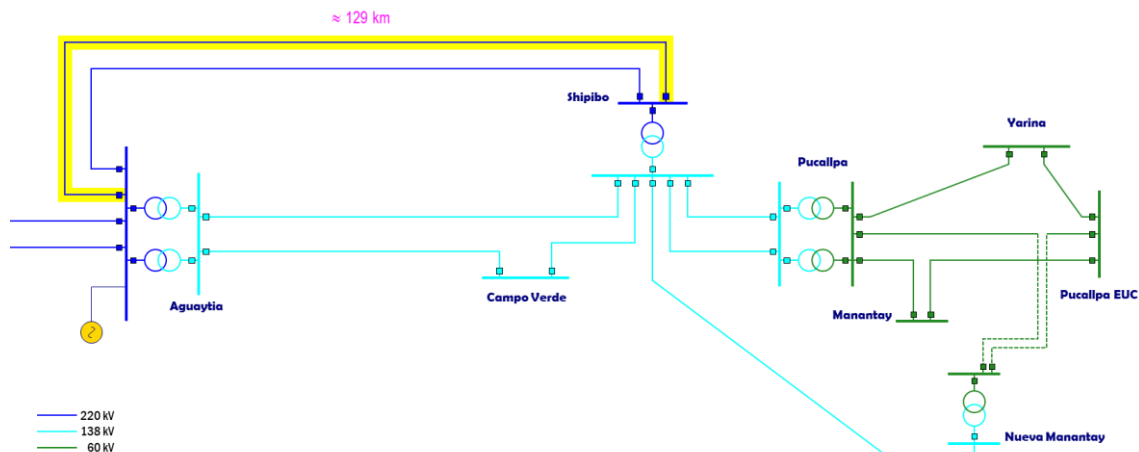


Figura 1.34 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Pucallpa.

Proyecto “Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas” (ITC Área de Demanda 5).

Este proyecto mejorará la confiabilidad del Sistema Eléctrico Huánuco (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro en 220 kV a dicho sistema eléctrico.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 1.35 y su diagrama unifilar en la Figura 1.36.



Nivel de Tensión: 220 kV y 138 kV

Costo de Inversión: 54 MUS\$

Componentes:

- SE Huánuco Sur 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Yaros – Huánuco Sur (doble terna).
- Línea 138 kV Huánuco Sur – Huánuco (doble terna).

Figura 1.35 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

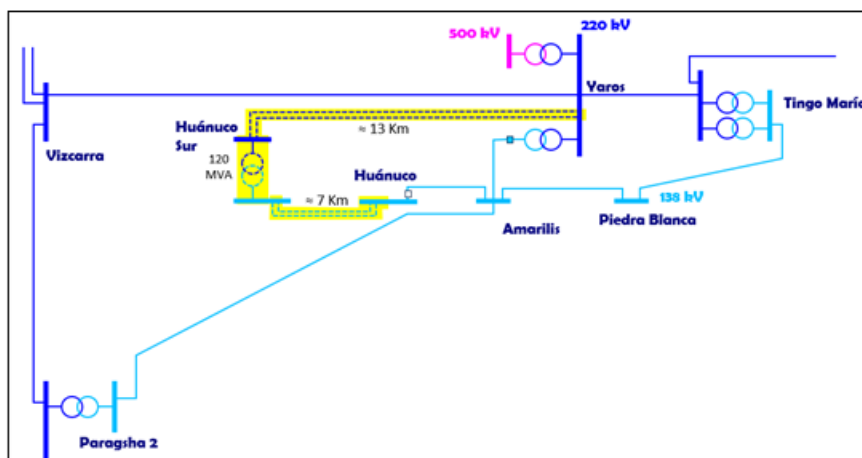


Figura 1.36 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Huánuco.

Plan de Transmisión de Largo Plazo

La propuesta definitiva del Plan de Transmisión de Largo Plazo comprende proyectos cuya necesidad se presenta posterior al horizonte vinculante y hasta el año 2036, pero que requieren ser revisados en los siguientes planes de transmisión.

El Plan de Transmisión de Largo Plazo se presenta en la Tabla 1.2, y en los mapas de la Figura 1.37, Figura 1.38 y Figura 1.39.

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV)	20
7	SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

Tabla 1.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo.



Figura 1.37 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Norte.



Figura 1.38 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Centro.



Figura 1.39 Plan de Transmisión de Largo Plazo – Sur.

Interconexiones Internacionales

Sobre las Interconexiones Internacionales, es importante mencionar que actualmente la interconexión con mayor grado de avance corresponde a la integración con los sistemas eléctricos de Ecuador y Colombia. En el caso del lado peruano, ya se cuenta con una empresa concesionaria; mientras que, por el lado ecuatoriano, el proceso se encuentra en etapa de licitación y selección del concesionario. Asimismo, la interconexión con Chile presenta avances a nivel de estudios energéticos, encontrándose aún pendiente la definición de la alternativa técnica y económicamente más viable. Por su parte, la interconexión con Bolivia se mantiene como parte del contexto prospectivo de integración regional.

INTERCONEXIÓN PERÚ - ECUADOR

En cuanto a Interconexiones Internacionales, la Interconexión con Ecuador en 500 kV es la que tiene mayor grado de avance, como se describe a continuación.

En el aspecto normativo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobó mediante la Decisión 816 el marco regulatorio aplicable a los intercambios internacionales de electricidad entre países miembros. Los reglamentos a los que hace mención dicha decisión ya han sido aprobados por el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad; sin embargo, falta su adopción por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asimismo, está pendiente la decisión respecto al manejo de las controversias. Adicionalmente, se ha publicado la Decisión 919 que indica que el Perú seguirá con el mecanismo de Transacciones Internacionales de Electricidad de la Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV.

Respecto a la interconexión, en el año 2019 el COES y el CENACE realizaron la actualización de límites de transferencia y la verificación de la operación síncrona de la Interconexión en 500 kV Perú - Ecuador (Piura - Pasaje). En dicho estudio se definieron las máximas transferencias de la interconexión para la primera etapa del proyecto, correspondiente a un circuito de la LT 500 kV Piura Nueva - Frontera, con posible puesta en servicio estimada para el año 2027.

Asimismo, con la implementación por el lado peruano del segundo enlace Centro - Norte en 500 kV, que comprende los proyectos LT 500 kV Huánuco - Tocache - Celendín y LT 500 kV Celendín – Piura, adjudicados en octubre de 2023 (ver la Figura 1.40Figura 1.40), se estimaron que las máximas transferencias se incrementarían.



Figura 1.40 Esquema de la Interconexión Ecuador - Perú 500 kV (Pasaje - Piura).

Con el futuro desarrollo de la segunda etapa del proyecto de interconexión (segundo circuito de la LT 500 kV Piura Nueva – Frontera, ver Figura 1.41), cuya ejecución aún no está prevista, se estima que las máximas transferencias se incrementarían significativamente, debido a que se dispondría de redundancia en la línea interconexión Piura – Pasaje, fortaleciendo tanto la capacidad de intercambio como la seguridad operativa.

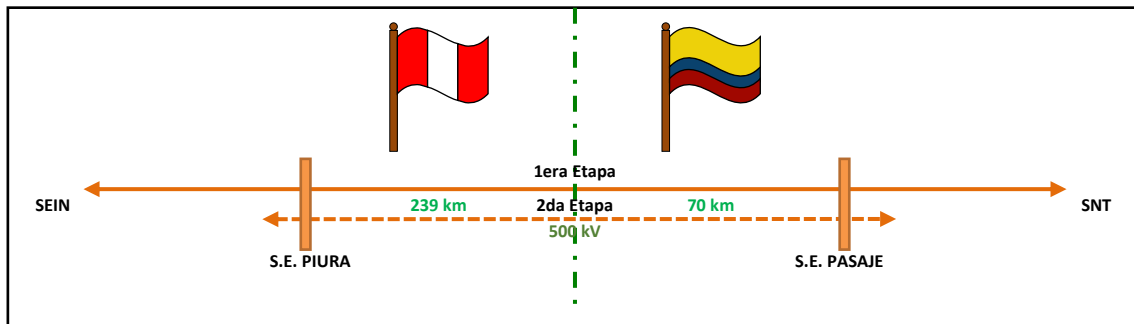


Figura 1.41 Esquema de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV

Estado actual de las obras en el proyecto de interconexión:

Por el lado peruano, el proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato del proyecto, así como el contrato de seguridades y garantías del Estado, se firmaron en octubre del 2023. Ese mismo mes se inició la ejecución del contrato, y de acuerdo con el cronograma previsto, la puesta en operación comercial debía ser en setiembre del 2027, según reporte de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) de OSINERGMIN publicado en enero de 2026. Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras

del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027.

Por el lado ecuatoriano, según información del portal de internet de CELEP EP, el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador aprobó en diciembre de 2023 la concesión de la Garantía Soberana para que dicha empresa suscriba un préstamo por hasta USD 125 millones con el Banco Europeo de Inversiones para el financiamiento de la interconexión eléctrica con Perú. Asimismo, el primer contrato de crédito también está aprobado y es por otros USD 125 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto requiere una inversión de USD 289,4 millones, por lo que los USD 39,4 millones adicionales serán financiados con recursos propios de CELEC EP.

Hasta la fecha, el tramo ecuatoriano de la interconexión eléctrica con Perú aún no cuenta con una empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en diciembre de 2028.

Finalmente, es importante resaltar que, de manera paralela, se viene desarrollando el estudio operativo de interconexión entre Perú, Ecuador y Colombia, el cual permitirá evaluar con mayor detalle las condiciones de operación, patrones de intercambio, congestiones y requerimientos técnicos asociados.

INTERCONEXIÓN PERÚ - CHILE

En cuanto a la interconexión eléctrica Perú - Chile, el año 2013 bajo la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se plantearon dos opciones de interconexión, teniendo en cuenta que dichos países operan a frecuencias diferentes. La primera de ellas es a 220 kV entre Tacna (Perú) y Arica (Chile), mediante una conexión asíncrona (estación convertidora back-to-back) de unos 150 MW de potencia. Esta alternativa sería de relativamente rápida realización, dado su tamaño contenido. La segunda alternativa es en 500 kV en corriente continua (HVDC), entre las subestaciones de Montalvo (Perú) y Crucero (Chile), y tendría una capacidad de 1000 MW.

Con base en las alternativas planteadas en el SINEA, el COES (Perú) y el Centro de Despacho de Carga del Sistema Norte Grande de Chile (CDEC-SING), en el año 2015 culminaron un estudio¹ que tuvo como objetivo desarrollar los análisis a nivel de factibilidad y elaborar la ingeniería a nivel de licitación de concesión, del enlace 220 kV - Los Héroes (Tacna) - Parinacota (Arica). Esta interconexión tendría una longitud de 55 km y una capacidad de transferencia de hasta 200 MW. El estudio realizado concluyó que el proyecto de interconexión 220 kV Los Héroes – Parinacota sería rentable y tendría una muy alta utilización.

En el año 2019 se realizó la actualización del estudio de 2015 y nuevamente se determinó que dicha interconexión resultaría rentable, y tendría un alto factor de uso.

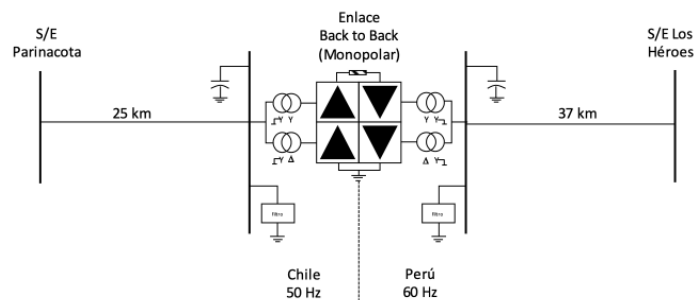
¹ Technical Support to Peru/Chile Peru-Chile Interconnector: Planning Analysis Study, elaborado por Deloitte, Black & Veatch el año 2015, publicado en la página web del COES.



Figura 1.42 Posible Interconexión Perú - Chile.

Configuración Back to Back

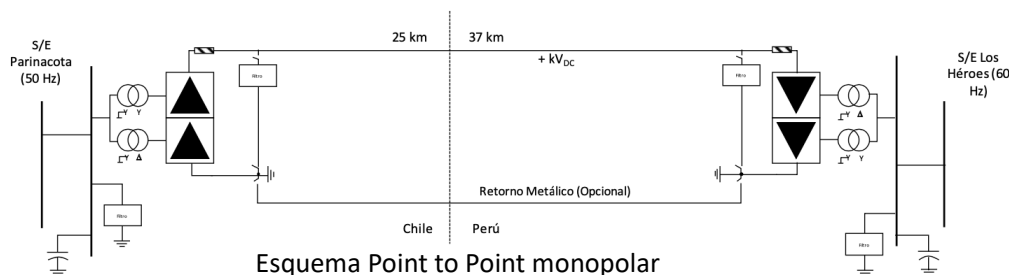
Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 70 y 120 millones.



Esquema Back to back y 1 línea AC

Configuración línea en corriente continua

Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 97 y 141 millones.



Fuente: Estudio de actualización eléctrica Chile - Perú (2019)

Figura 1.43 Algunas de las configuraciones de interconexión HVDC y Back to Back entre Chile-Perú

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma preliminar, que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW² (Ver figura). En ese sentido, con el apoyo del BID, durante

² Evaluación energética y económica de la interconexión eléctrica Chile – Perú, SINEA RG-T4612, Julio 2025.

el año 2026 se prevé iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio a nivel de 500 kV.

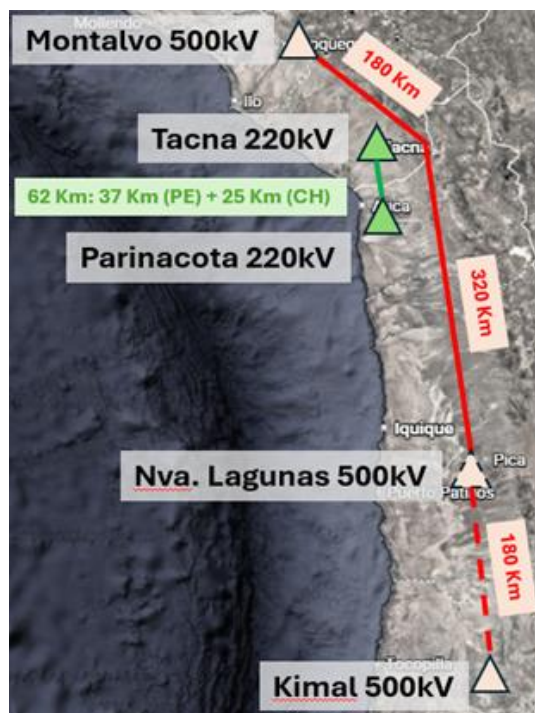


Figura 1.44 Alternativa de interconexión entre Chile-Perú por 500 kV

Asimismo, en setiembre de 2025 se realizó una evaluación energética y económica, en la cual se analizaron aspectos asociados a la propuesta definitiva del proyecto de interconexión, confiabilidad, capacidad firme, flexibilidad operativa y costos. También se revisaron los resultados del estudio del año 2019 y la justificación de su actualización, y se definieron premisas y datos relevantes proporcionados por las delegaciones al equipo BID.

INTERCONEXIÓN PERÚ - BOLIVIA

En el año 2019 se realizó el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio realizó un análisis costo-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas planteadas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo que un proyecto de interconexión no sería rentable.

Desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.

2 Descripción del Proceso de Planificación

2.1 Situación del SEIN en el 2025

La demanda de energía del año 2025 en el SEIN fue de 61 244 GWh con un crecimiento de 2,02% con respecto al año anterior. La máxima demanda de potencia fue de 7 941 MW con un crecimiento del 1,90 % con respecto al año anterior. La potencia efectiva de las unidades generadoras a diciembre del 2025 suma 14 388,5 MW. El 37,2 % corresponde a unidades hidroeléctricas y el 49,2 % corresponde a unidades térmicas, mientras que el saldo restante corresponde a unidades eólicas y solares. El SEIN cuenta además con poco más de 17 179 km de líneas de transmisión en 500 y 220 kV.

En resumen, los datos relevantes del SEIN se muestran en la Figura 2.1.

RESUMEN AL 2025⁽¹⁾

- **Potencia Efectiva⁽²⁾**
 Año 2025: **14 388,5 MW (Δ : 4,3 %)**
 Año 2024: **13 791,8 MW**
 % Potencia Efectiva 2025:
 CC.HH.⁽³⁾: 37,2%, CC.TT.⁽⁴⁾: 49,2%,
 C. Eólicas: 7,1% y C. Solares: 6,5%
- **Producción de Energía**
 Año 2025: **61 244 GWh (Δ : 2,02 %)**
 Año 2024: **60 028 GWh**
 % Producción de Energía 2025:
 CC.HH.⁽³⁾: 53,4%, CC.TT.⁽⁴⁾: 36,6 %,
 C. Eólicas: 6,5 % y C. Solares: 3,6 %
- **Máxima Demanda**
 Año 2025: **7 941 MW (Δ : 1,90 %)**
 Año 2024: **7 794 MW**
- **Longitud de líneas de transmisión del COES al año 2025:**
220 kV: 13 755 km
500 kV: 3 424 km

(1): Estadística de Operación 2025 del COES.

(2): Considera Retiros de Operación Comercial.

(3): Incluye centrales hidroeléctricas RER.

(4): Incluye centrales de biomasa y de Reserva Fría.



Figura 2.1 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) al año 2025.

2.2 Base Legal

El proceso de elaboración del Plan de Transmisión se rige por las siguientes disposiciones legales y sus respectivas normas modificatorias:

- Ley N° 28832, “Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”.
- Decreto Supremo N° 027-2008-EM, “Reglamento del Comité de Operación Económica del Sistema (COES)”.
- Decreto Supremo N° 027-2007-EM, “Reglamento de Transmisión” y modificatorias mediante D.S. N° 018-2016-EM y D.S. N° 018-2021-EM.

- Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” y sus modificatorias R.M. N° 051-2018-MEM-DM y R.M. 144-2024-MINEM/DM.
- Resolución Ministerial N° 319-2008-MEM/DM, “Lineamientos para el Desarrollo Eficiente de la Transmisión”.
- Decreto Supremo N° 012-2011-EM, “Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables”.

2.3 Alcances del Plan de Transmisión

El alcance de las instalaciones que comprende el Plan de Transmisión son los siguientes: Sistema Troncal de Transmisión y el Sistema de Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)

Los alcances del Sistema Troncal de Transmisión, según el Artículo 14° del Reglamento de Transmisión, son los siguientes:

- Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las instalaciones que sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta el límite donde se inician las instalaciones que sirven de forma exclusiva a la generación.
- Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con los Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas Aislados al SEIN.
- Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental para el mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN.

Los alcances de las Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)³, según numeral 4.32 de la norma “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” son las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones, para la presente propuesta del PT, se consideran todas las Áreas de Demanda.

Todos estos alcances se muestran de manera gráfica en la figura siguiente:

³ Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC): Son las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones.

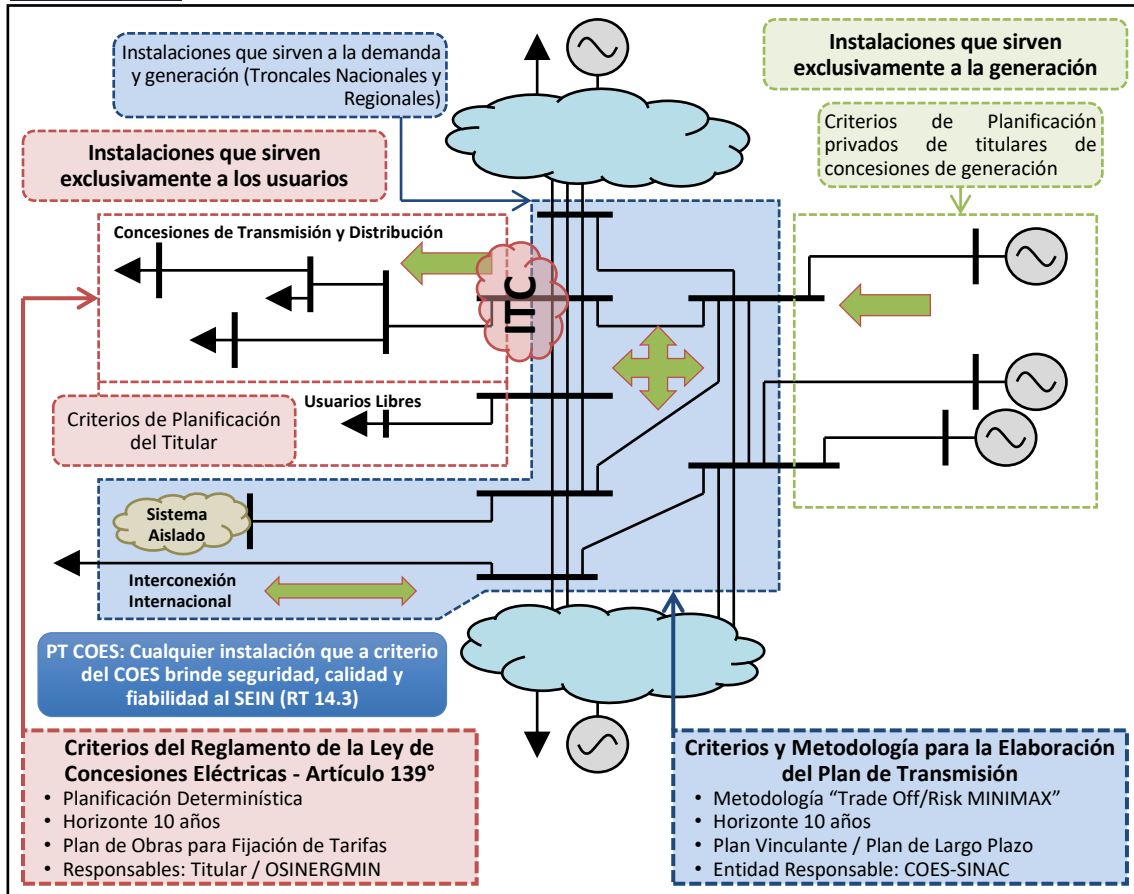


Figura 2.2 Alcances del Plan de Transmisión.

En el presente Plan de Transmisión incluyen el análisis de las ITC de todas las Áreas de Demanda⁴ del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N° 051-2018-MEM/DM, las cuales se muestran en la Figura 2.3.

⁴ Área de Demanda: Definido en el numeral 3.2 de la Norma "Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión", aprobada por Resolución N° 217-2013-OS/CD.

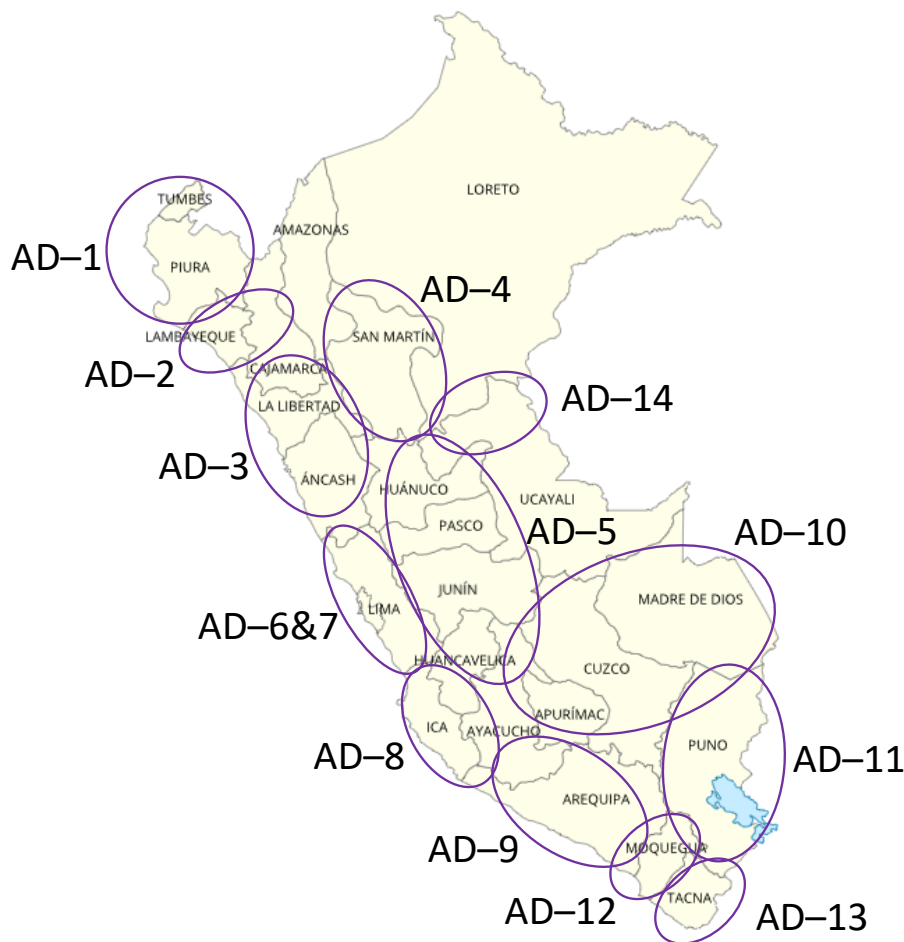


Figura 2.3 Áreas de Demanda (AD) aplicables a la Planificación de ITC.

2.4 Proceso de elaboración y aprobación del Plan de Transmisión

El estudio de actualización del Plan de Transmisión (PT) es elaborado por el COES como parte de las funciones de interés público que le fue asignada por la Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (en adelante, LGE). En su elaboración se han seguido las reglas establecidas en el “Reglamento de Transmisión”, aprobado mediante D.S. N° 027-2007-EM y modificatorias mediante D.S. N° 018-2016-EM y D.S. N° 018-2021-EM y la norma de “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” aprobado mediante R.M. N° 129-2009-MEM-DM y su modificatoria mediante R.M. N° 051-2018-MEM-DM.

El PT es un estudio de periodicidad bienal que tiene como objetivo la identificación de los requerimientos de equipamiento de transmisión para un horizonte de 10 años, en este caso el periodo 2027-2036. Para dicho fin, el PT considera diversos escenarios de crecimiento de la demanda, de expansión de la generación y de incertidumbre adicionales.

Cabe indicar que, la información base utilizada para la elaboración del presente PT ha sido obtenida mediante campañas de levantamiento de información entre los agentes del SEIN, entidades públicas vinculadas al sector (MINEM, OSINERGMIN y PROINVERSION), así como promotores de proyectos, en los ámbitos de demanda, generación, transmisión y subtransmisión para distribución, los proyectos vinculantes de Planes de Transmisión anteriores y Planes de Inversión de Transmisión (PIT) aprobados, obteniendo como resultado la

actualización de la evolución del mercado eléctrico conforme a las nuevas perspectivas del sector.

El presente estudio es la Propuesta Definitiva de Actualización de Plan de Transmisión, la cual se somete al proceso de transparencia establecido en el Reglamento de Transmisión, seguirá con el proceso de revisión que se detalla en el cronograma adjunto hasta su aprobación por el MINEM, según el RT y el RM N° 129-2009-EM, donde define las etapas y plazos para el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Plan de Transmisión 2027-2036.

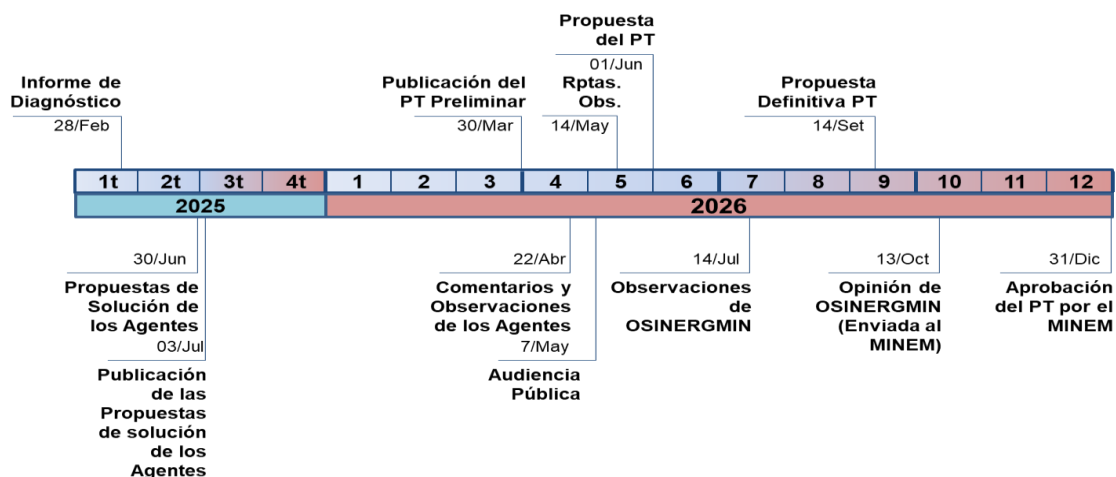


Figura 2.4 Cronograma de elaboración del Plan de Transmisión.

El PT aprobado contendrá una lista de Proyectos Vinculantes que serán licitados directamente por el MINEM y/o a través de PROINVERSION. Para ello, existe la posibilidad que los Agentes interesados en construir y operar alguna de las instalaciones comprendidas entre los Proyectos Vinculantes del PT, manifiesten su interés a la Dirección General del Electricidad (DGE) y soliciten la Concesión Definitiva de Transmisión correspondiente. Asimismo, de esta lista algunos proyectos pueden ser considerados como Refuerzos (definido en el artículo 5 del RT), y los titulares de las instalaciones donde se ha previsto ejecutar los Refuerzos pueden ejercer su derecho de preferencia para ejecutar la obra, considerando la Base tarifaria aprobada por OSINERGMIN.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 20° de la norma “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, el PT comprende todas aquellas instalaciones del SEIN descritas en los numerales 14.1, 14.2 y 14.3 del Artículo 14 del RT, considerando las ITC que resulten de la aplicación de los criterios y metodologías establecidos en la presente norma.

Por lo señalado, en cuanto a la planificación de las ITC, se incluye la propuesta por cada área de demanda dentro del listado del Plan Vinculante y el Plan de Largo Plazo del PT. Posteriormente, el OSINERGMIN comunicará las ITC a incluir en los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión, en las oportunidades establecidas en los numerales 17.3 y 17.4 del RT.

2.5 Metodología y criterios del Plan de Transmisión

2.5.1 Metodología y Criterios para la expansión del Sistema Troncal de Transmisión

La planificación de la transmisión en Sistema Troncal de Transmisión del SEIN se lleva a cabo mediante un enfoque basado en incertidumbres modelado con múltiples escenarios a través de la metodología Trade-Off/Risk el cual toma como medida a las congestiones de líneas de transmisión.

Este proceso de planificación se lleva a cabo para el año horizonte (año 2036), y un año intermedio o vinculante (año 2033⁵). En el año horizonte e intermedio se tienen las siguientes etapas principales: Planteamiento de Futuros, Diagnóstico, Propuesta de Planes, Evaluación de los Planes y Verificación del Plan. Las primeras etapas se realizan mediante análisis energéticos, la etapa de Verificación del Plan consiste en simular la operación del sistema considerando el plan elegido utilizando un modelo de simulación de la operación del sistema (modelo eléctrico), para verificar los criterios técnicos de desempeño indicados en la Norma. Estos criterios están referidos a las tensiones de las barras, niveles de carga de las líneas y estabilidad transitoria (Figura 2.5).

En el año horizonte se definen las obras de transmisión desde un enfoque estratégico, definiendo las características principales del sistema de transmisión, los niveles de tensión y las capacidades de este. A este plan se le denomina “Plan de Transmisión 2036” o Plan de Largo Plazo. En el año intermedio se determina que parte del plan de largo plazo se llevará a cabo como “Plan Vinculante”, es decir los proyectos del plan cuyas actividades para su ejecución se iniciarán durante la vigencia del plan. Finalmente, el Plan de Transmisión 2036 elegido es verificado al quinto año adicional (año 2041). Mayor detalle se describe en el Anexo B.

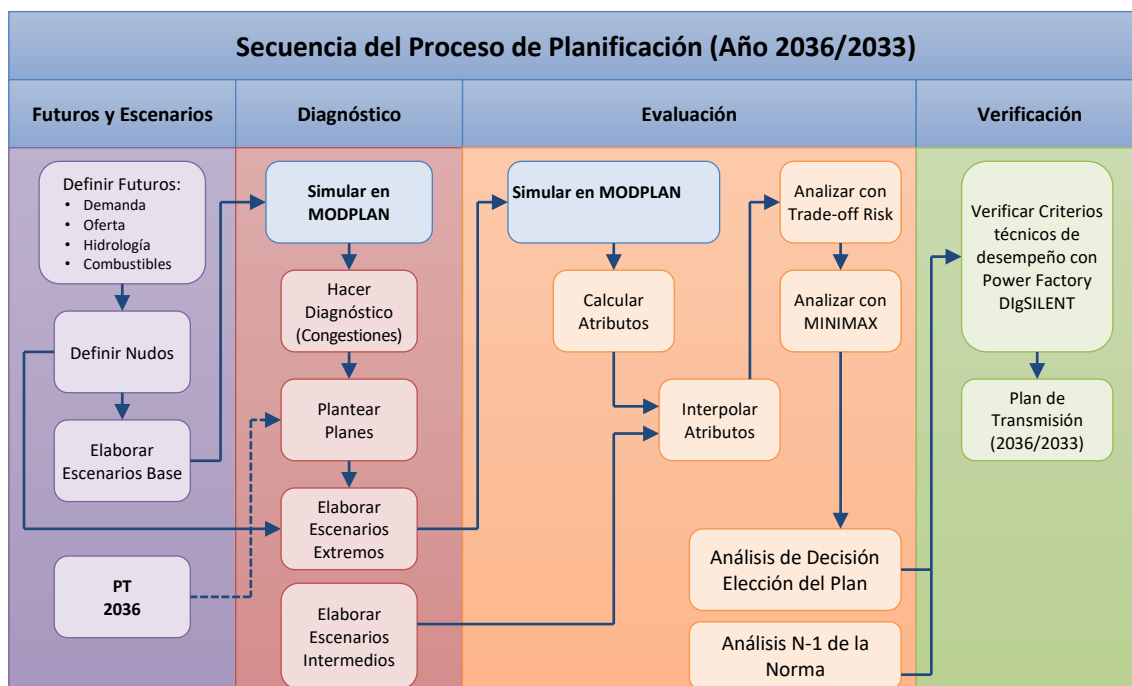


Figura 2.5 Proceso de planificación Sistema Troncal.

⁵ Desde el Informe de Diagnostico de condiciones operativas 2027-2036, se considera como año vinculante el 7mo año (2033), para poder atender los plazos de ejecución de los proyectos vinculantes.

2.5.2 Metodología y Criterios para la expansión de las Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)

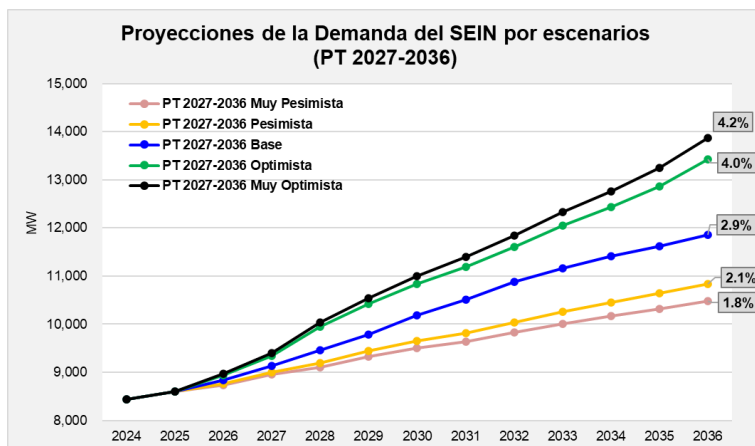
La planificación de las ITC se lleva a cabo bajo un enfoque determinístico donde se realiza el diagnóstico de la red de transmisión de las 14 Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión, luego se plantean propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas, finalmente se realiza la evaluación económica de las alternativas planteadas y se selecciona una de ellas aplicando el criterio de mínimo costo. Asimismo, de acuerdo con el numeral 16.11 de la Norma (literal d del numeral 16.11.1), se verifica que las alternativas de ITC cumplan con el criterio de redundancia para cargas mayores a 30 MW. La optimización de las ITC se realiza luego de la planificación del sistema de transmisión troncal. Mayor detalle se describe en el Anexo M.

3 Información Utilizada

En esta sección se presenta un resumen de las premisas e información utilizada del estudio.

3.1 Sistema Troncal de Transmisión

3.1.1 Escenarios de proyección de demanda global



Nota: Demanda del SEIN a nivel de generación, incluye el aporte de los autoprodutores y generadores no COES.

Figura 3.1 Escenarios de las proyecciones de demanda (Total) en MW (Tasa de crecimiento en potencia).

En la Figura 3.1 se muestran los escenarios de proyección de la demanda, donde para el escenario medio en el 2033 se tiene 11 157 MW y para el 2036 se tiene 11 864 MW. Mayor detalle se encuentra en el Anexo D.

3.1.2 Oferta de Generación

En la Tabla 3.1, se muestra la composición total de generación (existente y nuevos proyectos) en los escenarios de generación-demanda. Mayor el detalle se encuentra en el Anexo E.

Año		Codigo	Demanda (MW)			Oferta por Tipo (MW)			Oferta (MW)	%	Proyectos por Tipo			Proyectos por Zona		
			SEIN	Hidro	Térmica	ERNC	Total	Reserva			Hidro	Térmica	ERNC	Norte	Centro	Sur
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1A50	11397	5636	7934	1895	15465	36%	21	2634	595	200	820	2320		
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1B50	11397	7158	7154	1845	16158	42%	1543	0	545	573	150	1365		
2033	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1C50	11397	5767	7154	3710	16611	46%	131	0	2410	920	570	1051		
2033	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2A50	10938	5793	7541	1580	14854	36%	110	387	280	170	462	145		
2033	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2B50	10938	6713	7154	1635	15503	42%	1098	0	335	573	75	785		
2033	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2C50	10938	5622	7154	3170	15947	46%	0	0	1870	400	675	795		
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3A50	11717	5713	8051	2140	15904	36%	90	897	840	375	1097	355		
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3B50	11717	7376	7154	1970	16501	41%	1761	0	670	573	455	1403		
2033	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3C50	11717	5713	7154	4155	17022	45%	90	0	2855	975	895	1075		
2033	Demanda Muy Pesimista (Nudo4)	4C50	9826	5622	7154	1535	14312	46%	0	0	235	100	75	60		
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1A50	12676	6035	8812	2265	17112	35%	419	3502	965	395	1178	3313		
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1B50	12676	7924	7154	2790	17868	41%	2308	0	1490	798	1140	1860		
2036	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1C50	12676	6491	7154	4875	18440	45%	795	0	2675	1145	1345	1890		
2036	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2A50	11648	5793	7874	2140	15747	35%	110	2584	840	395	790	2360		
2036	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2B50	11648	7196	7154	1970	16321	40%	1581	0	670	698	150	1403		
2036	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2C50	11648	5622	7154	4240	17017	46%	0	0	2940	1050	975	915		
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3A50	12711	6038	8556	2535	17129	35%	422	3260	1235	470	1612	2821		
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3B50	12711	8094	7154	2685	17934	41%	2479	0	1385	798	1140	1926		
2036	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3C50	12711	6507	7154	4870	18531	46%	884	0	3070	1295	1230	1936		
2036	Demanda Muy Pesimista (Nudo4)	4C50	10290	5622	7154	2140	14917	45%	0	0	840	325	200	315		

Tabla 3.1 Escenarios de Oferta-Demanda en MW, con proyectos de generación según evaluación, para los años 2033 y 2036.

Resumiendo, las tablas anteriores, se tiene que los futuros o escenarios de Oferta-Demanda extremos considerados en las simulaciones, son en total 30 escenarios de demanda/oferta para el año 2033 y 30 escenarios de demanda/oferta para el año 2036. Combinado con las series hidrológicas encontradas son las que comienzan en los años 2011, 1968 y 1992, y corresponden a las series húmeda, media y seca respectivamente. El detalle se encuentra en el Anexo F. También con los factores que representarán los futuros de combustibles alto, medio y bajo son 0,97, 1,00 y 1,03 respectivamente, el detalle se encuentra en el Anexo G y para tener en cuenta

el costo de inversión en el análisis se consideraron tres futuros de Costos de Inversión, representados por los valores 0,75, 1,00, y 1,50, que son factores para aplicar a los costos de inversión, operación y mantenimiento de las opciones de transmisión, el detalle de los costos de inversión de cada proyecto se muestra en el Anexo H.

	Demanda	Oferta		
		Tipo	Prioridad de Proyectos de Generación	Código
Año 2033	Optimista Norte-Sur	Mayormente Térmica	Según Evaluación	1AS0
			Centro	1AS1
			Norte y Sur	1AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	1BS0
			Centro	1BS1
			Norte y Sur	1BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	1CS0
			Centro	1CS1
			Norte y Sur	1CS2
	Media	Mayormente Térmica	Según Evaluación	2AS0
			Centro	2AS1
			Norte y Sur	2AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	2BS0
			Centro	2BS1
			Norte y Sur	2BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	2CS0
			Centro	2CS1
			Norte y Sur	2CS2
	Optimista Centro-Costa	Mayormente Térmica	Según Evaluación	3AS0
			Centro	3AS1
			Norte y Sur	3AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	3BS0
			Centro	3BS1
			Norte y Sur	3BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	3CS0
			Centro	3CS1
			Norte y Sur	3CS2
	Pesimista	Mayormente Renovable	Según Evaluación	4CS0
			Centro	4CS1
			Norte y Sur	4CS2

30 Futuros
Demanda x Oferta

x 3 Series
Hidrológicas
 (Seca, Promedio, Húmeda)



x 2 Condiciones
Transmisión



x 7 Planes

1260
Escenarios
Simulados

	Demanda	Tipo	Oferta	
			Prioridad de Proyectos de Generación	Código
Año 2036	Optimista Norte-Sur	Mayormente Térmica	Según Evaluación	1AS0
			Centro	1AS1
			Norte y Sur	1AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	1BS0
			Centro	1BS1
			Norte y Sur	1BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	1CS0
			Centro	1CS1
			Norte y Sur	1CS2
	Media	Mayormente Térmica	Según Evaluación	2AS0
			Centro	2AS1
			Norte y Sur	2AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	2BS0
			Centro	2BS1
			Norte y Sur	2BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	2CS0
			Centro	2CS1
			Norte y Sur	2CS2
	Optimista Centro-Costa	Mayormente Térmica	Según Evaluación	3AS0
			Centro	3AS1
			Norte y Sur	3AS2
		Mayormente Hidro	Según Evaluación	3BS0
			Centro	3BS1
			Norte y Sur	3BS2
		Mayormente Renovable	Según Evaluación	3CS0
			Centro	3CS1
			Norte y Sur	3CS2
	Pesimista	Mayormente Renovable	Según Evaluación	4CS0
			Centro	4CS1
			Norte y Sur	4CS2

30 Futuros Demanda x Oferta

x 3 Series Hidrológicas (Seca, Promedio, Húmeda)



x 2 Condiciones Transmisión



x 5 Planes

900 Escenarios Simulados

Figura 3.2 Escenarios de simulación

3.2 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

En el presente estudio la planificación de las ITC comprende todas las Áreas de Demanda (AD) del SEIN, los análisis detallados se incluyen en el Anexo M.

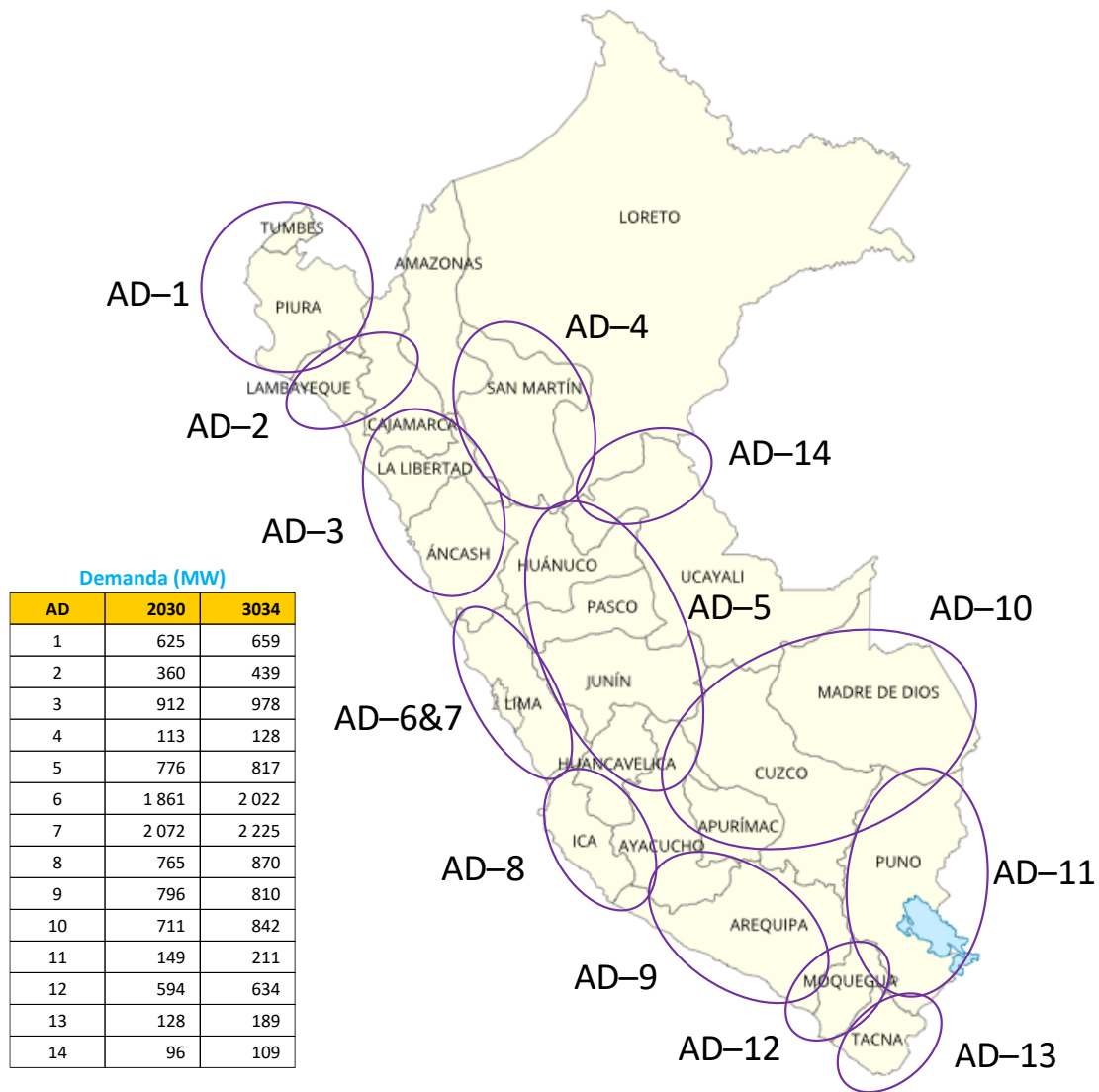


Figura 3.3 Cobertura geográfica aproximada de Áreas de Demanda.

4 Plan Vinculante

4.1 Introducción

En este capítulo se presenta el resultado del Plan Vinculante, considerando las siguientes actividades.

- a. Análisis del Sistema Troncal de Transmisión
 - Realizar el análisis energético que incluye hacer un diagnóstico, plantear opciones y planes, y evaluar los planes.
 - Realizar paralelamente al análisis anterior el análisis de confiabilidad N-1 indicado en la Norma para ello se plantearán opciones que serán evaluadas de manera individual mediante este criterio.
 - Realizar un análisis eléctrico para la verificación de criterios técnicos de desempeño con la finalidad de verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto, para dicho fin se evalúan las tensiones en condiciones normal y de emergencia, las sobrecargas en estado normal y contingencia, la generación activa y reactiva dentro los límites operativos, estabilidad transitoria, márgenes de carga y la necesidad de equipos de compensación reactiva.
- b. Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión ITC
 - Realizar el diagnóstico de la red de transmisión de las Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión.
 - Plantear propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas.

El plan Vinculante del sistema troncal que se elija para el año 2033 deberá ser “Robusto” ante las incertidumbres consideradas (oferta, demanda, hidrología entre otros).

4.2 Sistema Troncal de Transmisión

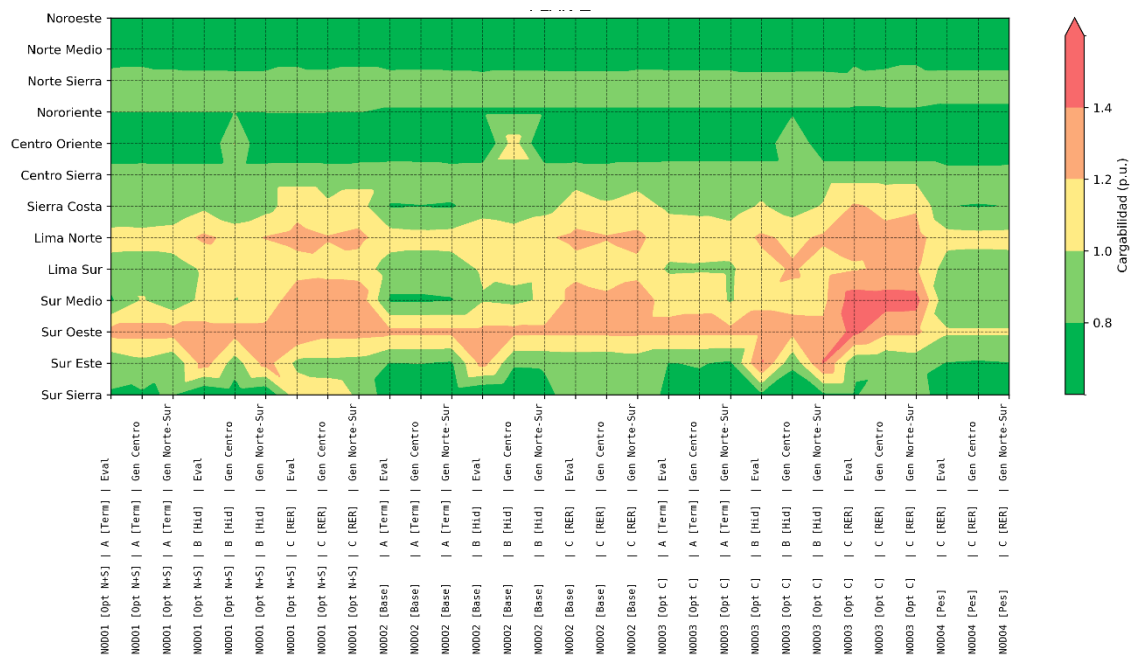
4.2.1 Análisis Energético

En esta sección se realiza el diagnóstico y propuesta de expansión del Sistema Troncal del SEIN para el año vinculante de análisis (2033), mediante congestiones del análisis energético.

4.2.1.1 Diagnóstico del SEIN mediante Análisis Energético

Este análisis consiste en identificar problemas de congestiones en las líneas de transmisión mediante un diagnóstico para todos los escenarios (definidos en el capítulo 3).

En la siguiente figura se muestran un resumen de las sobrecargas máximas de líneas y transformadores en 500 kV agrupadas por partes y por cada nudo de generación-demanda, para el año de corte 2033.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 4.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2033.

De la figura anterior se observa que las mayores exigencias de cargabilidad se concentran principalmente en las zonas Lima Norte y Lima Sur, donde se presentan niveles elevados de manera recurrente en prácticamente todas las combinaciones de generación y demanda evaluadas. Asimismo, la zona Sur Oeste muestra condiciones de alta cargabilidad de manera persistente. En la zona Sur Medio, las sobrecargas se evidencian principalmente en los escenarios de mayor crecimiento renovable, particularmente asociados al Nodo 3 (demanda optimista Centro). Por su parte, la zona Sur Este presenta incrementos puntuales bajo determinadas combinaciones de operación. En el resto del sistema, las condiciones de cargabilidad se mantienen dentro de márgenes operativos adecuados. El análisis detallado de los elementos críticos identificados se desarrolla en el Anexo I.

4.2.1.2 Propuestas de Solución por Análisis Energético

Del análisis energético realizado y atendiendo las congestiones encontradas se propone las siguientes soluciones:

Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla

El proyecto permitirá la reconfiguración del sistema Mantaro a Lima permitiendo atender la demanda de la zona y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona Centro y Sur. Este proyecto sirve para reconfigurar y aliviar las sobrecargas en los enlaces existentes de 220 kV como LT 220 kV Pomacocha – San Juan, LT 220 kV Callahuanca - Pachachaca, LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Campo Armiño – Pomacocha, LT 220 kV Pucará – Pachachaca, entre otras. Además, el proyecto brindará mayor capacidad de transmisión en 220 kV hacia la zona sur de Lima, permitiendo atender los nuevos requerimientos de demanda de dicha zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.2, y su diagrama unifilar en la Figura 4.3.



- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| Nivel de Tensión: | 500 kV |
| Capacidad Térmica de Diseño: | 1400 MVA |
| Costo de Inversión: | 425 MUS\$ |
| Componentes: | |
- Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla 1400 MVA, 277 km.
 - SE Cieneguilla 500 kV.
 - Línea de 220 kV Cieneguilla – San Juan, 2x450 MVA, 22 km.
 - Seccionamiento de la futura LT 500 kV Chilca – Carabayllo en la SE Cieneguilla
 - Equipos compensadores serie tipo FACTS.
 - Banco de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla 500 kV y polo de reserva.

Figura 4.2 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

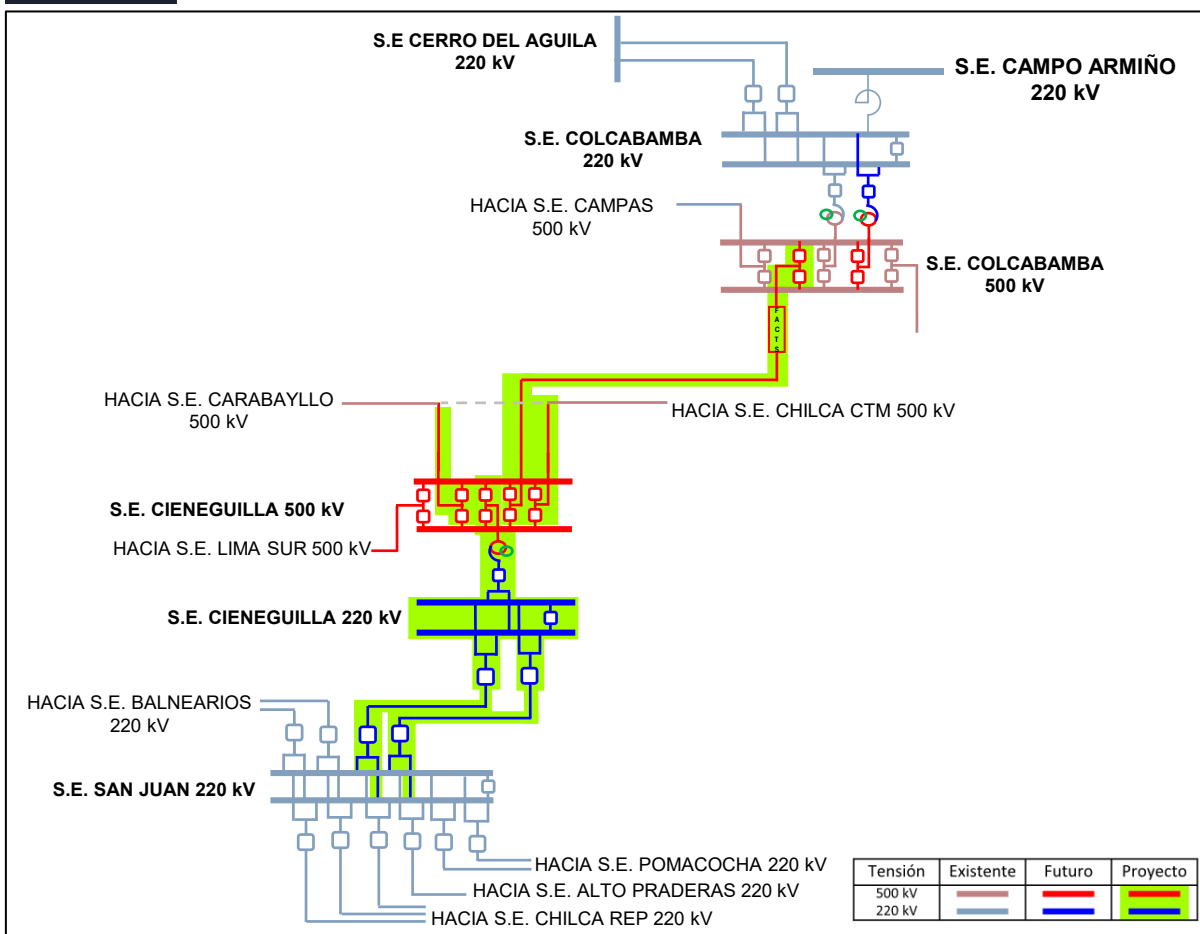


Figura 4.3 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla .

Beneficios principales en el SEIN:

- Mejora la atención del crecimiento de la demanda de la zona de Lima (SE San Juan).
- Permite atender los nuevos requerimientos de transmisión de la generación RER e Hidro de la zona centro y sur.
- Alivia las sobrecargas debido al incremento de demanda y desarrollo de generación hidráulica y RER en la zona sur y centro.
- Mejora la capacidad de transmisión hacia la barra San Juan 220 kV.

Este proyecto permitirá cubrir el requerimiento de transmisión debido al incremento del flujo de potencia en 500 kV para atender la demanda de la zona Centro, y evacuar la generación hidroeléctrica de la zona centro.

SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA, brinda mayor capacidad de transformación 500/220 kV en la S.E. Colcabamba y es complementario al proyecto enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla. Para hacerlo viable será necesario que como parte del proyecto el reemplazo del reactor serie existente de 15 ohm por un nuevo reactor serie de

35 ohm en dicha subestación, para controlar las corrientes de cortocircuito de la S.E. Campo Armiño 220 kV. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.4, y su diagrama unifilar en la Figura 4.5.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	31 MU\$
Componentes:	- Banco de autotransformadores 500/220 kV de 3 x 250 MVA en SE Colcabamba 500 kV y polo de reserva. - Reemplazo de capacidad del reactor serie de 15 ohm a 35 ohm.

Figura 4.4 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

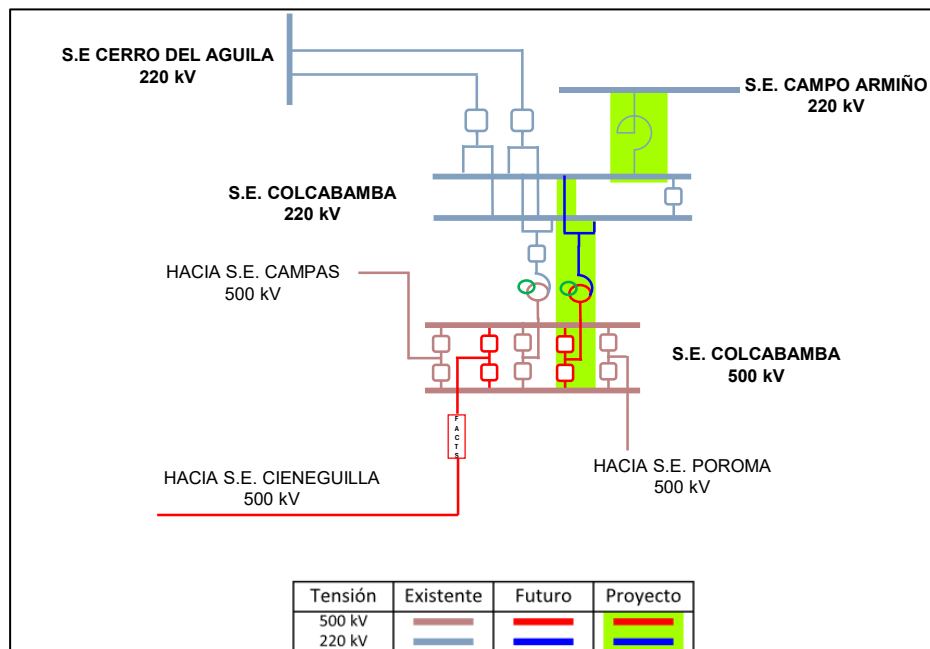


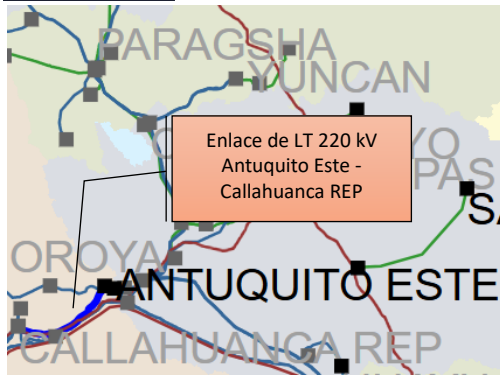
Figura 4.5 Diagrama unifilar del proyecto SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de transformación 500/220 kV de la zona.

Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

El proyecto de Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP, es parte de la reconfiguración de las conexiones entre Mantaro y Lima y, por lo tanto complementario al proyecto LT 500 kV Colcabamba - Cieneguilla, y brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca, asimismo alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza - Carabayllo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.6, y su diagrama unifilar en la Figura 4.7.



Nivel de Tensión: 220 kV
Capacidad Térmica de Diseño: 450 MVA
Costo de Inversión: 26 MU\$
Componentes:

- Línea de 220 kV Antuquito Este – Callahuanca REP, 450 MVA, 42 km.

Figura 4.6 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

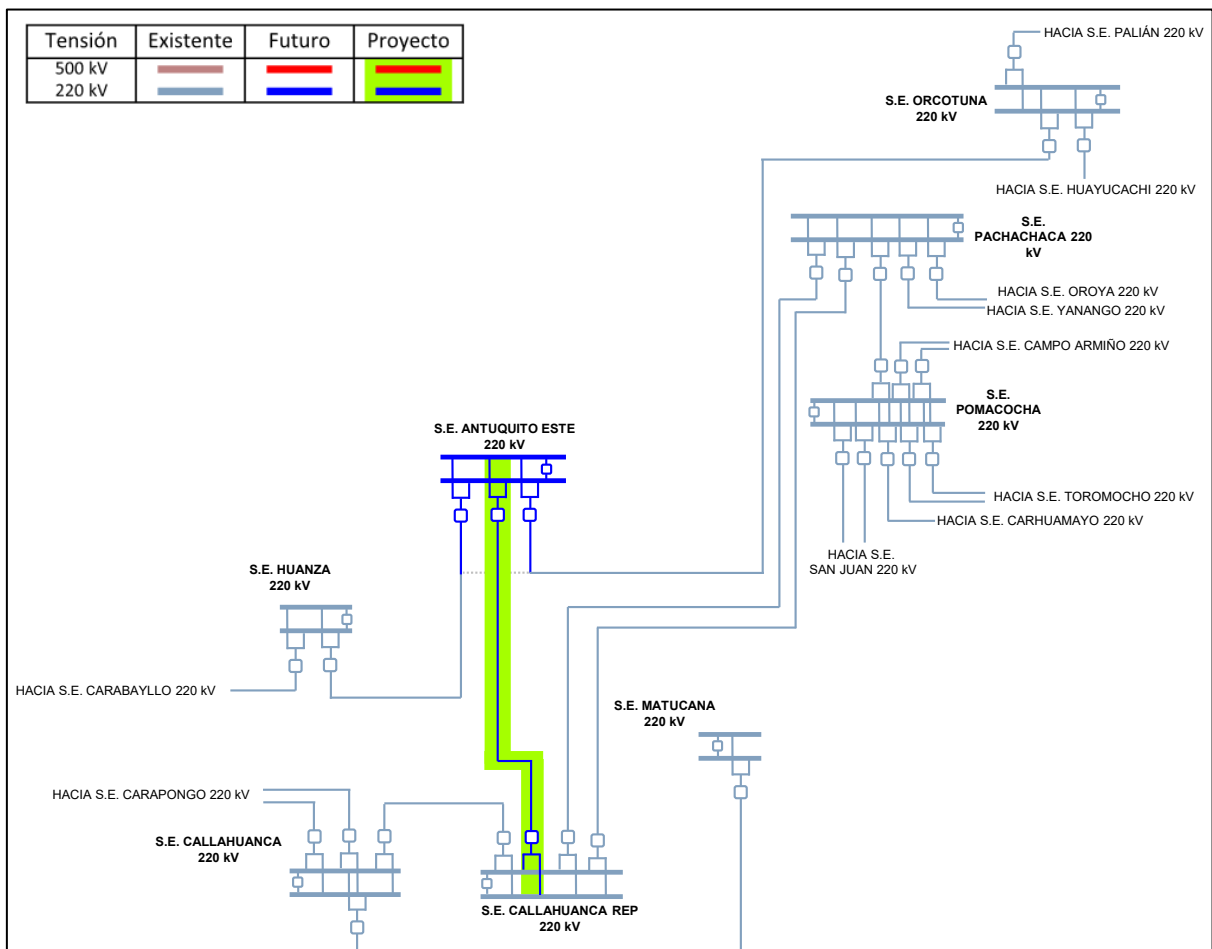


Figura 4.7 Diagrama unifilar del proyecto Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda robustez a la zona de Antuquito y Callahuanca mediante un enlace en 220 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona.
- Es complemento del Proyecto Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla., reconfiguraciones y subestaciones asociadas.
- Alivia las congestiones en la LT 220 kV Huanza – Carabayllo.

SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

El proyecto comprende la implementación de una nueva subestación de maniobras, la cual permitirá reconfigurar los enlaces de la zona, permitiendo operar las subestaciones Cantera y Asia desde la S.E Independencia o S.E. Chilca según se requiera, incrementando la flexibilidad operativa del sistema y aliviando congestiones en la zona.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.8, y su diagrama unifilar en la Figura 4.9.



Nivel de Tensión: 220 kV

Costo de Inversión Estimado: 37 MUS\$

Componentes:

- SE Nueva Cantera 220 kV.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Cantera en SE Nueva Cantera.
- Seccionamiento de la LT 220 kV Chilca REP - Independencia en SE Nueva Cantera.
- Reconexión de la LT 220 kV Asia - Cantera y LT 220 kV Independencia - Cantera hacia SE Nueva Cantera.
- Línea de 220 kV Cantera – Nueva Cantera, 2x450 MVA, 3 km.

Figura 4.8 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

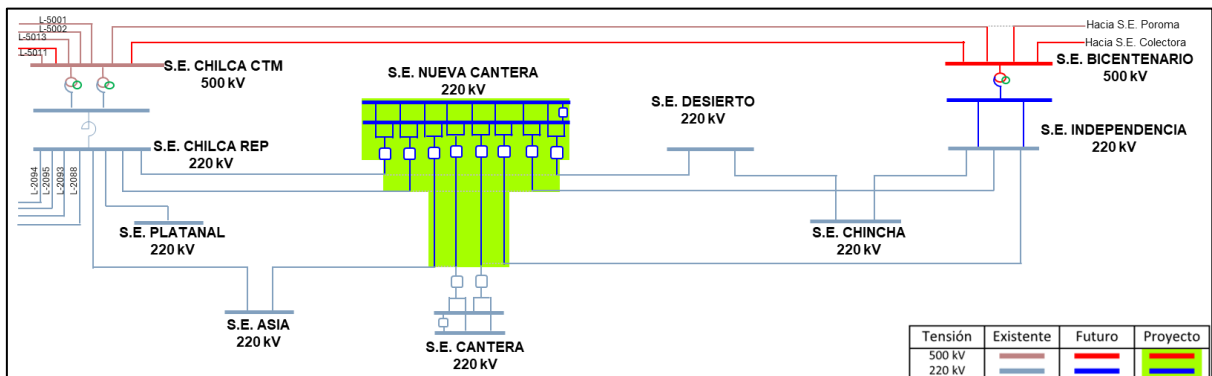


Figura 4.9 Diagrama unifilar del proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona entre Chilca e Independencia, de manera confiable.
- Permite reconfigurar los enlaces de la zona cuando sea necesario operar bajo distintas configuraciones del sistema.
- Alivia congestiones en enlaces desbalanceados.

Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV

El proyecto mejora las tensiones de la zona norte de Lima.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.10, y su diagrama unifilar en la Figura 4.11.



- Nivel de Tensión:** 220 kV
Capacidad de diseño: ± 350 MVAR
Costo de Inversión: 62 MU\$
Componentes:
- Equipo Automático de Compensación Reactiva
 - Transformador de potencia.
 - Celda en 220 kV en la S.E. Carabayllo.

Figura 4.10 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

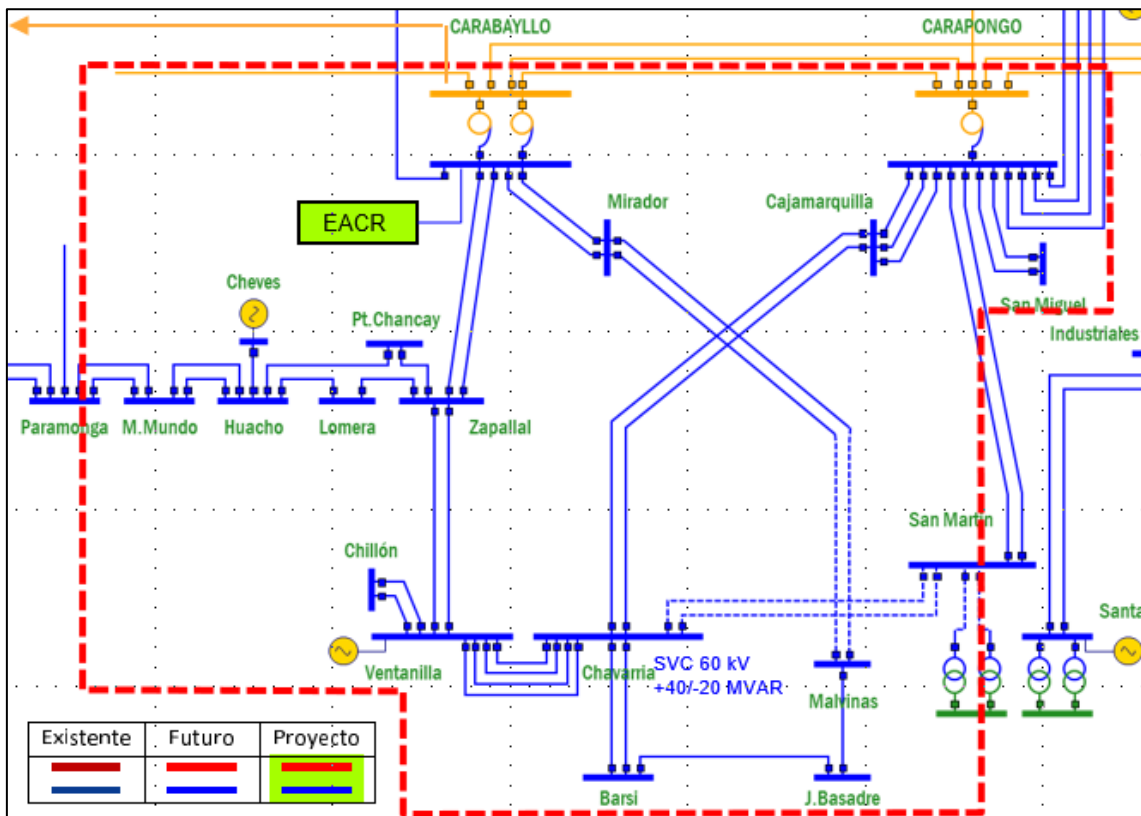


Figura 4.11 Diagrama unifilar del proyecto “Equipo Automático de Compensación Reactiva EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”

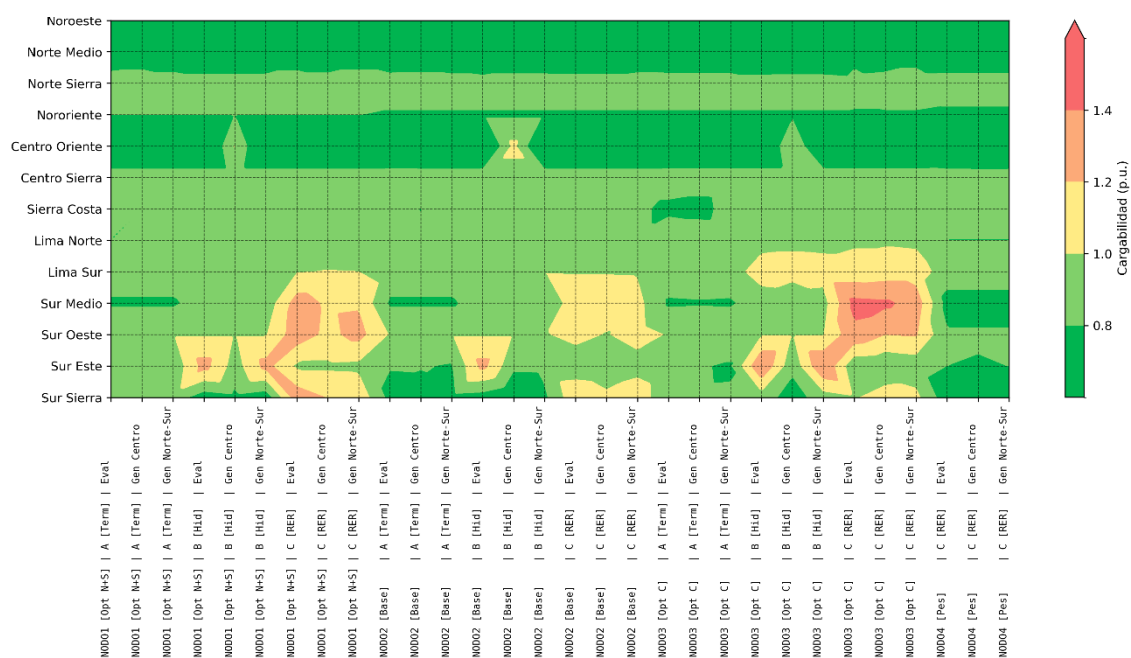
Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda control de tensión en la zona de Carabayllo y subestaciones contiguas, para la operación normal y ante contingencias.

- Independiza la zona de la operación de generadores de ventanilla para sostener los niveles de tensión.

El proyecto propuesto “Equipo Automático Compensador Reactivo Variable (EACR) en SE Carabayllo 220 kV” consiste en un equipo FACTS (Flexible AC Transmission System) Shunt que considera la tecnología STATCOM (Static Synchronous Compensator) debido principalmente a sus mejores prestaciones en el control de tensión ante bajos niveles de cortocircuito, menor inyección de armónicos hacia la red, entre otros. La regulación de tensión dentro del rango inductivo y capacitivo será implementada mediante un control variable y continuo de la potencia reactiva.

Con la implementación de los proyectos vinculantes propuestos, se observa que la mayor parte del sistema opera dentro de márgenes adecuados, sin evidenciar sobrecargas generalizadas. La Figura 4.12 muestra que las exigencias remanentes se concentran en la zona Sur Medio (en el enlace LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma), bajo determinadas combinaciones asociadas al Nodo 3 (Demanda Optimista Centro) y escenarios de mayor penetración renovable (RER). Asimismo, en la zona Sur Oeste se presentan incrementos puntuales, aunque de menor magnitud. En términos generales, la implementación de los proyectos vinculantes permite controlar las sobrecargas identificadas en el diagnóstico inicial, manteniendo condiciones operativas aceptables en el SEIN.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 4.12 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, con los proyectos propuestos 2033.

4.2.2 Análisis de Confiabilidad Criterio N-1 de la Norma

En esta sección se identifican las zonas del sistema de transmisión del SEIN que, por su configuración cumplen con el criterio N-1 de la Norma.

En la Figura 4.13 se muestra la región identificada para el periodo vinculante: la región de Centro – Sur comprendida entre la zona las SE Poroma – SE Ocoña – SE San José; y el enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, que presenta una configuración radial.



Figura 4.13 zonas con necesidad de redundancia N-1

Análisis N-1 de la LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José

Las zonas Centro – Sur esta conectadas mediante las LLTT 500 kV Poroma – Ocoña y Poroma – Yarabamba, las cuales en situaciones de contingencias podría generar congestiones o déficit de abastecimiento formando islas (separación de estas zonas). En la Figura 4.13 se muestra las zonas con necesidad de redundancia desde el punto de vista del criterio N-1 de la norma.



Figura 4.14 Análisis N-1 de la región Centro - Sur

Por lo tanto, para dar redundancia N-1 a la región Centro – Sur se propone el proyecto de LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José como se muestra en la Figura 4.16. A continuación, se realiza el análisis N-1 para este proyecto:

	NODO1 [Opt N+S]												NODO2 [Base]												NODO3 [Opt C]												NODO4 [Pes]			
	A [Term]				B [Hid]				C [RER]				A [Term]				B [Hid]				C [RER]				A [Term]				B [Hid]				C [RER]							
	1A50	1A51	1A52	1B50	1B51	1B52	1C50	1C51	1C52	2A50	2A51	2A52	2B50	2B51	2B52	2C50	2C51	2C52	3A50	3A51	3A52	3B50	3B51	3B52	3C50	3C51	3C52	4C50	4C51	4C52										
G (MW)	5628	5012	6014	6617	5499	6317	8166	6862	7752	5202	5012	5314	5722	5335	6087	7362	6462	7412	5902	5462	6264	6655	5799	6655	8302	7712	7994	5012	4812	5012										
D (MW)	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2748	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569	2569			
G+D (MW)	8376	7759	8762	9364	8246	9064	10914	9609	10500	7771	7580	7883	8290	7903	8655	9930	9030	9980	8471	8030	8833	9223	8367	9223	10871	10280	10563	7380	7180	7380										
Costo (M\$)	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242				
(G+D)/Costo [W/\$]	35	32	36	39	34	37	45	40	43	32	31	33	34	33	36	41	37	41	35	33	37	38	35	38	45	43	44	31	30	31										
Flujos máximos (MW)	1860	2221	1878	1578	2057	1404	2634	2298	2318	1868	1928	1711	1670	1892	1642	2206	2122	2238	1957	2045	1721	1790	1898	1755	2902	2404	2639	1830	1817	1823										
TCC	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346				
¿N-1 sin línea nueva?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No				
TCC con proyecto	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746	2746				
¿N-1 con línea nueva?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si				
¿Satisface criterio N-1?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si				

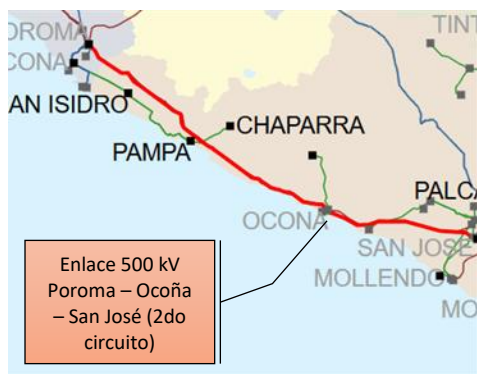
Tabla 4.1 Análisis N-1, proyecto LT 500 kV Poroma – Ocoña – San José, año 2033.

De la Tabla 4.1 se tiene que el cociente beneficio/costo = (D + G) / Costo promedio para todos los escenarios es mayor que 3 W/US\$, cumple esta condición. La capacidad total de transferencia (TTC) con salida de de LT 500 kV Poroma – Yarabamba entre la parte principal del SEIN y la región sin la opción es inferior a los flujos máximos previstos en el 100% de escenarios, por lo que cumple esta condición de necesidad de mayor capacidad. La TTC con el proyecto entre la parte principal del SEIN y la región con la opción es superior a los flujos máximos previstos en el 97% de escenarios, cumple esta condición de capacidad suficiente con el proyecto. Por lo tanto, considerado las condiciones para justificar el proyecto por el criterio N-1 cumple en el 97% de escenarios.

Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).

El proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José comprende la implementación de un nuevo circuito de 500 kV desde Poroma hasta Ocoña y de Ocoña hasta San José de 1400 MVA. Este proyecto permite incrementar la capacidad de transmisión para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación solar RER en la zona Sur.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.15, y su diagrama unifilar en la Figura 4.16.



- Nivel de Tensión:** 500 kV
- Capacidad Térmica de Diseño:** 1400 MVA
- Costo de Inversión Estimado:** 344 MUS\$
- Componentes:**
- Enlace 500 kV Poroma - Ocoña 1400 MVA, 271 km.
 - Enlace 500 kV Ocoña - San José 1400 MVA, 138 km.
 - Reactores de líneas.
 - Equipos compensadores serie tipo FACTS.

Figura 4.15 Mapa de ubicación del proyecto y sus características

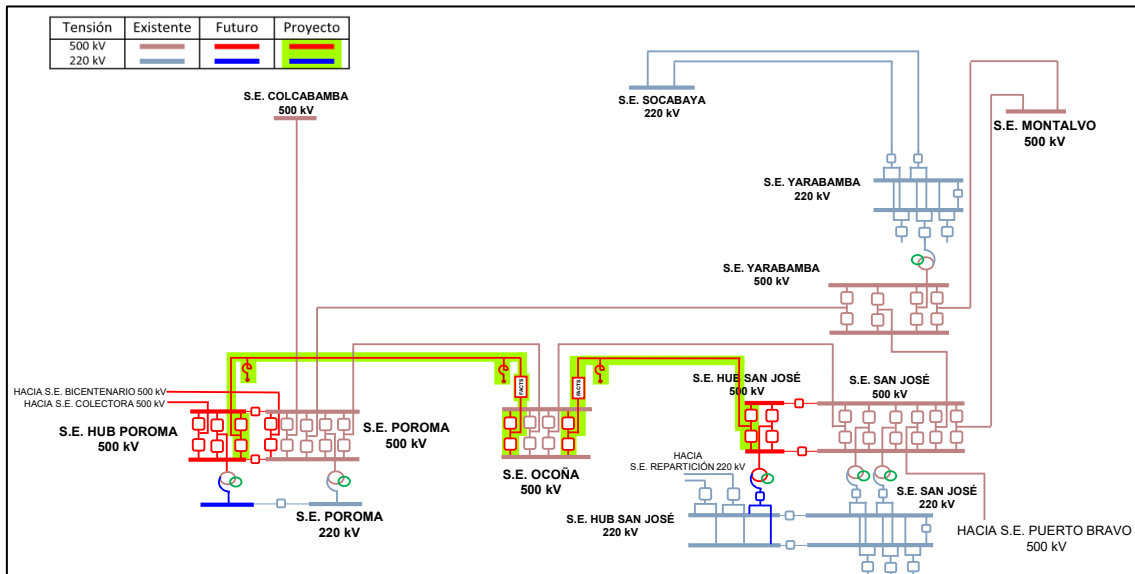


Figura 4.16 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José, ampliaciones y subestaciones asociadas.

El sustento del proyecto se presenta de manera resumida en la Figura 4.17 de donde se puede observar que el proyecto brinda los siguientes beneficios para el SEIN:

- Permite atender la demanda de la zona, y evacuar la generación RER de la zona sur.
- Brinda confiabilidad a la zona de Poroma, Ocoña y San José mediante el segundo enlace en 500 kV.
- Aumenta la capacidad de transmisión de la zona centro – sur atendiendo requerimientos bidireccionales del flujo.

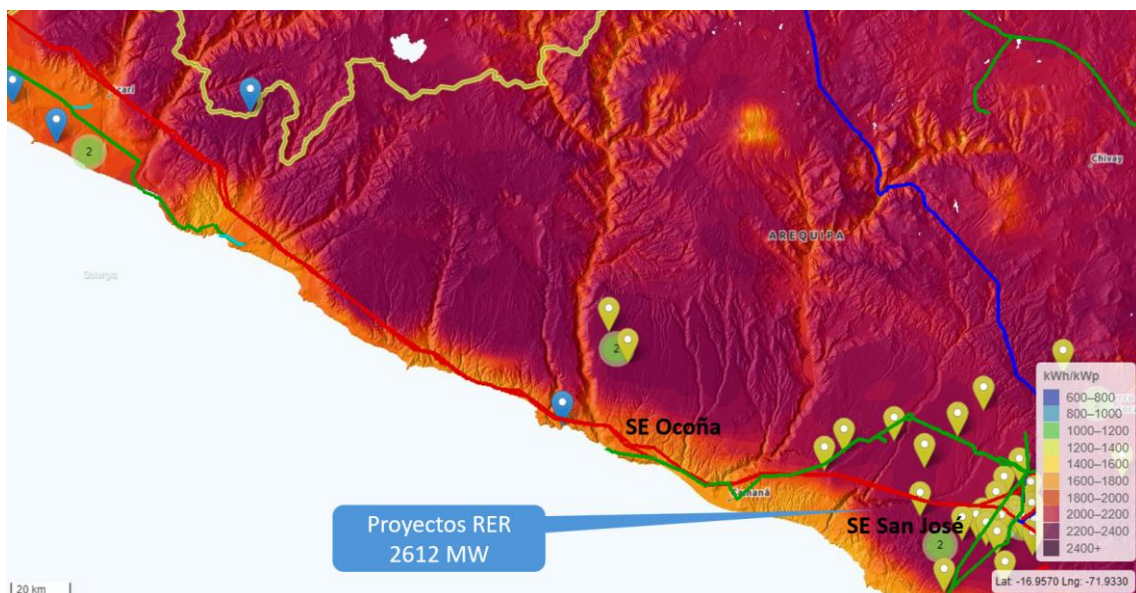


Figura 4.17 Potencial de Proyectos ERNC considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036 para la zona de San José - Año 2033.

Análisis N-1 de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero

La SE Carhuaquero se conectará con la SE Nueva Carhuaquero mediante un único enlace en 220 kV, configurándose un sistema radial. Esta configuración se originará con la incorporación de la

SE Nueva Carhuaquero y el seccionamiento de la LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte para conectar Cajamarca hacia la SE Nueva Carhuaquero, quedando el tramo de línea desde Carhuaquero sin conexión a alguna otra subestación del SEIN. En esta configuración, ante la contingencia del enlace LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, la zona se desconectaría, pudiendo afectarse la atención de la demanda y la evacuación de la generación local.

Adicionalmente, mediante Oficio N° 2384-2026-MINEM/DGE, se recibió la solicitud de evaluar la inclusión del reforzamiento de la transmisión de la zona Carhuaquero en el presente PT, ante riesgos de confiabilidad por la conexión de la SE Carhuaquero al SEIN vía una única línea de transmisión.

Considerando lo indicado, se ha realizado los correspondientes análisis bajo los criterios del PT.

En la Figura 4.18 se muestra las zonas con necesidad de redundancia desde el punto de vista del criterio N-1 de la norma.



Figura 4.18 Análisis N-1 de la región Carhuaquero

Para brindar redundancia N-1 a la zona de Carhuaquero, se propone la implementación de un segundo circuito de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, como se muestra en la Figura 4.20. A continuación, se realiza el análisis N-1 para este proyecto:

		NODO1 [Opt N+S]									NODO2 [Base]									NODO3 [Opt C]									NODO4 [Pes]			
		A [Term]			B [Hid]			C [RER]			A [Term]			B [Hid]			C [RER]			A [Term]			B [Hid]			C [RER]						
		1AS0	1AS1	1AS2	1BS0	1BS1	1BS2	1CS0	1CS1	1CS2	2AS0	2AS1	2AS2	2BS0	2BS1	2BS2	2CS0	2CS1	2CS2	3AS0	3AS1	3AS2	3BS0	3BS1	3BS2	3CS0	3CS1	3CS2	4CS0	4CS1	4CS2	
Demanda (MW)	Generación (MW)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	
	D+G (MW)	181	181	181	181	181	181	181	181	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	179	179	179	
	Costo (M\$)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	D+G/Costo (W/\$)	170	170	170	170	170	170	170	170	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	167	167	167	
	Flujos Máximos (MW)	139	139	139	139	139	139	139	139	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	141	141	141	
	TTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	¿N-1 sin línea nueva?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	TTC con Proyecto	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	¿N-1 con línea nueva?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	¿Satisface el criterio N-1?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Tabla 4.2 Análisis N-1, proyecto LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, año 2033.

De la Tabla 4.2 se tiene que el cociente beneficio/costo = (D + G) / Costo promedio para todos los escenarios es mayor que 3 W/US\$ (valor mínimo definido en la Norma), con lo cual se cumple esta primera condición. La capacidad total de transferencia (TTC) ante la salida de LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, al tratarse de un enlace radial hacia la zona de Carhuaquero es nula y, por tanto, inferior a los flujos máximos previstos en el 100 % de los escenarios, cumpliéndose la condición de necesidad de mayor capacidad. Con la implementación del segundo circuito de la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, la TTC se incrementa a 150 MVA, resultando suficiente para atender los flujos máximos previstos en todos los escenarios

analizados. Por lo tanto, considerando las condiciones establecidas para justificar el proyecto mediante el criterio N-1, el proyecto cumple en el 100 % de los escenarios evaluados.

Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

El proyecto Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero comprende la implementación de un nuevo circuito de 220 kV desde Nueva Carhuaquero hasta Carhuaquero de 300 MVA, utilizando un tramo de la actual LT 220 kV Carhuaquero – Cajamarca Norte, y permite incrementar la capacidad de transmisión, con criterios de seguridad y confiabilidad, para atender el crecimiento de la demanda y evacuar la generación local.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 4.19, y su diagrama unifilar en la Figura 4.20.



Figura 4.19 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos estimados.

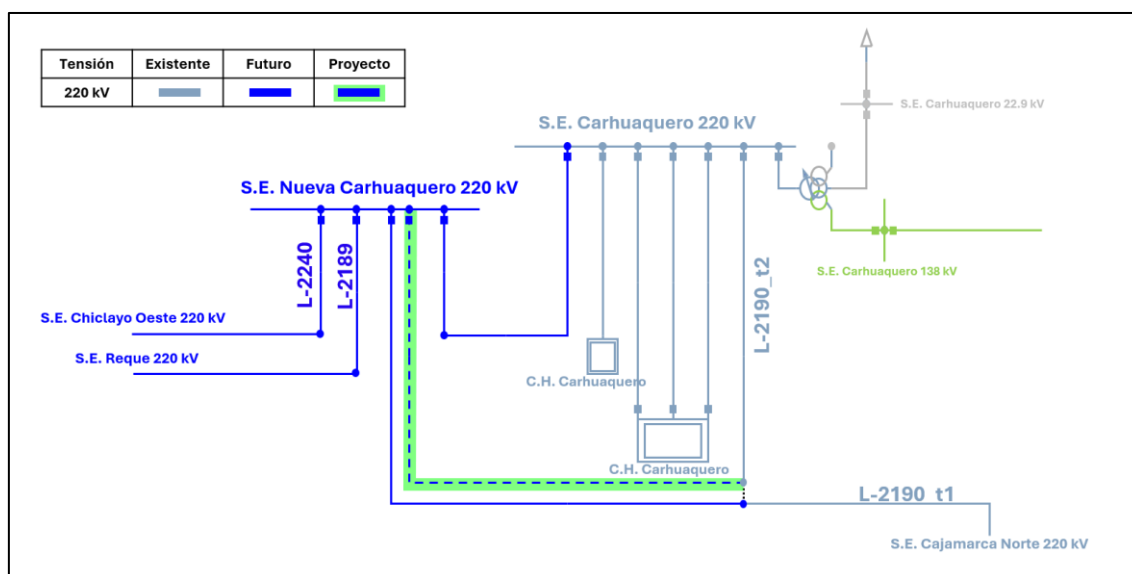


Figura 4.20 Diagrama unifilar del proyecto Enlace 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero (2do circuito).

Beneficio principal en el SEIN:

- Permite atender la demanda y evacuar la generación de la zona de Carhuaquero, con criterios de seguridad y confiabilidad, mediante un segundo enlace en 220 kV.

4.2.3 Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño

De acuerdo con el numeral 16.8 de la Norma, se debe verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto o de la Lista Corta para todos los Escenarios en el horizonte vinculante. En ese sentido, se evalúan los proyectos propuestos en el Plan Vinculante 2033, sustentados por el análisis energético y de confiabilidad N-1. Al igual que en el análisis energético, el análisis eléctrico se desarrolla para los 30 escenarios de crecimiento de la demanda y de la generación, con tres bloques horarios (máxima, media y mínima demanda) en los periodos de avenida y estiaje del año 2033 (180 casos de estudio).

El análisis eléctrico, realizado con el Modelo para la Simulación de la Operación del Sistema, comprende la evaluación del desempeño eléctrico mínimo del sistema en condiciones normales, ante contingencias y ante fallas (estabilidad transitoria). Asimismo, incluye el cálculo de corrientes de cortocircuito. El análisis se realiza para el diagnóstico (sin proyectos del Plan Vinculante) y para la verificación (con proyectos del Plan Vinculante). En el análisis de verificación se incluyen medidas operativas factibles de aplicar, que acompañan el desarrollo de los proyectos en la etapa de planificación.

Se presentan únicamente las barras, líneas y transformadores con problemas detectados en el diagnóstico, así como aquellos que no quedan resueltos por presentarse solo en algunos de los escenarios evaluados. En estos casos, adicionalmente a las soluciones encontradas en el Plan de Transmisión, se indican las recomendaciones necesarias para la operación del sistema. El resultado completo de las simulaciones se presenta en el Anexo L.

Consideraciones para la operación con alta inserción de generación renovable no convencional

En un sistema con alta inserción de energía renovable no convencional (eólica y solar), como la que se proyecta para la matriz energética del SEIN en el largo plazo, se requerirán Servicios Complementarios que acompañen el incremento de este tipo de generación, a fin de no degradar la operación del sistema. En consecuencia, serán necesarios cambios normativos y regulatorios en el sector, que no forman parte del alcance del estudio, pero que deberán ser definidos por las entidades correspondientes para luego ser considerados en la planificación de la transmisión.

Entre los Servicios Complementarios requeridos se incluyen los destinados al balance del sistema, como la regulación de frecuencia y el control dinámico de reactivos para la gestión de tensión, y los servicios de restablecimiento, como los equipos de arranque en negro (*black-start*), entre otros⁶.

Para algunos escenarios de generación con mayor inserción de proyectos renovables no convencionales, el análisis energético determina una menor participación de las centrales térmicas a gas natural como resultado del despacho económico. Cabe precisar que dicho despacho corresponde a la representación propia del modelo energético, de representación lineal (DC) y no constituye directamente un punto instantáneo de operación del sistema para su evaluación mediante flujo de potencia en corriente alterna.

Para la construcción de los casos eléctricos en Power Factory, los resultados energéticos sirven de base para adecuar a una condición instantánea de potencia que permita representar de manera consistente el balance generación-demanda, los requerimientos de potencia reactiva,

⁶ Informe Final del “Estudio de los Servicios Complementarios de Energía en el Perú y su adaptación para inclusión de Tecnologías No Convencionales”, elaborado por Di-Avante en el año 2020. Disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Publicaciones / Informes Técnicos / 08_Estudios SS.CC. Varios / DI-AVANTE”

el control de tensión y demás condiciones propias de la operación del SEIN. En ese proceso, determinadas unidades térmicas a gas natural se mantienen en operación (por ejemplo, a carga mínima) cuando resulta necesario para representar adecuadamente dichas condiciones. Esta adecuación no responde a problemas del modelo eléctrico, sino a la necesidad de transformar los resultados del análisis energético en puntos de operación técnicamente consistentes para su evaluación en corriente alterna. Estos ajustes se realizan exclusivamente para la verificación eléctrica y no modifican los resultados obtenidos en el análisis energético ni la lista de proyectos del Plan Vinculante.

4.2.3.1 Diagnóstico de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran, para la operación en condiciones normales, la carga en las líneas de transmisión y en los transformadores de potencia (en porcentaje de su capacidad) y las tensiones en las barras de las subestaciones en valores por unidad (p.u.).

Zona Norte

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t1	500	1000	60	54	51	59	54	58	58	51	54	52	48	51	54	52	43	56	51	47	44	48	45	49	45	49	46	49	43	40	41	50	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t2	500	1000	52	44	40	51	44	47	50	42	44	42	40	39	44	41	30	46	41	34	30	33	26	42	32	39	25	42	28	31	27	43	
Chimbote1-Virú	220_CHIM-VIRU	220	152	57	49	44	60	50	48	55	46	45	50	44	41	50	50	39	51	46	37	45	43	36	47	39	42	29	47	30	40	21	47	
Felam-LaNiña	220_FELA-LNIN	220	180	18	15	14	21	18	24	20	16	20	32	36	35	31	14	23	32	33	23	41	17	54	17	31	17	35	17	30	35	17		
LaNiña-MiguelGrau	L-2162_t1	220	180	22	18	38	14	14	24	38	35	40	28	28	28	27	19	41	29	27	41	56	40	59	16	53	46	52	16	51	53	15		
LaNiña-Felam	L-2164	220	180	19	15	14	21	18	24	20	16	20	32	36	36	31	14	23	32	33	23	41	17	55	18	31	17	35	18	30	36	35	18	
Carhuacero-NuevaCarhuacero	L-2188_t1	220	150	84	84	85	84	85	84	84	84	84	85	86	85	85	85	85	84	85	85	84	85	86	85	84	85	86	85	86	85	86	85	
CajamarcaNorte-N.Carhuacero	L-2190_t1	220	300	19	13	23	14	12	17	23	23	28	14	13	12	13	12	17	14	19	18	52	21	43	11	49	30	47	11	40	49	38	11	
Cáclico-BelaundeTerry	L-2194	220	220	27	25	25	26	25	25	26	25	25	52	53	53	52	25	54	52	25	53	26	25	24	26	25	24	26	25	25	24	26	25	
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2234	220	152	16	13	22	18	14	14	17	24	29	18	23	23	20	12	31	18	19	30	50	29	55	12	49	33	54	12	45	53	12		
Guadalupe-Reque	L-2236	220	152	21	13	21	19	10	12	18	23	29	17	21	21	19	16	29	17	17	28	53	28	57	18	52	33	55	18	52	55	18		
LaNiña-MiguelGrau	L-2241_t1	220	180	22	18	38	14	14	24	38	35	40	28	28	28	27	19	41	29	27	41	56	40	59	16	53	46	52	16	51	53	15		
Reque-ChiclayoOeste	L-2296	220	152	14	12	26	16	45	16	24	27	36	18	20	19	19	12	30	18	19	30	71	43	83	13	68	40	69	13	76	69	74	13	
Reque-ChiclayoOeste	L-2297	220	180	12	11	22	13	38	14	20	23	30	15	17	16	16	10	25	15	16	25	60	36	70	11	58	34	58	11	64	59	63	11	
Huallanca-Chimbote1	L-1103	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1104	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1105	138	120	45	47	47	46	50	46	44	46	43	47	49	49	52	52	50	47	47	47	49	51	48	49	52	47	52	49	47	51	46	49	
Huallanca-KimanAyllu	L-1131	138	140	51	45	50	55	42	48	50	45	48	45	48	44	38	39	47	50	44	46	55	48	41	43	39	40	62	43	49	49	48	43	
TrujilloNorte-TrujilloNoroeste	L-1139	138	130	55	49	51	54	49	50	55	51	51	56	51	51	56	50	53	56	50	52	57	52	53	45	58	52	54	45	58	53	53	45	
TarapotoNorte-Tarapoto	L-1316	138	45	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	58	61	58	56	61	58	58	61	58	58	56
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

 Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.3 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, diagnóstico 2033

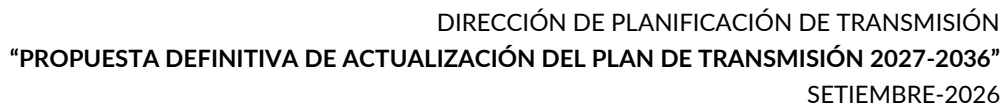


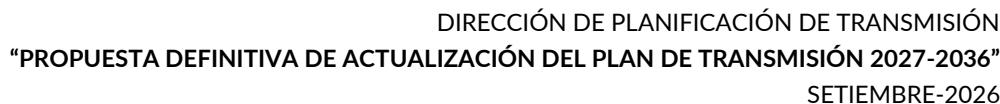
Tabla 4.4 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Norte, diagnóstico 2033.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Con respecto a los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Norte del SEIN, estos operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

[illegible]

Tabla 4.5 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, diagnóstico 2033.



		Escenario de Generación →				Mayormente Térmico						Mayormente Hidroeléctrica						Mayormente Renovable																	
		Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista priorizada				Centro			Norte - Sur										
		Escenario de Demanda →				1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
		Nombre	Código	KV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
	TR2-CHILCA CTM 500	ATT2-523	500/220	600	57	54	57	57	58	58	55	56	54	53	55	53	54	55	52	55	55	53	58	55	56	58	54	55	55	55	58	54	53	58	55
	TR1-CARABAYLLO 500	ATT73-523	500/220	600	67	67	73	62	60	78	67	65	74	62	62	69	61	62	71	63	64	69	78	83	87	54	77	74	87	54	82	71	81	54	
	TR2-CARABAYLLO 500	ATT4-523	500/220	600	67	67	73	62	59	78	67	65	74	62	62	69	61	62	71	63	64	69	78	83	87	54	77	74	87	54	82	70	81	54	
	TR1-CARAPONGO 500	ATT114-623	500/220	750	68	71	76	61	60	86	68	66	76	63	66	71	61	65	75	65	66	75	90	94	95	54	88	79	103	54	93	80	92	54	
	TR1-CHILCA CTM 500	ATT133-523	500/220	600	56	53	56	56	57	57	54	55	53	54	52	53	55	51	54	54	52	57	54	55	57	53	54	55	58	59	52	57	56		
	TR1-LA PLANICIE 500	ATT134-523	500/220	600	70	70	76	70	76	70	76	70	73	76	70	76	70	76	70	76	70	76	71	70	80	64	70	77	64	69	70	78	62	56	
	TR1-LA PLANICIE 500	TR2-LaPlanicie	500/220	600	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	69	75	69	80	63	69	69	77	63	69	69	78	62	56	
	TR3-CHILCA CTM 500	TR-3 Chilca CTM	500/220	750	57	54	57	57	58	58	55	56	54	53	55	53	54	55	52	55	55	53	58	55	56	58	54	55	55	58	59	53	58	56	

Carga menor que 80%.

Carga entre 80% y 100%.

Carga mayor que 100%.

- No se observan sobrecargas en las líneas de transmisión de la zona Centro-Lima.
- Se observa sobrecargas en el transformador 500/220 kV (750 MVA) de la S.E. Carapongo, principalmente bajo escenarios de altas transferencias de potencia hacia la zona de Lima y en demanda optimista centro. Estas sobrecargas se solucionan con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Carabayllo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas”, los cuales redistribuye los flujos de potencia en la red troncal y reduce la carga sobre los transformadores 500/220 kV de las SS.EE. Carabayllo y Carapongo.

Escenario de Generación →		Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →		Lista priorizada			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur					
Escenario de Demanda →		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Barra	kV	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
	CARABAYULO 500	500	0.971	0.977	0.969	0.977	0.978	0.964	0.970	0.973	0.959	0.966	0.968	0.953	0.970	0.969	0.957	0.965	0.966	0.953	0.939	0.949	0.917	0.979	0.956	0.960	0.925	0.979	0.946	0.963	0.927	0.98	
	CARAPANGULO 500	500	0.972	0.977	0.970	0.978	0.979	0.964	0.971	0.974	0.961	0.967	0.969	0.954	0.971	0.970	0.959	0.966	0.967	0.955	0.938	0.949	0.919	0.979	0.955	0.961	0.924	0.979	0.945	0.963	0.929	0.98	
	CHILCA CTM 500	500	0.982	0.986	0.979	0.985	0.986	0.976	0.980	0.983	0.972	0.975	0.977	0.965	0.979	0.978	0.969	0.974	0.975	0.965	0.942	0.961	0.924	0.986	0.964	0.967	0.938	0.986	0.955	0.971	0.936	0.98	
	LA PLANCINE 500	500	0.974	0.980	0.959	0.979	0.980	0.969	0.973	0.978	0.961	0.969	0.970	0.954	0.973	0.972	0.959	0.968	0.968	0.953	0.938	0.955	0.915	0.981	0.960	0.964	0.928	0.982	0.956	0.945	0.927	0.98	
	ALTO PRADERAS 220	220	0.975	0.975	0.970	0.975	0.975	0.969	0.974	0.974	0.968	0.974	0.974	0.967	0.975	0.974	0.968	0.973	0.974	0.967	0.956	0.974	0.929	0.979	0.974	0.974	0.965	0.978	0.971	0.974	0.963	0.97	
	BALNEARIOS 220	220	0.978	0.978	0.973	0.978	0.978	0.973	0.977	0.978	0.972	0.977	0.977	0.970	0.977	0.977	0.971	0.976	0.977	0.970	0.963	0.977	0.932	0.980	0.977	0.977	0.970	0.980	0.975	0.977	0.967	0.98	
	BARSI 220	220	0.947	0.960	0.950	0.961	0.961	0.949	0.947	0.949	0.928	0.943	0.944	0.922	0.946	0.946	0.945	0.925	0.943	0.944	0.922	0.923	0.924	0.890	0.960	0.938	0.944	0.896	0.960	0.922	0.942	0.900	0.96
	CAJAMARQUILLA 220	220	0.970	0.975	0.972	0.980	0.980	0.962	0.969	0.971	0.955	0.966	0.967	0.948	0.968	0.968	0.951	0.966	0.966	0.948	0.943	0.939	0.916	0.978	0.954	0.967	0.912	0.979	0.936	0.965	0.927	0.98	
	CARABAYULO 220	220	0.970	0.981	0.971	0.981	0.982	0.969	0.969	0.971	0.953	0.965	0.966	0.946	0.968	0.967	0.950	0.965	0.965	0.946	0.943	0.927	0.914	0.981	0.959	0.966	0.922	0.981	0.944	0.963	0.922	0.98	
	CHAPAYO 220	220	0.973	0.977	0.974	0.983	0.983	0.963	0.972	0.974	0.958	0.969	0.970	0.952	0.971	0.971	0.955	0.969	0.969	0.952	0.945	0.941	0.919	0.982	0.956	0.970	0.915	0.982	0.938	0.968	0.930	0.98	
	CARAVARRIA 220	220	0.																														

- En el área norte de la zona Centro-Lima, en los escenarios de generación mayormente hidroeléctrico y renovable, se presentan tensiones inferiores a 0.95 p.u. en las barras de 500 kV Carabayllo y Carapongo, así como en barras de 220 kV Chavarría, Barsi, Cajamarquilla y Ventanilla. Esta condición se presenta principalmente bajo escenarios de alta transferencia de potencia hacia la zona Centro-Lima, con limitada disponibilidad de soporte reactivo local,

lo que origina déficits de potencia reactiva y caídas de tensión que exceden los rangos operativos establecidos para el SEIN. La problemática se soluciona mediante la implementación de los siguientes proyectos:

- "Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo +350 /- 350 MVAR", con punto de conexión en la barra de 220 kV Carabayllo, el cual permitirá incorporar soporte dinámico de potencia reactiva en 500 kV y 220 kV, mejorando el perfil de tensiones y la estabilidad de tensión en el área norte de la zona Centro-Lima.
- "Enlace 500 kV Carabayllo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas" y "Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas", los cuales reforzarán la red troncal en 500 kV, permitiendo una mejor distribución de flujos y restableciendo los niveles de tensión dentro de límites (0.95 - 1.05 p.u.).
- En el área sur de la zona Centro - Lima, en los escenarios de generación mayormente renovable, se presentan tensiones bajas en las barras de 500 kV Chilca CTM y La Planicie, así como en las barras de 220 kV Alto Praderas, Balnearios, Chilca REP y San Juan. La condición se debe principalmente a la alta transferencia de potencia hacia la zona Centro - Lima y la limitada disponibilidad de soporte reactivo local. Estos problemas se solucionan con los siguientes proyectos:
 - "Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas" y "Enlace 500 kV Lima Norte - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas", los cuales refuerzan la red troncal en 500 kV, optimiza la distribución de flujos y mejora los niveles de tensión en 500 kV y 220 kV.
 - "Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.", el cual incrementa la capacidad de transformación y mejora la distribución de energía hacia la red de 220 kV.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Centro

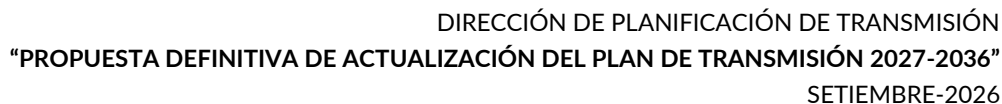


Tabla 4.8 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033 (parte 1).

Tabla 4.9 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033 (parte 2).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	1CS1	2CS1	3CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS0	1CS3	2CS3	3CS3
TR1-COLCABAMBA 500	AT103-523	500/230	750	68	70	69	69	68	69	67	69	67	79	80	80	71	74	70	79	75	80	72	71	70	72	69	68	70	71	70	72	75	72	72
TR1-YAROS 500	AT 119-523	500/220	750	23	28	27	30	39	24	22	22	25	21	21	27	58	60	47	23	30	22	30	30	50	26	41	22	32	26	28	29	37	34	
TR1-CAMPAS 500	AT 120-523	500/220	750	29	29	28	29	29	27	28	29	27	28	29	27	30	30	28	28	28	27	31	30	29	30	31	28	30	30	31	30	29	30	
TR1-POROMA 500	AUT-5371	500/220	450	21	16	21	24	18	18	21	16	18	21	16	18	21	21	24	16	21	18	21	29	25	18	21	27	24	24	21	21	24	18	
TR2-POROMA 500	AUT-5372	500/220	750	21	16	21	23	18	18	21	16	18	21	16	18	21	21	24	16	20	18	21	29	25	18	21	27	24	24	21	21	24	18	
TR1-BICENTENARIO 500	TR1-Bicentenario	500/220	750	17	34	27	31	30	23	34	29	35	37	33	40	34	28	45	35	37	42	57	49	65	25	58	51	67	25	48	46	59	25	
TR1-HUB POROMA 500	TR3-Poroma	500/220	750	19	15	19	21	16	16	19	15	16	19	15	16	19	19	22	15	19	16	19	26	23	17	19	24	22	22	19	19	22	17	
TR1-COLECTORA 500	TR-1 Colectora	500/220	750	7	7	7	20	7	20	7	8	7	7	8	15	20	8	20	7	7	7	20	45	47	8	20	58	41	8	20	20	33	0	
TR2-COLECTORA 500	TR-2 Colectora	500/220	750	7	7	7	20	7	20	7	8	7	7	8	15	20	8	20	7	7	7	20	45	47	8	20	58	41	8	20	20	33	0	
TR1-TINGO MARIA 220	AT2	220/138	50	22	35	46	34	34	45	22	22	23	40	34	46	53	52	47	40	44	45	44	39	33	32	30	28	30	32	35	25	41	43	
TR2-TINGO MARIA 220	AT82-211	220/138	50	23	36	48	36	36	47	23	23	24	42	36	48	55	55	49	42	47	48	46	41	34	34	32	29	31	34	37	26	43	45	
TR1-YAROS 220	AT 118-213	220/138	100	33	28	30	28	30	29	34	34	37	29	30	33	28	23	29	28	30	31	32	32	37	26	34	33	38	26	35	33	38	25	
TR1-SANTA ISABEL 220	Atr1 Santa Isabel	220/138	120	87	87	87	87	86	87	87	86	88	88	88	88	87	87	88	87	87	87	87	87	86	88	87	87	86	88	87	87	86	87	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	60	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	39	39	42	37	39	39	42	37	39	40	42	37	
TR1-AGUAYTIA 220	T110-212	220/138	60	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	40	40	43	37	40	40	43	37	40	40	43	37	
TR1-SHIPBO 220	TR1-Shipibo	220/138	120	41	41	45	41	41	45	41	41	45	41	41	45	42	45	41	41	45	41	41	45	38	41	41	45	38	41	41	45	38	41	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	150	32	36	37	32	35	44	32	34	32	33	35	32	43	42	39	35	33	32	41	40	37	36	44	34	45	36	40	40	36	36	
TR1-PARAMONGA NUEVA 220	AT10-216	220/132	65	39	38	39	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	38	39	38	38	38	38	38	38	39	39	38	38	38	39	
TR1-PARAMONGA II 220	AT37-211	220/127	120	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	44	45	44	43	44	43	42	44	44	43	44	43	45	43	46	43	44	44	44	43	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

Carga menor que 80%.
Carga entre 80% y 100%.
Carga mayor que 100%.

Tabla 4.10 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033.

Respecto al diagnóstico de la operación relacionado a cargas en el SEIN, se identificaron los siguientes aspectos:

- Sobrecargas (máxima carga de 107%) en las líneas de 500 kV Bicentenario - Colectora (1400 MVA) y Bicentenario - Poroma (841 MVA), principalmente en el escenario mayormente renovable y demanda optimista centro (3CS0). Esta condición evidencia una elevada transferencia de potencia desde la zona sur hacia el centro del SEIN. Este problema se soluciona con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” que permite una redistribución de flujos de potencia desde la zona Sur hacia el Centro. Adicionalmente, desde el punto de vista operativo, los flujos de potencia pueden ser gestionados mediante los dispositivos FACTS serie instalados en la S.E. Bicentenario 500 kV, los cuales permiten modular la impedancia efectiva de las líneas y optimizar el reparto de flujos de potencia.
- Sobrecargas en líneas de 220 kV desde la zona de Mantaro hacia Lima: Campo Armiño - Pomacocha (2x152 MVA), Campo Armiño - Pucará (2x152 MVA), Antuquito - Orcotuna (152 MVA) y Pomacocha - San Juan (2x152 MVA), en los escenarios mayormente renovable y demanda optimista de la zona centro. Asimismo, se observa sobrecargas en la línea de 220 kV Huanza - Carabayllo (152 MVA) en la mayoría de los escenarios hidroeléctricos y renovables. Estos problemas se solucionan con el ingreso de los proyectos “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” y “Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP”. No obstante, si pese a la inclusión del proyecto persisten las sobrecargas en la red de 220 kV de la zona de Mantaro hacia Lima, se contempla como medida operativa la configuración normalmente abierta de las líneas 220 kV Antuquito - Orcotuna y Pachachaca - Callahuanca, a fin de evitar las congestiones mediante una redistribución de flujos de potencia en la red. Es importante precisar que la aplicación de esta medida no compromete la confiabilidad del suministro en la zona Centro, dado que el sistema mantiene rutas alternativas de evacuación y soporte a través de los enlaces en 500 kV, asegurando el criterio de seguridad operativa (N-1) y la continuidad del servicio del SEIN.



- La siguiente tabla muestra los resultados de tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Tabla 4.11 Tensiones en barras en condiciones normales, zona Centro, diagnóstico 2033.

- En el área “sur medio” de la zona Centro, se presentan tensiones inferiores a 0.95 p.u. en la barra de 500 kV Bicentenario y en las barras de 220 kV Asia, Bicentenario, Cantera, Chíncha, Desierto, Independencia, Ica y Viñedos, principalmente en el escenario mayormente renovable y demanda optimista centro (3CS0). Este problema se soluciona con el ingreso del proyecto “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” que permite una redistribución de flujos de potencia desde la zona Sur hacia el Centro y además del proyecto “SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV”, el cual permite mejorar los niveles de tensión de la zona sur medio.
- Tensiones inferiores a 0.95 p.u. en las barras de 500 kV Campas y Colcabamba, y en las barras de 220 kV Antuquito, Callahuanca y Huanza. Esta condición se presenta principalmente en escenarios de alta transferencia de potencia desde la zona sur hacia el centro, con limitada disponibilidad de soporte reactivo. Este problema se soluciona con el ingreso de los proyectos “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” y “Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV”, el cual refuerza

la red troncal en 500 kV y aumenta la capacidad de transferencia hacia el centro del país, además de mejorar las tensiones en las barras de la zona Centro.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo, excepto en el escenario 3CS0.

Zona Sur

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur							
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52				
Poroma-Yarabamba	L-5033	500	1400	59	64	60	67	60	65	60	57	58	54	57	56	64	62	62	57	58	55	84	66	84	61	70	65	72	61	73	66	77	61				
Poroma-Ocoña	L-5034	500	841	62	68	64	72	63	70	63	59	60	68	58	69	69	65	66	58	58	69	111	90	111	63	78	70	97	64	98	90	103	64				
Ocoña-SanJosé	L-5036	500	841	67	73	68	77	68	75	68	63	64	67	63	69	74	70	71	61	63	69	92	75	92	68	79	75	78	68	78	74	83	68				
SanJosé-Montalvo	L-5037	500	841	38	47	41	53	43	43	38	38	39	48	43	38	45	45	41	44	42	38	43	43	42	47	48	43	44	40	45	43	41	48				
SanJosé-PuertoBravo	L-5038	500	1400	50	5	5	5	5	5	38	50	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
SanJosé-Yarabamba	L-5040	500	1400	37	35	47	36	36	38	46	35	50	45	31	39	34	32	36	42	41	39	79	66	78	33	61	54	75	29	74	68	73	33				
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L1	220	252	57	66	64	59	66	63	58	64	62	82	97	88	73	79	76	82	70	88	77	65	84	62	61	62	86	61	65	62	73	62				
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L2	220	252	57	66	64	59	66	63	58	64	62	82	97	88	73	79	76	82	70	88	77	65	84	62	61	62	86	61	65	62	73	62				
Lupi-Chilota	220_LUPI-CHIL	220	150	91	100	106	116	82	104	94	81	87	104	71	65	98	70	94	71	78	85	146	121	118	93	116	92	119	66	128	118	124	95				
Moquegua-Lupi	220_MOQU-LUPI	220	150	68	54	49	54	55	51	71	63	64	74	89	101	62	72	65	76	64	101	56	51	48	65	59	49	49	66	53	52	43	65				
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L1	220	252	99	91	90	96	96	90	99	91	88	66	62	56	93	83	75	71	77	55	95	91	84	87	97	88	85	86	99	96	74	88				
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L2	220	252	99	91	90	96	96	90	99	91	88	66	62	56	93	83	75	71	77	55	95	91	84	87	97	88	85	86	99	96	74	88				
Palca-Socabaya	220_PALC-SOCA_L1	220	252	38	47	44	39	46	43	37	45	43	65	82	73	55	61	60	65	53	73	85	66	91	43	70	54	92	43	74	62	69	43				
Palca-Socabaya	220_PALC-SOCA_L2	220	252	38	47	44	39	46	43	37	45	43	65	82	73	55	61	60	65	53	73	85	66	91	43	70	54	92	43	74	62	69	43				
	Carga menor que 80%.																																				
	Carga entre 80% y 100%.																																				
	Carga mayor que 100%.																																				

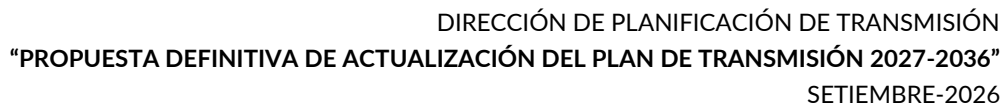
Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.12 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, diagnóstico 2033 (parte 1).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
Socabaya-TintayaNueva	L-2022	220	200	39	42	45	53	33	44	39	34	34	38	36	58	39	25	36	31	26	57	57	46	48	41	47	35	45	26	51	46	46	42
Socabaya-TintayaNueva	L-2023	220	200	39	42	45	54	33	44	39	34	35	39	36	58	39	25	36	31	26	58	57	46	48	41	47	35	45	26	51	46	46	42
Socabaya-Moquegua	L-2025	220	150	54	50	64	47	44	59	60	45	59	49	57	58	45	44	49	46	50	58	128	106	135	38	88	70	113	33	108	96	99	37
Socabaya-Moquegua	L-2026	220	150	54	50	64	47	44	59	60	45	59	49	57	58	45	44	49	46	50	58	128	106	135	38	88	70	113	33	108	96	99	37
Chilota-Puno	L-2039	220	150	74	83	90	99	65	88	77	65	71	87	65	84	81	53	77	56	61	83	129	105	101	77	99	75	103	50	112	102	107	79
Onocora-TintayaNueva	L-2045	220	300	12	15	13	13	16	14	13	13	13	40	42	63	27	28	27	40	27	63	14	14	14	13	13	13	13	13	14	14	26	13
Onocora-TintayaNueva	L-2046	220	300	12	15	13	13	16	14	13	13	13	40	42	63	27	28	27	40	27	63	14	14	14	13	13	13	13	13	14	14	26	13
Choquepata-Onocora	L-2047	220	300	28	31	28	29	33	28	27	28	27	82	85	66	56	57	56	82	55	66	30	28	30	27	27	28	28	27	30	29	53	27
Suriray-Choquepata	L-2048	220	300	26	30	27	28	29	28	25	25	25	70	72	58	52	51	50	70	50	58	28	28	29	27	28	27	27	27	29	29	47	27
AbancayNueva-Suriray	L-2050	220	250	22	26	23	21	20	22	23	21	23	9	8	13	63	62	64	8	65	13	34	25	33	22	20	18	29	22	33	24	62	22
Cotaruse-Suriray	L-2059	220	250	14	18	16	12	14	15	15	13	16	90	87	100	53	55	89	57	100	27	18	27	16	16	11	23	15	25	17	54	16	
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	250	17	15	16	18	15	20	17	13	13	129	126	141	49	49	52	127	53	140	24	20	23	13	22	15	20	14	21	21	51	14
Socabaya-Yarabamba	L-2065	220	600	35	37	42	42	35	41	38	30	35	32	21	19	33	26	32	23	30	24	54	46	51	33	53	40	55	27	52	47	45	33
Socabaya-Yarabamba	L-2066	220	600	35	37	42	42	35	41	38	30	35	32	21	19	33	26	32	23	30	24	54	46	51	33	53	40	55	27	52	47	45	33
Antapata-SanGabán	138_ANTA-SGAB	138	120	55	56	56	55	56	56	55	56	56	57	58	59	56	57	57	57	57	59	55	56	56	48	55	56	56	48	55	56	57	48
Tintaya-Combapata	L-1005	138	84	15	19	17	15	20	16	15	17	16	53	56	53	34	36	35	53	34	53	16	17	18	15	14	16	15	15	16	16	32	16
Callalli-Tintaya	L-1008	138	84	15	20	19	20	16	18	16	19	18	37	40	53	27	30	29	37	28	53	16	19	14	22	11	19	14	22	14	13	23	22
SanRomán-Juliaca	L-1012	138	80	44	44	45	52	40	45	45	40	41	49	39	35	46	37	42	40	39	43	59	49	62	41	52	42	51	33	53	48	52	41
Combapata-Quencoro	L-1050	138	84	21	25	23	22	26	22	21	23	22	59	61	58	40	41	41	59	40	58	23	23	24	21	21	22	21	21	23	22	38	21
Io3-IoElectrosur	L-1392	138	75	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	56	54	54	43	56	54	54	43	56	54	54	43

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.13 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, diagnóstico 2033 (parte 2).



Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	KV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	66	69	77	78	66	75	71	58	66	61	43	41	62	52	61	47	59	48	97	84	92	59	95	75	98	50	94	85	82	
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	45	46	45	46	45	45	45	45	45	68	45	60	45	45	45	68	60	60	60	52	56	46	48	45	56	38	56	49	56	
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	46	46	46	47	47	45	46	46	46	69	46	60	46	45	69	60	60	60	53	56	46	49	45	56	38	56	49	56		
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	51	39	40	41	41	40	46	44	45	39	34	34	40	38	38	38	38	34	40	40	38	35	44	40	35	41	40	38	35	
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	49	38	39	40	40	39	45	44	44	38	34	34	39	37	37	37	37	34	39	39	37	34	43	39	35	40	39	34	34	
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	43	43	43	44	44	43	43	43	42	65	43	57	43	43	43	64	57	57	58	50	53	44	46	42	53	36	53	47	53	
TR1-SURIRAY 220	AT89-212	220/138	225	29	28	30	29	28	30	29	30	29	12	10	15	13	14	14	12	15	14	31	31	31	32	29	30	33	32	30	31	18	32
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	49	45	45	49	43	48	49	44	43	67	64	57	53	48	67	48	57	50	46	45	39	52	44	45	40	50	48	45	48	
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	31	30	31	35	27	31	31	28	28	33	25	22	31	24	29	26	26	28	41	34	44	28	35	29	35	22	37	34	28	
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	16	17	17	19	17	16	17	16	16	14	15	25	14	15	14	15	25	18	16	16	17	16	18	17	15	18	16	17	15	
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	26	21	22	25	22	26	24	24	25	21	21	25	22	22	25	22	27	23	27	20	25	22	24	19	25	23	24	20	17	
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	19	18	19	28	17	19	17	19	17	27	23	17	20	17	18	20	17	25	29	19	27	17	27	18	25	10	21	19	25	17
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	59	76	77	64	74	77	62	55	56	58	49	50	58	52	53	56	54	50	88	81	83	51	84	61	81	49	88	81	64	51
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	59	76	77	64	74	77	62	55	56	58	49	50</																		

Respecto al diagnóstico de la operación relacionado a flujos de cargas en el SEIN, se identificaron los siguientes aspectos:

- Informe COES/DP-01-2026

escenarios evaluados (1CS0), por lo que corresponden a una condición operativa puntual, asociada a una combinación específica de generación y demanda.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Con respecto a los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Sur del SEIN, estos operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

No se observaron contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y produzcan problemas de colapso de tensión.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

La siguiente tabla muestra las cargas en líneas y transformadores respecto a la capacidad normal (MVA). Algunas líneas presentan, por contrato, una capacidad de emergencia mayor que la capacidad normal, por lo que la columna "Carga adm. [%]" indica la carga máxima admisible expresada respecto a esta última. Por ejemplo, la línea de 500 kV Bicentenario - Poroma tiene una capacidad normal de 841 MVA y una capacidad de emergencia de 1300 MVA; su carga admisible es 154.6%, equivalente a una sobrecarga admisible de 54.6% respecto a la capacidad normal.

Escenario de Generación -->					Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable														
Desarrollo de Gen. por Zonas -->					Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur								
Escenario de Demanda -->					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Área	Código	Nombre del elemento	kV	MVA	Carga adm. [%]	1480	2480	3480	1481	2481	3481	1482	2482	3482	1486	2486	3486	1481	2481	3481	1482	2482	3482	1486	2486	3486	4086	1481	2481	3481	1482	2482	3482	4082			
Contingencia C055: 500_BICE-COLE																																					
Centro	500_BICE-PORO_L1	Bicentenario-Poroma	500	841	154.6	89	79	86	86	88	81	91	80	91	97	62	102	63	64	99	81	77	100	188	178	235	66	167	180	213	64	479	143	204	71		
Contingencia C056: 500_BICE-PORO_L1																																					
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Collectora	500	1400	120	60	54	58	58	59	55	61	54	61	67	42	71	47	43	73	56	54	69	131	128	160	45	122	126	141	44	126	105	135	48		
Contingencia C057: 500_CHIL-BICE_L2																																					
Centro	500_CHIL-BICE_L1	Chilca-Bicentenario	500	841	154.6	55	75	66	63	83	66	56	76	61	67	59	70	59	59	67	57	55	66	142	137	174	61	145	141	182	61	136	110	152	64		
Centro	L-2206	Independencia-ChinchaNueva	220	152	120	62	45	88	59	49	83	47	46	69	73	55	83	58	45	84	64	62	80	130	117	146	38	118	116	167	37	116	103	134	41		
Centro	L-2307	ChinchaNueva-Desierto	220	152	120	39	59	51	38	63	41	50	59	33	43	42	49	38	41	45	41	41	46	100	84	110	51	84	82	130	49	83	70	97	54		
Contingencia C061: 500_PORO-COLE																																					
Centro	500_BICE-PORO_L2	Bicentenario-Poroma	500	841	154.6	91	85	88	91	90	85	93	82	92	94	68	96	70	69	79	74	96	161	125	160	71	114	108	141	66	146	119	150	70			
Contingencia C194: L-5021																																					
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Collectora	500	1400	120	41	37	43	38	42	61	50	38	56	65	43	68	52	35	72	56	54	65	119	122	138	33	115	115	128	37	117	98	119	33		
Centro	220_CAMA-PUCA_L1	CampoArimfo-Pucará	220	152	120	94	91	101	82	88	107	97	88	108	120	106	125	93	89	103	115	109	123	141	138	159	85	112	126	129	88	142	125	145	84		
Centro	220_CAMA-PUCA_L2	CampoArimfo-Pucará	220	152	120	95	91	101	82	88	107	97	88	108	120	106	125	93	89	103	115	109	123	141	138	159	85	112	126	129	88	142	125	145	84		
Centro	220_ORCO-ANTE_L2	Orcoluna-AntuquitoEste	220	152	120	77	69	78	66	65	79	77	71	83	98	88	103	79	80	87	94	89	102	109	108	130	65	82	99	92	63	110	98	131	65		
Centro	220_PUCA-PACH_L1	Pucará-Pachachaca	220	152	120	75	72	87	70	71	86	79	71	88	106	92	109	74	74	81	101	96	107	129	116	138	75	94	104	110	73	120	112	126	75		
Centro	220_PUCA-PACH_L2	Pucará-Pachachaca	220	152	120	77	72	87	70	72	86	79	71	88	106	92	109	74	74	81	101	96	107	129	116	138	75	94	104	110	73	120	112	126	75		
Centro	L-2110	Huanza-Carabayillo	220	152	120	106	99	104	97	95	103	107	102	110	129	119	130	110	114	125	119	129	144	131	142	115	113	117	122	114	138	122	118	111	111		
Centro	L-2201	CampoArimfo-Pomacocha	220	152	120	83	79	96	77	77	92	86	77	95	114	101	118	82	82	92	109	103	117	138	123	143	81	101	112	117	78	427	120	136	80		
Centro	L-2202	CampoArimfo-Pomacocha	220	152	120	83	79	96	77	77	92	86	77	95	114	101	118	82	82	92	109	103	117	138	123	143	81	101	112	117	78	427	120	136	80		
Centro	L-2220	CampoArimfo-Huaylacuchi	220	152	120	74	74	76	64	69	86	76	70	85	118	88	78	92	74	69	85	84	80	92	100	107	122	63	87	99	99	67	410	96	110	68	
Contingencia C195: L-5022																																					
Centro	L-2222	Pachachaca-CallahuancaREP	220	152	120	85	75	81	66	70	78	88	90	94	111	105	120	115	113	124	106	99	119	107	107	124	83	103	103	117	83	111	98	123	83		
Centro	L-2223	Pachachaca-CallahuancaREP	220	152	120	85	75	81	66	70	78	88	90	94	111	105	120	115	113	124	106	99	119	107	107	124	83	103	103	117	83	111	98	123	83		
Contingencia C197: L-5025																																					
Centro	L-2253	Vizcarra-Conococha	220	190	120	81	75	48	87	75	58	75	59	39	62	66	74	106	121	60	83	74	42	52	68	29	65	98	61	61	65	62	37	23	81		
Contingencia C201: L-5031																																					
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Collectora	500	1400	120	59	56	59	57	61	57	60	57	59	50	43	48	68	41	42	50	124	121	112	49	116	119	134	48	115	98	124	51	107	59		
Centro	500_CHIL-BICE_L2	Chilca-Bicentenario-L2	500	1400	120	53	67	60	59	73	56	54	68	50	46	49	48	59	58	56	44	45	45	102	98	92	58	100	100	121	57	97	87	107	59		
Contingencia C202: L-5033																																					
Sur	L-5034	Poroma-Ocoña	500	841	154.6	126	140	128	151	128	145	128	117	119	127	116	134	142	133	134	110	116	134	231	176	231	126	163	143	192	127	195	174	208	127		
Sur	L-5036	Ocoña-SanJosé	500	841	154.6	130	145	133	157	132	151	133	126	127	130	124	138	147	137	139	118	124	138	214	152	214	131	169	149	174	134	177	185	192	133		
Sur	AT104-523	TRI-YARABAMBA 500	500/230	750	120	70	83	76	68	77	78	62	77	69	48	51	64	55	63	55	44	45	128	102	112	61	109	88	121	52	118	108	108	61			
Contingencia C203: L-5034																																					
Sur	L-5033	Poroma-Yarabamba	500	1400	130	85	92	86	99	85	95	86	81	81	84	80	88	93	88	90	77	81	88	146	114	146	86	105	95	124	86	126	113	134	86		
Sur	L-5040	SanJosé-Yarabamba	500	1400	120	47	50	61	52	48	50	60	45	70	73	45	68	50	48	48	65	62	67	128	104	125	47	86	76	115	47	116	106	116	47		
Contingencia C205: L-5036																																					
Sur	L-5033	Poroma-Yarabamba	500	1400	130	83	91	85	97	84	94	85	79	80	84	78	88	92	87	88	77	80	88	133	100	133	85	105	94	112	85	114	101	122	85		
Contingencia C207: L-5040																																					
Sur	L-2025	Socabaya-Moquegua	220	150	120	69	64	84	61	59	75	79	59	80	67	65	63	58	51	64	48	67	63	164	136	171	51	114	93	147	43	141	126	132	51		
Sur	L-2026	Socabaya-Moquegua	220	150	120	69	64	84	61	59	75	79	59	80	67	65	63	58	51	64	48	67	63	164	136	171	51	114	93	147	43	141	126	132	51		
Contingencia C007: 220_CAMA-PUCA_L1																																					
Centro	220_CAMA-PUCA_L2	CampoArimfo-Pucará	220	152	120	106	106	116	95	102	121	109	102	121	137	126	144	105	106	118	132	124	143	143	147	162	98	112	131	118	100	50	136	157	98		
Contingencia C130: L-2205_11																																					
Centro	L-2206_11	Pomacocha-SanJuan	220	152	120	62	52	67	62	46	55	54	46	54	81	74	95	86	66	103	73	66	96	127	96	143	63	80	80	89	69	63	81	93	64		
Contingencia C138: L-2220																																					
Centro	220_CAMA-PUCA_L1	CampoArimfo-Pucará	220	152	120	91	91	97	80	87	104	93	88	103	115	106	121	90	90	102	111	104	120	124	125	138	82	96	112	101	85	126	115	133	84		
Centro	220_CAMA-PUCA_L2	CampoArimfo-Pucará	220	152	120	91	91	97	80	87	104	93	88	103	115	106	122	90	90	102	111	104	121	124	126	139	82	96	113	101	85	126	115	133	84		
Contingencia C140: L-2222																																					
Centro	L-2223	Pachachaca-CallahuancaREP	220	152	120	99	84	88	77	79	88	98	101	106	117	113	126	122	123	129	114	107	126	107	112	120	92	108	106	115	93	115	101	122	92		
Contingencia C065: L-2010																																					
Centro-Lima	L-2011_12	Industriales-SantaRosa-L2	220	228	120	63	132	129	132	133	128	81	63	69	111	107	93	104	107	93	121	120	117	109	109	69	111	63	78	69	111	132	106	105	11		
Contingencia C174: L-2296																																					
Norte	L-2297	Reque-ChiclayoOeste	220	180	120	23	20	41	25	72	25	37	42	56	28	31	30	30	19	48	28	30	47	112	68	131	20	108	63	109	20	121	110	118	20		
Contingencia C175: L-2297																																					
Norte	L-2296	Reque-ChiclayoOeste	220	152	120	27	23	49	30	85	29	44	50	66	33	36	36	35	22	56	33	35	56	133	80	165	24	128	74	129	24	143	130	140	23		
Contingencia C081: L-2047																																					
Sur	L-2059	Cotarusé-Suriray	220	250	120	17	25	18	17	18	19	17	18	19	122	123	126	73	74	74	122	74	126	26	19	26	21	18	19	21	21	25	19	67	21		
Sur	L-1005	Tirintá-Compabata	138	84	120	33	41	35	34	44	36	33	36	41	117	123	106	76	77	76	117	104	106	37	36	38	34	32	35	34	34	37	36	70	34		
Sur	L-1050	Combapata-Quencoro	138	84	120	39	46	41	41	49	42	39	41	41	122	127	111	82	83	82	122	79	111	43	42	44	40										

Tabla 4.15 Cargas en líneas ante contingencias, diagnóstico 2033

Respecto al diagnóstico de la operación bajo contingencias en el SEIN, se presentan sobrecargas en líneas de 500 kV, 220 kV y 138 kV, respecto a las capacidades en emergencia, debido a contingencias en las zonas Norte, Centro y Sur. Estas sobrecargas se solucionarían con el ingreso de proyectos de transmisión comprometidos y con medidas operativas.

Niveles de Cortocircuito

Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “*Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems*”.



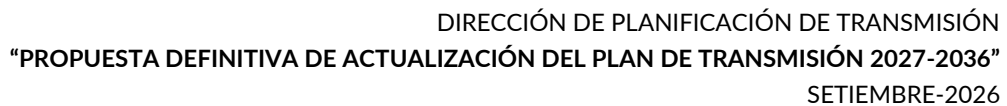
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2	
		Min.	Max.																															
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.4	6.3	6.7	6.4	6.3	6.6	6.7	6.6	6.7	6.4	6.4	6.5	6.6	6.3	6.8	6.4	6.4	6.6	7.8	6.9	8.0	6.3	7.4	7.1	7.7	6.3	7.6	7.1	7.8	6.3	
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	5.6	5.4	5.9	5.4	5.4	5.6	5.9	5.8	6.0	5.6	5.5	5.6	5.7	5.4	5.9	5.5	5.6	5.8	6.9	5.9	7.1	5.3	6.7	6.0	6.8	5.3	7.0	6.2	7.1	5.3	
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.1	5.9	6.4	5.9	5.9	6.1	6.4	6.4	6.5	6.1	6.1	6.1	6.3	5.9	6.4	6.1	6.1	6.4	7.4	6.4	7.6	5.9	7.3	6.6	7.3	5.9	7.6	6.8	7.7	5.9	
NUEVA PARINÁS 500	500.	40.	40.	4.4	4.3	4.6	4.3	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.7	4.4	4.4	4.6	5.3	4.7	5.5	4.3	5.2	4.7	5.2	4.3	5.6	4.9	5.6	4.3	
PARASISO 500	500.	40.	40.	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	5.1	4.7	4.8	4.9	5.7	5.2	5.9	4.7	5.6	5.2	5.8	4.7	5.7	5.3	5.7	4.7	
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.2	6.0	6.4	6.0	6.0	6.3	6.4	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.1	6.8	6.4	6.2	6.6	7.5	6.6	7.7	6.0	7.2	6.7	7.4	6.0	7.4	6.8	7.6	6.0	
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	6.8	6.6	7.1	6.6	6.6	6.9	7.1	7.0	7.1	6.8	6.8	6.9	7.1	6.7	7.2	6.8	6.9	7.1	8.3	7.2	8.4	6.6	7.9	7.4	8.1	6.6	8.1	7.4	8.3	6.6	
ALPINO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.6	2.5	2.9	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	3.3	2.9	3.5	2.5	3.3	2.9	3.3	2.5	3.5	3.0	3.5	2.5	
BELAUNDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.7	2.6	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	5.0	5.0	5.0	2.6	5.1	4.9	2.7	5.0	3.4	3.0	3.7	2.6	3.4	3.0	3.4	2.6	3.5	3.1	3.5	2.6		
CACILU 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.7	4.5	4.4	4.6	4.8	4.7	4.8	6.1	6.1	6.1	6.2	4.5	6.3	6.1	4.6	6.2	5.8	5.1	6.1	4.5	5.7	5.1	5.8	4.5	5.8	5.3	5.8	4.5	
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	9.7	9.5	10.1	9.5	9.4	9.8	10.1	10.0	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	9.5	10.7	10.2	9.7	10.5	12.0	10.3	12.0	9.4	11.5	10.7	11.8	9.4	11.7	11.0	11.9	9.4	
CARHUQUERO 220	220.	40.	50.	7.2	6.9	7.5	6.9	6.9	7.3	7.5	7.4	7.7	7.3	7.3	7.3	7.0	7.6	7.2	7.2	7.5	9.1	7.7	8.8	6.9	8.8	8.0	9.0	6.9	8.7	8.5	8.7	6.9		
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.4	8.0	8.8	7.9	9.7	8.5	8.8	8.8	9.2	8.5	8.5	8.5	8.6	8.0	9.0	8.4	8.5	8.9	11.2	9.2	11.2	7.9	10.7	9.5	10.9	7.9	10.9	10.3	11.0	7.9	
CHIMBOTE 220	220.	25.	40.	11.7	11.5	12.1	11.5	11.5	11.9	12.1	11.9	12.2	11.7	11.7	11.8	11.9	11.5	12.3	11.6	11.7	12.0	14.5	12.5	14.8	11.4	13.2	12.8	13.7	11.4	13.5	12.9	14.1	11.4	
FELAM 220	220.	40.	40.	8.0	7.6	8.6	7.4	7.9	8.1	8.6	8.5	8.8	8.2	8.2	8.2	8.4	7.6	8.8	8.2	8.3	8.7	10.8	8.7	11.2	7.4	10.2	9.1	10.4	7.4	10.7	9.8	10.8	7.4	
GUADALUPE 220	220.	31.5	31.5	7.7	7.4	8.0	7.4	8.0	7.8	8.1	8.0	8.3	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	8.2	7.7	7.8	8.1	9.9	8.5	10.1	7.4	9.6	8.6	9.7	7.4	9.7	9.2	9.8	7.4	
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.6	6.5	6.8	6.6	6.5	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.6	6.8	6.8	6.7	7.0	6.6	6.6	6.7	7.7	7.1	7.8	6.5	7.5	7.1	7.7	6.5	7.5	7.2	7.7	6.5	
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	6.8	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.2	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	6.8	7.2	6.9	8.0	7.5	8.1	6.7	8.0	7.6	8.0	6.7	7.9	7.7	8.0	6.6	
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	9.9	9.5	10.8	9.4	9.6	10.0	10.8	10.7	11.0	9.9	9.9	9.9	10.2	9.5	10.8	9.9	10.0	10.7	13.0	10.9	13.4	9.4	12.5	11.3	12.7	9.4	13.1	11.8	13.2	9.4	
LA RAMADA 220	220.	31.5	31.5	6.3	6.2	6.5	6.2	6.2	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.2	6.6	6.3	6.3	6.5	7.6	6.8	7.6	6.1	7.4	6.8	7.5	6.1	7.5	7.1	7.6	6.1	
LAMBAVEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.0	7.6	8.5	7.5	8.8	8.1	8.5	8.4	8.8	8.1	8.1	8.1	8.2	7.7	8.6	8.1	8.1	8.5	10.7	8.8	10.8	7.5	10.3	9.1	10.4	7.5	10.5	9.9	10.6	7.5	
MAYO 220	220.	40.	40.	2.1	2.0	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	5.2	5.2	5.2	5.3	2.0	5.3	5.2	2.1	5.3	2.7	2.4	2.9	2.0	2.7	2.4	2.9	2.0	2.7	2.5	2.7	2.0	
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	10.5	10.2	11.1	10.1	10.1	10.6	11.1	11.0	11.3	10.4	10.4	10.5	10.7	10.2	11.1	10.4	10.5	11.0	12.9	11.2	13.4	10.1	12.6	11.4	12.8	10.1	13.2	11.8	13.3	10.1	
MOCHES 220	220.	40.	40.	9.7	9.4	10.0	9.5	9.4	9.8	10.1	9.9	10.2	9.7	9.7	9.8	9.9	9.5	10.3	9.7	9.7	10.0	12.1	10.5	12.4	9.4	11.5	10.7	11.8	9.4	11.8	11.0	12.0	9.4	
NUEVA CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	7.3	7.1	7.6	7.1	7.0	7.4	7.6	7.6	7.9	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.8	7.4	7.4	7.7	9.3	7.9	9.0	7.0	9.0	8.2	9.2	7.0	8.8	8.7	8.9	7.0	
NUEVA VIRU 220	220.	31.5	31.5	7.0	6.8	7.2	6.8	6.8	7.1	7.2	7.2	7.4	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	7.4	7.0	7.0	7.2	8.8	7.8	9.2	6.8	8.5	7.8	8.7	6.8	8.7	8.0	8.7	6.8	
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	31.5	6.6	6.5	6.8	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.5	7.0	6.7	6.6	6.9	8.1	7.2	8.2	6.5	7.8	7.2	8.0	6.5	8.0	7.5	8.1	6.5	
PARINÁS 220	220.	40.	40.	8.6	8.4	9.2	8.4	8.5	8.7	9.1	9.0	9.2	8.6	8.6	8.6	8.7	8.4	9.1	8.6	8.7	9.0	10.2	9.1	10.4	8.4	10.2	9.3	10.2	8.4	10.7	9.5	10.8	8.4	
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.0	8.7	9.5	8.7	8.7	9.1	9.5	9.5	9.7	9.0	8.9	9.0	9.2	8.8	9.6	8.9	9.1	9.4	11.0	9.6	11.5	8.7	10.8	9.8	11.0	8.7	11.4	10.2	11.4	8.7	
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.2	10.0	10.6	10.0	10.0	10.4	10.6	10.5	10.8	11.3	11.3	11.4	11.5	10.1	11.9	11.3	10.3	11.6	12.7	11.0	12.9	10.0	12.2	11.2	12.5	10.0	12.5	11.6	12.7	9.9	
TALARA 220	220.	31.5	40.	7.7	7.5	8.3	7.5	7.6	7.8	8.1	8.0	8.2	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	8.1	7.7	7.7	8.0	9.1	8.1	9.3	7.5	9.1	8.3	9.1	7.5	9.6	8.5	9.6	7.5	
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	11.5	11.2	11.9	11.2	11.2	11.6	11.9	11.8	12.1	11.6	11.6	11.6	11.8	11.2	12.2	11.5	11.5	11.9	14.3	12.3	14.5	11.1	13.5	12.6	13.9	11.1	13.9	12.9	14.1	11.1	
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	11.5	11.2	11.9	11.2	11.2	11.7	11.9	11.8	12.1	11.6	11.6	11.6	11.8	11.2	12.2	11.5	11.5	11.9	14.3	12.3	14.6	11.1	13.5	12.6	13.9	11.1	13.9	12.9	14.2	11.1	
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	31.5	6.5	6.2	6.8	6.2	6.2	6.5	6.8	6.8	6.9	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.8	6.4	6.5	6.8	8.0	6.9	8.4	6.2	7.8	7.0	8.0	6.2	8.3	7.3	8.3	6.2	
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.7	2.6	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	3.4	2.9	3.6	2.6	3.3	2.9	3.4	2.6	3.5	3.0	3.5	2.6		
ALICAYACU 138	138.	31.5	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.5	2.3	2.7	2.1	2.4	2.3	2.						
BELAUNDE TERRY 138	138.	31.5	31.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	3.4	3.2	3.2	2.4	3.2	3.0	3.2	2.4	
BELAVISTA 138A	138.	31.5	31.5	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.0	1.3	1.2	1.4	1.0	1.4	1.2	1.4	
CARHUQUERO 138	138.	31.5	40.	3.5	3.4	3.7	3.4	3.4	3.6	3.7	3.6	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.7	3.5	3.6	3.6	3.9	4.2	3.8	4.4	3.4	4.4	3.9	4.4	3.4	4.2	4.5	3.4	
CHIMBOTE 1 138	138.	31.5	31.5	10.6	10.4	10.9	10.4	10.4	10.7	10.9	10.8	11.0	10.6	10.6	10.6	10.7	10.4	11.0	10.5	10.6	10.8	12.9	11.9	13.1	10.4	11.5	11.8	10.4	11.6	11.4	11.6	11.4	11.6	10.4
HUALLANCA 1																																		



Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.
Mayor a la capacidad máxima.

Zona Centro-Lima

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.
Mayor a la capacidad máxima.

Informe COES/DP-01-2026



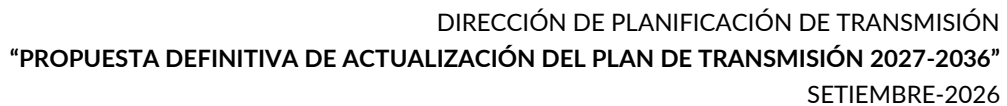
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur							
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52				
		Min.	Máx.																																		
CARABAYLLO 500	500.	40.	40.	19.6	19.6	20.2	19.7	19.4	20.1	19.5	18.9	20.0	19.3	19.3	19.5	19.4	19.3	20.0	19.4	19.6	19.5	20.5	20.2	21.3	18.8	20.9	20.3	21.1	18.8	20.0	20.6	20.7	18.6				
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	18.9	18.7	19.3	18.9	18.6	19.4	18.7	18.1	19.2	18.4	18.3	18.6	18.6	18.3	19.2	18.5	18.7	18.6	19.4	19.2	20.2	18.0	19.9	19.3	20.0	18.0	19.0	19.6	19.6	17.8				
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	25.4	25.5	25.9	25.3	24.7	26.0	24.8	23.9	25.8	24.5	24.5	24.8	24.7	24.6	25.4	24.7	24.9	24.9	25.6	25.9	26.7	23.7	26.2	25.4	26.5	23.7	25.2	26.3	25.9	23.5				
LA PLANICIE 500	500.	40.	40.	16.3	16.9	17.4	16.9	16.6	17.4	16.3	15.7	16.6	16.4	16.5	16.6	16.3	16.6	16.7	16.6	16.8	16.8	17.7	17.3	18.5	15.9	17.7	17.2	18.3	15.9	17.3	17.5	17.8	15.8				
ALTO PRADERA 220	220.	40.	40.	13.9	13.8	14.1	13.9	13.8	14.2	14.1	13.8	14.1	13.8	13.7	13.9	14.0	13.8	14.3	13.7	13.8	13.8	15.6	15.1	16.1	13.8	15.5	15.1	15.8	13.7	15.4	14.9	15.5	13.7				
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	19.5	19.3	19.8	19.5	19.3	19.9	19.7	19.4	19.8	19.3	19.2	19.4	19.6	19.4	20.0	19.2	19.3	19.3	21.9	21.1	22.4	19.2	21.7	21.0	22.1	19.2	21.6	20.8	21.7	19.2				
BARSI 220	220.	31.5	40.	28.3	28.2	28.8	28.5	28.2	29.1	28.7	27.9	28.7	27.9	27.4	28.2	28.5	27.4	29.0	27.7	28.1	27.8	28.4	27.4	29.3	27.8	28.3	27.5	29.1	27.8	28.0	29.3	28.2	27.6				
CAJAMARQUILLA 220	220.	31.5	40.	26.5	26.5	27.0	26.8	26.5	27.4	26.8	26.0	26.9	26.2	26.5	26.3	26.7	25.5	27.2	25.5	26.1	25.7	27.9	26.9	28.7	26.0	27.0	27.0	28.5	26.0	27.5	26.9	27.7	25.9				
CARABAYLLO 220	220.	63.	63.	33.3	33.1	34.0	33.5	33.1	34.4	33.7	32.7	33.9	32.6	32.5	33.2	33.5	32.6	33.9	32.8	33.1	33.0	33.8	33.0	34.9	32.6	34.1	33.1	34.8	32.6	33.4	34.6	33.8	32.0				
CARAPONGO 220	220.	63.	63.	30.3	30.4	30.9	30.7	30.3	31.4	30.6	29.8	30.7	29.9	29.1	30.0	30.5	29.2	31.1	29.2	29.8	29.3	31.5	30.6	32.3	29.7	31.5	30.7	32.3	29.7	31.1	30.3	31.4	29.6				
CHAVARRIA 220	220.	40.	40.	33.1	33.1	33.7	33.3	33.0	34.1	33.4	32.5	33.6	32.6	32.2	32.9	33.3	32.2	33.9	32.2	32.7	32.4	32.9	30.9	33.5	32.5	31.0	31.0	32.6	32.5	31.4	33.7	31.6	32.2				
CHILCA CTM 220	220.	63.	63.	47.5	47.5	48.6	47.5	46.7	48.9	46.7	46.0	47.5	46.7	46.7	47.4	47.2	47.0	47.7	47.0	47.2	47.3	50.7	49.9	52.4	45.4	50.6	49.3	52.1	45.4	50.0	49.7	50.7	45.2				
CHILCA REP 220	220.	40.	40.	30.4	30.0	30.7	30.5	30.0	31.1	30.5	30.0	30.8	29.8	29.8	30.1	30.4	30.0	31.0	29.7	29.9	30.0	33.4	32.4	33.8	29.8	33.2	32.5	34.0	29.7	32.9	32.2	33.2	29.6				
CHILCA UNO 220A	220.	40.	40.	32.3	32.4	33.2	32.5	32.2	33.4	31.6	31.7	31.7	32.1	32.3	32.6	32.5	32.4	32.1	32.4	32.5	32.6	34.8	33.8	35.9	30.9	34.6	33.6	35.6	30.9	34.3	33.6	32.0					
CHILLON 220	220.	25.	31.5	29.2	29.1	28.9	29.4	29.1	30.1	29.6	28.8	29.7	28.9	28.4	29.1	28.4	28.4	29.9	28.7	29.0	28.9	29.0	26.8	29.6	28.8	27.7	26.9	28.4	28.8	27.4	30.2	27.6	28.5				
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	16.4	20.6	21.4	20.7	20.4	20.8	19.2	17.5	17.7	19.7	19.8	19.9	20.0	19.9	20.3	19.9	20.0	20.1	20.5	19.6	20.4	19.6	19.2	20.0	20.1	19.7	20.5	19.4	20.0	19.5				
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	16.4	20.6	21.4	20.7	20.4	20.8	19.2	17.5	17.7	19.7	19.8	19.9	20.0	19.9	20.3	19.9	20.0	20.1	20.5	19.6	20.4	19.6	19.2	20.0	20.1	19.7	20.5	19.4	20.0	19.5				
LA PLANICIE 220	220.	40.	63.	19.2	23.2	24.0	23.2	22.9	23.5	21.6	20.0	20.3	22.1	22.4	23.2	22.4	22.4	22.7	22.5	22.6	22.7	22.9	22.1	23.6	21.9	22.2	22.5	23.2	22.0	21.9	22.5	21.8					
MALVINAS 220	220.	40.	40.	22.7	22.6	23.1	22.8	22.5	23.3	23.0	22.3	23.0	22.4	22.1	22.7	22.9	22.2	23.3	22.3	22.5	22.4	23.9	22.9	24.7	22.3	23.6	22.9	24.4	22.3	23.5	23.9	23.7	22.2				
MANCHAY 220	220.	40.	40.	18.4	21.9	22.6	21.9	21.6	22.2	20.5	19.0	19.2	20.9	21.2	21.0	21.1	21.3	21.5	21.3	21.4	21.4	21.7	20.9	22.8	20.7	21.5	21.3	22.4	20.8	21.6	20.7	21.5	20.6				
MIRADOR 220	220.	40.	40.	21.8	21.7	22.3	21.9	21.6	22.5	22.2	21.5	22.2	21.6	21.4	21.9	22.0	21.4	22.4	21.6	21.7	21.7	23.4	22.5	24.3	21.5	23.2	22.5	23.9	21.5	23.0	23.2	23.4	21.3				
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	21.8	21.6	22.1	21.9	21.6	22.3	22.0	21.7	22.2	21.5	21.5	21.8	22.0	21.6	22.4	21.5	21.6	21.6	24.4	23.6	25.0	21.5	24.2	23.5	24.7	21.5	24.1	23.3	24.2	21.4				
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	15.6	19.3	20.0	19.4	19.1	19.5	18.0	16.5	16.7	18.5	18.6	18.7	18.7	19.0	18.7	18.8	18.8	19.1	18.4	19.6	18.3	18.4	18.3	18.4	19.2	18.4	19.2	18.2	18.7	18.2				
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	24.1	24.1	24.6	24.3	24.0	24.9	24.4	23.7	24.5	23.8	23.4	23.9	24.2	23.4	24.7	23.4	23.8	23.5	24.0	23.1	24.5	23.7	23.8	23.1	24.4	23.7	23.5	24.5	23.7	23.5				
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	14.2	18.6	19.2	18.6	18.4	18.6	17.1	15.5	15.6	17.8	17.7	17.9	18.0	17.8	18.2	17.8	17.9	18.0	18.4	17.6	17.9	17.7	18.4	17.9	17.6	17.7	18.4	17.4	17.9	17.6				
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	31.7	31.7	32.4	32.0	31.6	32.7	32.1	31.2	32.2	31.3	30.9	31.6	31.9	30.9	32.5	31.2	31.5	31.3	31.6	28.7	32.2	31.2	29.6	28.7	30.3	31.2	29.2	32.7	29.4	30.9				
ZAPALLAL 220	220.	40.	40.	29.1	29.0	29.7	29.2	28.9	30.0	29.4	28.6	29.6	28.6	28.4	29.0	29.3	28.4	29.7	28.7	28.9	28.8	29.8	28.9	28.9	30.8	28.5	29.8	29.8	30.5	28.5	29.4	30.4	29.7	28.2			
Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima. Mayor a la capacidad máxima.																																					

Tabla 4.19 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Centro-Lima, diagnóstico 2033.

Zona Centro

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico												Mayormente Hidroeléctrica												Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur									
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2						
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	16.5	15.8	14.7	14.2	13.3	15.1	15.0	13.2	16.9	13.4	13.2	13.7	13.8	13.3	14.6	13.5	13.6	16.3	16.0	17.2	13.0	16.5	15.9	17.0	13.0	16.0	15.7	16.4	12.8							
CAMPAS 500	500.	40.	12.6	12.5	12.9	12.6	12.4	13.1	12.7	12.4	12.8	12.2	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0	12.1	12.2	13.3	13.6	13.7	14.4	12.1	14.1	13.7	14.0	12.0	13.7	13.3	14.0	12.0							
COLCABAMBA 500	500.	40.	10.4	10.2	10.7	10.4	10.2	10.9	10.6	10.2	10.7	10.2	10.1	10.3	10.5	10.2	10.9	10.0	10.2	10.2	10.2	11.7	12.5	10.1	11.8	11.7	12.4	10.0	11.9	11.4	12.1	10.0							
COLECTORA 500	500.	40.	10.5	10.1	10.4	10.1	9.5	10.1	9.5	10.1	9.5	11.0	9.7	9.4	10.0	10.2	9.5	9.9	9.8	9.8	12.9	12.6	14.0	9.3	13.0	12.6	13.8	9.3	12.6	13.0	12.0	9.9							
HUB POROMA 500	500.	40.	13.6	13.0	13.6	13.3	12.7	13.9	13.3	12.9	14.4	12.9	12.2	13.1	13.0	12.4	14.1	12.4	12.9	16.8	16.1	17.7	12.1	16.5	15.9	17.6	12.1	16.4	15.5	16.8	15.9								
PARCORA 500	500.	40.	13.0	13.0	13.0	13.0	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3	12.7	13.3							
YAROS 500	500.	40.	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2							
AGUAYTIA 220A	220.	31.5	50.	4.	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	4.1	4.1	6.1	5.9	6.2	6.4	6.4	6.3	6.1	6.2	6.3	6.0	5.3	5.9	4.4	5.0	4.6	5.9	6.1	4.9	5.2	6.1						
ANTIOQUIO ESTE 220	220.	40.	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9							
ASIA 220	220.	40.	9.5	9.4	9.7	9.5	9.3	9.8	9.6	9.4	9.7	9.4	9.3	9.5	9.6	9.4	9.8	9.3	9.4	9.4	10.9	10.5	11.3	9.4	10.8	10.5	11.1	9.3	10.7	10.3	10.8	9.9							
BICENTENARIO 220	220.	40.	20.6	18.1	21.4	20.6	17.2	19.0	18.0	17.4	20.7	17.5	17.3	18.0	18.2	17.7	18.9	17.5	17.6	17.6	21.5	20.8	22.7	17.1	21.5	20.6	22.0	17.1	21.1	20.3	21.4	17.0							
CAHUACHI 220	220.	40.	11.9	11.5	12.5	11.6	11.1	12.8	12.2	11.2	12.5	11.6	11.1	11.8	11.9	11.4	13.0	11.6	11.6	15.9	15.2	17.0	11.1	15.5	14.8	16.8	11.2	15.5	14.5	15.8	11.1								
CALLAHUANCA REP 220	220.	31.5	31.5	17.1	17.1	17.2	17.2	17.1	17.5	17.4	16.9	17.4	16.9	16.6	16.8	17.3	16.7	16.7	16.5	16.6	16.8	17.9	18.8	17.0	18.4	17.9	18.0	17.3	18.8	17.5	16.8								
CAMPAS 220	220.	40.	14.6	14.5	15.0	14.7	14.5	15.1	14.9	14.6	15.0	14.4	14.4	14.6	14.8	14.5	15.2	14.3	14.5	14.6	16.8	16.1	17.4	14.4	16.5	16.1	17.4	14.4	15.9	15.9	16.7	14.3							
CAMPO ARMINO 220A	220.	31.5	31.5	24.6	24.4	25.0	24.6	24.3	25.2	24.9	24.4	25.1	24.3	24.2	24.5	24.7	24.4	25.3	24.1	24.4	24.4	27.4	26.6	28.1	24.2	26.8	26.5	24.2	24.7	20.7	26.4	27.2							
CANTERA 220A	220.	31.5	40.	6.3	6.1	6.5	6.3	6.1	6.6	6.4	6.2	6.4	6.2	6.1	6.3	6.4	6.2	6.5	6.1	6.2	6.2	7.5	7.2	7.9	6.1	7.5	7.1	7.6	6.1	7.4	7.0	7.4							
CARHUAMAYO NUEVA 220	220.	31.5	40.	11.5	11.4	11.7	11.5	11.4	11.7	11.5	11.7	11.5	11.4	11.4	11.6	12.2	12.1	12.5	11.3	11.4	11.9	12.6	12.3	13.3	11.4	13.2	12.3	13.5	11.4	12.7	11.9	12.2	11.3						
CHAGLITA 220	220.	31.5	50.	11.5	12.3	12.3	12.2	12.4	11.7	11.5	11.7	11.5	11.7	12.2	11.5	12.3	13.1	13.1	13.3	12.2	12.2	12.3	12.6	12.2	13.0	11.4	12.6	12.2	12.9	11.4	12.6	11.5	12.7						
CHINCHA 220	220.	40.	8.8	8.4	9.2	8.9	8.3	9.4	8.7	8.4	9.0	8.4	8.3	8.6	8.7	8.5	9.1	8.4	8.4	8.5	10.5	10.0	11.0	8.3	10.4	9.9	10.9	8.3	9.3	9.8	10.4	8.3							
COLCABAMBA 220	220.	40.	18.9	18.7	19.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4	19.4	18.9	18.4							
COLECTORA 220	220.	40.	14.7	14.3	15.1	14.7	13.6	16.2	14.7	13.8	15.4	14.3	13.3	14.6	15.1	13.8	16.2	13.8	14.1	14.1	19.5	19.5	21.7	13.6	19.5	16.7	21.3	16.8	19.0	18.0	19.8	13.2							
CONOCOCCHA 220	220.	40.	8.3	8.3	8.5	8.3	8.2	8.5	8.5	8.4	8.6	8.3	8.3	8.7	8.7	8.9	8.3	8.3	8.5	9.6	9.8	9.8	8.3	9.6	9.0	9.9	8.3	9.5	9.0	9.5	9.0								
DERIVACION 220A	220.	40.	5.6	5.2	5.8	5.7	5.1	5.9	5.4	5.2	5.5	5.2	5.1	5.6	5.7	5.5	5.9	5.2	5.2	5.2	6.8	6.5	7.1	5.2	6.8	6.4	7.1	5.1	6.6	6.3	6.7	5.1							
DERIVACION 220B	220.	40.	6.9	6.6	7.3	6.8	6.5	7.1	6.6	7.2	6.7	6.5	6.8	7.0	6.7	7.5	6.6	6.8	6.8	9.3	8.9	9.9	6.5	9.0	8.6	9.8	6.6	9.0	8.6	9.2	6.5								
DESERTO 220	220.	31.5	31.5	6.9	6.7	7.2	7.0	6.7	7.3	7.0	6.8	7.1	6.8	6.7	6.9	7.0	6.8	7.2	6.7	6.8	6.8	8.3	8.0	6.7	8.3	7.9	8.7	6.7	8.2	7.8	8.2	6.7							
HUANCAVELECA 220	220.	31.5	31.5	10.7	10.5	11.0	10.7	10.5	11.2	10.9	10.6	11.0	10.5	10.5	10.6	10.8	10.6	11.1	10.5	10.5	12.6	12.2	13.3	10.5	12.2	11.9	12.3	10.5	12.5	12.0	12.5	10.5							
HUAYACACHI 220	220.	31.5	31.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.8	6.7	6.6	6.8	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	7.7	7.3	8.0	6.6	7.4	7.2	7.7	6.6	7.5	7.2	7.6	6.5							
HUB POROMA 220	220.	40.	23.1	22.4	24.1	23.0	21.9	24.3	23.2	21.6	24.3	22.3	21.2	22.6	22.7	21.7	24.7	21.5	22.4	22.4	29.5	28.4	31.4	21.1	28.9	27.8	31.1	21.2	28.8	27.2	29.6	20.9							
ICA 220	220.	31.5	31.5	8.5	7.9	8.9	8.6	7.8	9.1	8.2	7.9	8.5	7.9	8.3	8.4	8.2	8.7	7.8	7.9	7.9	10.1	9.0	10.7	7.8	10.1	9.6	10.5	7.8	9.9	9.4	10.0	7.8							
INDEPENDENCIA 220	220.	31.5	40.	20.6	18.0	21.4	20.6	17.2	19.0	18.0	17.3	20.7	17.5	17.3	18.0	18.1	17.7	18.9	17.4	17.5	17.6	21.5	20.8	22.6	17.1	21.4	20.5	22.0	17.1	21.1	20.2	21.4	17.0						
INTERMEDIA 220A	220.	40.	5.6	5.2	5.8	5.7	5.1	5.9	5.4	5.2	5.5	5.2	5.1	5.6	5.7	5.5	5.9	5.2	5.2	5.2	6.8	6.5	7.1	5.2	6.8	6.4	7.1	5.1	6.6	6.3	6.7	5.1							
INTERMEDIA 220B	220.	40.	6.9	6.6	7.3	6.8	6.5	7.1	6.6	7.2	6.7	6.5	6.8	7.0	6.7	7.5	6.6	6.8	6.8	9.3	8.9	9.9	6.5	9.0	8.6	9.8	6.6	9.0	8.6	9.2	6.5								
LEONCIO PRADO 220	220.	40.	7.6	7.6	8.9	9.0	8.9	9.1	7.7	7.6	7.7	8.9	8.1	9.0	10.1	10.5	10.6	8.9	9.0	9.0	9.3	8.4	8.7	8.1	8.3	8.1	8.5	8.1	8.5	7.8	8.6	8.9							
MARCONI 220	220.	31.5	40.	15.8	15.7	17.0	16.3	15.3	16.9	16.1	14.7	16.6	15.4	14.8	15.6	15.8	15.1	17.1	14.9	15.4	15.4	20.8	19.9	22.2	14.7	20.3	19.4	21.9	14.8	20.2	19.0	20.7							
MAYORAZGO 220	220.	40.	6.5	6.0	6.7	6.5	6.9	6.9	6.2	6.0	6.4	6.0	6.0	6.4	6.5	6.3	6.7	6.0	6.0	6.8	7.5	8.2	6.0	7.8	7.5	8.2	6.0	7.8	7.2	7.7	7.7	5.9							
MULVIRIA 220	220.	40.	10.2	10.0	10.5	10.1	9.9	10.6	10.4	10.0	10.5	10.0	10.0	10.1	10.2	10.0	10.5	10.0	10.0	10.0	12.4	11.9	13.1	9.9	11.7	11.4	12.0	9.9	12.2	11.7	12.2	9.9							
OROYA NUEVA 220	220.	31.5	31.5	10.2	10.1	10.3	10.2	10.1	10.4	10.2	10.4	10.1	10.1	10.2	10.4	10.2	10.6	10.0	10.1	10.2	11.6	11.0	11.9	10.1	11.3	11.0	11.7	10.1	11.3	10.9	11.3	10.1							
PACHACAMBA 220	220.	31.5	31.5	17.0	17.0	17.3	17.1	16.9	17.5	17.2	16.9	17.3	16.8	16.8	16.9	17.2	16.9	17.6	16.6	16.8	16.9	18.8	18.3	19.3	16.7	18.8	18.3	19.2	16.7	18.1	18.8	16.7							
PARAGASHA I 220	220.	31.5	40.	11.6	11.5	11.8	11.6	11.5	11.8	11.6	11.8	11.5	11.5	11.5	11.9	12.4	12.6	11.5	11.6	11.9	12.8	12.4	13.5	11.5	13.3	12.4	13.6	11.5	12.9	12.0	12.6	11.4							
PAMACANAN NUEVA 220	220.	25	31.5	8.4	8.4	8.6	8.4	8.6	8.5	8.5	8.7	8.4	8.4	8.5	8.6	8.4	8.5	8.4	8.4	8.5	9.9	9.1	10.2	8.3	9.6	9.2	9.9	8.3	9.2	9.7	9.2	8.3							
POMACOCCHA 220	220.	31.5	40.	15.0	15.0	15.3	15.1	14.9	15.4	15.3	15.0	15.3	14.9	14.9	15.0	15.2																							



	Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima
	Mayor a la capacidad máxima.

Zona Sur

	Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima
	Mayor a la capacidad máxima.

Informe COES/DP-01-2026

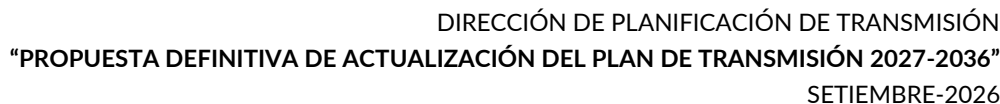


Tabla 4.23 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Sur, diagnóstico 2033.

- La elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema.
- En las barras de 220 kV Colectora, Poroma y Moquegua, para los escenarios de generación mayormente renovable, las corrientes de fallas asimétricas superan las capacidades de cortocircuito.
- En la barra de 220 kV Campo Armiño, para los escenarios de generación mayormente renovable, las corrientes de fallas asimétricas superan la capacidad de cortocircuito de 31.5 kA. Además, en la mayoría de los escenarios de generación hidroeléctrica y térmica, las corrientes de fallas asimétricas superan el 90% de la capacidad de cortocircuito, lo cual señala que el problema no solo corresponde al ingreso de proyectos renovables.

Periodo de Avenida	Zk1, Magnitude	Zk2, Magnitude	Zk0, Magnitude	Z0/Z1	Z0/Z2
Barra	Ohm	Ohm	Ohm		
CAMPO ARMIÑO 220A	6.31	6.49	3.19	0.51	0.49
COLECTORA 220	13.07	12.96	0.43	0.03	0.03
POROMA 220	8.85	8.28	1.93	0.22	0.23
MOQUEGUA 220	15.71	15.88	3.48	0.22	0.22

Periodo de Estiaje	Zk1, Magnitude	Zk2, Magnitude	Zk0, Magnitude	Z0/Z1	Z0/Z1
Barra	Ohm	Ohm	Ohm		
CAMPO ARMIÑO 220A	6.85	7.02	3.19	0.47	0.45
COLECTORA 220	13.00	12.83	0.43	0.03	0.03
POROMA 220	8.78	8.07	1.93	0.22	0.24
MOQUEGUA 220	17.21	17.26	3.48	0.20	0.20

Tabla 4.24 Impedancias en barras que superan las capacidades de cortocircuito, diagnóstico de la operación 2033.

En las barras de 220 kV Colectora, Poroma y Moquegua, el análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia de mitigación se orienta al control de la secuencia cero, mediante las siguientes medidas:

- Separación operativa de barras entre las subestaciones existentes y los proyectos tipo HUB, que reduce las corrientes de cortocircuito al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar las contribuciones homopolares, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. Su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán confirmarse en etapas posteriores, particularmente en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
- Incremento controlado de la impedancia de secuencia cero mediante resistencias o reactancias de neutro, a fin de limitar las corrientes homopolares durante fallas a tierra. Conforme a lo que se viene aplicando en los Estudios de Pre-Operatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.

En la barra de 220 kV Campo Armiño (Mantaro), el análisis de cortocircuito realizado conforme a la norma IEC 60909 evidencia que, las corrientes de cortocircuito superan el 90% de la capacidad de cortocircuito de los equipos, fundamentalmente debido a la elevada contribución síncrona local asociado a la presencia de centrales hidroeléctricas con una potencia instalada superior a 1000 MW.

En esta área del sistema no se identifican proyectos relevantes de generación renovable basada en convertidores electrónicos de potencia, por lo que la estructura dinámica se mantiene dominada por máquinas síncronas convencionales, con niveles adecuados de inercia y amortiguamiento. En consecuencia, la reducción de la impedancia de secuencia cero no constituye una medida prioritaria, y su aplicación afectaría los esquemas de protección de tierra y la selectividad del sistema.

Si bien la relación Z_0/Z_1 en la barra de 220 kV Campo Armiño es del orden de 0.5, lo que evidencia una rigidez homopolar moderada, el análisis de los aportes de cortocircuito indica que el componente dominante de la corriente de falla está asociado a las impedancias de secuencia positiva y negativa, consecuencia directa de la elevada potencia de cortocircuito síncrona local.

En este contexto, la implementación del proyecto “SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)”, el cual contempla reemplazar la capacidad del reactor serie de 15 Ohm a 35 Ohm, se identifica como la solución técnica más adecuada, al permitir reemplazar de manera efectiva las impedancias de secuencia positiva y negativa, reduciendo los niveles de corriente de cortocircuito tanto en fallas simétricas como asimétricas, sin comprometer la estructura de puesta a tierra ni la operación de los esquemas de protección del sistema.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma H_i \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma H_i \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma H_i \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 681	41 139	4.25	
2as1	m02_b03	10 687	41 861	3.917	
2as2	m02_b02	10 196	38 275	3.754	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	
2bs1	m02_b03	10 892	39 595	3.635	
2bs2	m02_b03	10 566	38 251	3.62	Menor Heq [s]
2cs0	m08_b02	7 431	29 808	4.011	
2cs1	m08_b02	7 615	28 914	3.797	Menor energía cinética [MVA.s]
2cs2	m08_b02	7 860	32 656	4.155	

Tabla 4.25 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

El caso 2cs1_2033_m08_b02 presenta la menor energía cinética del conjunto, con 28 914 MVA.s, valor 3.0 % inferior al del segundo caso más exigente (29 808 MVA.s, correspondiente a 2cs0_2033_m08_b02). Dado que este caso pertenece al escenario de generación 2CS1, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos de dicho escenario, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2033.

Cabe señalar que la menor constante de inercia equivalente (3.620 s) no corresponde a este caso, sino al escenario 2BS2 en el periodo de avenida. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total y no en la constante de inercia equivalente, dado que es la primera la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia. La constante equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabayllo - Chimbote	500	1	1F; 3F	389	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	225	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	64	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	129	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	352	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	349	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	75	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	114	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	81	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	27	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cáclic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	107	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	92	Estable	---
1.Norte	F013A	L-2188	Carhuaquero - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	122	Inestable (1)	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cáclic	220	1	1F; 3F	148	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

(1) La isla formada tras la desconexión del enlace se desintegra por actuación de las protecciones ante el desequilibrio generación-demanda.

Tabla 4.26 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona norte.

Falla trifásica en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero con desconexión definitiva y sin considerar esquema de desconexión de generación en la zona:

Las zonas de Carhuaquero, Cutervo y Jaén se conectan al SEIN mediante un único enlace de 220 kV (L-2188), con capacidad de 150 MVA, cuya desconexión determina su aislamiento eléctrico. En mínima demanda, con 160 MW de generación despachada y 14 MW de carga, la exportación previa asciende a 146 MW antes de pérdidas internas. La salida del enlace interrumpe esta transferencia y origina un desequilibrio generación-demanda en el sistema aislado, con aceleración de las unidades y elevación de la frecuencia.

Para esta evaluación se adoptaron ajustes de protección a partir del PR-20, al no contarse con los ajustes reales de las instalaciones. El desarme del sistema aislado corresponde entonces a la actuación de las protecciones bajo ese supuesto de planificación: los resultados representan el desempeño del sistema con los criterios modelados y no reproducen la coordinación real de las protecciones. En la siguiente Figura se muestran los resultados de la simulación.

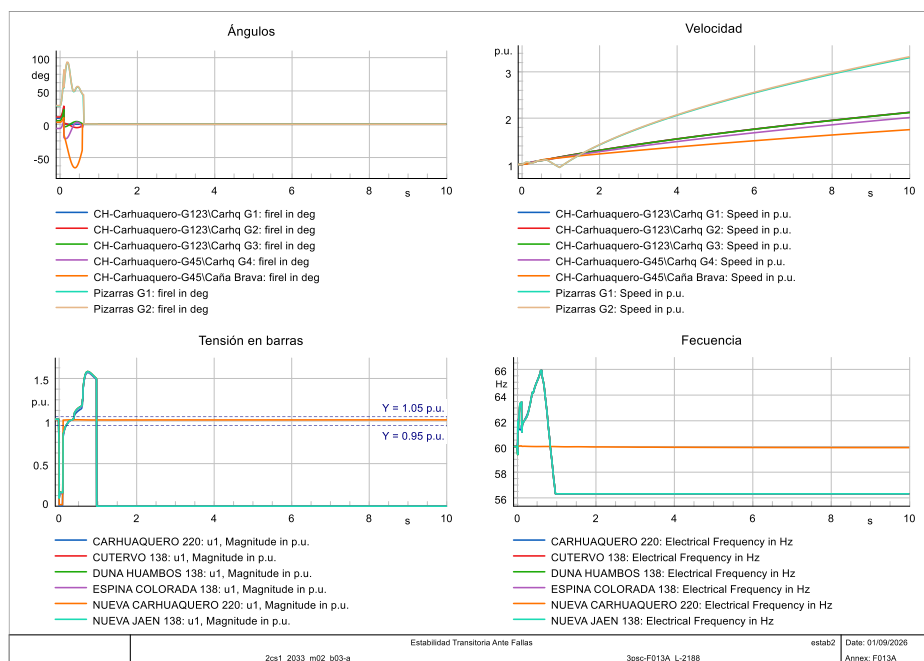


Figura 4.21 Falla trifásica con Desconexión definitiva en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero.

Los resultados muestran que la pérdida de operación de la zona aislada se produce por la actuación de las protecciones modeladas ante el desequilibrio generación-demanda y no por una pérdida de sincronismo. Los ángulos de los generadores presentan oscilaciones durante el primer segundo y no muestran una separación angular sostenida antes de la desenergización. La barra Nueva Carhuaquero 220 kV permanece en 60 Hz y próxima a su tensión nominal durante los 10 s simulados, lo que distingue la afectación de la zona separada de la respuesta de la red que conserva su conexión al SEIN.

Esta verificación complementa el sustento del Segundo Circuito 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, previamente identificado mediante la evaluación del criterio N-1 establecido en la norma. Con el ingreso del proyecto “Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” del PT 2019-2028, la conexión entre las SS.EE. Nueva Carhuaquero y Carhuaquero se realizará mediante un único enlace de transmisión; por ello, ante la pérdida de dicho enlace se contará con un esquema de desconexión de generación que permitirá gestionar las contingencias que puedan producir el aislamiento de la zona.

Con la incorporación del segundo circuito de 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero, ante una contingencia que produzca la desconexión de uno de los circuitos, el circuito sano permitirá mantener la zona interconectada al SEIN, continuar la evacuación de generación y preservar el abastecimiento de la demanda local. En consecuencia, esta instalación permitirá evitar que la pérdida de un único circuito produzca el aislamiento eléctrico de la zona y reducir la dependencia del esquema de desconexión de generación como medida permanente para atender la contingencia N-1 analizada.

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	561	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	749	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	406	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	664	Estable	---
2.Centro	F019	L-5004	Planicie - Carabaylo	500	1	1F; 3F	274	Estable	---
2.Centro	F020	L-5003	Carapongo - Carabaylo	500	1	1F; 3F	456	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	586	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	862	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	638	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectora	500	1	1F; 3F	523	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Carabaylo	500	1	1F; 3F	574	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectora	500	1	1F; 3F	1 379	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	1 133	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	52	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguaytia - Tingo María	220	1	1F; 3F	46	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	35	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabaylo	220	1	1F; 3F	149	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	135	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayucro - Conococha	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayucro	220	1	1F; 3F	64	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	110	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	69	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	104	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.27 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	768	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	576	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	331	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	563	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	285	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	732	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	81	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	59	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	81	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	19	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	36	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	78	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	43	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	539	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	104	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	109	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	33	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	43	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	115	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.28 Estabilidad Transitoria, diagnóstico de la operación 2033, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

4.2.3.2 Verificación de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran los resultados de carga en líneas de transmisión, carga en transformadores de potencia (porcentaje respecto a su capacidad) y tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Zona Norte

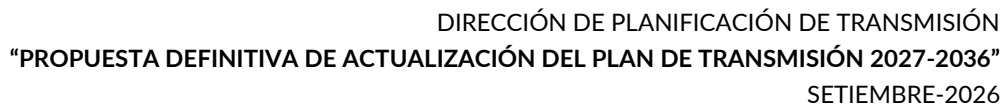


Tabla 4.29 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, verificación 2033.

Tabla 4.30 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Norte, verificación 2033.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Norte del SEIN operan dentro de sus límites capacitivo e inductivo.

Informe COES/DP-01-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
ChilcaCTM-Cieneguilla	500_CHIL-CIEN	500	1700	44	44	48	46	40	51	42	38	45	43	40	47	41	41	46	41	43	45	44	47	46	37	44	44	48	37	42	41	45	35
Cieneguilla-LimaSur	500_CIEN-LSUR_t1	500	1500	38	33	40	33	32	39	38	35	41	39	37	42	36	36	40	39	39	41	44	46	49	32	44	43	51	32	45	41	47	32
Carapongo-ChilcaCTM	L-5001_t1	500	1400	49	50	53	51	44	59	47	41	50	48	45	51	46	45	47	47	49	49	46	51	50	42	47	45	53	41	45	44	46	40
ChilcaCTM-Planicie	L-5002_t1	500	1400	62	57	64	60	57	66	61	57	66	58	54	63	60	54	65	56	58	58	63	66	68	55	64	63	70	55	62	59	66	53
Carapongo-Cajamarquilla	220_CARAJA-CAJA	220	350	53	51	54	51	51	54	53	53	56	54	54	57	54	54	57	54	54	57	54	54	55	49	54	54	57	49	54	54	57	49
LimaNorte-Barsi-L1	220_LNORT-BARS-L1	220	450	50	51	55	50	49	56	50	49	54	49	49	53	48	49	54	50	50	54	48	43	51	43	43	43	48	43	43	49	48	43
LaPlanicie-Industriales-L3	220_PLAN-INDU_t1	220	400	53	53	59	53	53	59	53	53	59	53	53	60	53	53	60	53	60	53	60	54	53	60	48	53	53	61	48	53	60	46
Chavarría-Barsi	L-2005_t1	220	328	65	66	72	65	64	73	65	65	71	64	64	70	63	64	70	65	65	71	62	57	67	56	57	67	63	56	57	64	63	56
Chavarría-Barsi	L-2006_t1	220	328	68	69	75	68	67	77	68	68	75	67	68	73	67	67	74	68	68	74	65	60	70	59	60	60	66	59	60	67	59	56
Industriales-SantaRosa	L-2010	220	229	33	69	68	69	69	67	44	33	36	58	56	51	56	56	51	63	63	61	55	57	36	60	33	45	37	60	69	55	56	60
Industriales-SantaRosa-L2	L-2011_L2	220	228	30	64	63	64	64	62	41	30	33	53	52	47	52	52	47	58	58	56	51	53	33	55	30	41	34	55	64	51	51	55
SanJuan-Balnearios	L-2012	220	485	55	51	52	54	51	54	51	51	56	50	49	52	49	48	51	50	48	51	46	50	52	51	49	51	52	51	49	48	51	50
ChilcaREP-AltoPraderas	L-2088	220	346	83	80	85	84	80	87	78	80	86	77	76	83	76	76	82	77	76	82	74	77	82	76	75	79	82	76	76	75	82	75
ChilcaREP-SanJuan	L-2093_t1	220	346	61	57	60	61	57	61	58	57	62	57	55	59	56	55	58	56	55	58	54	57	59	58	55	58	59	58	57	56	58	58
ChilcaREP-SanJuan	L-2094	220	351	64	60	63	64	60	64	61	60	65	60	58	62	59	58	61	59	58	61	57	60	63	61	58	61	62	61	60	59	61	61
ChilcaREP-SanJuan	L-2095	220	351	64	60	63	64	60	64	61	60	65	60	58	62	59	58	61	59	58	61	57	60	63	61	58	61	62	61	60	59	61	61
Carabayillo-Zapallal	L-2107	220	476	45	34	39	33	34	41	44	42	49	43	42	47	40	41	45	43	43	47	49	50	54	35	47	45	52	35	49	44	51	35
Carabayillo-Zapallal	L-2108	220	476	45	34	39	33	34	41	44	42	49	43	42	47	40	41	45	43	43	47	49	50	54	35	47	45	52	35	49	44	51	35
Carabayillo-Mirador	L-2112	220	391	46	42	49	41	41	48	46	46	52	46	47	52	47	46	53	46	46	53	48	47	50	39	47	47	53	39	47	52	39	
Carabayillo-Mirador	L-2113	220	391	46	42	49	41	41	48	46	46	52	46	47	52	47	46	53	46	46	53	48	47	50	39	47	47	53	39	47	52	39	
LaPlanicie-Industriales	L-2118_t1	220	381	52	52	58	52	58	52	58	52	58	52	59	52	59	52	59	52	59	52	59	53	52	59	47	52	52	60	47	52	59	46
LaPlanicie-Industriales	L-2119_t1	220	381	52	52	58	52	58	52	58	52	58	52	59	52	59	52	59	52	59	52	59	53	52	59	47	52	52	60	47	52	59	46
Carapongo-SanMartin	L-2701	220	340	49	46	50	45	45	50	49	48	53	50	49	55	50	50	54	50	49	55	50	50	53	44	49	49	54	44	49	49	55	44
	Carga menor que 80%.																																
	Carga entre 80% y 100%.																																
	Carga mayor que 100%.																																

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.31 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur									
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Nombre		Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
TR2-CHILCA CTM 500		AT72-523	500/220	600	54	54	55	56	56	56	53	53	52	53	54	53	53	54	52	55	54	53	55	52	54	56	53	53	53	56	56	53	56	56			
TR1-CARABAYILLO 500		AT73-523	500/220	600	52	48	53	45	44	56	51	50	57	48	47	52	46	47	52	48	49	53	58	61	65	42	57	55	65	42	60	50	61	42			
TR2-CARABAYILLO 500		AT74-523	500/220	600	52	48	53	45	44	56	51	50	57	48	47	52	46	47	52	48	49	52	58	61	65	42	57	55	65	42	60	50	61	42			
TR1-CARAPONGO 500		AT114-623	500/220	750	51	66	68	54	52	81	51	49	60	53	59	60	50	59	59	60	61	68	68	73	71	43	69	55	85	42	73	69	68	43			
TR1-CHILCA CTM 500		AT133-523	500/220	600	53	53	54	55	55	55	52	52	52	53	52	52	53	51	54	53	52	54	52	53	55	52	52	55	55	52	55	55	55				
TR1-LA PLANICIE 500		AT134-523	500/220	600	69	69	77	69	69	77	70	69	78	70	70	78	69	69	78	70	70	78	71	70	79	63	70	70	79	63	70	70	80	61			
TR1-CIENEGUILLA 500		TR1-Cieneguilla	500/220	750	9.5	8.1	22	9.7	7.5	15	11	8.4	13	20	18	24	19	14	25	18	18	24	36	27	42	12	21	22	27	12	22	24	27	12			
TR1-LIMA NORTE 500		TR1-LimaNorte	500/220	750	63	47	53	45	44	57	62	60	68	58	57	64	55	57	61	58	59	64	67	70	75	51	67	64	76	51	69	60	71	51			
TR1-LIMA SUR 500		TR1-LimaSur	500/220	750	14	9.3	25	13	8.5	16	11	9.7	13	21	19	26	21	14	28	19	19	26	41	29	49	16	23	24	29	16	22	25	28	16			
TR2-LA PLANICIE 500		TR2-LaPlanicie	500/220	600	69	69	77	69	69	77	69	69	77	69	69	78	69	69	77	69	69	77	70	69	79	63	69	69	79	63	70	69	79	61			
TR3-CHILCA CTM 500		TR-3 Chilca CTM	500/220	750	54	54	55	56	56	56	53	53	52	53	54	53	53	54	52	55	54	53	55	52	54	56	53	53	53	56	56	53	56	56			
	Carga menor que 80%.																																				
	Carga entre 80% y 100%.																																				
	Carga mayor que 100%.																																				

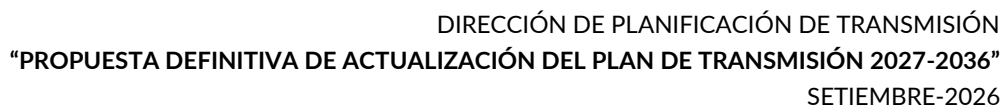
Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.32 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Centro-Lima del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia.

Estos resultados se deben a la inclusión de los siguientes proyectos:

- “Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayillo +350 /-350 MVAR”, con punto de conexión en la barra de 220 kV Carabayillo, el cual permitirá incorporar soporte dinámico de potencia reactiva en 500 kV y 220 kV, mejorando el perfil de tensiones y la estabilidad de tensión en el área norte de la zona Centro-Lima
- “Enlace 500 kV Carabayillo - Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas”, el cual incorpora un nuevo punto de inyección en 500 kV en el área norte de la zona Centro-Lima, redistribuye los flujos de potencia en la red troncal, reduce la carga sobre los transformadores 500/220 kV de las SS.EE. Carabayillo y Carapongo y restablecen los niveles de tensión dentro de límites (0.95 – 1.05 p.u.).
- “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.”, que permitirá redistribuir los flujos de potencia desde la zona sur hacia el centro y mejorar la estabilidad de tensión en 500 kV.



- Tabla 4.33 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2033 (parte 1).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
Independencia-Cantera	L-2207	220	152	27	42	29	24	45	23	38	42	25	29	31	23	28	29	24	31	31	27	49	37	54	37	35	37	48	36	39	31	46	38
Independencia-ChinchaNueva	L-2208	220	152	47	28	61	43	28	56	33	31	51	44	36	52	38	31	52	40	38	50	76	66	86	23	64	65	80	23	65	60	77	22
Huacho-Lomera	L-2214	220	180	37	38	41	31	40	38	40	47	44	49	56	59	67	61	71	49	45	58	54	55	59	37	62	52	64	37	58	58	62	37
CampoArmiño-Huayucachi	L-2220	220	152	58	60	64	54	56	69	59	57	66	66	63	72	59	58	67	64	59	71	72	79	85	53	56	72	58	55	78	73	82	54
Huayucachi-Orcotuna	L-2221_t1	220	152	44	45	48	40	42	53	44	42	50	52	48	57	44	43	51	50	46	56	57	63	68	39	42	57	42	41	63	58	65	41
Pachachaca-CallahuancaREP	L-2222	220	152	47	45	55	38	42	49	50	52	55	70	69	82	79	75	88	68	62	82	68	66	78	46	67	63	69	45	64	57	77	46
Pachachaca-CallahuancaREP	L-2223	220	152	47	45	55	38	42	49	50	52	55	70	69	82	79	75	88	68	62	82	68	66	78	46	67	63	69	45	64	57	77	46
Huancavelica-Independencia	L-2231_t1	220	152	30	41	29	20	39	23	39	41	38	68	66	71	55	55	58	65	57	72	62	55	59	44	43	47	38	43	53	52	59	44
Vizcarra-Conococha	L-2253	220	190	26	29	29	32	30	27	25	22	29	25	31	40	69	71	39	33	34	28	27	32	34	27	65	26	35	27	32	21	31	38
Paragsha-Carhuamayo	L-2258	220	150	55	46	50	52	46	54	53	49	56	48	44	49	48	37	38	48	47	55	57	51	46	45	44	43	42	46	46	60	36	47
Carhuamayo-OroyaNueva	L-2259	220	150	44	33	33	33	34	47	41	34	46	39	35	41	70	63	65	35	26	29	30	31	55	36	53	31	46	37	32	32	42	38
Santalsabel-Carhuamayo	L-2265	220	260	44	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	45	57	57	45	44	57	45	44	44	44	57	44	44	44	44	44	44	44	44
Santalsabel-Carhuamayo	L-2266	220	260	44	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	45	57	57	45	44	57	45	44	44	44	57	44	44	44	44	44	44	44	44
Carhuamayo-Paragshali	L-2267	220	150	54	45	48	50	45	52	52	47	55	47	43	48	47	36	37	46	46	54	56	50	45	44	43	42	41	45	45	58	36	45
Carhuamayo-Paragshali	L-2268	220	150	54	45	48	50	45	52	52	47	55	47	43	48	47	36	37	46	46	54	56	50	45	44	43	42	41	45	45	58	36	45
Conococha-ParamongaNueva	L-2278	220	190	19	13	19	13	19	20	18	20	25	24	27	33	55	51	50	23	21	22	19	22	13	16	39	24	32	16	22	24	22	16
Pomacocha-Carhuamayo	L-2294	220	180	32	26	25	23	27	37	28	24	32	29	27	32	56	50	52	29	19	25	28	29	42	26	44	26	39	27	30	34	27	
Chilca-Cantera	L-2305-a	220	180	36	49	34	34	51	34	45	49	35	38	39	34	37	37	34	39	40	37	47	44	45	44	45	44	43	43	47	38	43	44
Huacho-PuertoChancay	L-2311_t1	220	180	43	47	47	42	47	54	42	35	40	36	36	36	36	32	37	40	42	33	29	32	31	32	32	29	30	32	30	29	26	36
CallahuancaCNS-CallahuancaREP	L-2716	220	381	46	46	56	41	43	50	48	50	53	68	66	77	71	68	78	65	60	77	67	65	76	50	62	60	62	49	64	57	64	50
Paragshali-Paragshali	L-1704	138	40	55	58	60	57	59	58	55	56	56	58	57	63	62	62	64	57	59	59	61	60	60	53	59	57	61	53	60	59	63	57

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.34 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2033 (parte 2)

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable										
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
TR1-COLCABAMBA 500	AT103-523	500/230	750	41	41	41	41	41	41	40	41	41	47	47	48	44	44	46	44	48	44	43	42	42	42	41	42	42	43	43	45	42	
TR1-YAROS 500	AT 119-523	500/220	750	23	29	29	31	41	25	22	22	24	23	24	30	61	63	50	24	32	24	31	31	44	26	44	22	33	26	29	31	30	34
TR1-CAMPAS 500	AT 120-523	500/220	750	28	29	28	28	30	26	27	28	26	31	32	31	33	33	32	31	29	31	32	31	30	30	33	29	32	30	31	32	31	30
TR1-POROMA 500	AUT-5371	500/220	450	26	26	30	28	28	30	26	26	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	25	29	25	26	30	28	25	26	30	28	
TR2-POROMA 500	AUT-5372	500/220	750	26	26	30	28	28	30	26	26	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	30	28	25	26	30	28	25	25	30	28	
TR1-BICENTENARIO 500	TR1-Bicentenario	500/220	750	17	33	29	31	29	26	34	29	33	36	31	38	32	27	40	34	36	40	53	46	62	26	54	46	71	24	45	44	53	
TR2-COLCABAMBA 500	TR2-Colcabamba	500/220	750	41	41	41	41	41	41	40	41	41	47	47	48	44	44	46	44	48	44	43	42	42	42	41	42	42	43	43	45	42	
TR1-HUB POROMA 500	TR3-Poroma	500/220	750	15	0.3	15	15	0.3	15	15	0.3	15	15	0.3	15	15	15	30	0.3	15	15	16	36	33	0.3	15	30	31	15	15	15	31	
TR1-COLECTORA 500	TR-1 Colectora	500/220	750	7.5	7.5	7.5	20	7.5	20	7.5	7.5	7.5	7.5	15	20	7.5	20	7.5	7.5	7.5	21	46	49	7.5	20	58	41	7.5	20	20	34	0.1	
TR2-COLECTORA 500	TR-2 Colectora	500/220	750	7.5	7.5	7.5	20	7.5	20	7.5	7.5	7.5	7.5	15	20	7.5	20	7.5	7.5	7.5	21	46	49	7.5	20	58	41	7.5	20	20	34	0.1	
TR1-TINGO MARIA 220	AT2	220/138	50	21	33	45	33	33	44	21	22	39	33	45	52	51	46	39	43	44	37	31	31	29	27	28	31	34	24	40	42		
TR2-TINGO MARIA 220	AT82-211	220/138	50	22	35	47	35	35	46	22	22	23	41	35	47	54	54	48	41	46	47	45	39	32	32	30	28	30	32	25	42	44	
TR1-YAROS 220	AT 118-213	220/138	100	34	29	31	29	30	34	34	38	29	30	33	28	23	30	28	31	30	31	32	36	25	34	32	38	25	34	38	26		
TR1-SANTA ISABEL 220	Atrl Santa Isabel	220/138	120	87	87	87	87	87	87	87	87	88	88	88	88	88	87	88	88	87	88	87	87	86	87	87	87	87	87	87	87	87	
TR2-AGUAYTIA 220	T38-212	220/138	60	40	40	44	40	40	44	40	44	40	44	40	44	40	44	40	44	40	44	40	44	44	37	40	44	37	40	44	44	37	
TR1-AGUAYTIA 220	T110-212	220/138	60	41	41	44	41	41	44	41	41	44	41	41	44	41	41	44	41	41	44	41	41	44	38	41	41	44	38	41	4		
TR1-SHIPBO 220	TR1-Shipibo	220/138	120	43	43	46	43	43	46	43	46	43	46	43	46	43	47	43	43	46	43	45	43	46	39	43	46	39	43	46	39	43	
TR2-NEUEA CAMPAS	TR-2 Nueva Campas	220/138	150	32	37	37	31	36	44	32	34	32	36	38	36	45	44	42	36	34	36	41	41	37	36	46	35	42	36	41	42	36	
TR1-PARAMONGA NUEVA 220	AT10-216	220/132	65	39	39	39	39	39	39	39	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	39	39	38	39	39	39	38	39	
TR1-PARAGSHA II 220	AT37-211	220/127	120	43	42	43	42	42	43	44	44	44	44	44	44	45	44	45	44	43	45	44	44	44	43	46	44	43	44	44	44	43	
TR1-CARHUAMAYO NUEVA 220	AUT-201	220/125	150	20	21	20	19	20	20	21	20	21	22	22	26	25	26	21	21	24	21	21	21	21	21	21	25	21	25	21	24	21	



- “SE de Maniobras Nueva Cantera 220 kV”, el cual introduce un punto adicional de seccionamiento y maniobra en el corredor de 220 kV. La incorporación de esta subestación incrementa la flexibilidad operativa del sistema, optimiza la redistribución de flujos de potencia y reduce las sobrecargas en la línea Independencia – Chíncha Nueva, contribuyendo además a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona centro.
- Desde el punto de vista operativo, los flujos de potencia pueden ser gestionados mediante los dispositivos FACTS serie instalados en la S.E. Bicentenario 500 kV, los cuales permiten modular la impedancia efectiva de las líneas y optimizar el reparto de cargas. Asimismo, se prevé la inclusión de FACTS Serie en el Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla.

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Centro del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Escenario de Generación →		Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable																					
		Desarrollo de Gen. por Zonas →					Lista prior.		Centro		Norte - Sur			Lista prior.					Centro		Norte - Sur			Lista prior.					Centro		Norte - Sur												
Escenario de Demanda →		1		2		3		1		2		3		1		2		3		1		2		3		1		2		3		1		2		3		1		2		3	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52										
Ocoña-HubSanJose	500_OCOÑ-HSJO	500	1400	43	46	44	49	43	48	44	41	41	42	40	45	47	45	45	39	40	45	66	49	68	43	47	57	43	57	43	50	52	50	62	43								
Poroma-Yarabamba	L-5033	500	1400	49	51	49	53	49	52	50	48	49	46	48	46	52	50	51	48	49	46	59	52	60	50	55	52	54	50	54	52	58	50										
Poroma-Ocoña	L-5034	500	841	36	38	37	41	36	39	37	35	38	34	39	39	37	37	34	35	39	40	49	61	37	43	39	53	37	53	48	57	37											
Ocoña-SanJosé	L-5036	500	841	32	35	33	37	33	36	33	31	31	33	30	35	35	34	34	29	30	68	48	38	50	48	39	53	39	43	42	48	45	33										
SanJosé-Montalvo	L-5037	500	841	49	54	48	57	50	55	49	46	46	56	46	54	51	52	54	52	46	55	55	64	49	61	55	55	49	57	55	51	49											
SanJosé-PuertoBravo	L-5038	500	1400	50	4,9	4,8	4,9	4,8	38	51	41	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9										
SanJosé-Yarabamba	L-5040	500	1400	35	36	42	38	35	37	40	33	41	3,9	30	31	34	31	34	31	35	33	54	49	56	33	50	43	53	29	56	51	53	33										
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L1	220	252	49	58	56	50	57	54	49	56	54	79	92	87	67	73	71	79	65	87	63	57	66	57	55	82	56	55	55	67	54											
Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L2	220	252	49	58	56	50	57	54	49	56	54	79	92	87	67	73	71	79	65	87	63	57	66	57	55	82	56	55	55	67	54											
Lupi-Chilota	220_LUPI-CHIL	220	150	90	99	104	117	81	104	92	80	85	103	70	64	97	68	92	70	76	83	132	117	107	92	114	89	114	65	125	114	120	95										
Moquegua-Lupi	220_MOQU-LUPI	220	150	69	56	51	55	56	52	71	63	64	79	93	109	65	75	71	81	69	108	71	52	49	67	61	50	67	54	53	43	67											
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L1	220	252	88	79	79	93	84	78	88	80	77	56	54	47	81	71	62	61	65	46	83	81	73	75	78	76	74	86	82	63	76											
Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L2	220	252	88	79	79	93	84	78	88	80	77	56	54	47	81	71	62	61	65	46	83	81	73	75	78	76	74	86	82	63	76											
Palca-Socabaya	220_PALC-SOCA_L1	220	252	29	38	35	29	36	34	34	36	34	62																														

Tabla 4.36 Cargas en líneas en condiciones normales. zona Sur. verificación 2033.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	1C53	2C53	3C53
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	67	70	76	78	66	76	69	57	64	59	43	38	62	50	59	47	58	46	83	80	85	59	93	70	84	50	90	80	76	59
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	45	45	45	46	46	45	45	45	45	68	45	61	45	45	45	68	60	61	61	53	56	45	49	45	57	37	57	49	57	45
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	45	46	46	47	47	46	45	45	45	69	46	61	46	46	46	69	60	61	61	53	56	46	49	46	57	38	57	49	57	46
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	52	41	42	44	43	42	48	45	45	41	36	36	42	40	40	40	35	42	42	40	37	47	42	42	37	43	42	40	37	
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	50	40	41	43	41	41	47	44	44	40	35	35	41	39	39	39	39	35	41	41	39	36	46	41	41	36	42	41	39	36
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	43	43	43	44	44	43	43	43	43	66	44	59	44	44	44	66	58	59	60	52	55	43	47	43	56	36	55	48	56	43
TR1-SURIRAY 220	ATB9-212	220/138	225	29	28	31	29	29	30	29	30	30	13	14	15	14	14	15	13	15	14	31	31	32	30	30	34	32	30	30	18	32	30
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	49	45	44	49	43	47	49	44	43	67	63	57	53	48	47	67	47	57	50	47	44	39	52	44	44	39	50	48	44	39
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	32	30	31	36	27	31	33	29	29	33	25	22	31	25	29	28	26	28	39	34	42	28	35	28	34	22	37	33	35	28
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	18	19	19	20	19	18	19	18	18	15	17	27	16	17	16	15	16	27	20	16	19	17	19	19	20	17	20	16	19	17
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	28	23	23	26	23	24	28	25	25	26	22	23	27	24	24	26	23	23	27	24	26	20	27	23	24	20	26	24	24	20
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	20	19	19	29	18	19	20	18	18	29	24	17	21	17	18	21	17	26	30	20	28	17	28	19	26	9.6	22	19	27	18
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	59	76	78	64	74	78	62	55	55	58	48	49	58	52	53	56	54	49	87	80	81	51	85	60	81	48	88	80	62	51
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	59	76	78	64	74	78	62	55	55	58	48	49	58	52	53	56	54	49	87	80	81	51	85	60	81	48	88	80	62	51
TR1-MOQUEGUA 220	MT1	220/138	300	37	37	35	36	36	35	37	36	36	37	37	36	37	37	37	36	36	36	35	35	34	36	35	34	36	35	35	34	36	35
TR2-MOQUEGUA 220	MT2	220/138	300	37	37	35	36	36	35	37	36	36	37	37	36	37	37	37	36	36	36	35	35	34	36	35	34	36	35	35	34	36	35
TR1-CHOQUEPATA 220	TR1-Choquepata	220/138	150	32	26	27	30	27	25	32	27	27	41	38	41	28	31	40	28	41	32	27	27	21	31	27	27	24	32	25	26	24	
TR1-NEUEVA REPARTICION 220	TR1-NuevaReparticion	220/138	120	79	80	81	85	85	80	79	80	80	81	82	83	80	81	81	81	83	81	81	80	83	79	80	82	83	80	81	82	83	
TR1-NEUEVA SAN GABAN 220	TR1-NuevaSanGaban	220/138	85	43	36	36	48	41	36	43	36	36	49	59	40	44	38	37	63	37	43	46	42	37	55	64	36	55	55	43	42	44	55
TR1-PASCANA 220	TR1-Pascana	220/138	120	39	48	45	47	46	45	41	38	37	47	47	42	46	47	42	47	41	42	38	35	40	38	36	35	39	41	39	37	40	
TR1-NVA. PTO. MALDONADO	Tr3 NvoPtoMaldonado	220/138	85	35	34	34	35	34	34	35	34	34	35	35	35	35	34	34	35	34	35	35	34	34	34	35	34	34	34	35	34	34	34
	Carga menor que 80%.																																
	Carga entre 80% y 100%.																																
	Carga mayor que 100%.																																

Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 4.37 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Sur, verificación 2033.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Sur del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia. A excepción de la identificación de los siguientes aspectos:

- Sobrecargas en las líneas de 220 kV Cotaruse – Abancay y Cotaruse – Suriray, para el escenario de mayor desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la zona de Abancay. Estas sobrecargas están asociadas a la conexión de centrales de generación de potencia superior a 300 MW, por lo que constituyen restricciones derivadas del ingreso de nueva generación de gran escala. Sin embargo, actualmente el desarrollo de la generación hidroeléctrica en la zona es incierto, de muy baja probabilidad y de larga duración en construcción, mientras que se observa un incremento significativo en la incorporación de generación renovable distribuida y no centralizada. Por ello, la mitigación de estas sobrecargas deberá evaluarse en función del ingreso real de los proyectos hidroeléctricos, incluyendo posibles refuerzos en líneas y subestaciones, redistribución de flujos y cumplimiento de la normativa. En el corto y mediano plazo, la operación se centra en la gestión de la creciente generación renovable y la optimización de la infraestructura existente para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.
- Sobrecargas en el enlace de 220 kV Moquegua – Lupi - Chilota - Puno, bajo los escenarios de mayor generación renovable en condiciones de demanda mínima. Bajo estas condiciones, el flujo de potencia de la línea excede su capacidad de transmisión, generando restricciones operativas que deberán mitigarse mediante limitaciones temporales de la generación en la zona.

La mayoría de los problemas de sobrecarga detectados en el diagnóstico fueron solucionados, debido a la implementación de los siguientes proyectos, medidas operativas y operación de equipos FACTS Serie:

- “Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito)”, que incorpora un segundo circuito de 1400 MVA equipado con FACTS Serie, lo que permite:
 - Incrementar significativamente los límites de transmisión entre las zonas sur y centro.

- Redistribuir los flujos de potencia, reduciendo la carga sobre la línea de 500 kV original (841 MVA), el enlace de 220 kV Muyurina-Cotaruse y disminuyendo los riesgos de sobrecarga.
- Controlar activamente los flujos de potencia mediante los FACTS Serie, optimizando la operación y la estabilidad del sistema.
- Mantener la operación dentro de los límites térmicos de diseño y cumplir con los criterios de seguridad operativa N-1 del SEIN.
- Apertura de ambos circuitos de la línea 220 kV Socabaya – Moquegua. Es importante señalar que esta medida solo se requiere en el escenario de mayor desarrollo de generación renovable y no afecta la confiabilidad del suministro en la zona sur, ya que el sistema mantiene rutas alternativas de evacuación y soporte a través de los enlaces de 500 kV San José – Montalvo, Yarabamba – Montalvo y San José – Yarabamba, los cuales aseguran una adecuada transferencia de potencia y la seguridad operativa del sistema. Además, se recomienda mantener la línea normalmente abierta en uno de los extremos. No obstante, su implementación deberá ser evaluada y confirmada en etapas posteriores, particularmente en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$).

Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) de la zona Sur del SEIN operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

No se observaron contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y produzcan problemas de colapso de tensión.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

La siguiente tabla muestra las cargas en líneas y transformadores respecto a la capacidad normal (MVA). Algunas líneas presentan, por contrato, una capacidad de emergencia mayor que la capacidad normal, por lo que la columna "Carga adm. [%]" indica la carga máxima admisible expresada respecto a esta última. Por ejemplo, la línea de 500 kV Bicentenario - Poroma tiene una capacidad normal de 841 MVA y una capacidad de emergencia de 1300 MVA; su carga admisible es 154.6%, equivalente a una sobrecarga admisible de 54.6% respecto a la capacidad normal.

Escenario de Generación --					Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas --					Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda --					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4			
Área	Código	Nombre del elemento	kV	MVA	Carga adm. [%]	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	4C52		
Contingencia C055: 500_BICE-COLE																																			
Centro	500_BICE-PORO_t1	Bicentenario-Poroma	500	841	154.6	90	80	86	87	88	82	91	81	91	88	61	94	63	63	90	72	70	92	172	165	202	68	153	167	201	67	167	136	193	69
Contingencia C056: 500_BICE-PORO_t1																																			
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Colectora	500	1400	120.0	61	55	59	59	61	55	62	56	62	61	41	67	43	43	69	51	49	64	124	124	137	47	117	120	137	46	121	101	131	48
Contingencia C057: 500_CHIL-BICE_L2																																			
Centro	500_CHIL-BICE_t1	Chilca-Bicentenario	500	841	154.6	58	76	67	66	84	63	59	77	56	60	58	65	62	62	64	56	54	61	132	129	156	65	135	133	168	64	128	103	147	66
Centro	L-2208	Independencia-ChinchaNueva	220	152	120.0	55	43	70	50	48	70	37	43	60	59	42	68	45	35	67	51	48	64	108	99	119	35	98	100	121	34	98	86	115	36
Contingencia C201: L-5031																																			
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Colectora	500	1400	120.0	62	60	62	61	64	58	64	61	62	52	43	57	51	51	70	43	42	54	126	127	144	52	119	122	140	51	120	101	131	54
Centro	500_CHIL-BICE_L2	Chilca-Bicentenario-L2	500	1400	120.0	59	73	66	65	79	62	60	74	53	51	53	54	64	63	60	47	50	51	106	102	116	64	103	104	124	63	102	90	114	65
Contingencia C007: 220_CAMA-PUCA_L1																																			
Centro	220_CAMA-PUCA_L2	CampoArmino-Pucará	220	152	120.0	102	102	108	92	98	119	102	98	113	116	110	124	101	97	110	113	105	123	124	135	147	93	94	122	94	96	134	124	141	94
Contingencia C185: L-2716																																			
Centro	L-2110	Huanza-Carabayillo	220	152	120.0	104	98	106	90	93	100	107	107	111	138	133	147	136	134	144	134	125	147	136	131	137	113	125	122	122	112	129	122	106	113
Contingencia C063: L-2005_t1																																			
Centro-Lima	L-2006_t1	Chavarría-Barsi	220	328	120.0	118	120	130	117	116	132	118	117	129	116	116	127	115	116	127	117	117	128	113	103	121	101	103	103	114	102	103	115	101	
Contingencia C065: L-2010																																			
Centro-Lima	L-2011_L2	Industriales-SantaRosa-L2	220	228	120.0	63	132	129	132	132	129	84	63	69	110	108	97	108	108	97	120	120	117	105	110	70	114	63	85	71	114	132	106	106	114
Contingencia C174: L-2296																																			
Norte	L-2297	Reque-ChiclayoOeste	220	180	120.0	21	21	41	26	74	24	36	42	57	27	30	31	29	20	48	27	29	48	114	68	135	21	108	63	112	21	122	110	122	21
Contingencia C175: L-2297																																			
Norte	L-2296	Reque-ChiclayoOeste	220	152	120.0	25	25	48	31	87	29	43	49	67	32	35	36	34	24	57	32	35	57	135	80	160	25	128	74	133	25	145	131	144	25
Contingencia C087: L-2060																																			
Sur	L-2047	Choquepata-Onocora	220	300	120.0	26	32	26	26	31	26	25	26	26	119	124	112	69	70	70	121	68	112	30	27	31	25	25	26	26	25	30	26	84	25
Sur	L-2059	Cotaruse-Suriray	220	250	120.0	18	25	21	21	17	21	19	18	22	172	169	176	81	82	86	170	86	176	38	23	38	22	25	14	33	21	35	23	82	21
Nueva transgresión en N-K: supera el límite y no estaba sobrecargada en operación normal.																																			
Superación ya presente en operación normal: no se atribuye a la contingencia.																																			

■ Nueva transgresión en N-K: supera el límite y no estaba sobrecargada en operación normal.
 ■ Superación ya presente en operación normal: no se atribuye a la contingencia.

Tabla 4.38 Cargas en líneas ante contingencias, verificación 2033

En la Tabla se presentan los resultados de cargabilidad de líneas de transmisión para la verificación de la operación del SEIN ante contingencias, correspondiente al año 2033. De los resultados se identifican sobrecargas en instalaciones de 500 kV, 220 kV y 138 kV, evaluadas respecto de sus capacidades en emergencia, asociadas a contingencias en las zonas Norte, Centro y Sur del sistema. Estas sobrecargas se presentan principalmente en escenarios de generación mayormente renovable y, en algunos casos, en escenarios de generación mayormente hidroeléctrica. Al corresponder a condiciones específicas de operación ante contingencias, su tratamiento se orienta a la identificación de medidas operativas (redespacho, restricciones temporales de generación, otros). Cabe precisar que la promoción de nuevos proyectos de transmisión se realiza conforme a los criterios y metodología vigentes del Plan de Transmisión, por lo que esta verificación operativa ante contingencias no constituye, por sí sola, un criterio automático de incorporación de proyectos.

Niveles de Cortocircuito

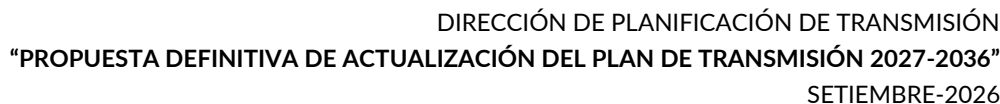
Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems”.

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4		
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.6	6.5	6.8	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.6	6.6	6.7	6.8	6.5	7.0	6.6	6.6	6.8	8.1	7.1	8.2	6.5	7.6	7.3	7.8	6.5	7.8	7.3	8.0	6.4
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	5.6	5.4	5.9	5.4	5.5	5.7	6.0	5.9	6.0	5.6	5.6	5.8	5.5	6.0	5.6	5.7	5.9	7.0	6.0	7.2	5.4	6.7	6.1	6.9	5.4	7.1	6.3	7.1	5.4	
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.1	6.0	6.5	6.0	6.0	6.2	6.5	6.4	6.6	6.1	6.1	6.2	6.3	6.0	6.5	6.1	6.2	6.4	7.5	6.5	7.6	5.9	7.4	6.6	7.4	5.9	7.7	6.8	7.7	5.9
NUEVA PARÍAS 500	500.	40.	40.	4.4	4.3	4.7	4.3	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7	4.4	4.4	4.5	4.3	4.7	4.4	4.5	4.6	5.3	4.7	5.5	4.3	5.3	4.8	5.3	4.3	5.7	4.9	5.7	4.3	
PARASISO 500	500.	40.	40.	4.8	4.8	5.0	4.8	4.7	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.8	5.2	4.8	4.8	5.0	5.8	5.3	6.0	4.8	5.7	5.3	5.9	4.8	5.8	5.4	5.8	4.7	
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.3	6.1	6.5	6.1	6.1	6.3	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.7	6.2	6.9	6.5	6.3	6.7	7.6	6.7	7.7	6.1	7.3	6.8	7.5	6.1	7.5	6.9	7.7	6.1	
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	6.9	6.8	7.2	6.8	6.7	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	7.0	7.2	6.8	7.4	6.9	6.9	7.2	8.4	7.3	8.5	6.7	8.0	7.5	8.2	6.7	8.2	7.6	8.4	6.7	
ALPIO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.6	2.5	2.9	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.8	2.6	2.6	2.7	3.3	2.9	3.5	2.5	3.3	2.9	3.3	2.5	3.0	3.5	3.5	2.6		
BELAUDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.7	2.6	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	2.6	5.1	5.0	2.7	5.1	3.5	3.1	3.7	2.6	3.4	3.1	3.5	2.6	3.5	3.2	3.5	2.6	
CALCUC 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.8	4.5	4.5	4.7	4.8	4.8	4.9	6.2	6.2	6.2	4.5	6.4	6.1	4.6	6.3	5.9	5.2	6.2	4.5	5.7	5.2	5.9	4.5	5.9	5.4	5.9	4.5	
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	9.8	9.6	10.2	9.6	9.5	9.9	10.2	10.1	10.4	10.3	10.3	10.4	10.5	9.6	10.8	10.3	9.9	10.6	12.2	10.5	12.0	9.6	11.6	10.8	11.9	9.6	11.8	11.1	12.0	9.5
CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	5.0	7.3	7.0	7.5	7.0	6.9	7.3	7.6	7.5	7.8	7.3	7.3	7.4	7.0	7.7	7.3	7.3	7.6	9.2	7.8	8.9	7.0	8.9	8.1	9.1	7.0	8.7	8.6	8.7	7.0
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.4	8.0	8.9	8.0	9.8	8.5	8.9	8.8	9.2	8.5	8.5	8.6	8.7	8.1	9.1	8.5	8.6	8.9	11.3	9.3	11.2	8.0	10.8	9.6	11.0	8.0	10.9	10.4	11.0	8.0
CHIMBOTE 1 220	220.	25.	40.	12.0	11.7	12.3	11.8	11.7	12.1	12.4	12.2	12.5	12.0	12.0	12.1	12.2	11.8	12.6	11.9	12.0	12.3	14.9	12.9	15.1	11.7	13.5	13.1	14.0	11.7	13.8	13.2	14.4	11.7
FELEM 220	220.	40.	40.	8.1	7.6	8.6	7.4	8.0	8.1	8.6	8.6	8.9	8.2	8.2	8.3	8.4	7.7	8.9	8.2	8.3	8.7	10.8	8.8	11.3	7.4	10.3	9.2	10.4	7.4	10.8	9.8	10.8	7.4
GUADALUPE 220	220.	31.5	7.8	7.5	8.1	7.5	8.1	7.9	8.1	8.1	8.4	8.4	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	8.3	7.8	7.8	8.1	10.1	8.6	10.1	7.5	9.6	8.7	9.8	7.5	9.8	9.3	9.9	7.5
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	7.1	6.7	6.7	6.8	7.9	7.3	8.0	6.6	7.6	7.3	7.9	6.6	7.7	7.3	7.8	6.6
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	6.8	7.1	7.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.2	7.1	6.8	7.3	7.0	8.1	7.6	8.1	6.7	8.1	7.7	8.0	6.7	8.0	7.8	8.0	6.7
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	9.9	9.5	10.7	9.4	9.6	10.0	10.8	10.7	11.0	9.9	9.9	9.9	10.2	9.5	10.8	9.9	10.0	10.7	13.0	10.9	13.5	9.4	12.5	11.3	12.7	9.4	13.1	11.8	13.2	9.4
LA RAMADA 220	220.	31.5	31.5	6.3	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.2	6.7	6.4	6.4	6.6	7.7	6.9	7.8	6.2	7.4	6.9	7.6	6.2	7.8	7.2	7.6	6.2
LAMBAEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.1	7.7	8.5	7.6	8.8	8.1	8.5	8.5	8.8	8.2	8.2	8.3	7.7	8.7	8.1	8.2	8.6	10.8	8.9	10.9	7.6	10.3	9.2	10.5	7.6	10.6	9.9	10.6	10.6	7.6
MAYO 220	220.	40.	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	5.3	5.3	5.3	2.1	5.4	5.3	2.1	5.3	2.8	2.4	3.0	2.1	2.7	2.4	2.8	2.1	2.8	2.5	2.8	2.1	
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	10.5	10.2	11.1	10.1	10.1	10.6	11.1	11.1	11.3	10.4	10.4	10.5	10.7	10.2	11.1	10.4	10.8	11.0	12.9	11.2	13.4	10.1	12.6	11.4	12.8	10.1	13.2	11.8	13.3	10.1
MOCHES 220	220.	40.	40.	9.8	9.6	10.2	9.6	9.5	10.0	10.2	10.1	10.4	9.9	9.9	10.0	10.1	9.6	10.4	9.9	10.2	12.3	10.7	12.6	9.6	11.7	10.8	12.0	9.6	12.0	11.1	12.1	9.6	
NUEVA CARHUQUERO 220	220.	40.	40.	7.4	7.1	7.7	7.1	7.1	7.5	7.7	7.7	7.9	7.5	7.5	7.6	7.2	7.9	7.5	7.4	7.7	9.4	7.9	9.1	7.1	8.1	8.2	9.3	7.1	8.9	8.9	7.1	8.9	7.1
NUEVA FLORIDA 220	220.	40.	40.	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	3.3	3.3	3.3	1.7	3.3	3.3	1.7	3.3	2.3	2.0	2.4	1.7	2.2	2.0	2.3	1.7	2.3	2.1	2.3	1.7	
NUEVA YRURI 220	220.	31.5	31.5	7.1	6.9	7.3	6.9	6.9	7.2	7.4	7.3	7.5	7.1	7.2	7.2	7.0	7.5	7.1	7.1	7.3	9.0	7.9	9.4	6.9	8.6	7.9	8.8	6.9	8.8	8.2	8.9	6.9	
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	31.5	6.7	6.5	6.9	6.6	6.5	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	6.6	7.1	6.8	6.7	7.0	8.2	7.3	8.3	6.6	7.9	7.3	8.1	6.6	8.1	7.6	8.1	6.5
PARÍAS 220	220.	40.	40.	8.7	8.4	9.3	8.5	8.5	8.7	9.1	9.1	9.2	8.7	8.6	8.7	8.8	8.5	9.2	8.6	8.7	9.1	10.3	9.2	10.5	8.5	10.2	9.3	10.3	8.4	10.8	9.6	10.8	8.4
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.0	8.8	9.5	8.7	8.7	9.1	9.6	9.5	9.7	9.0	9.0	9.0	9.2	8.8	9.6	9.0	9.1	9.4	11.1	9.6	11.6	8.8	10.8	9.8	11.0	8.8	11.4	10.2	11.5	8.7
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.4	10.1	10.8	10.1	10.1	10.5	10.8	10.7	10.9	11.5	11.5	11.7	10.2	12.0	11.4	10.4	11.8	12.9	11.1	13.0	10.1	12.6	11.0	12.6	11.7	12.6	11.7	12.8	10.1	
TALARA 220	220.	31.5	40.	7.8	7.5	8.3	7.6	7.6	7.8	8.1	8.1	8.2	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	8.2	7.7	7.8	8.1	9.1	8.2	9.4	7.6	9.1	8.3	9.1	7.6	9.6	8.6	9.6	7.5
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	11.6	11.3	12.1	11.3	11.3	11.8	12.1	12.0	12.3	11.8	11.8	11.8	12.0	11.4	12.4	11.7	11.7	12.1	14.5	12.6	14.7	11.3	13.7	12.8	14.1	11.3	14.1	13.1	14.3	11.3
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	11.7	11.4	12.1	11.4	11.4	11.8	12.1	12.0	12.3	11.8	11.8	11.8	12.0	11.4	12.4	11.7	11.7	12.1	14.6	12.6	14.7	11.3	13.7	12.8	14.1	11.3	14.1	13.1	14.4	11.3
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	31.5	6.5	6.3	6.9	6.3	6.3	6.5	6.8	6.8	6.9	6.5	6.5	6.5	6.3	6.9	6.4	6.5	6.8	8.0	6.9	8.4	6.3	7.9	7.0	8.0	6.3	7.9	7.3	8.4	6.3	
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.7	2.6	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	3.4	2.9	3.6	2.6	3.3	3.0	3.4	2.6	3.6	3.1	3.6	2.6	
AUCAYACU 138	138.	31.5	40.	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.3	2.7	2.1	2.4	2.3	2.5	2.1	2.5	2.3	2.5	2.1	
BELAUDE TERRY 138	138.	31.5	31.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	2.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	3.5	2.5	3.2	3.9	3.3	3.5	3.0	3.3	2.5	
BELLAVISTA 138A	138.	31.5	31.5	1.8	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	2.4	2.4	2.4	1.7	2.4	2.4	1.8	2.4	2.3												
CARHUQUERO 138	138.	31.5	40.	3.6	3.4	3.7	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.7	3.5														



SETIEMBRE-2026

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 4.41 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 4.42 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Centro-Lima, verificación 2033.

Zona Centro

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur						
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
		Min.	Máx.																															
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	16.9	16.1	15.0	14.6	13.6	15.5	15.4	13.6	17.3	13.8	13.5	14.1	14.2	13.6	15.0	13.7	13.9	13.9	16.8	16.5	17.7	13.4	16.9	16.4	17.7	13.3	16.5	16.1	16.9	13.2	
CAMPAS 500	500.	40.	40.	13.5	13.3	13.8	13.5	13.3	14.0	13.6	13.3	13.8	13.1	13.0	13.3	13.5	13.2	13.9	12.9	13.1	13.2	14.5	14.6	15.5	13.0	14.9	14.6	15.3	12.9	14.6	14.2	15.0	12.9	
COLCABAMBA 500	500.	40.	40.	12.6	12.4	12.9	12.6	12.3	13.1	12.7	12.4	12.9	12.2	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0	12.1	12.3	12.3	14.1	14.0	14.9	12.1	13.9	13.9	14.7	12.1	14.1	13.6	14.3	12.1	
COLECTORA 500	500.	40.	40.	10.7	10.3	10.6	10.3	9.7	11.2	10.4	9.8	11.2	10.0	9.6	10.2	10.4	9.7	11.2	9.7	10.0	10.0	13.2	13.0	14.3	9.5	13.3	12.9	14.1	9.5	12.9	12.3	13.4	9.3	
HUB POROMA 500	500.	40.	40.	13.9	13.2	13.8	13.6	13.0	14.2	13.6	13.3	14.7	13.2	12.5	13.5	13.3	12.6	14.5	12.7	13.3	13.3	17.1	16.5	18.1	12.4	16.8	16.2	18.1	12.3	16.8	15.9	17.2	12.1	
POROMA 500	500.	40.	40.	13.9	13.2	13.8	13.6	13.0	14.2	13.6	13.3	14.7	13.2	12.5	13.5	13.3	12.6	14.5	12.7	13.3	13.3	17.1	16.5	18.1	12.4	16.8	16.2	18.1	12.3	16.8	15.9	17.2	12.1	
YAROS 500	500.	40.	40.	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	8.0	7.3	7.4	7.5	8.4	8.1	8.8	7.3	8.5	8.1	8.8	7.3	8.5	7.9	8.6	7.3	
AGUAYTIA 220A	220.	31.5	50.	4.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.2	4.2	4.1	4.2	6.2	5.9	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.1	5.3	5.9	4.5	5.0	4.6	5.9	6.2	5.0	5.3	6.1		
ANTUQUITO ESTE 220	220.	40.	40.	10.5	10.5	10.7	10.5	10.5	10.7	10.7	10.5	10.7	10.5	10.4	10.5	10.6	10.5	10.9	10.4	10.5	10.5	12.1	11.4	12.2	10.4	11.9	11.4	12.1	10.4	11.7	11.4	11.8	10.4	
ASIA 220	220.	40.	40.	11.2	11.0	11.4	11.2	10.9	11.6	11.3	11.1	11.4	11.0	11.0	11.2	11.3	11.1	11.6	11.0	11.0	11.1	13.0	12.5	13.5	11.0	12.9	12.4	13.4	10.9	12.8	12.2	12.9	10.9	
BICENTENARIO 220	220.	40.	40.	20.9	18.4	21.7	20.9	17.5	22.2	18.4	17.7	21.0	17.9	17.6	18.4	18.5	18.0	19.3	17.8	17.9	18.0	22.0	21.3	23.2	17.5	21.9	21.0	22.9	17.5	21.6	20.7	21.9	17.4	
CAHUACHI 220	220.	40.	40.	11.1	10.9	11.8	10.9	10.5	12.1	11.5	10.6	11.7	10.9	10.6	11.1	11.3	10.8	12.1	10.7	11.0	11.0	15.0	14.2	15.9	10.6	14.6	13.8	15.7	10.6	14.5	13.6	14.9	10.5	
CALLAHUANCA REP 220	220.	31.5	31.5	18.4	18.4	18.5	18.5	18.4	18.9	18.7	18.3	18.7	18.2	18.1	18.3	18.6	18.3	18.9	18.0	18.2	18.3	20.6	19.8	20.8	18.2	20.3	19.8	20.8	18.2	20.2	19.7	20.1	18.1	
CAMPAS 220	220.	40.	40.	15.0	14.9	15.3	15.0	14.8	15.4	15.3	15.0	15.4	14.8	14.8	15.0	15.2	14.9	15.6	14.7	14.9	15.0	17.2	16.5	17.7	14.8	16.9	16.4	17.5	14.8	16.3	16.3	17.1	14.7	
CAMPO ARMIÑO 220A	220.	31.5	31.5	22.6	22.4	22.9	22.5	22.3	23.0	22.9	22.4	23.0	22.4	22.3	22.5	22.7	22.4	23.2	22.2	22.4	22.5	25.3	24.6	26.2	22.3	24.7	24.3	22.3	22.3	25.1	24.2	25.1	22.2	
CANTERA 220A	220.	31.5	40.	14.4	13.8	14.9	14.4	13.6	15.1	14.2	13.8	14.6	13.8	13.6	14.1	14.2	13.9	14.6	13.7	13.8	13.9	16.7	16.0	17.4	13.6	16.5	15.9	17.1	13.6	16.3	15.7	16.5	13.6	
CARHUAMAYO NUEVA 220	220.	31.5	40.	11.3	11.2	11.4	11.2	11.2	11.4	11.5	11.3	11.5	11.3	11.2	11.5	12.0	11.9	12.3	11.2	11.3	11.7	12.4	12.1	12.9	11.2	12.9	12.1	13.3	11.2	12.5	11.7	12.0	11.2	
CHAGLLA 220	220.	31.5	50.	11.6	12.3	12.4	12.3	12.3	12.4	11.8	11.6	11.8	12.3	11.6	12.4	13.2	13.2	12.3	12.4	12.2	12.3	12.4	12.7	12.3	13.0	11.5	12.7	12.3	13.0	11.5	12.7	11.6	12.7	12.2
CHINCHA 220	220.	40.	40.	10.0	9.5	10.4	10.0	9.3	10.6	9.8	9.5	10.2	9.5	9.4	9.7	9.8	9.6	10.2	9.4	9.5	9.5	11.9	11.4	12.5	9.3	11.8	11.2	12.4	9.3	11.6	11.0	11.8	9.3	
COLCABAMBA 220	220.	40.	40.	20.5	20.2	20.9	20.4	20.1	21.1	20.8	20.3	21.0	20.1	20.0	20.3	20.6	20.2	21.3	19.9	20.2	20.3	23.6	22.7	24.3	20.0	21.8	22.6	23.9	20.0	23.1	22.4	23.4	19.9	
COLECTORA 220	220.	40.	40.	15.0	14.5	15.4	15.0	13.8	16.5	15.0	14.1	15.7	14.3	13.9	14.9	15.4	14.1	16.5	14.1	14.4	14.4	19.9	19.9	22.1	13.9	19.9	20.1	21.7	13.9	19.4	18.3	20.3	13.5	
CONOCHOCA 220	220.	40.	40.	8.5	8.4	8.6	8.4	8.4	8.6	8.7	8.6	8.7	8.5	8.5	8.9	8.0	8.8	9.1	8.4	8.5	8.6	9.8	9.1	10.0	8.4	9.8	9.1	10.1	8.4	9.8	9.2	9.7	8.4	
DERIVACION 220A	220.	40.	40.	5.7	5.2	5.9	5.7	5.2	6.0	5.5	5.3	5.6	5.3	5.2	5.7	5.8	5.6	6.0	5.2	5.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.2	6.8	6.4	6.9	5.2	
DERIVACION 220B	220.	40.	40.	6.6	6.5	7.0	6.6	6.3	7.2	6.9	6.5	7.0	6.5	6.4	6.6	6.8	6.5	7.2	6.4	6.6	6.6	9.0	8.5	9.6	6.4	8.7	8.3	9.4	6.4	8.7	8.2	8.9	6.4	
DESERTO 220	220.	31.5	31.5	9.5	9.1	9.8	9.5	9.0	10.0	9.4	9.1	9.7	9.2	9.0	9.3	9.5	9.2	9.8	9.1	9.2	9.2	11.3	10.9	11.9	9.0	11.2	10.8	11.8	9.0	11.1	10.6	11.2	9.0	
HUANCAVELICA 220	220.	31.5	31.5	10.6	10.4	10.9	10.5	10.3	11.0	10.7	10.5	10.8	10.4	10.4	10.5	10.7	10.5	11.0	10.4	10.4	10.5	12.5	12.1	13.2	10.4	12.0	11.9	12.0	10.4	12.3	11.8	12.4	10.4	
HUAYUCACHI 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.7	6.7	7.9	7.5	8.2	6.7	7.8	7.5	7.8	6.7	7.7	7.4	7.8	6.7	
HUB POROMA 220	220.	40.	40.	12.6	11.9	13.2	12.3	11.5	13.7	13.0	11.7	13.3	12.3	11.6	12.5	12.7	12.0	14.0	11.7	12.3	12.4	17.2	16.6	18.6	11.5	16.7	16.1	18.3	11.8	16.7	15.6	17.3	11.4	
ICA 220	220.	31.5	31.5	8.7	8.0	9.0	8.7	7.9	9.2	8.3	8.0	8.6	8.0	7.9	8.4	8.5	8.3	8.9	8.0	8.1	8.1	10.4	9.9	10.9	7.9	10.3	9.8	10.8	7.9	10.1	9.6	10.3	7.9	
INDEPENDENCIA 220	220.	31.5	40.	20.9	18.3	21.8	20.9	17.4	22.2	18.3	17.7	21.0	17.9	17.6	18.3	18.4	18.0	19.2	17.7	17.9	18.0	22.0	21.2	23.2	17.4	21.8	20.9	22.9	17.4	21.5	20.6	21.9	17.3	
INTERMEDIA 220A	220.	40.	40.	5.7	5.2	5.9	5.7	5.2	6.0	5.5	5.3	5.6	5.3	5.2	5.7	5.8	5.6	6.0	5.2	5.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.3	6.9	6.6	7.3	5.2	6.8	6.4	6.9	5.2	
INTERMEDIA 220B	220.	40.	40.	6.6	6.5	7.0	6.6	6.3	7.2	6.9	6.5	7.0	6.5	6.4	6.6	6.8	6.5	7.2	6.4	6.6	6.6	9.0	8.5	9.6	6.4	8.7	8.3	9.4	6.4	8.7	8.2	8.9	6.4	
LEONCIO PRADO 220	220.	40.	40.	7.6	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	7.8	7.7	7.8	9.0	8.1	9.1	10.1	10.5	10.7	9.0	9.1	9.0	9.3	8.5	8.8	8.1	8.4	8.1	8.6	8.1	8.6	7.7	8.7	8.9	
MARCONA 220	220.	31.5	40.	14.6	14.6	15.8	14.8	14.3	15.7	15.0	13.8	15.3	14.3	13.8	14.5	14.7	14.0	15.7	14.0	14.3	14.3	19.3	18.3	20.5	13.8	18.8	17.9	20.1	13.8	18.8	17.6	19.1	13.7	
MAYORAZGO 220	220.	40.	40.	6.6	6.1	6.8	6.6	6.0	7.0	6.3	6.1	6.5	6.1	6.1	6.5	6.6	6.4	6.9	6.1	6.1	6.2	8.0	7.6	8.4	6.1	7.9	7.6	8.3	6.1	7.4	7.4	7.9	6.0	
MUYURINA 220	220.	40.	40.	10.0	9.9	10.4	9.9	9.8	10.5	10.2	9.9	10.3	9.9	9.8	10.0	10.1	9.9	10.4	9.9	9.9	10.0	12.2	11.7	12.9	9.8	11.5	11.3	11.6	9.8	12.0	11.5	12.0	9.8	
OROYA NUEVA 220	220.	31.5	31.5	9.7	9.6	9.8	9.7	9.6	9.9	9.9	9.7	9.9	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8	10.1	9.6	9.7	9.8	11.1	10.5	11.4	9.7	10.8	10.5	11.1	9.7					



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Zona Sur

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Máx.																														
MONTALVO 500	500.	40.	40.	11.6	8.8	9.8	10.0	9.7	9.8	11.7	11.9	12.1	10.0	8.7	10.0	9.2	8.7	10.0	9.4	9.8	9.9	13.3	12.4	13.6	8.5	12.1	11.6	13.4	8.4	12.8	12.0	13.0	8.4
OCOROA 500	500.	40.	40.	9.2	8.6	9.5	9.2	8.9	9.6	9.5	9.4	10.0	9.4	8.5	9.4	9.0	8.6	9.7	9.0	9.3	9.3	12.6	11.9	13.3	8.4	11.9	11.4	13.0	8.3	12.2	11.5	12.5	8.3
SAN JOSE 500	500.	40.	40.	12.7	9.5	10.6	10.6	10.2	10.6	12.3	12.8	13.1	11.0	9.4	10.9	9.9	9.4	10.7	10.5	10.7	10.8	14.1	13.2	14.6	9.3	13.0	12.5	14.3	9.1	13.6	12.9	13.9	9.1
YARABAMBA 500	500.	40.	40.	11.6	9.6	10.7	10.5	10.2	10.7	11.5	11.7	12.0	10.9	9.5	10.9	10.1	9.6	10.9	10.4	10.6	10.8	14.1	13.3	14.7	9.4	13.1	12.6	14.4	9.2	13.7	12.9	13.9	9.3
HUB SAN JOSE 500	500.	40.	40.	12.4	9.4	10.5	10.5	10.2	10.5	12.0	12.5	12.8	10.9	9.3	10.8	9.8	9.4	10.6	10.4	10.6	10.7	14.0	13.1	14.5	9.2	12.9	12.4	14.2	9.0	13.5	12.8	13.8	9.1
ABANCAY NUEVA 220	220.	40.	40.	5.0	5.0	5.3	4.9	4.8	5.3	5.2	4.9	5.2	9.1	9.1	9.2	5.7	5.6	5.9	5.0	5.6	9.2	6.6	6.2	7.0	4.9	6.1	5.8	6.6	4.8	6.4	6.0	6.7	4.8
COTARUSEI 220	220.	31.5	63.	10.7	10.5	11.1	10.4	10.2	11.1	11.1	10.4	11.3	11.4	11.3	11.6	11.2	10.8	11.7	11.1	11.0	11.5	14.3	13.4	15.0	10.2	13.2	12.6	14.3	10.1	13.7	13.0	14.1	10.2
LOS HERODES 220	220.	25.	40.	5.5	5.3	5.9	5.3	5.1	5.9	5.9	5.3	6.0	5.4	5.1	5.5	5.5	5.2	5.9	5.3	5.4	5.4	8.6	7.7	9.1	5.2	7.5	7.0	8.6	5.1	8.1	7.4	8.2	5.1
MOQUEGUA 220	220.	31.5	50.	17.0	16.0	17.6	16.5	16.3	17.7	17.7	17.9	18.2	17.4	15.7	17.5	16.7	15.8	18.1	16.6	17.2	17.4	24.3	22.6	24.9	15.5	21.7	20.8	24.2	15.3	23.1	21.8	23.4	15.4
MONTALVO 220	220.	40.	40.	17.4	16.3	18.0	17.0	16.8	18.1	18.1	18.4	18.6	17.8	16.1	17.9	17.1	16.2	18.5	17.0	17.6	17.8	24.8	23.1	25.5	15.8	22.2	21.3	24.8	15.6	23.7	22.3	24.0	15.7
PALCA 220	220.	40.	40.	14.1	13.5	14.6	13.5	13.2	14.6	14.6	13.5	15.0	14.4	13.8	14.7	14.3	13.6	15.2	13.9	14.2	14.5	19.3	17.9	19.6	13.2	17.6	16.9	19.2	13.0	18.4	17.4	18.9	13.1
PUMIRI 220	220.	40.	40.	6.0	5.8	6.2	5.8	5.7	6.2	6.2	5.8	6.3	5.8	5.7	6.0	6.0	5.8	6.2	5.7	5.9	5.9	7.6	7.0	7.8	5.8	6.8	6.6	7.6	5.7	7.3	6.8	7.2	5.7
PUNO 220	220.	40.	40.	4.6	4.5	4.9	4.5	4.4	4.8	4.9	4.5	4.9	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	4.9	4.4	4.5	4.5	6.2	5.9	6.8	4.5	5.8	5.4	6.3	4.4	6.0	5.7	5.9	4.4
SOCABAYA 220	220.	31.5	40.	17.5	16.5	18.1	16.6	16.1	18.1	18.1	17.2	18.5	18.0	16.8	18.3	17.5	16.7	18.8	17.2	17.7	18.1	24.0	22.2	23.7	16.2	21.7	21.0	23.9	15.9	22.9	21.6	23.5	16.0
YARABAMBA 220	220.	40.	40.	17.4	16.5	18.0	16.5	16.1	18.0	18.0	17.2	18.4	17.9	16.7	18.2	17.4	16.6	18.7	17.1	17.6	18.0	23.9	22.2	23.7	16.1	21.7	20.9	23.9	15.9	22.8	21.5	23.4	15.9
SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	18.3	17.2	19.0	18.5	18.0	19.0	19.1	19.1	19.7	20.9	17.0	20.4	17.9	17.2	19.3	20.1	20.1	20.2	25.5	23.7	26.4	16.9	23.3	22.3	25.7	16.4	24.5	23.0	24.9	16.7
HUB SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	18.0	16.9	18.8	18.2	17.8	18.7	18.8	18.8	19.4	20.4	16.8	19.9	17.6	16.9	19.0	19.5	19.6	19.7	25.1	23.4	26.0	16.7	23.0	22.0	25.3	16.2	24.1	22.7	24.6	16.5
SAN ROMAN 220	220.	40.	40.	4.8	4.7	5.0	4.6	4.7	5.0	5.0	4.7	5.1	4.6	4.6	4.7	4.8	4.6	5.0	4.5	4.7	4.7	6.3	5.9	6.8	4.6	5.8	5.5	6.4	4.6	6.1	5.8	6.0	4.6
SURRAY 220	220.	40.	40.	6.7	7.2	7.0	6.6	6.6	7.0	7.0	6.6	7.0	11.5	11.4	11.6	10.3	10.2	10.6	11.3	10.2	11.5	8.8	8.1	9.2	6.6	8.0	7.6	8.6	6.5	7.9	11.2	6.5	
CHILOTA 220	220.	31.5	31.5	5.5	5.3	5.8	5.3	5.1	5.8	5.7	5.3	5.9	5.3	5.1	5.4	5.4	5.2	5.8	5.2	5.4	5.3	7.8	7.3	8.4	5.2	7.1	6.6	7.8	5.1	7.5	7.0	7.4	5.1
CHOQUEPATA 220	220.	40.	40.	4.9	4.9	5.2	4.9	4.8	5.2	5.1	4.9	5.2	5.3	5.3	5.5	5.3	5.2	5.5	5.2	5.2	5.5	6.5	6.1	6.9	4.8	6.1	5.7	6.5	4.8	6.3	6.0	6.4	4.8
ILO3 220	220.	40.	40.	8.3	7.9	8.8	7.9	7.7	8.8	8.8	8.0	9.0	8.1	7.7	8.3	8.2	7.8	8.9	7.9	8.2	8.2	12.6	11.4	13.3	7.7	11.0	10.4	12.3	7.6	11.7	10.9	11.8	7.7
NUEVA SAN GABAN 220	220.	40.	40.	6.0	5.9	6.2	5.9	5.9	6.2	6.2	5.9	6.2	5.9	6.0	6.0	5.9	6.2	5.8	5.9	5.9	7.1	6.5	7.0	5.9	5.6	5.7	7.1	5.8	6.9	6.3	6.6	5.9	
ONOCORA 220	220.	40.	40.	6.2	6.1	6.5	6.1	6.0	6.5	6.5	6.1	6.6	6.3	6.2	7.5	6.4	6.2	6.7	6.1	6.3	7.4	8.0	7.6	8.5	6.0	7.6	7.1	8.2	6.0	7.4	7.8	6.0	
AZANGARO 138	138.	31.5	40.	7.0	6.8	7.2	6.8	6.7	7.2	7.2	6.9	7.3	6.8	6.7	6.9	7.0	6.8	7.3	6.6	6.8	6.8	8.8	8.4	9.2	6.8	8.1	7.9	8.8	6.7	8.6	8.2	6.7	
CACHIMAYO 138	138.	31.5	31.5	5.4	5.3	5.7	5.3	5.2	5.7	5.5	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.7	5.5	5.5	5.6	7.0	6.6	7.4	5.2	6.5	6.1	7.0	5.2	6.7	6.4	6.7	5.2	
CALLALI 138	138.	31.5	40.	4.0	4.0	4.4	3.9	3.8	4.4	4.2	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9	4.0	3.8	4.2	3.8	3.9	3.9	5.8	5.4	6.2	3.8	5.3	4.8	5.8	5.5	5.2	5.4	3.9	
DOLORES PATA 138	138.	31.5	40.	5.6	5.6	5.9	5.5	5.4	5.9	5.9	5.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.7	5.8	7.4	6.9	7.8	5.5	6.8	6.4	7.3	5.4	7.0	6.7	7.0	5.5
ILO ELS 138	138.	23.5	31.5	4.8	4.6	5.2	4.5	4.4	5.2	5.1	4.6	5.2	4.7	4.4	4.7	4.8	4.5	5.1	4.6	4.7	4.7	7.4	6.8	7.9	4.5	6.6	6.1	7.4	4.4	7.0	6.6	7.0	4.5
JULIACA 138	138.	31.5	40.	5.2	5.1	5.5	5.1	5.0	5.5	5.4	5.1	5.5	5.0	5.0	5.1	5.2	5.0	5.4	5.0	5.1	5.1	7.1	6.7	7.8	5.0	6.5	6.1	7.1	5.0	6.8	6.5	6.7	5.0
MAZUCO 138	138.	25	25	2.1	2.1	2.3	2.1	2.0	2.3	2.2	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	2.8	2.6	3.0	2.0	2.5	2.3	2.6	2.0	2.6	2.5	2.6	2.0
MOQUEGUA 138	138.	31.5	40.	17.0	16.1	17.7	16.1	15.7	17.8	17.9	16.5	18.3	16.8	15.7	17.0	16.8	15.9	18.1	16.1	16.8	16.9	25.0	22.8	26.2	15.7	22.0	21.0	24.5	15.4	23.3	22.0	23.6	15.5
NUEVA SAN RAFAEL 138	138.	31.5	31.5	5.2	5.1	5.4	5.1	5.1	5.4	5.4	5.1	5.4	5.1	5.0	5.1	5.2	5.1	5.4	5.0	5.1	5.1	6.3	6.2	6.5	5.1	6.0	5.8	6.3	5.1	6.3	6.1	5.7	5.1
PUMIRI 138	138.	40.	40.	6.9	6.8	7.2	6.8	6.7	7.2	7.2	6.8	7.3	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	7.2	6.6	6.8	6.8	8.8	8.4	9.1	6.7	8.0	7.8	8.8	6.7	8.5	8.1	8.2	6.7
PUNO 138	138.	31.5	40.	5.0	4.9	5.3	4.8	4.8	5.3	5.2	4.9	5.3	4.8	4.7	4.9	5.0	4.8	5.2	4.8	4.9	4.8	6.9	6.5	7.6	4.8	6.3	5.9	6.9	4.7	6.6	6.3	6.5	4.8
REPARTICION 138	138.	31.5	31.5	6.9	6.7	7.4	7.0	6.8	7.4	7.3	6.6	7.4	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	7.3	6.6	6.8	6.8	9.9	9.3	10.4	6.6	9.1	8.5	10.0	6.4	9.5	8.9	9.6	6.6
SAN GABAN 138	138.	31.5	31.5	7.1	7.0	7.3	7.0	7.0	7.3	7.3	7.0	7.3	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0	7.0	8.3	7.7	8.7	7.0	7.6	7.4	8.3	7.0	8.1	7.5	7.4	7.0
TINTAYA NUEVA 138	138.	31.5	31.5	7.4	7.3	7.8	7.3	7.2	7.8	7.7	7.3	7.8	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.8	7.2	7.3	7.5	9.9	9.4	10.6	7.2	8.3	8.6	10.1	7.1	9.6	9.1	9.4	7.2
YOCARA 138	138.	31.5	31.5	7.8	7.7	8.1	7.7	7.6	8.1	8.1	7.7	8.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.1	7.7	7.7	7.7	9.7	9.3	10.3	7.3	8.4	8.7	9.6	6.4	9.1	8.1</		

- En la barra de 220 kV Poroma, se recomienda como posible medida de control la separación operativa de barras de 220 kV entre la S.E. Poroma y el HUB Poroma, la cual permitiría reducir las corrientes de cortocircuito al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. No obstante, su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán ser evaluadas y confirmadas en etapas posteriores como en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
Cabe señalar que, en función del ingreso progresivo de los proyectos de generación renovable, deberá monitorearse la capacidad de transformación disponible en la S.E. Poroma (450 MVA + 750 MVA), tanto bajo condiciones de operación normal como en régimen de emergencia, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios térmicos, operativos y de confiabilidad del sistema. Asimismo, se recomienda que la prioridad de conexión de los nuevos proyectos de generación renovable se realice en la S.E. HUB Poroma, con el objetivo de optimizar la utilización de la infraestructura existente, preservar los márgenes de seguridad operativa y evitar sobrecargas en los transformadores de la S.E. Poroma.
- En la barra de 220 kV Colectora y Moquegua, la elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema. El análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero.
Tal como se viene implementando en los Estudios de Preoperatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.
- En la barra de 220 kV Campo Armiño, el problema ha sido solucionado con la implementación del proyecto “SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)”, el cual contempla reemplazar la capacidad del reactor serie de 15 Ohm a 35 Ohm, el cual se identifica como la solución técnica más adecuada, al permitir reemplazar de manera efectiva las impedancias de secuencia positiva y negativa, reduciendo los niveles de corriente de cortocircuito tanto en fallas simétricas como asimétricas, sin comprometer la estructura de puesta a tierra ni la operación de los esquemas de protección del sistema.
- En la barra de 220 kV Barsi de la zona Centro-Lima, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 26.2 kA para fallas trifásicas y 34 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. Barsi presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV San Juan y Balnearios, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 31 kA para fallas trifásicas y 37.7 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. San Juan presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo San Juan–Balnearios 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.

- En la S.E. Chillón, los niveles de cortocircuito trifásico no superan la capacidad de ruptura del equipamiento existente. Para fallas asimétricas se supera la capacidad máxima de 31.5 kA en 2 de los 30 casos evaluados, ambos en escenarios de alta inserción renovable: 34.8 kA en el caso 3CS0 y 32.3 kA en el caso 2CS2. En los 28 casos restantes los niveles se mantienen por debajo de dicha capacidad, por lo que corresponde a una condición puntual.
- La adecuación del equipamiento involucrado deberá realizarse vía el Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) y en los casos que sean del transmisor, deben evaluar la adecuación del equipamiento vía sus contratos de concesión. Tal como fue, en el caso del distribuidor ENEL, el cual cambió interruptores en las Subestaciones de Chavarría y Santa Rosa en el PIT 2013-2017, y en el caso del Transmisor las adecuaciones que realizó REP vía adendas a sus contratos.

Adicionalmente, se identifica como problema potencial el elevado nivel de corrientes de falla en la barra de 220 kV San José, evidenciándose que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la alta rigidez homopolar del sistema ($Z_0 \ll Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero, de acuerdo con las siguientes medidas:

- Separación operativa de barras de 220 kV entre la S.E. San José y la S.E. HUB San José, como posible medida de control para la reducción de las corrientes de cortocircuito, al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1. No obstante, su implementación específica y sus condiciones de aplicación deberán ser evaluadas y confirmadas en etapas posteriores, como en la programación de corto plazo y en la operación en tiempo real.
- Incremento controlado de la impedancia de secuencia cero mediante resistencias o reactancias de neutro, con el objetivo de limitar las corrientes homopolares durante fallas a tierra. Tal como se viene implementando en los Estudios de Preoperatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos. Adicionalmente, también deberá evaluarse la necesidad de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores 500/220 kV de la S.E. San José y HUB San José.
- En una etapa posterior al presente plan de transmisión, la creciente concentración de generación renovable podrá derivar en problemas estructurales de mayor magnitud y carácter sistémico, asociados a la reducción progresiva de la robustez de tensión y de frecuencia. Bajo estas condiciones, deberá evaluarse la necesidad de incorporar equipamiento de soporte dinámico, tales como STATCOM, compensadores síncronos, sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), así como tecnologías de conversión electrónica con capacidades de soporte de red, entre otros, con el fin de preservar la seguridad, estabilidad y confiabilidad operativa del sistema.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas

monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma Hi \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma Hi \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma Hi \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 681	41 139	4.25	
2as1	m02_b03	10 687	41 861	3.917	
2as2	m02_b02	10 196	38 275	3.754	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	
2bs1	m02_b03	10 892	39 595	3.635	
2bs2	m02_b03	10 566	38 251	3.62	Menor Heq [s]
2cs0	m08_b02	7 431	29 808	4.011	
2cs1	m08_b02	7 615	28 914	3.797	Menor energía cinética [MVA.s]
2cs2	m08_b02	7 860	32 656	4.155	

Tabla 4.47 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

El caso 2cs1_2033_m08_b02 presenta la menor energía cinética del conjunto, con 28 914 MVA.s, valor 3.0 % inferior al del segundo caso más exigente (29 808 MVA.s, correspondiente a 2cs0_2033_m08_b02). Dado que este caso pertenece al escenario de generación 2CS1, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos de dicho escenario, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2033.

Cabe señalar que la menor constante de inercia equivalente (3.620 s) no corresponde a este caso, sino al escenario 2BS2 en el periodo de avenida. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total y no en la constante de inercia equivalente, dado que es la primera la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia. La constante equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabaylo - Chimbote	500	1	1F; 3F	371	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	219	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	62	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	132	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	350	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	348	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	65	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	113	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	80	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	26	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cáclic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	29	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	93	Estable	---
1.Norte	F013A	L-2188	Carhuaquero - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	122	Estable	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cáclic	220	1	1F; 3F	67	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.48 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona norte.

Falla trifásica en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero con desconexión definitiva:

En el caso solución, el segundo enlace de 220 kV mantiene la conexión de la zona con el SEIN tras la salida del enlace afectado por la falla trifásica evaluada. Se evita así la formación de la isla con elevado excedente de generación que, en el caso de diagnóstico, condujo a su desintegración. Asimismo, para la contingencia analizada, se elimina la dependencia del esquema de desconexión de generación, debido a que el circuito sano permite mantener la evacuación de generación y el abastecimiento de la demanda local.

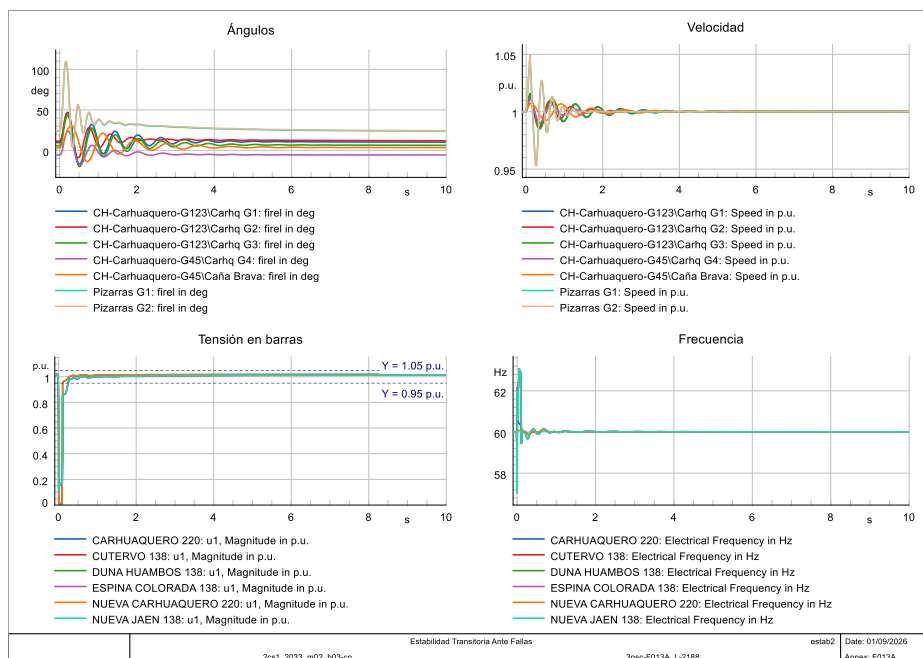


Figura 4.22 Falla trifásica con Desconexión definitiva en la LT 220 kV Carhuaquero – Nueva Carhuaquero.

Las oscilaciones angulares presentan amplitud decreciente y los ángulos relativos convergen a valores estables; las velocidades de las unidades retornan a 1.0 p.u. Se conserva el sincronismo de las unidades representadas durante el horizonte de simulación.

Las tensiones de las barras monitoreadas se recuperan tras el despeje de la falla y se estabilizan dentro de la banda de 0.95 a 1.05 p.u. indicada en la figura; la frecuencia retorna a valores próximos a 60 Hz luego de una excursión transitoria. No se observa la desenergización sostenida de las barras ni la desintegración de la zona identificadas en el caso de diagnóstico.

La evaluación mantiene los ajustes de protección adoptados a partir del PR-20, sin representar los ajustes reales de las instalaciones. Bajo estas condiciones las variables mostradas convergen a un régimen de operación estable, por lo que la contingencia evaluada se clasifica como “Estable”.

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	411	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	513	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	348	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	815	Estable	---
2.Centro	F60	---	Colcabamba - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	530	Estable	---
2.Centro	F019	L-5004	Planicie - Carabayllo	500	1	1F; 3F	313	Estable	---
2.Centro	F020	L-5003	Carapongo - Carabayllo	500	1	1F; 3F	545	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	526	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	941	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	683	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectbra	500	1	1F; 3F	526	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	610	Estable	---
2.Centro	F061	---	Cieneguilla - Carabayllo	500	1	1F; 3F	687	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectbra	500	1	1F; 3F	1 396	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	1 139	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	40	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguaytia - Tingo María	220	1	1F; 3F	46	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	31	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabayllo	220	1	1F; 3F	107	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	135	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	48	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayuro - Conococha	220	1	1F; 3F	44	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayuro	220	1	1F; 3F	63	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	112	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	51	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	72	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.49 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	497	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	288	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	432	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	295	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	238	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	566	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	72	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	55	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	75	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	22	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	30	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	73	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	42	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	273	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	49	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	103	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	114	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	36	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	41	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	107	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 4.50 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2033, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

4.3 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

4.3.1 Introducción

Los alcances de la Planificación de ITC se indican en el numeral 2.3.

De acuerdo con los criterios y metodología establecida en la normativa vigente respecto de la planificación de las ITC se han identificados los siguientes problemas en la subtransmisión de las Áreas de Demanda:

- La subtransmisión de las Áreas de Demanda 5, 6 y 7 presentan falta de capacidad para atender el crecimiento de la demanda.
- La subtransmisión de las Área de Demanda 1, 4, 12 y 14 no cumplen con el Criterio de Redundancia N-1 aplicable a ITC.
- La subtransmisión de las Área de Demanda 2, 3, 8, 9, 10, 11 y 13 no presentan problemas debido a que fueron atendidos en el PT 2025-2034 y PT 2023-2032.

A continuación, se desarrollan las propuestas vinculantes por cada Área de Demanda (los detalles del análisis realizado se muestran en el Anexo M-1).

4.3.2 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 1

4.3.2.1 Sistema Eléctrico Bajo Piura

4.3.2.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico Bajo Piura, que se alimenta mediante una red radial en 60 kV y con demanda que supera los 30 MW, a partir del año 2028 no cumpliría con el criterio de redundancia de transmisión (N-1), por lo que no sería suficiente en capacidad y confiabilidad en el período vinculante y largo plazo.

4.3.2.1.2 Propuesta Vinculante

- Seccionamiento de LT220kV La Niña – Miguel Grau (L-2241/2162) en Chutuque
- Nueva S.E. Chutuque 220 kV
- Nueva S.E. Chusis 220/60 kV de 85 MVA
- LT 220 kV S.E. Chutuque – S.E. Chusis de 250 MVA
- Interconexiones 60 kV S.E. Chusis – S.E. Sechura

4.3.2.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 25 millones US\$.

4.3.2.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de suministro de la zona de Catacaos, La Unión, Sechura y Constante.

En la Figura 4.23 y Figura 4.24 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

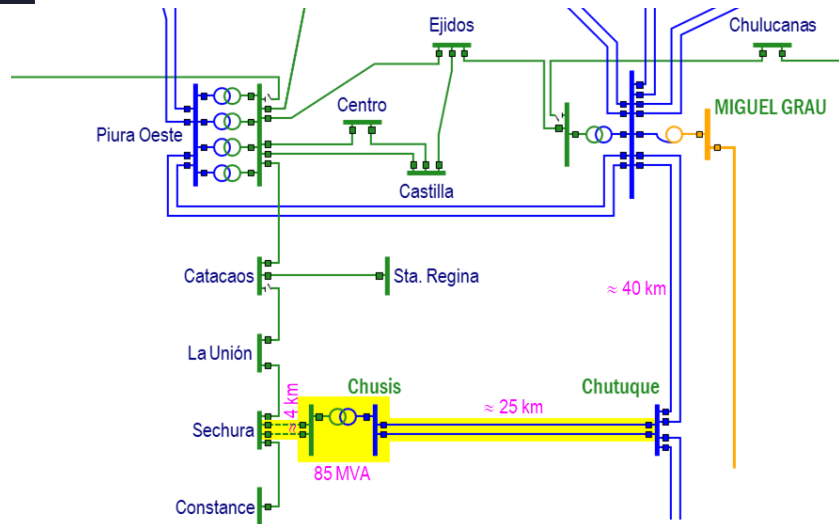


Figura 4.23 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Sullana.

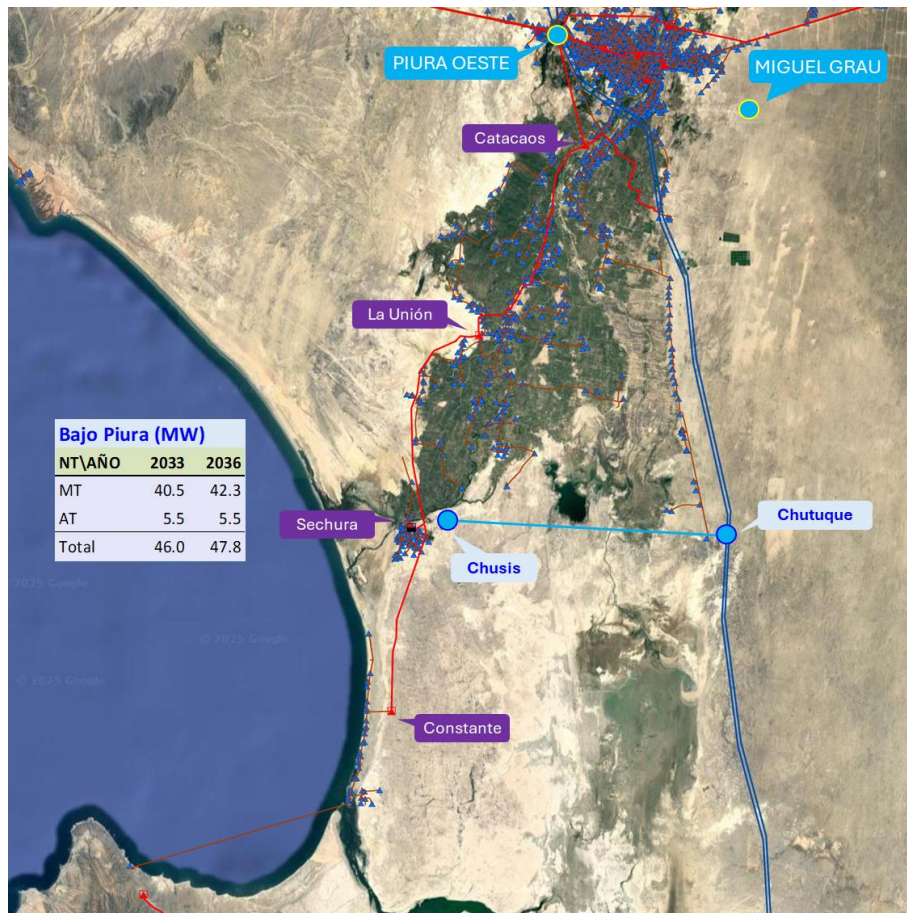


Figura 4.24 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Sullana.

4.3.3 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 4

4.3.3.1 Sistema Eléctrico en la zona de Bellavista - Juanjuí

4.3.3.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de la zona de Bellavista - Juanjuí, no cumple con el criterio de redundancia de transmisión (N-1).

4.3.3.1.2 Propuesta Vinculante

- Nueva SE Nueva Florida 220/138 kV de 120 MVA.
- Línea 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida (doble terna).
- Línea 138 kV Nueva Florida - Bellavista (doble terna).
- EACR +/- 50 MVAR en la SE Nueva Florida

4.3.3.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 59 millones US\$.

4.3.3.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico.

En la Figura 4.25 y Figura 4.26 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

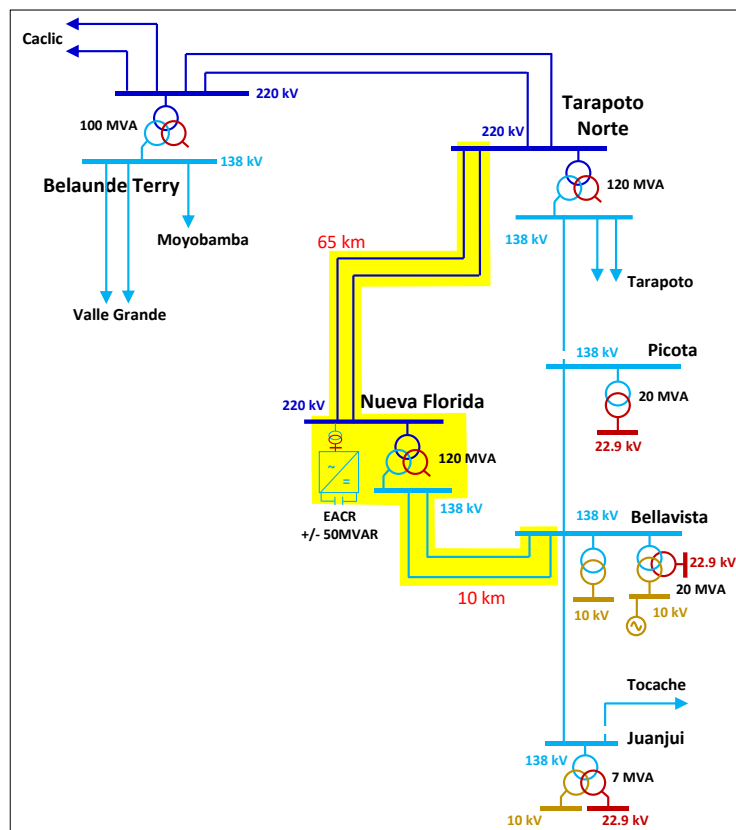


Figura 4.25 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjuí.

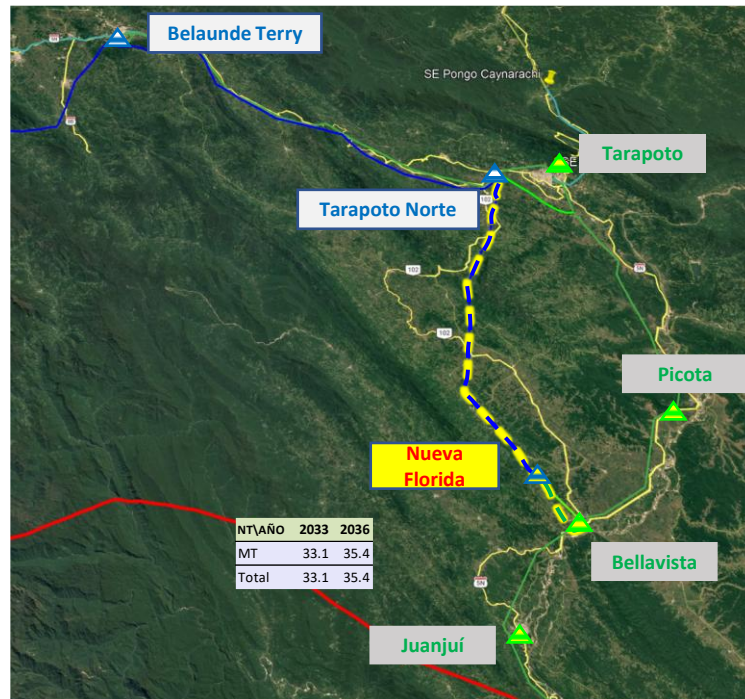


Figura 4.26 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Bellavista - Juanjuí.

Este proyecto tiene como beneficio adicional, el incremento de confiabilidad de la zona de Tarapoto, Bellavista, Juanjuí.

4.3.4 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 5

4.3.4.1 Sistema Eléctrico Huancavelica

4.3.4.1.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de Huancavelica presenta déficit de capacidad de transformación 220/60 kV.

4.3.4.1.2 Propuesta Vinculante

- Nuevo transformador 220/60 kV de 30 MVA y sus celdas de conexión.

4.3.4.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 3 millones US\$.

4.3.4.1.4 Beneficios

Incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV.

En la Figura 4.27 y Figura 4.28 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

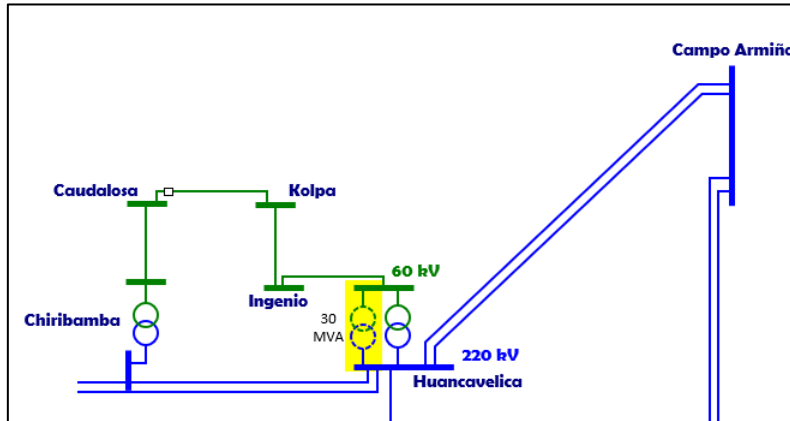


Figura 4.27 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Huancavelica

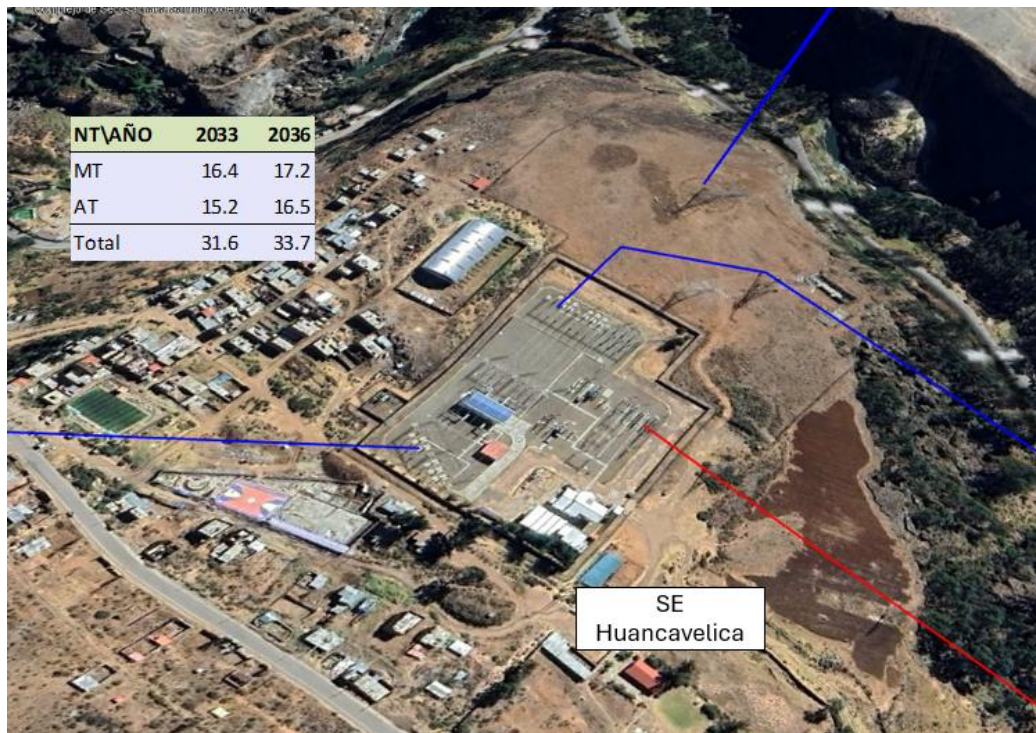


Figura 4.28 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Huancavelica

4.3.4.2 Sistema Eléctrico Huánuco

4.3.4.2.1 Diagnóstico

El sistema eléctrico de Huánuco, que se alimenta mediante una red radial en 138 kV y con demanda que supera los 30 MW, a partir del año 2027 no cumpliría con el criterio de redundancia de transmisión (N-1) aplicable a las ITC.

4.3.4.2.2 Propuesta Vinculante

- Nueva S.E. Huánuco Sur 220/138 kV de 120 MVA.
- LT 220 kV Yaros – Huánuco Sur (doble terna).
- LT 138 kV Huánuco Sur – Huánuco (doble terna).

4.3.4.2.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 22 millones US\$.

4.3.4.2.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de suministro de la zona de Huánuco.

En la Figura 4.29 y Figura 4.30 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

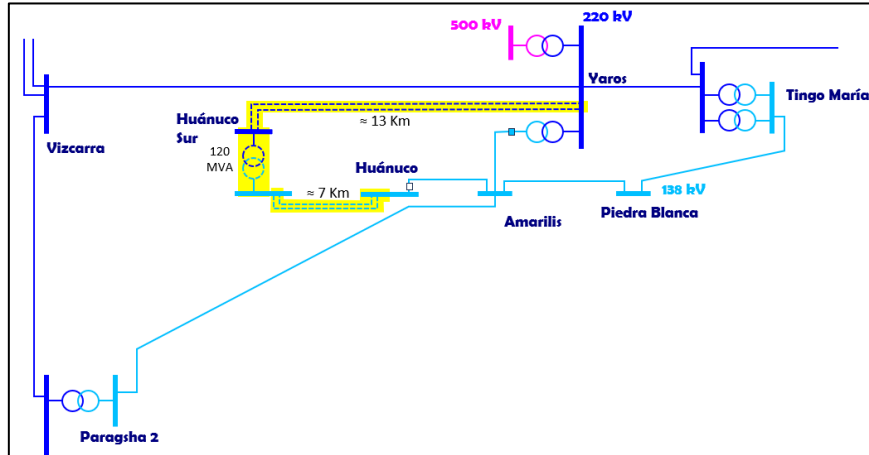


Figura 4.29 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Huánuco

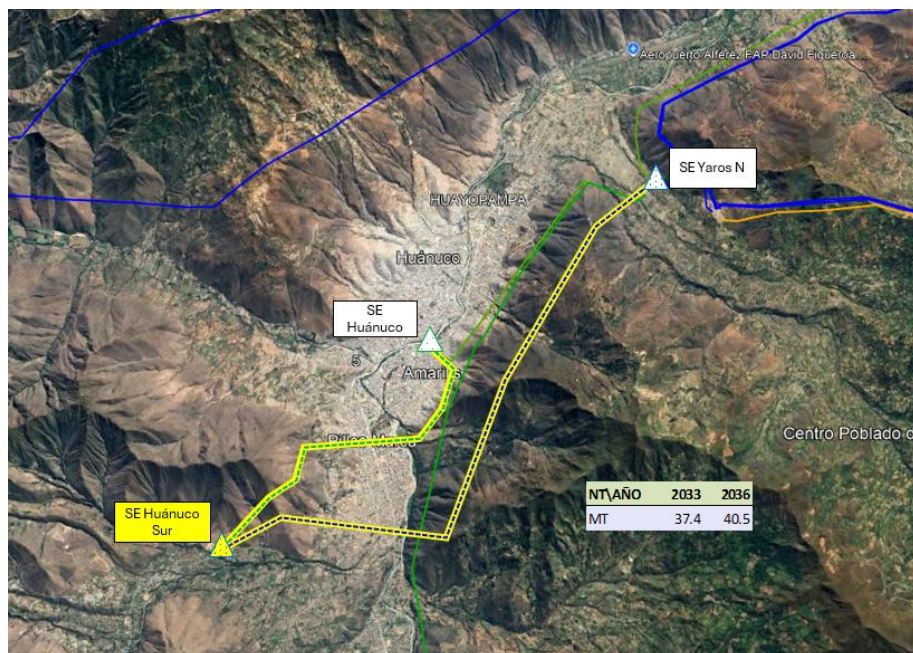


Figura 4.30 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Huánuco

4.3.5 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 6 y 7

4.3.5.1 Sistema Eléctrico Lima Norte

4.3.5.1.1 Diagnóstico

El Sistema Eléctrico Lima Norte presenta déficit de capacidad de suministro en 500 kV y 220 kV cercano a su centro de carga.

4.3.5.1.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Carabayllo – SE Lima Norte, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Norte 500/220 kV de 1 x 750 MVA

- Interconexiones en 220 kV

4.3.5.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 182 millones US\$.

4.3.5.1.4 Beneficios

Incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Norte.

En la Figura 4.31 y Figura 4.32 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

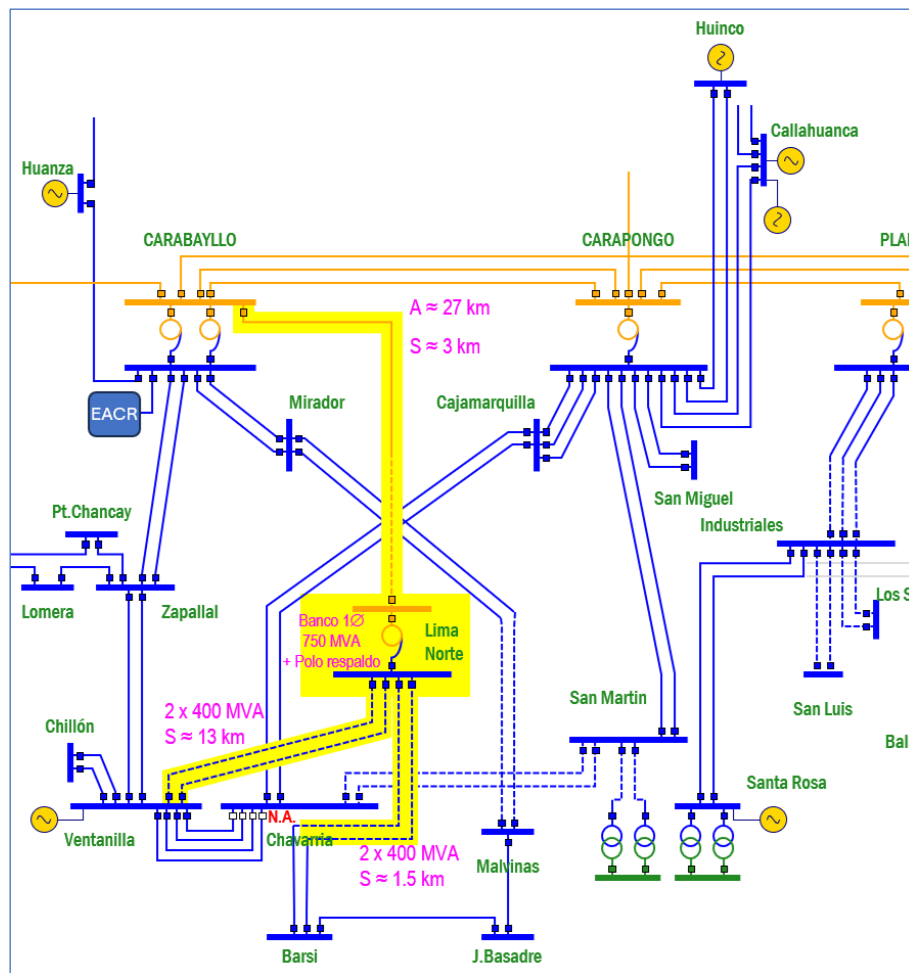


Figura 4.31 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Norte.

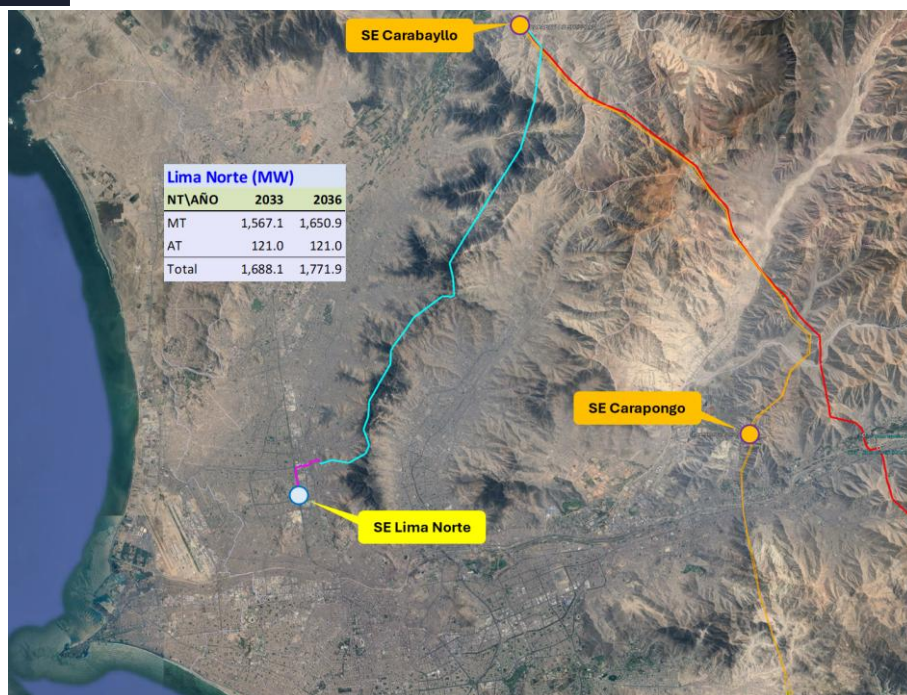


Figura 4.32 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Norte

4.3.5.2 Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.2.1 Diagnóstico

El Sistema Eléctrico Lima Sur presenta déficit de capacidad de suministro en 500 y 220 kV cercano a su centro de carga.

4.3.5.2.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Cieneguilla – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA
- Nueva S.E. Lima Sur 500/220 kV de 1 x 750 MVA
- Interconexiones en 220 kV

4.3.5.2.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 165 millones US\$.

4.3.5.2.4 Beneficios

Incrementará la capacidad de suministro en 500 y 220 kV a fin de atender el crecimiento de la demanda en la zona de Lima Sur.

En la Figura 4.33 y Figura 4.34 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

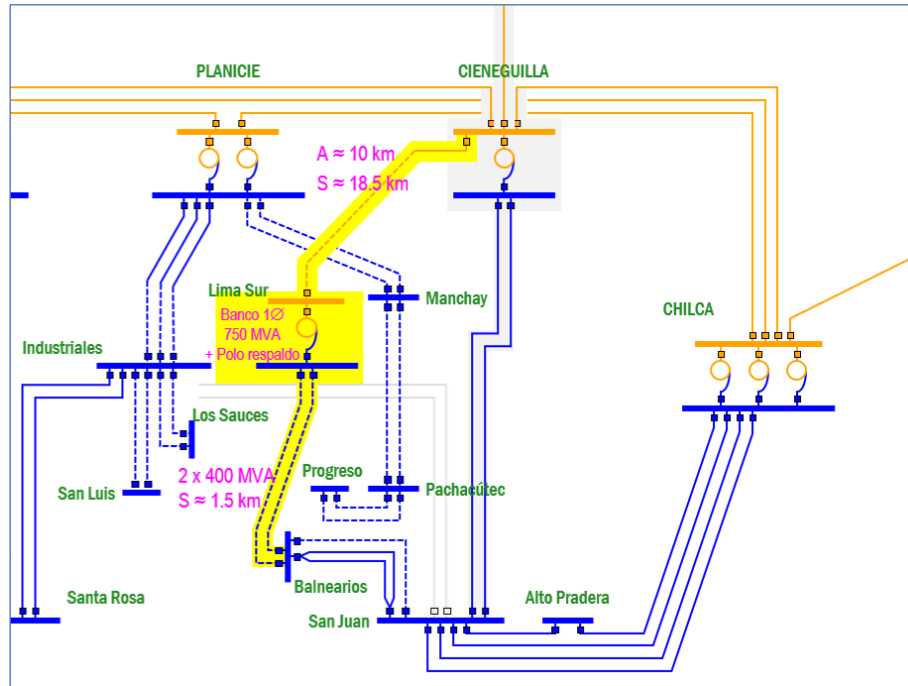


Figura 4.33 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Sur.



Figura 4.34 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.3 Sistema Eléctrico Lima Norte y Sistema Eléctrico Lima Sur

4.3.5.3.1 Diagnóstico

Los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur requieren redundancia para atender los suministros en 500 kV en zona urbana.

4.3.5.3.2 Propuesta Vinculante

- LT 500 kV SE Lima Norte – SE Lima Sur, simple terna de 1500 MVA

4.3.5.3.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 50 millones US\$.

4.3.5.3.4 Beneficios

Brindará confiabilidad a los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

En la Figura 4.35 y Figura 4.36 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

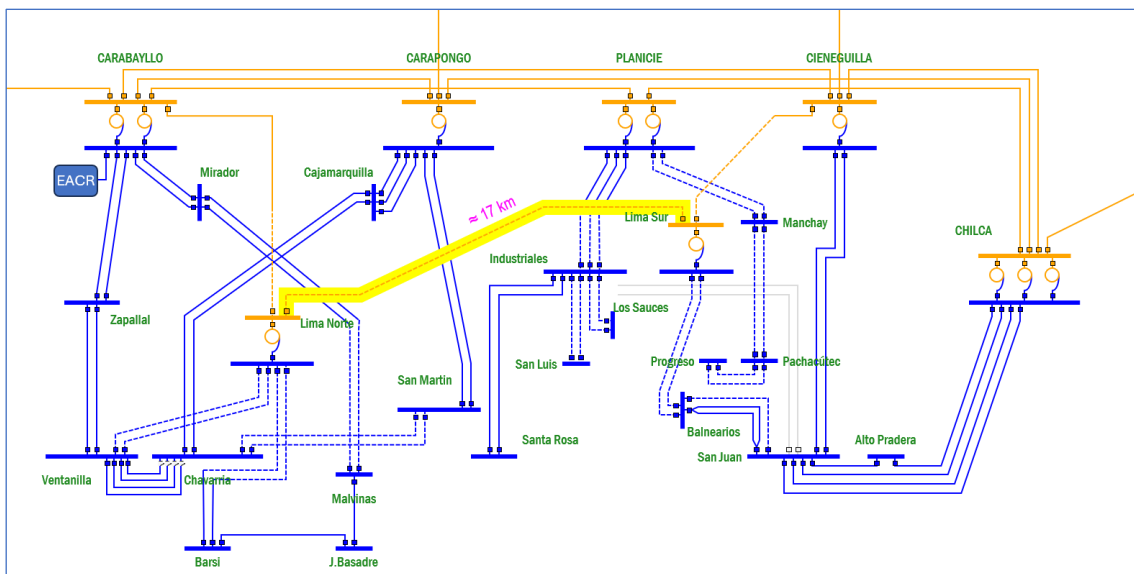


Figura 4.35 Esquema Unifilar del proyecto entre los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.



Figura 4.36 Ubicación geográfica del proyecto entre los Sistemas Eléctricos Lima Norte y Lima Sur.

Cabe señalar que los proyectos ITC "Enlace 500kV Carabayllo - Lima Norte, , ampliaciones y subestaciones asociadas ", "Enlace 500kV Cieneguilla - Lima Sur", "Enlace 500kV Lima Norte - Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas " y el proyecto troncal "Enlace 500 kV Colcabamba - Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla" presentan dependencia mutua debido a que tienen nodos comunes a las que se conectan.

4.3.6 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 12

4.3.6.1 Sistema Eléctrico Ilo

4.3.6.1.1 Diagnóstico

La demanda en la zona del Sistema Eléctrico Ilo necesita un nuevo punto de suministro en 220 kV, dado que la SE Ilo ELS está conectado a líneas de 138 kV que no cumplen el criterio de redundancia (N-1) y que no tiene suficiente capacidad para seguir atendiendo el crecimiento de la demanda. Asimismo, cabe señalar que las referidas líneas de 138 kV son de propiedad de una empresa privada.

4.3.6.1.2 Propuesta Vinculante

- Nueva SE Nueva Ilo 220/138 kV de 120 MVA.
- Seccionamiento de la Línea 220 kV Ilo 2 - Moquegua (doble terna).
- Línea 138 kV SE Nueva Ilo - Ilo ELS (doble terna).

4.3.6.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 17 millones US\$.

4.3.6.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del Sistema Eléctrico Ilo (condición N-1). Además, incrementa la capacidad de suministro primario en 220 kV en dicho sistema eléctrico.

En la Figura 4.37 y Figura 4.38 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

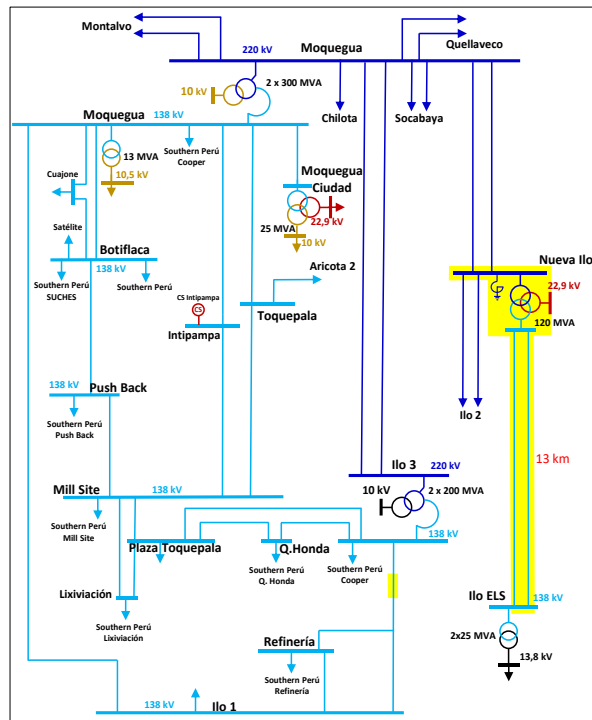


Figura 4.37 Esquema Unifilar del proyecto en el Sistema Eléctrico Ilo.



Figura 4.38 Ubicación geográfica del proyecto en el Sistema Eléctrico Ilo

4.3.7 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 14

4.3.7.1 Sistema Eléctrico Campo Verde - Pucallpa

4.3.7.1.1 Diagnóstico

En el periodo vinculante el Sistema Eléctrico Pucallpa no cumpliría con el criterio de redundancia N-1 ante el caso de contingencias simples del enlace 220 kV Aguaytía – Shipibo. Por lo tanto, la zona de Pucallpa no contaría con un suministro confiable.

4.3.7.1.2 Propuesta Vinculante

- Segundo circuito en la LT220kV Aguaytía – Shipibo
- Celdas de conexión en 220 kV

4.3.7.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la *Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión*: 10 millones US\$.

4.3.7.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad de la transmisión 220 kV en el tramo SE Aguaytía – SE Shipibo (condición N-1).

En la Figura 4.39 y Figura 4.40 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica del proyecto, respectivamente.

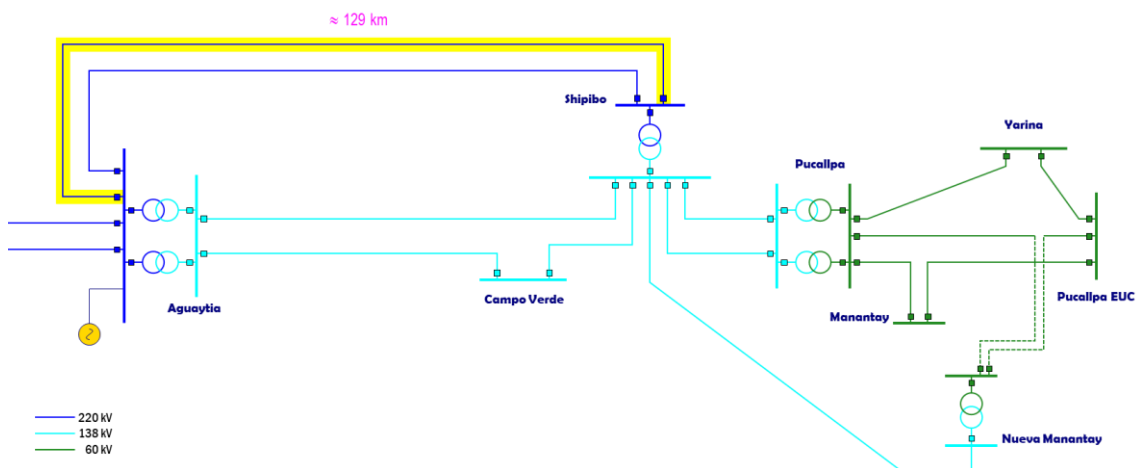


Figura 4.39 Esquema unifilar del proyecto en la zona de Pucallpa.

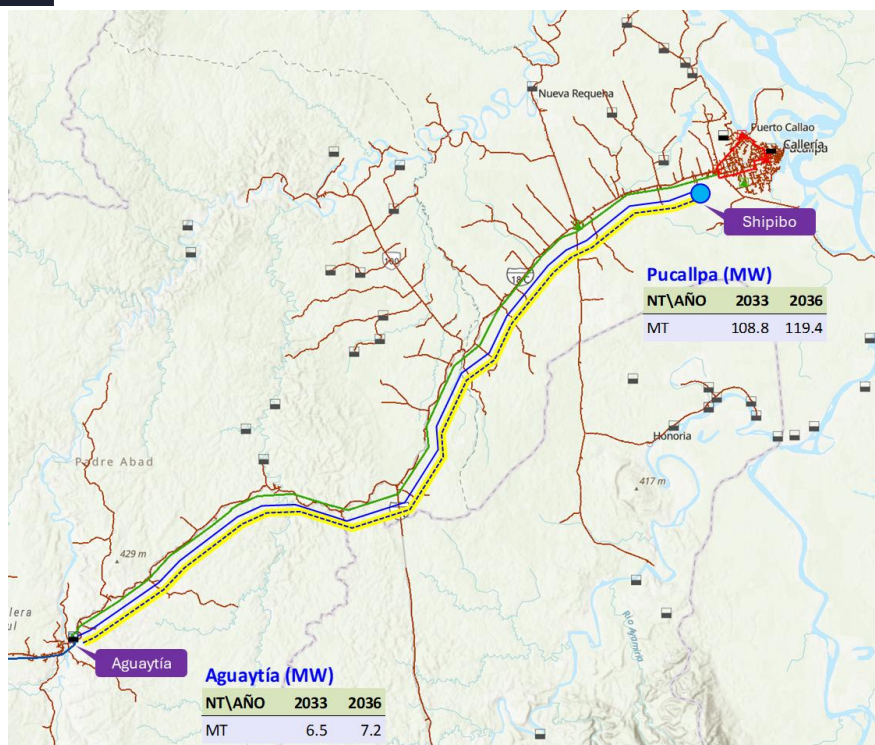


Figura 4.40 Ubicación geográfica del proyecto en la zona de Pucallpa.

4.4 Consolidado y Descripción del Plan Vinculante

En esta sección se presenta el Plan Vinculante hasta el año 2033 (Tabla 4.51). Para el sistema troncal se considera los resultados del análisis energético (Ver numeral 4.2.1) y el criterio N-1 (Ver numeral 4.2.2). Para el sistema ITC (Ver numeral 4.3)

Nº	Proyectos Vinculantes	Inversión Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	425
	1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla.	
	1.2 SE Cieneguilla 500kV.	
	1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA.	
	1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).⁽²⁾	31
	3.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)	
	3.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC) ⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión
		Millones USD
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC) ⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

Tabla 4.51 Plan Vinculante de Transmisión - Sistema de Transmisión Troncal

En la Figura 4.41, Figura 4.42 y Figura 4.43 se muestran los proyectos del Plan Vinculante por zonas en el mapa geográfico del Perú:

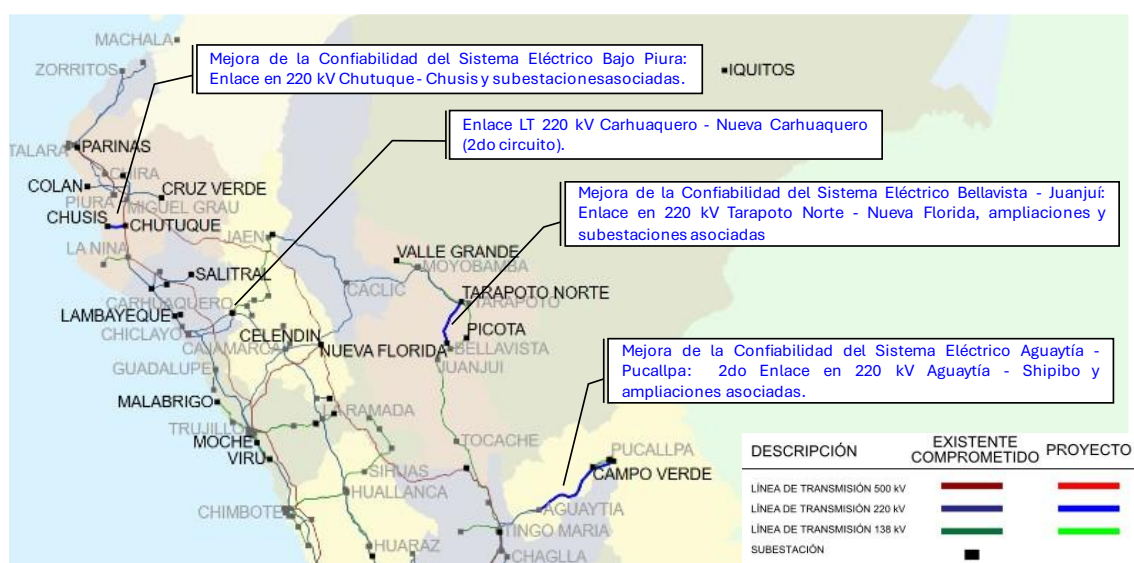


Figura 4.41 Plan Vinculante de Transmisión -Norte.



Figura 4.42 Plan Vinculante de Transmisión - Centro.



Figura 4.43 Plan Vinculante de Transmisión - Sur.

5 Plan de Transmisión de Largo Plazo

5.1 Introducción

En este capítulo se presenta el resultado del Plan de Largo Plazo (2036), considerando las siguientes actividades.

- a. Análisis del Sistema Troncal de Transmisión
 - Realizar el análisis energético que incluye hacer un diagnóstico, plantear opciones y planes, y evaluar los planes.
 - Realizar un análisis eléctrico para la verificación de criterios técnicos de desempeño con la finalidad de verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto, para dicho fin se evalúan las tensiones en condiciones normal y de emergencia, las sobrecargas en estado normal y contingencia, la generación activa y reactiva dentro los límites operativos, estabilidad transitoria, márgenes de carga y la necesidad de equipos de compensación reactiva.
- b. Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión ITC
 - Realizar el diagnóstico de la red de transmisión de las Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión.
 - Plantear propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas.

El plan de Largo Plazo del sistema troncal que se elija para el 2036 deberá ser “Robusto” ante las incertidumbres consideradas.

5.2 Sistema Troncal de Transmisión

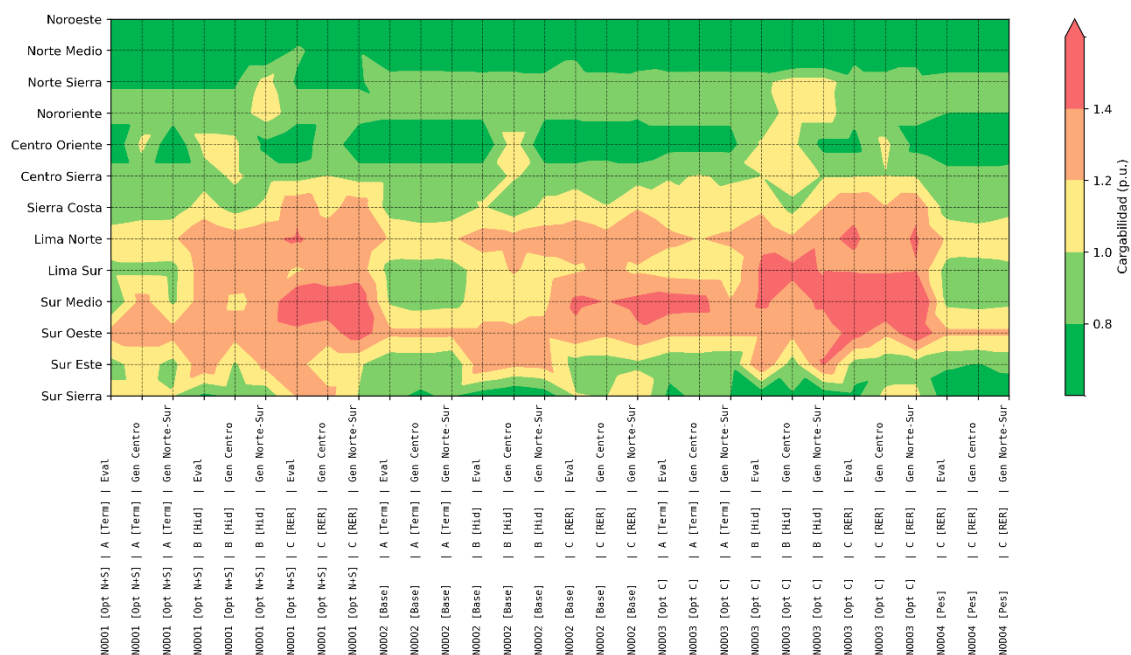
5.2.1 Análisis Energético

En esta sección se realiza el diagnóstico y propuesta de expansión del Sistema Troncal del SEIN para el año horizonte de análisis (2036), mediante congestiones del análisis energético.

5.2.1.1 Diagnóstico del SEIN mediante Análisis Energético

Este análisis consiste en identificar problemas de congestiones en las líneas de transmisión mediante un diagnóstico en base en todos los escenarios (definidos en el capítulo 3).

En la siguiente Figura 5.1 se muestra un resumen de las sobrecargas máximas de líneas y transformadores en 500 kV agrupadas por partes para un mejor análisis y por cada escenario (nudo de generación-demanda), para el año de corte 2036.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 5.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2036.

De la figura correspondiente al escenario de largo plazo se observa la presencia de sobrecargas principalmente en las áreas Centro y Sur del SEIN, particularmente en las zonas Lima Norte, Lima Sur, Sur Medio y Sur Oeste, bajo la mayoría de las combinaciones de generación y demanda evaluadas. En Lima Norte, se presentan niveles elevados de cargabilidad en casi todos los escenarios, asociados principalmente a los enlaces LT 220 kV Huanza – Carabayllo, LT 220 kV Callahuanca – Pachachaca y al transformador 500/220 kV de Carapongo; mientras que en Lima Sur, las sobrecargas también se presentan de manera recurrente, vinculadas principalmente a la LT 220 kV Pomacocha – San Juan y al transformador 500/220 kV de La Planicie, esto evidencia una condición de alta exigencia en el corredor desde la zona de Mantaro hacia Lima.

La zona Sur Medio muestra incrementos significativos de carga, especialmente en escenarios con mayor penetración renovable (RER) y bajo los Nodos 2 y 3 (Demanda Base y Demanda Optimista Centro). Estas exigencias se concentran tanto en el corredor comprendido entre las S.E. Chilca y S.E. Independencia, como en el eje costero de 500 kV Chilca – Bicentenario – Poroma – Ocoña – San José. Asimismo, en la zona Sur Oeste se identifican sobrecargas en la LT 220 kV Socabaya – Moquegua.

En el norte del sistema, las zonas Norte Sierra y Nororiente presentan sobrecargas principalmente en escenarios de mayor crecimiento hidráulico y Demanda Optimista Norte, asociadas a los enlaces LT 220 kV Cajamarca Norte – Celendín, LT 220 kV Celendín – Cálclis y LT 220 kV Cálclis – Belaunde Terry. El análisis detallado de los elementos críticos identificados y su comportamiento por escenario se presenta en el Anexo I.

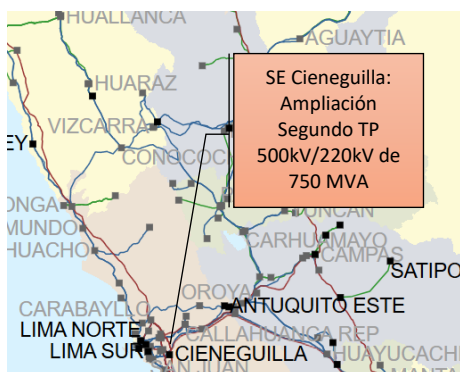
5.2.1.2 *Propuestas de Solución por Análisis Energético*

Del análisis energético realizado, considerando los planes vinculantes definidos en el capítulo anterior, se añaden las siguientes soluciones:

Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.

Este proyecto es el complemento del proyecto vinculante Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla, consiste en un segundo transformador de 500/220 kV de 750 MVA en la S.E. Cieneguilla. Este proyecto refuerza la transmisión de 500 kV en la zona de Mantaro y Lima, dando mayor capacidad de transferencia dentro de la zona Centro.

Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.2 y su diagrama unifilar en la Figura 5.3.



Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	9 MUS\$
Componentes:	TP 500 kV/220 kV de 750 MVA en S.E. Cieneguilla.

Figura 5.2 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

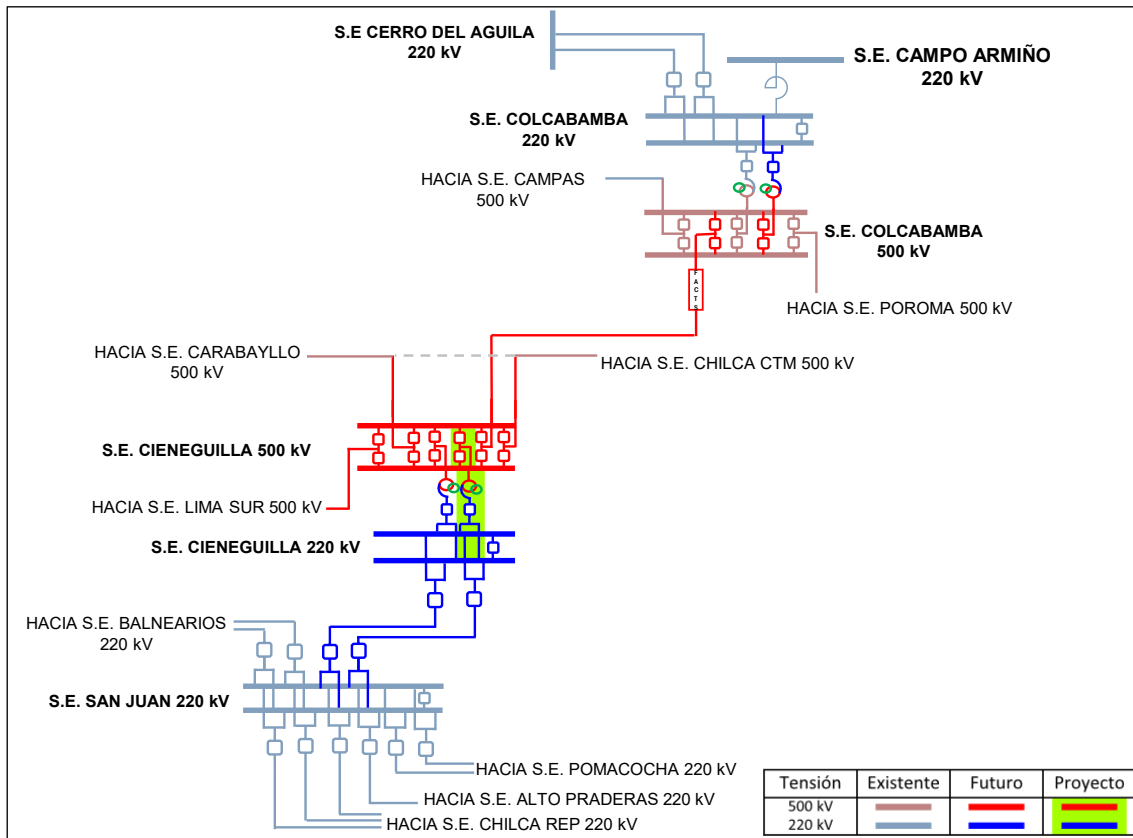


Figura 5.3 Diagrama unifilar del proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite ampliar la capacidad de transferencia en la S.E. Cieneguilla.

Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador), brinda mayor capacidad de transferencia en la S.E. Carapongo. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.4 y su diagrama unifilar en la Figura 5.5.



Figura 5.4 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

Nivel de Tensión:	500 kV
Capacidad Térmica de Diseño:	750 MVA
Costo de Inversión:	14 MUS\$
Componentes:	
• TP 500 kV/220 kV de 750 MVA en S.E. Carapongo.	

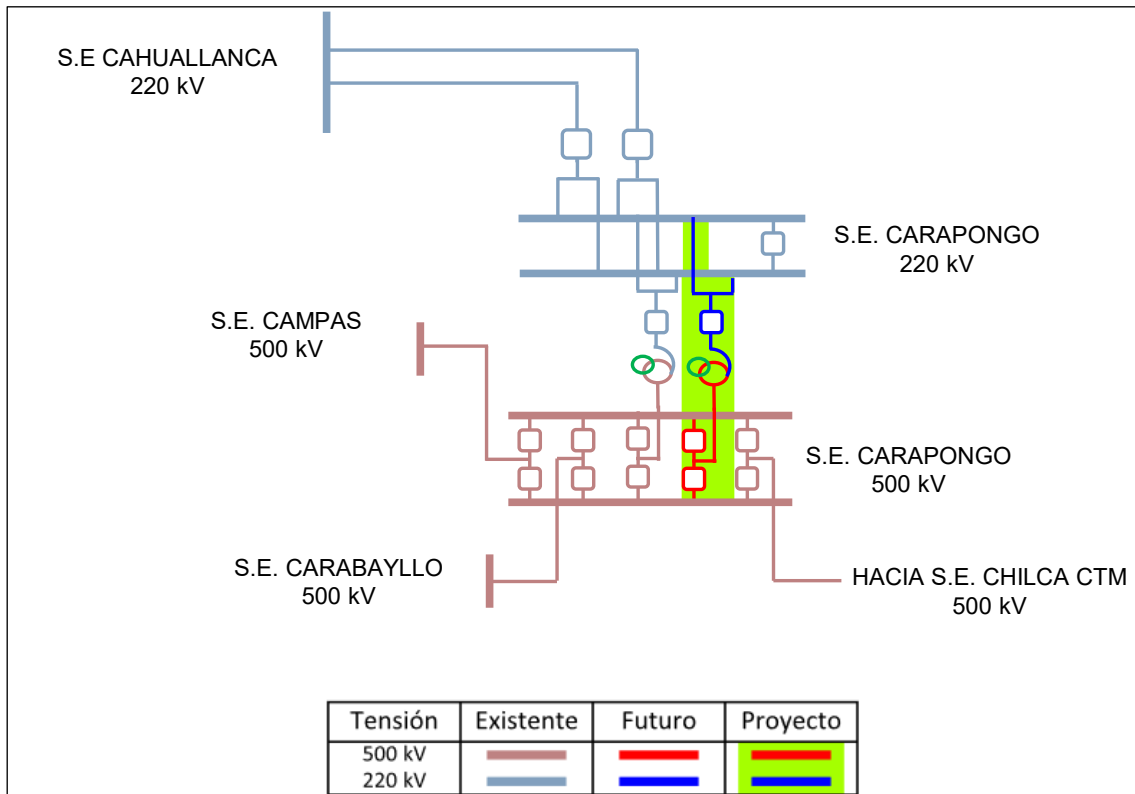


Figura 5.5 Diagrama unifilar del Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite ampliar la capacidad de transferencia en la S.E. Carapongo.

Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA

El proyecto repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA, brinda mayor capacidad de transferencia en la zona Centro. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.6 y su diagrama unifilar en la Figura 5.7.



Nivel de Tensión: 500 kV

Costo de Inversión: 58 MUS\$

Componentes:

- LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma (repotenciación).
- Equipos automáticos de compensación serie.

Figura 5.6 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

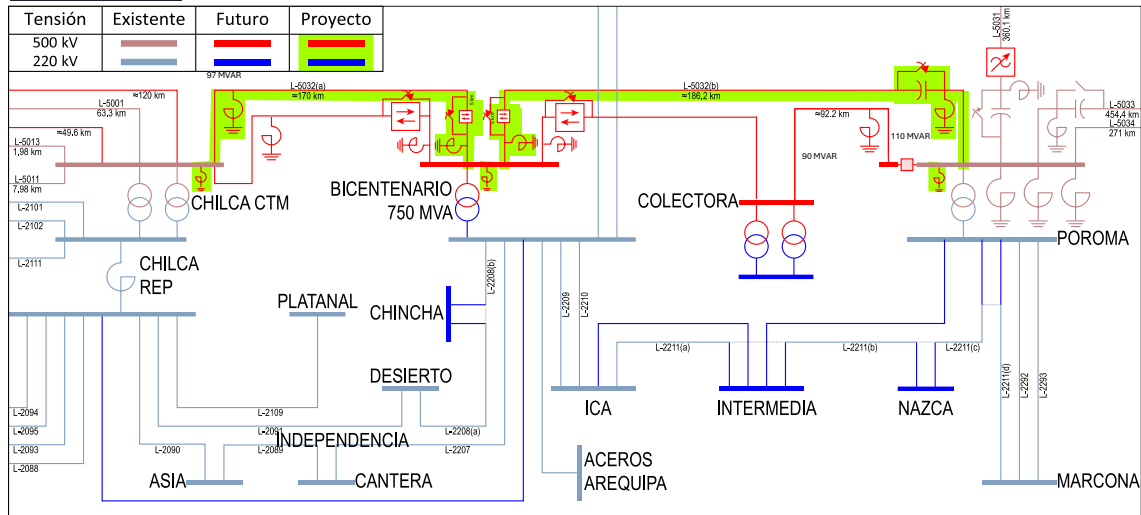


Figura 5.7 Diagrama unifilar del Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.

Permite aumentar el límite de flujos entre la zona Centro, además de permitir la evacuación de la producción de las centrales RER del Centro y del Sur hacia el Centro.

Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)

El proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador), brinda la reconfiguración de la zona Sur Oeste, permitiendo la flexibilidad operativa al abrir el enlace LT 220 kV Moquegua – Socabaya cuando se requiera y brindando mayor utilización al corredor de 500 kV de la zona Sur. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.8 y su diagrama unifilar en la Figura 5.9.



- Nivel de Tensión:** 500 kV
- Costo de Inversión:** 14 MUS\$
- Componentes:**
- TP 500/220 kV de 750 MVA en la S.E. Yarabamba.

Figura 5.8 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

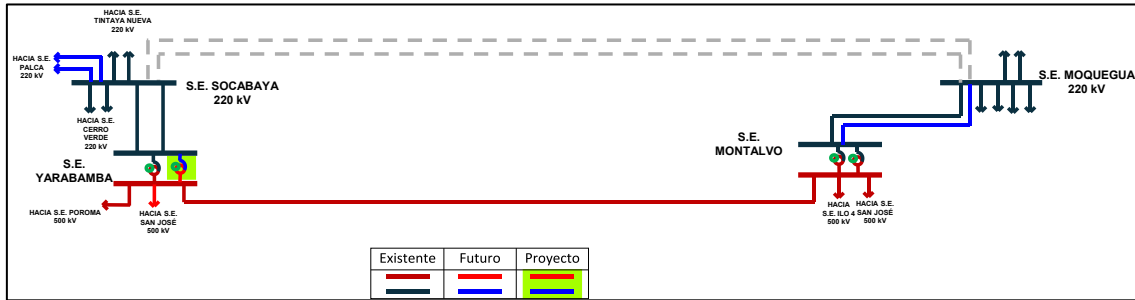


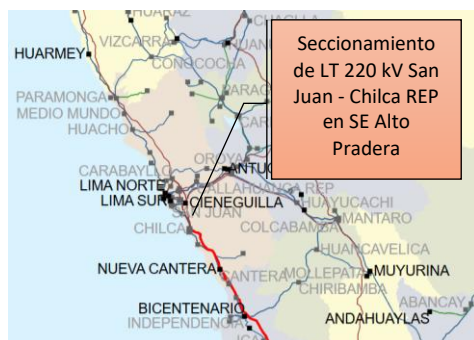
Figura 5.9 Diagrama unifilar del Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Permite incrementar la flexibilidad operativa del sistema en la zona Sur Oeste, al posibilitar la operación del enlace de la LT 220 kV Moquegua – Socabaya en condición abierta cuando se requiera.

Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera

El proyecto seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera permite balancear los flujos de las líneas paralelas. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.10 y su diagrama unifilar en la Figura 5.11.



- Nivel de Tensión:** 220 kV
- Costo de Inversión:** 2 MUS\$
- Componentes:**
- Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.

Figura 5.10 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

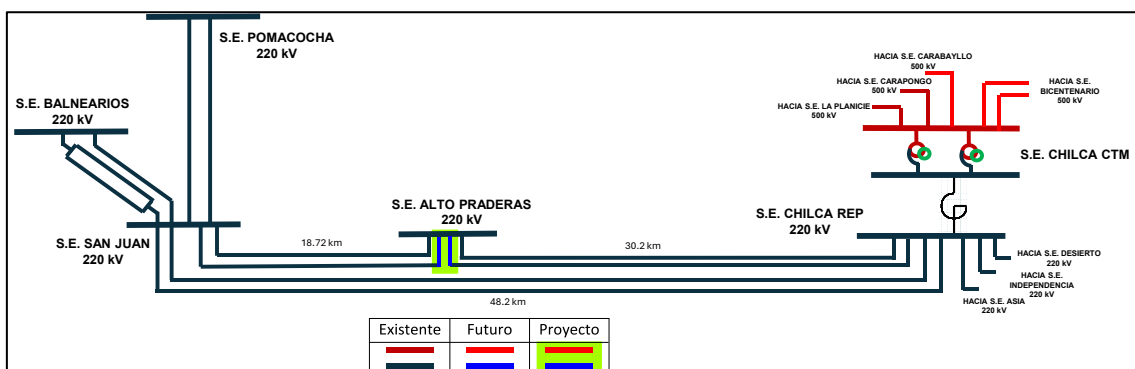


Figura 5.11 Diagrama unifilar del Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.

El proyecto brinda los siguientes beneficios en el SEIN:

- Disminuye las congestiones en el enlace LT 220 kV Chilca – Alto Pradera.
- Permite balancear los flujos de las líneas paralelas mejorando el desempeño ante contingencias.

SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV), permite ampliar la capacidad de transformación de la SE La Niña y la posibilidad de conexión de proyectos ERNC. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.12 y su diagrama unifilar en la Figura 5.13.



Figura 5.12 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

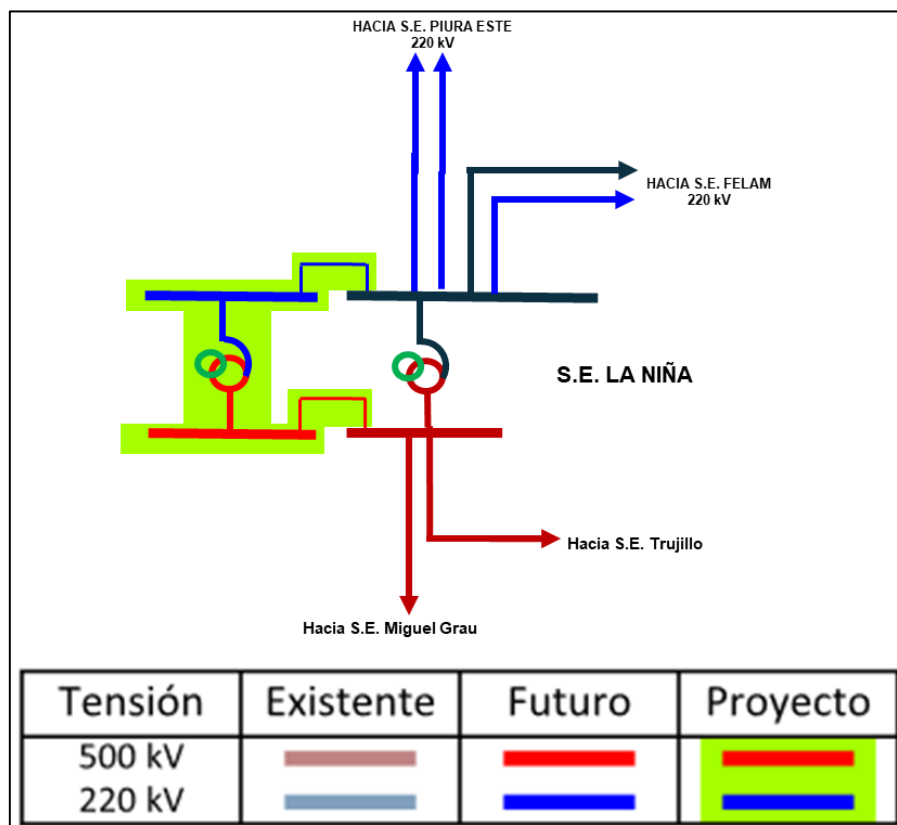


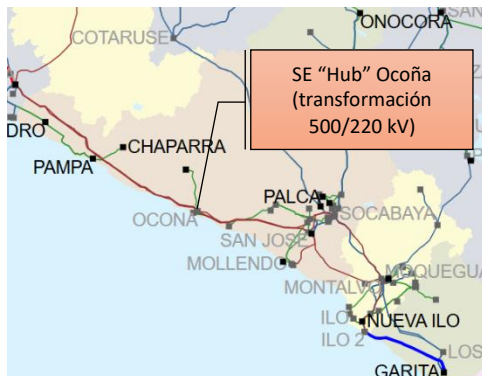
Figura 5.13 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV)

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de Transformación 500/220 kV en la SE La Niña.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales eólicas de la zona de La Niña.

SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV), permite ampliar la capacidad de transformación de la SE Ocoña y la posibilidad de conexión de proyectos ERNC. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.14 y su diagrama unifilar en la Figura 5.15.



Nivel de Tensión: 500/220 kV

Costo de Inversión: 20 MUS\$

Componentes:

- Transformador 500/220 kV 750 MVA
- SE Hub Ocoña 500 kV/220 kV.

Figura 5.14 Mapa de ubicación del proyecto y sus características, costos referidos a los anteproyectos.

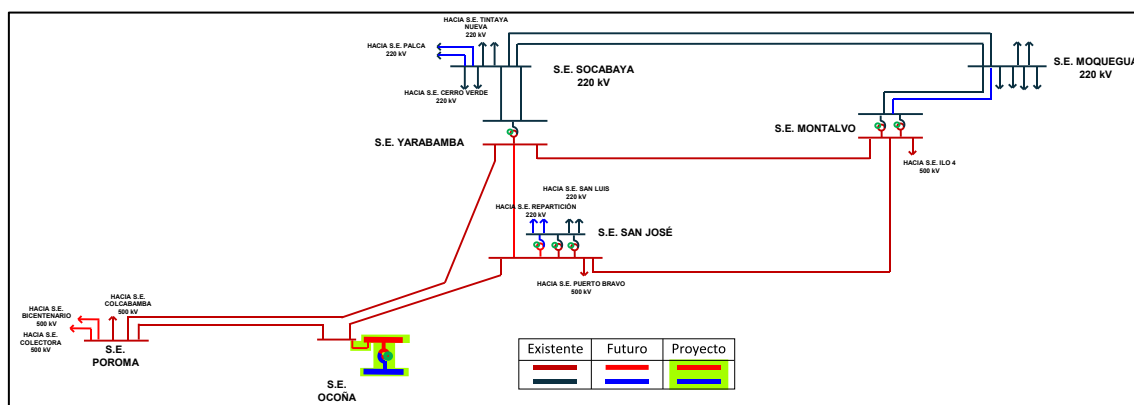


Figura 5.15 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV).

Beneficio principal en el SEIN:

- Brinda capacidad de Transformación 500/220 kV en la SE Ocoña.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales eólicas de la zona de Ocoña.

SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV)

El proyecto SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV) incrementa la capacidad de transformación en la zona. Así mismo, mejora su confiabilidad y brinda un punto de acceso adicional al potencial ERNC de la zona. Las características principales y estimación de costos de inversión del proyecto se presentan en la Figura 5.16 y su diagrama unifilar en la Figura 5.17.



Nivel de Tensión: 500/220 kV

Costo de Inversión: 20 MUS\$

Componentes:

- SE “Hub” Montalvo
- Transformador 500/220 kV 750 MVA

Figura 5.16 Mapa de ubicación del proyecto y sus características

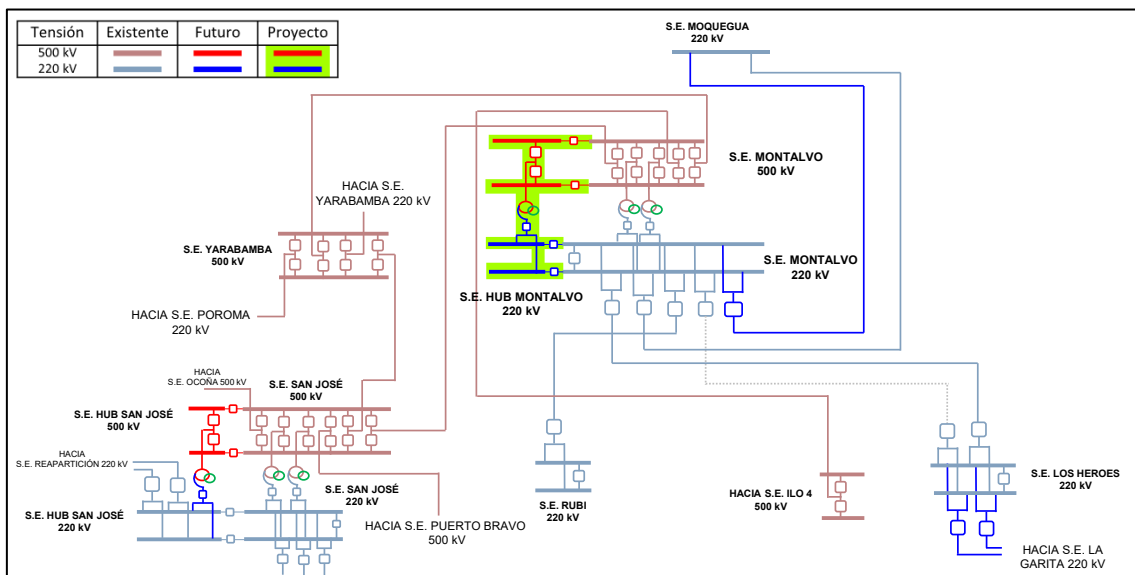


Figura 5.17 Diagrama unifilar del proyecto SE “Hub” Montalvo y transformación 500/220 kV.

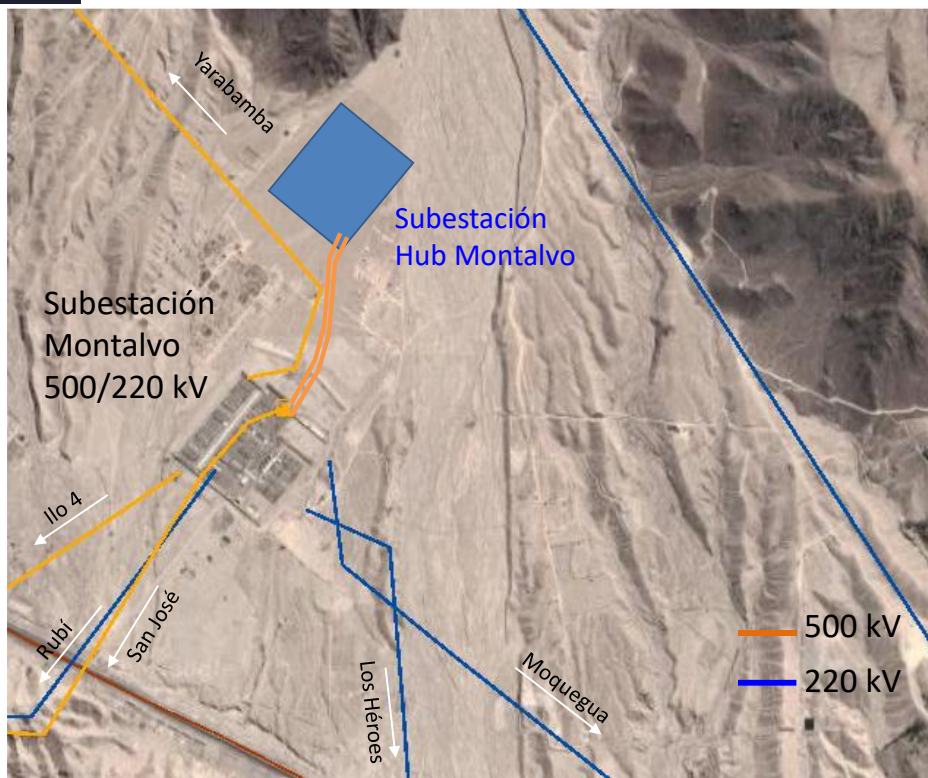


Figura 5.18 Esquema del proyecto SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).

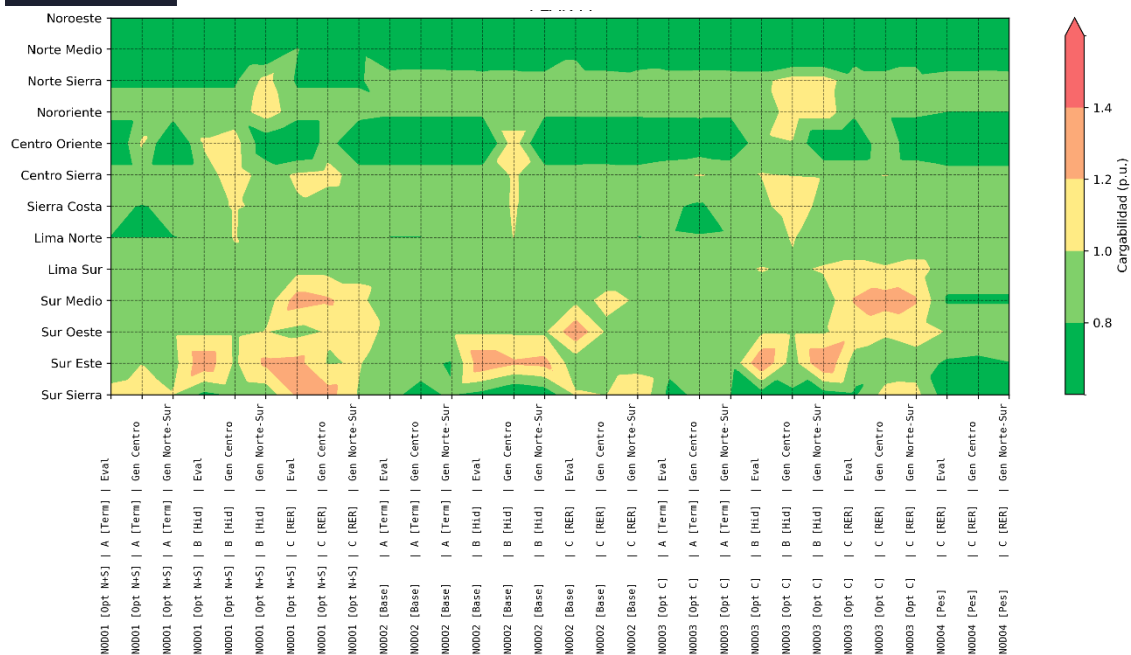
Para el largo plazo, en la zona de Moquegua y alrededores se tiene un potencial alrededor de 1880 MW de proyectos en solares (EPO aprobado y en revisión) por lo que se requerirá de un tercer transformador para poder evacuar esta magnitud de generación.

Beneficio principal en el SEIN:

- Aumenta la capacidad de Transformación 500/220 kV.
- Permite la inyección de energía renovable a la red troncal 500 kV para abastecer la demanda del SEIN, mejorando la utilización de las líneas en 500 kV.
- Permite atender a los nuevos proyectos de centrales solares de la zona.

Resumen

Con la implementación de los proyectos de Largo Plazo propuestos se obtiene el resultado de niveles de carga del SEIN mostrado en la Figura 5.19 donde se observa márgenes adecuados para la mayor parte del sistema. Así mismo, existen exigencias remanentes de manera puntual en determinadas combinaciones de generación y demanda, sin evidenciarse sobrecargas generalizadas ni condiciones críticas persistentes.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 5.19 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2036.

El análisis detallado del análisis energético se encuentra en el Anexo I. Cabe precisar que, en aplicación del análisis de confiabilidad bajo el criterio N-1 establecido en la Norma, no se consideran proyectos para el periodo de largo plazo.

5.2.2 Verificación de los Criterios Técnicos de Desempeño

Como es mencionado en el numeral 16.8 de la Norma, se debe verificar la factibilidad técnica del Plan Robusto o de la Lista Corta para todos los Escenarios en el horizonte de largo plazo. En ese sentido, se realiza la evaluación de los proyectos propuestos en el Plan de Largo Plazo (2036), los cuales fueron sustentados por el análisis energético y confiabilidad N-1. De manera similar a lo realizado en el análisis energético, este análisis eléctrico se realiza para los 30 escenarios de crecimiento de la demanda y generación, con tres bloques horarios (máxima, media y mínima demanda) en el periodo de avenida y estiaje del año 2036 (180 casos de estudio).

El análisis eléctrico, utilizando el Modelo para la Simulación de la Operación del Sistema, comprende la evaluación del desempeño eléctrico mínimo del sistema en condiciones normales, de contingencias, y bajo fallas (estabilidad transitoria). Asimismo, incluye el cálculo de corrientes de cortocircuito. El análisis que se realiza para la verificación (con proyectos del Plan de Transmisión 2027-2036), incluye medidas operativas que son factibles de aplicar y que acompañan el desarrollo de los proyectos en la etapa de planificación.

Estos análisis sólo muestran los resultados de las barras, líneas y transformadores que presentan problemas detectados en la verificación y otros que no son resueltos indicando las recomendaciones necesarias. El resultado completo de las simulaciones se encuentra en el Anexo L.

Consideraciones para la operación con alta inserción de generación renovable no convencional

En un sistema con alta inserción de energía renovable no convencional (eólico, solar), como se proyecta la matriz energética del SEIN en el largo plazo, se va a requerir de Servicios Complementarios que acompañen al incremento de este tipo de generación con el fin de no degradar la operación del sistema. Debido a esto, serán necesarios cambios normativos y

regulatorios en el sector, que no forman parte del alcance del estudio, pero que deberán ser definidos por las entidades correspondientes para luego ser consideradas en la planificación de la transmisión.

Como parte de los Servicios Complementarios que se van a requerir, se incluyen aquellos destinados al balance del sistema, como la regulación de frecuencia, el control dinámico de reactivos para la gestión de tensión, y los servicios de restablecimiento, como los equipos de arranque en negro (equipos *black-start*), entre otros⁷.

Para algunos escenarios de generación con mayor inserción de proyectos renovables no convencionales, el análisis energético determina una menor participación de las centrales térmicas a gas natural como resultado del despacho económico. Cabe precisar que dicho despacho corresponde a la representación propia del modelo energético, de representación lineal (DC) y no constituye directamente un punto instantáneo de operación del sistema para su evaluación mediante flujo de potencia en corriente alterna.

Para la construcción de los casos eléctricos en Power Factory, los resultados energéticos sirven de base para adecuar a una condición instantánea de potencia que permita representar de manera consistente el balance generación-demanda, los requerimientos de potencia reactiva, el control de tensión y demás condiciones propias de la operación del SEIN. En ese proceso, determinadas unidades térmicas a gas natural se mantienen en operación (por ejemplo, a carga mínima) cuando resulta necesario para representar adecuadamente dichas condiciones. Esta adecuación no responde a problemas del modelo eléctrico, sino a la necesidad de transformar los resultados del análisis energético en puntos de operación técnicamente consistentes para su evaluación en corriente alterna. Estos ajustes se realizan exclusivamente para la verificación eléctrica y no modifican los resultados obtenidos en el análisis energético ni la lista de proyectos del Plan de Largo Plazo.

5.2.2.1 Verificación de la operación

Operación en estado estacionario en condiciones normales

Las siguientes tablas muestran los resultados de carga en líneas de transmisión, carga en transformadores de potencia (porcentaje respecto a su capacidad) y tensiones en barras de las subestaciones para la operación en condiciones normales.

Zona Norte

⁷ Informe Final del “Estudio de los Servicios Complementarios de Energía en el Perú y su adaptación para inclusión de Tecnologías No Convencionales”, elaborado por Di-Avante en el año 2020. Disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Publicaciones / Informes Técnicos / 08_Estudios SS.CC. Varios / DI-AVANTE”



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SETIEMBRE-2026

Escenario de Generación → Desarrollo de Gen. por Zonas →				Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable										
				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t1	500	600	71	46	51	67	52	55	58	52	55	57	46	47	58	58	43	61	54	49	42	35	36	43	51	44	42	47	39	34	35	45	
Carabaylo-Chimbote	L-5006_t2	500	600	65	35	40	59	42	44	50	44	45	48	39	34	49	49	30	52	45	36	31	29	30	37	40	30	29	41	28	30	33	38	
TrujilloNueva-LaNiña	L-5010	500	700	38	34	33	36	36	34	40	34	34	35	34	35	34	36	34	34	35	35	39	51	43	34	36	37	41	35	50	51	52	34	
Tocache-Celendin	L-5026	500	1400	52	39	36	48	40	39	44	40	38	44	35	31	44	44	37	42	39	33	37	32	27	37	39	35	30	39	29	31	27	35	
CajamarcaNorte-Celendin	220_CAJN-CELE_L1t1	220	220	42	17	18	44	16	18	43	17	18	51	26	25	54	18	26	56	16	26	38	21	19	14	36	17	20	14	42	18	18	15	
CajamarcaNorte-Celendin	220_CAJN-CELE_L2t1	220	220	42	17	18	44	16	18	43	17	18	51	26	25	54	18	26	56	16	26	38	21	19	14	36	17	20	14	42	18	18	15	
Chimbote1-Moche	220_CHIM-MOCH	220	152	58	38	34	55	44	38	45	39	36	47	31	28	46	41	31	45	38	28	44	26	22	34	38	32	21	37	19	23	20	33	
Chimbote1-Virú	220_CHIM-VIRU	220	152	73	50	45	69	56	49	59	50	48	61	43	38	60	53	42	58	50	38	57	35	31	45	50	43	29	48	28	33	17	44	
LaNiña-MiguelGrau	220_CHUT-MIGG_L1t1	220	180	31	32	32	34	19	29	52	28	32	43	34	39	30	19	34	30	25	38	48	52	49	28	54	46	51	20	47	52	53	28	
LaNiña-MiguelGrau	220_CHUT-MIGG_L1t2	220	180	32	32	32	34	20	29	52	28	32	43	33	38	30	19	34	31	25	38	48	52	48	28	54	46	51	20	47	52	53	28	
Felam-LaNiña	220_FELA-LNIN	220	180	32	19	22	26	21	15	50	20	21	20	27	30	20	17	28	19	37	30	27	65	59	16	79	66	94	26	38	67	88	16	
LambayequeOeste-Felam	220_LAMO-FELA	220	180	27	20	12	29	9	18	61	16	9.8	23	19	13	27	22	18	30	11	16	25	17	19	12	34	42	23	12	36	35	39	13	
LambayequeOeste-Felam	220_LAMO-FELA_L2	220	180	27	20	12	29	9.1	19	62	16	10	23	20	13	27	23	18	31	11	17	26	17	20	12	35	43	24	13	37	36	40	13	
LaNiña-MiguelGrau	220_LNIN-CHUT_L1	220	180	37	37	38	40	25	35	58	33	38	49	39	44	36	25	39	36	30	44	54	58	54	33	60	51	57	25	53	58	59	34	
LaNiña-MiguelGrau	220_LNIN-CHUT_L2	220	180	37	37	38	40	25	35	58	33	38	49	39	44	36	25	39	36	30	44	54	58	54	33	60	51	57	25	53	58	59	34	
LaNiña-Felam	L-2164	220	180	32	19	22	26	21	15	51	20	22	20	27	30	20	17	28	19	37	30	28	66	59	16	80	66	94	27	39	67	89	16	
Carhuaquero-NuevaCarhuaquero	L-2188_t1	220	150	22	49	51	26	49	51	27	49	51	22	52	53	26	53	55	30	53	53	23	50	53	49	31	52	53	49	23	50	53	49	
Carhuaquero-N.Carhuaquero-L2	220_NCAR-CARH_L2t2	220	300	8	17	18	9.5	18	9.5	17	18	7.9	19	19	9.3	19	11	19	19	8.4	18	19	19	19	18	19	18	19	18	8.2	18	19	18	
CajamarcaNorte-N.Carhuaquero	L-2190_t1	220	300	16	23	28	10	15	19	39	20	27	17	17	26	12	12	18	11	19	26	33	63	59	19	51	39	63	16	38	52	69	21	
Cáclio-BelaundeTerry	L-2194	220	220	31	28	28	30	28	28	29	28	28	51	53	53	51	28	53	51	28	53	29	28	28	26	30	28	28	26	29	28	28	26	
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2234	220	152	27	22	28	22	14	12	40	20	27	27	30	40	18	12	33	17	20	40	39	83	62	23	54	44	72	17	43	68	76	23	
TrujilloNorte-Guadalupe	L-2235	220	180	24	19	25	20	12	11	36	18	25	24	27	36	16	11	30	15	18	36	35	75	56	20	49	40	65	15	39	61	69	21	
Guadalupe-Reque	L-2236	220	152	30	21	27	23	13	16	44	19	27	27	39	17	13	30	19	17	39	42	88	70	20	60	50	78	16	54	72	80	21		
Guadalupe-Reque	L-2237	220	180	25	18	23	19	11	14	37	16	23	23	23	33	15	11	25	16	14	33	36	74	59	17	50	42	66	13	45	61	68	18	
ChiclavoOeste-NuevaCarhuaquero	L-2240_t1	220	150	21	30	25	23	37	32	53	32	28	28	36	32	20	37	35	23	33	31	59	65	46	31	63	35	47	33	65	57	59	31	
Reque-ChiclavoOeste	L-2296	220	152	20	26	35	20	15	24	70	23	33	42	28	43	26	13	30	24	19	43	79	87	89	23	91	66	99	14	93	103	105	23	
Reque-ChiclavoOeste	L-2297	220	180	17	22	29	17	12	20	59	19	28	36	24	36	22	11	26	20	16	36	67	74	75	20	77	56	84	12	78	87	89	20	
Huallanca-Chimbote1	L-1103	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1104	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-Chimbote1	L-1105	138	120	43	50	48	43	51	48	42	47	45	50	52	52	55	58	56	50	52	51	49	50	51	49	51	52	55	49	50	50	51	49	
Huallanca-KimanAyllu	L-1131	138	140	56	48	51	56	52	52	54	46	52	53	45	50	52	47	49	53	50	49	61	40	49	43	52	50	51	44	49	38	50	47	
TrujilloNorte-TrujilloNoroeste	L-1139	138	130	63	56	56	63	55	55	66	56	56	66	57	58	65	55	58	65	55	58	66	61	59	48	67	58	60	48	68	60	61	48	
TarapotoNorte-Tarapoto	L-1316	138	45	69	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	68	63	63	63	68	63	63	59	68	63	63	59	

Carga menor que 80%.Carga entre 80% y 100%.Carga mayor que 100%.

Tabla 5.1 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Norte, verificación 2036.

Escenario de Generación → Desarrollo de Gen. por Zonas →			Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable															
			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur									
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
TR1-CHIMBOTE NUEVA 500	AT84-523	500/220	750	25	20	28	32	20	29	23	19	21	29	21	25	29	25	20	31	24	28	21	24	19	16	30	26	28	16	27	24	23	22			
TR1-TRUJILLO NUEVA 500	AT85-523	500/220	750	39	27	27	38	27	39	27	39	29	34	27	36	37	30	26	38	27	32	30	21	21	24	31	24	21	34	22	30	21	20	24		
TR1-LA NIÑA 500	AT91-523	500/220	600	11	8,7	9,8	8,7	7,9	6,4	18	7,4	9,5	13	11	17	11	9,2	12	11	6,4	16	9,9	21	21	8,8	25	23	30	7,9	8,2	21	28	9			
TR1-SUCRE 500	AT138-523	500/220	750	49	26	28	45	26	30	44	27	27	30	28	22	30	31	22	31	25	27	41	20	22	22	39	27	23	25	43	20	22	14			
TR1-MIGUEL GRAU 500	ATR-01	500/220	750	28	21	20	29	22	21	23	19	20	26	20	31	26	20	31	23	18	26	17	18	18	27	18	21	18	21	23	15	15	17			
TR1-HUB LA NIÑA 500	TR1-HUB-LaNiña	500/220	750	10	8,4	9,4	8,3	7,6	6,1	17	7,1	9,1	13	11	16	11	8,9	12	10	6,2	16	9,5	20	20	8,4	24	22	29	7,6	7,8	21	26	8			
TR1- NUEVA PARIÑAS	TR1-NuevaPariñas	500/220	750	9,1	11	11	14	7,1	11	12	6,3	11	15	13	12	15	14	12	16	13	12	15	12	10	16	13	12	11	16	12	13	10	17			
TR1-CHIMBOTE1 220	ATT11-211	220/138	120	45	35	59	70	30	60	47	31	36	63	36	53	67	56	39	70	55	64	61	66	29	70	60	65	29	64	58	51	47				
TR1-TRUJILLO NORTE 220	ATT12-211	220/138	100	60	54	54	59	53	53	62	54	54	61	55	56	61	53	55	61	53	56	61	58	56	48	63	56	57	48	63	58	58	48			
TR2-CHIMBOTE1 220	AT30-211	220/138	120	44	34	58	68	29	58	45	31	35	61	35	55	65	55	68	68	53	62	73	60	64	58	68	58	63	28	62	57	49				
TR2-TRUJILLO NORTE 220	AT31-211	220/138	100	67	61	61	67	59	60	70	60	61	69	62	62	69	59	68	68	60	62	69	65	64	24	57	64	64	53	71	65	65	54			
TR2-LA NIÑA 220	AT78-212	220/138	38	38	37	37	38	37	37	38	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	38	38	37	38	38	37	38	38			
TR3-TRUJILLO NORTE 220	AT99-212	220/138	100	65	59	59	65	58	58	68	59	67	60	61	67	58	61	67	59	61	67	64	61	53	69	61	63	52	70	63	64	53				
TR1-MAYO 220	AT140-212	220/138	120	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	70	65	65	60	70	65	65	60	70	65	65	60			
TR1-BELAUNDE TERRY 220	AT-4201	220/138	100	29	24	29	24	24	24	29	24	24	29	24	24	29	24	24	24	29	24	24	24	24	23	29	24	24	23	29	24	24	23			
TR1-KIMAN AYLILU 220	AUT-501	220/138	100	59	50	59	58	51	60	57	54	63	55	54	53	47	53	49	56	61	56	69	41	59	54	41	47	47	56	50	41	60	51			
TR1-HUAYLAS 220	TR1-Huaylas	220/138	120	50	28	30	57	25	31	48	27	22	52	23	26	57	40	20	54	36	29	48	26	21	24	54	32	26	24	45	26	17	27			
TR1-MOCHE 220	TR1-Moche	220/138	120	49	41	41	49	42	42	47	41	41	47	41	40	48	42	40	48	42	40	47	38	40	37	46	40	39	37	46	38	37				
TR1- NUEVA FLORIDA 220	TR1- NUEVA-FLORIDA	220/138	120	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	21	23	21	20	23	21	21	20	23	21	21	20				
TR1- NUEVA VIRU 220	TR1-Viru	220/138	120	59	47	47	60	50	49	52	48	47	54	45	43	55	50	44	56	49	43	54	39	42	42	51	43	39	44	49	38	37				
TR4-TRUJILLO NORTE 220	TR4-TrujilloNorte	220/138	100	65	59	59	65	58	58	68	59	67	60	61	67	58	61	67	59	61	67	64	61	53	69	61	63	52	70	63	64	53				
TR1-PIURA OESTE	AT142-2161	220/138	50	56	49	48	56	49	48	56	49	48	55	48	48	55	48	48	55	48	48	55	49	48	42	56	49	48	42	55	49	49				
	Carga menor que 80%.																																			
	Carga entre 80% y 100%.																																			
	Carga mayor que 100%.																																			

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Centro-Lima

Escenario de Generación →					Mayormente Térmico								Mayormente Hidroeléctrica								Mayormente Renovable																	
Desarrollo de Gen. por Zonas →					Lista prior.		Centro		Norte		Sur		Lista prior.		Centro		Norte		Sur		Lista prior.		Centro		Norte		Sur											
Escenario de Demanda →					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4									
Nombre		Código		kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
ChicaCTM-Cieneguilla		500_CHIL-CIEN		500	1700	51	44	58	58	47	61	43	42	54	57	43	56	53	45	55	55	49	57	54	54	51	42	60	53	59	39	51	52	51	41			
Cieneguilla-LimaSur		500_CIEN-LSUR_11		500	1500	41	40	47	40	38	47	42	43	49	47	40	42	49	42	43	45	48	46	50	52	50	57	36	52	52	57	37	55	50	57			
Carapongo-ChicaCTM		L-5001_11		500	1400	57	51	65	67	55	68	48	47	59	60	47	58	51	60	58	51	59	62	55	64	58	56	56	64	57	66	63	41	54	54	54		
ChicaCTM-Plancie		L-5002_11		500	1400	69	63	76	61	67	62	63	76	73	56	77	61	60	75	72	62	78	67	69	71	57	73	71	76	56	65	68	69	57				
Carapongo-Cajamarquilla		220_CARA-CAJA		220	350	55	54	59	54	52	59	56	56	60	57	56	61	56	56	60	56	56	61	54	55	60	50	56	55	61	50	55	55	60	50			
LimaNorte-Barsi-L1		220_LNORT-BARS-L1		220	450	57	65	57	58	65	56	56	55	55	55	64	55	55	63	56	56	56	64	54	53	62	47	55	54	62	47	54	53	63	46			
LimaSur-Balnearios-L1		220_LSUR-BALN-L1		220	250	18	14	16	14	12	15	14	11	17	23	22	34	22	18	30	23	21	39	52	46	53	16	44	26	54	17	42	46	62	16			
LimaSur-Balnearios-L2		220_LSUR-BALN_L2		220	250	18	14	16	14	12	15	14	11	17	23	22	34	22	18	30	23	21	39	52	46	53	16	44	26	54	17	42	46	62	16			
LaPlancie-Industriales-L3		220_PLAN-INDU_11		220	400	40	57	57	67	57	57	68	57	57	68	58	58	58	58	58	58	58	58	48	49	58	50	48	49	58	50	48	49	59	50			
Chavarria-Barsi		L-2005_11		220	328	75	74	85	75	76	85	74	73	85	72	71	83	72	73	83	74	73	80	70	69	81	61	71	70	82	61	71	70	82	60			
Chavarria-Barsi		L-2006_11		220	328	78	78	89	79	80	90	77	77	90	76	75	88	75	76	87	78	77	88	74	72	85	64	75	74	86	64	75	74	86	63			
Industriales-SantaRosa		L-2010		220	228	34	68	67	63	70	67	54	45	46	55	64	48	55	64	48	71	64	61	32	33	68	58	32	32	37	57	58	62	37	59			
Industriales-SantaRosa-L2		L-2011_12		220	228	32	63	61	58	65	61	50	42	51	59	44	51	59	45	66	59	57	30	30	63	54	30	30	35	53	54	57	34	54				
SanJuan-Balnearios		L-2012		220	485	62	50	60	58	53	61	54	54	61	55	52	57	52	53	56	54	53	56	54	52	58	53	56	53	58	54	51	50	56	51			
Cajamarquilla-Chavarria		L-2014		220	340	45	43	49	42	41	49	45	45	52	46	45	52	46	45	52	46	45	53	46	54	39	46	46	54	38	45	41	51	39				
Cajamarquilla-Chavarria		L-2015		220	340	45	43	49	42	41	49	45	45	52	46	45	52	46	45	52	46	45	53	46	54	39	46	46	54	38	45	44	51	39				
Industriales-SanLuis		L-2080		220	328	43	43	51	43	43	52	43	43	51	44	43	51	43	43	51	44	43	51	43	42	51	36	42	42	52	36	43	43	52	36			
Industriales-SanLuis		L-2081		220	328	43	43	51	43	43	52	43	43	51	44	43	51	43	43	51	44	43	51	43	42	51	36	42	42	52	36	43	42	52	36			
ChicaREP-AltoPraderas		L-2088		220	346	79	67	79	76	71	80	71	71	80	72	69	77	71	71	76	72	70	76	72	70	76	73	70	77	69	69	68	75	68				
SanJuan-AltoPraderas		L-2092		220	351	52	40	46	47	44	45	44	42	47	46	43	44	44	44	43	45	44	44	46	44	44	48	47	43	43	47	43	42	44	45			
ChicaREP-SanJuan		L-2093_11		220	346	52	39	46	47	43	45	44	42	47	45	42	44	44	43	45	43	43	45	43	44	48	46	43	43	43	47	43	41	43	45			
ChicaREP-SanJuan		L-2094		220	351	72	59	68	67	63	69	63	61	70	65	62	67	63	66	64	63	66	65	63	66	64	66	62	67	64	62	60	66	62				
ChicaREP-SanJuan		L-2095		220	351	72	59	68	67	63	69	63	61	70	65	62	67	63	66	64	63	66	65	63	66	64	66	62	67	64	62	60	66	62				
Carabayillo-Mirador		L-2112		220	391	42	41	49	41	41	49	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	51	36	42	41	51	36	42	43	52	37				
Carabayillo-Mirador		L-2113		220	391	42	41	49	41	41	49	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	51	36	42	41	51	36	42	43	52	37				
LaPlancie-Industriales		L-2118_11		220	381	56	56	66	56	56	67	56	56	66	58	56	57	57	57	57	57	57	57	47	48	57	49	47	48	57	49	48	48	58	49			
LaPlancie-Industriales		L-2119_11		220	381	56	56	66	56	56	67	56	56	66	58	56	57	57	57	57	57	57	57	47	48	57	49	47	48	57	49	48	48	58	49			
Carapongo-SanMartin		L-2701		220	340	51	50	57	50	47	58	52	52	59	54	53	60	54	53	59	53	53	60	51	52	60	45	52	51	61	45	52	60	46				
		Carga menor que 80%.																																				
		Carga entre 80% y 100%.																																				
		Carga mayor que 100%.																																				

Tabla 5.3 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica						Mayormente Renovable																		
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur							
Escenario de Desarrollo				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Nombre		Código	KV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52			
TR2-CHILCA CTM 500		AT72-523	500/220	600	57	56	58	60	56	58	56	54	56	57	56	55	57	57	56	55	55	54	53	56	54	53	56	54	53	55	56	52	53	53	56		
TR1-CARABAYLO 500		AT73-523	500/220	600	41	40	47	41	40	49	42	42	46	43	39	48	40	39	45	42	40	44	47	50	53	34	50	49	59	53	44	49	52	34			
TR2-CARABAYLO 500		AT74-523	500/220	600	41	40	47	41	40	49	42	42	46	43	39	48	40	39	45	42	40	44	47	50	53	34	50	49	59	53	44	49	52	34			
TR1-CARAPONGO 500		AT114-623	500/220	750	34	44	52	45	45	52	37	32	41	37	34	43	35	38	46	37	36	50	48	48	54	27	53	46	53	26	48	48	54	29			
TR1-CHILCA CTM 500		AT133-523	500/220	600	56	55	57	59	56	57	56	53	55	57	55	54	57	56	54	56	55	54	54	53	52	54	53	52	52	54	55	52	52	55			
TR1-LA PLANCIE 500		AT134-523	500/220	600	75	75	89	75	75	90	75	75	89	76	75	79	76	75	78	76	76	79	67	62	60	65	67	67	80	65	67	67	80	65			
TR1-CENEGUILLA 500		TR1-Cieneguilla	500/220	750	5.7	7.4	8.8	5.3	5.6	8.5	7.9	6.4	9.2	13	12	17	12	10	14	13	12	20	25	22	26	7.8	22	13	26	6.6	22	22	29	8.6			
TR1-LIMA NORTE 500		TR1-LimaNorte	500/220	750	43	34	41	35	32	41	42	43	45	40	39	43	38	40	40	42	41	41	43	46	49	33	46	47	49	34	41	46	47	33			
TR1-LIMA SUR 500		TR1-LimaSur	500/220	750	10	7.3	8.9	8.4	5.8	8.1	7.4	5.5	9.2	14	13	20	13	11	18	14	12	24	31	28	34	39	33	26	15	32	9.5	26	38	37			
TR2-CARAPONGO 500		TR2-Carapongo	500/220	750	34	44	52	45	45	52	37	32	41	37	34	43	35	38	46	37	36	50	48	48	54	27	53	46	53	26	48	48	54	29			
TR2-CIENEGUILLA 500		TR2-Cieneguilla	500/220	750	5.7	7.4	8.8	5.3	5.6	8.5	7.9	6.4	9.2	13	12	17	12	10	14	13	12	20	25	22	26	7.8	22	13	26	6.6	22	22	29	8.6			
TR2-LA PLANCIE 500		TR2-LaPlancie	500/220	600	75	74	89	75	74	89	74	75	88	76	75	78	75	77	76	75	78	66	66	68	66	65	66	66	80	65	67	66	80	65			
TR2-LIMA NORTE 500		TR2-LimaNorte	500/220	750	43	34	41	35	32	41	42	43	45	40	39	43	38	40	40	42	41	41	43	46	49	33	46	47	49	34	41	46	47	33			
TR3-CHILCA CTM 500		TR-3 Chilca CTM	500/220	750	57	56	58	60	56	58	56	54	56	57	56	55	57	57	55	57	56	55	55	54	53	56	54	53	53	55	56	52	53	56			
TR2-LIMA SUR 500		TR2-LimaSur	500/220	750	10	7.3	8.9	8.4	5.8	8.1	7.4	5.5	9.2	14	13	20	13	11	18	14	12	24	31	28	33	39	33	26	15	32	9.5	26	38	37			
		Carga menor que 80%.																																			
		Carga entre 80% y 100%.																																			
		Carga mayor que 100%.																																			

Tabla 5.4 Cargas en transformadores en condiciones normales, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Respecto a la verificación de la operación relacionado a cargas en la zona Centro-Lima del SEIN, no se presentan sobrecargas ni en líneas de transmisión ni transformadores de potencia.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Zona Centro

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
Bicentenario-Collectora	500_BICE-COLE	500	1400	41	37	47	40	35	56	32	30	47	62	31	67	50	26	61	55	44	68	100	95	100	32	100	100	100	41	97	89	100	33	
Bicentenario-Poroma	500_BICE-PORO_t1	500	841	49	41	42	46	40	40	36	33	42	55	32	60	40	34	36	58	46	63	79	58	85	36	70	57	76	34	100	75	91	37	
Chilca-Bicentenario-L2	500_CHIL-BICE_L2	500	1400	29	40	35	34	38	39	35	33	38	49	29	51	35	29	37	47	36	53	71	71	80	34	71	63	73	32	82	68	75	35	
Chilca-Bicentenario	500_CHIL-BICE_t1	500	841	32	43	38	37	42	43	39	36	42	53	31	56	38	32	40	51	39	58	78	77	84	37	75	67	80	35	85	74	79	38	
Colcabamba-Cieneguilla	500_COLC-CIEN	500	1400	36	38	37	34	35	38	39	39	41	53	47	56	51	44	50	54	49	57	58	53	55	42	55	45	60	39	59	56	60	44	
Poroma-Collectora	500_PORO-COLE	500	1400	44	37	39	43	36	38	32	30	38	44	29	50	31	34	29	52	41	54	45	43	60	33	46	48	39	31	77	60	67	34	
Poroma-Ocoña-L2	500_PORO-OCOÑ_L2	500	1400	50	46	47	60	50	48	40	38	52	61	46	68	55	50	49	71	61	74	80	63	86	47	68	53	71	49	100	81	92	48	
ChilcaCTM-Olleros	L-5013	500	600	51	49	51	50	50	51	50	49	51	51	50	51	51	50	52	52	50	52	32	31	33	48	23	0.3	34	48	33	31	33	48	
Campas-Colcabamba	L-5021	500	1400	40	29	34	35	32	36	34	33	42	44	32	43	34	33	30	41	34	41	45	37	54	25	50	47	50	33	52	40	46	33	
Colcabamba-Poroma	L-5031	500	1400	41	43	43	41	42	45	40	38	41	46	39	43	43	42	42	46	38	46	76	58	82	42	81	57	77	40	81	64	85	42	
AntuquitoEste-Huanza	220_ANTE-HUAN	220	152	16	13	22	19	12	14	18	16	17	37	35	38	36	37	38	32	38	14	24	13	28	21	27	59	26	23	51	21	26		
Bicentenario-Independencia	220_BICE-INDE_L1	220	450	27	26	19	20	25	17	29	27	27	35	27	35	27	24	32	27	31	37	57	41	67	23	62	45	28	57	27	51	42	27	
CampoArmiño-Muyurina	220_CAMA-MUYU_L1	220	252	78	70	70	79	74	69	74	65	67	62	57	42	73	67	62	66	62	50	79	72	70	66	81	71	73	63	81	73	63	67	
CampoArmiño-Muyurina	220_CAMA-MUYU_L2	220	252	78	70	70	79	74	69	74	65	67	62	57	42	73	67	62	66	62	50	79	72	70	66	81	71	73	63	81	73	63	67	
CampoArmiño-Pucará	220_CAMA-PUCA_L1	220	152	71	67	76	68	68	76	67	68	80	83	74	87	71	69	75	85	76	90	69	76	63	66	68	77	88	67	79	74	88	70	
CampoArmiño-Pucará	220_CAMA-PUCA_L2	220	152	71	67	76	68	68	76	67	68	80	83	74	87	71	69	75	85	76	90	69	76	63	66	68	77	88	67	79	74	89	70	
Chaglla-Yaros	220_CHAG-YARO_L1	220	460	30	42	42	42	40	42	29	28	29	40	31	32	56	54	55	42	42	41	36	36	36	29	36	36	35	29	37	36	35	33	
Chaglla-Yaros	220_CHAG-YARO_L2	220	460	30	42	42	42	40	42	29	28	29	40	31	32	56	54	55	42	42	41	36	36	36	29	36	36	35	29	37	36	35	33	
Orotuna-AntuquitoEste	220_ORCO-ANTE_t1	220	152	56	57	50	52	53	64	56	59	66	90	81	92	79	74	78	72	81	95	73	70	64	60	74	65	91	55	77	83	91	61	
Pucará-Pachachaca	220_PUCA-PACH_L1	220	152	53	46	54	51	48	54	48	49	58	62	54	63	52	50	52	82	57	66	52	54	45	47	49	55	64	50	62	52	67	53	
Pucará-Pachachaca	220_PUCA-PACH_L2	220	152	53	46	54	51	48	54	48	49	58	62	54	63	52	50	52	82	57	66	52	54	45	47	49	55	64	50	62	52	67	53	
Yaros-Vizcarra	220_YARO-VIZC	220	191	31	33	52	37	30	52	33	26	46	36	27	41	34	34	48	36	33	51	31	26	46	24	24	29	48	27	33	28	50	26	
CallahuacanaCNS-Carapongo	L-2008	220	340	39	40	38	38	41	40	42	42	43	57	54	58	60	56	58	48	52	59	42	48	44	46	50	42	53	43	45	45	47		
Paragsha-Ishcayucro	L-2063_t1	220	180	50	41	46	48	36	48	46	37	46	48	32	38	45	48	41	43	38	47	39	29	31	29	42	38	44	31	44	30	31	29	
Asia-ChilcaREP	L-2090	220	152	42	67	53	51	67	52	66	63	52	55	55	49	60	53	57	54	55	51	62	63	61	65	61	52	62	64	56	63	62	67	
Chilca-Cantera	L-2091-a	220	152	30	55	39	38	55	38	53	51	38	42	44	35	48	41	43	41	44	38	49	50	47	54	49	49	48	53	43	50	47	55	
NuevaCantera-Desierto	L-2091-b	220	152	35	61	45	44	61	44	60	57	44	58	50	42	54	48	50	47	50	45	55	57	54	60	55	45	59	58	47	57	54	61	
Huanza-Carabayillo	L-2110	220	152	70	67	64	65	62	68	73	72	71	94	89	90	93	89	87	80	88	92	73	75	76	79	81	72	78	77	81	64	74	80	
Lomera-Zapallal	L-2117_t1	220	180	73	57	73	85	63	76	59	53	64	69	52	55	60	60	52	76	58	60	55	38	47	36	65	53	61	40	45	34	36	43	
Huancavelica-Chiribamba	L-2130	220	152	30	43	17	20	38	26	42	43	40	74	73	76	66	63	64	81	67	79	52	59	46	52	56	48	64	47	56	63	68	55	
Chiribamba-Independencia	L-2132	220	152	30	43	18	22	39	27	42	43	41	73	72	76	65	62	64	80	66	78	54	59	47	52	57	49	64	47	57	64	68	54	
LeoncioPrado-TingoMaría	L-2155	220	450	18	23	22	24	20	24	18	19	23	19	23	52	51	52	24	24	24	25	25	25	21	25	25	24	17	25	24	17	25	24	17
Yaros-TingoMaría	L-2157	220	250	22	41	40	40	40	22	19	19	39	22	21	72	70	71	40	40	38	25	25	25	22	25	25	24	22	27	27	24	35		
Yungas-Vizcarra	L-2159	220	180	7.5	12	39	9.5	11	39	8.3	11	39	9	13	60	18	21	50	8.8	11	40	9.7	12	45	13	30	11	62	14	9.9	12	43	13	
CampoArmiño-Pomacocha	L-2201	220	152	63	56	65	61	58	65	58	59	69	70	64	74	62	60	62	80	65	77	60	64	54	57	65	74	59	70	62	76	62	62	
CampoArmiño-Pomacocha	L-2202	220	152	63	56	65	61	58	65	58	59	69	70	64	74	62	60	62	80	65	77	60	64	54	57	65	74	59	70	62	76	62	62	
	Carga menor que 80%.																																	
	Carga entre 80% y 100%.																																	
	Carga mayor que 100%.																																	

 Carga menor que 80%.
 Carga entre 80% y 100%.
 Carga mayor que 100%.

Tabla 5.5 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Centro, verificación 2036 (parte 1).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico								Mayormente Hidroeléctrica								Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur											
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4								
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
CampoArmiño-Huancavelica	L-2203	220	152	52	66	63	57	65	62	67	64	63	73	77	82	79	88	77	72	77	78	74	84	66	76	75	85	65	81	74	82
CampoArmiño-Huancavelica	L-2204	220	152	52	66	62	56	65	62	67	64	63	73	77	82	79	88	77	72	77	77	74	83	66	76	74	85	65	81	74	82
Independencia-Cantera	L-2207	220	152	29	39	23	22	38	24	37	35	25	26	28	26	31	25	25	28	32	50	35	49	39	42	39	53	38	46	40	55
Independencia-ChinchaNueva	L-2208	220	152	60	34	62	52	34	63	35	36	61	51	40	60	44	37	49	54	44	66	81	66	85	34	73	70	90	34	77	92
Zapallal-PuertoChancay	L-2212_t1	220	180	46	32	43	57	37	47	33	28	34	42	40	42	45	43	52	49	32	38	36	45	43	31	38	40	46	28	41	45
MedioMundo-Huacho	L-2213_t1	220	180	55	31	31	47	38	34	41	35	40	39	34	31	43	43	19	46	40	38	27	19	27	29	20	20	33	22	15	31
Huacho-Lomera	L-2214	220	180	38	44	43	51	39	39	45	42	40	53	62	66	68	65	77	54	49	61	56	67	73	42	58	61	71	39	65	68
CampoArmiño-Huayucachi	L-2220	220	152	59	59	66	57	60	67	58	58	69	70	63	76	60	60	66	70	64	77	58	67	56	56	68	66	77	56	64	75
Huayucachi-Orotuna	L-2221_t1	220	152	44	44	48	41	44	49	42	43	51	55	49	58	44	44	49	54	49	59	44	52	39	42	44	51	59	42	49	50
Pachachaca-CallahuacanaREP	L-2222	220	152	36	40	35	32	40	39	46	46	47	73	70	81	85	76	84	86	63	82	64	67	52	49	64	48	83	42	46	74
Pachachaca-CallahuacanaREP	L-2223	220	152	36	40	35	32	40	39	46	46	47	73	70	81	85	76	84	86	63	82	64	67	52	49	64	48	83	42	46	74
Pachachaca-OroyaNueva	L-2224	220	250	42	23	39	45	29	42	31	31	41	39	40	44	50	46	47	55	35	46	25	32	26	27	37	43	41	30	29	34
Huancavelica-Independencia	L-2231_t1	220	152	29	43	16	19	37	25	41	42	39	73	72	76	65	62	63	80	66	79	52	58	45	52	56	47	63	47	55	62
Vizcarra-Conococha	L-2253	220	190	38	30	40	41	29	39	38	25	39	44	23	25	77	73	34	37	30	39	30	21	53	22	62	31	28	26	30	52
Paragsha-Carhuamayo	L-2258	220	150	62	50	51	57	47	60	54	49	60	53	42	50	46	52	43	65	52	62	44	37	49	43	56	43	55	47	67	45
Carhuamayo-OroyaNueva	L-2259	220	150	57	53	41	52	24	45	38	38	54	47	46	59	69	64	65	64	45	49	29	41	28	33	49	34	48	39	35	42
Santalsabel-Carhuamayo	L-2285	220	260	46	44	46	45	46	45	46	44	46	47	47	47	59	59	59	47	47	59	47	44	47	44	59	46	59	44	47	45
Santalsabel-Carhuamayo	L-2286	220	260	46	44	46	45	46	46	44	46	47	47	47	59	59	59	47	47	59	47	44	47	44	59	46	59	44	47	45	44
Carhuamayo-Paragshall	L-2267	220	150	61	49	50	56	46	59	52	48	58	52	41	49	45	50	42	64	51	61	43	36	47	42	54	54	46	65	44	36
Carhuamayo-Paragshall	L-2268	220	150	61	49	50	56	46	59	52	48	58	52	41	49	45	50	42	64	51	61	43	36	47	42	54	54	46	65	44	36
Conococha-ParamongaNueva	L-2278	220	190	25	22	23	19	18	24	20	18	30	23	30	28	54	52	45	22	22	26	17	26	33	20	33	24	28	17	22	13
MedioMundo-Huacho	L-2279_t1	220	180	55	31	31	47	37	34	41	35	39	34	30	43	43	19	46	40	38	27	19	27	28	29	20	20	33	22	15	36
Pomacocha-Carhuamayo	L-2294	220	180	41	22	32	38	21	34	26	28	39	33	35	43	55	51	49	39	33	40	27	26	35	25	24	31	40	29	31	14
Huacho-PuertoChancay	L-2311_t1	220	180	55	42	53	66	47	56	42	37	44	52	36	37	44	44	58	42	42	39	35	33	30	47	38	41	32	32	36	35
CallahuacanaCNS-CallahuacanaREP	L-2716	220	381	36	40	35	33	41	40	43	43	46	70	66	76	75	68	75	55	61	77	67	63	49	51	61	48	65	45	49	55
Paragshall-Paragshall	L-1704	138	40	55	61	62	59	60	62	57	56	57	58	58	61	63	64	67	58	61	61	58	60	64	55	59	59	62	54	61	60
	Carga menor que 80%.																														
	Carga entre 80% y 100%.																														
	Carga mayor que 100%.																														

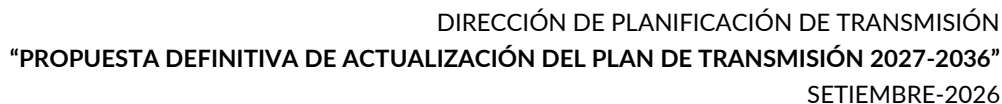


Tabla 5.7 Cargas en transformadores para la operación en condiciones normales, zona Centro, verificación de la operación 2036.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico								Mayormente Hidroeléctrica								Mayormente Renovable														
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur		Lista prior.		Centro		Norte - Sur														
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3													
Nombre		Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C50	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	4C52		
	Ocoña-HubSanJose	500_OCOÑ-HSJO	500	1400	48	44	44	59	49	47	38	35	34	52	48	44	55	54	48	59	40	72	70	50	75	46	58	52	59	48	96	60	71	
	Poroma-Yarabamba	L-5033	500	1400	53	50	50	59	53	52	48	46	49	51	49	53	56	52	53	54	49	60	57	54	62	51	59	55	55	52	71	58	66	
	Poroma-Ocoña	L-5034	500	841	41	36	37	46	41	40	34	32	39	47	36	52	44	39	41	54	47	57	62	59	65	38	52	43	55	39	80	62	71	
	Yarabamba-Montalvo	L-5035	500	1400	16	14	18	15	15	15	16	15	25	23	16	17	15	16	15	24	17	27	45	37	54	15	38	20	34	15	59	38	43	
	Ocoña-SanJosé	L-5036	500	841	37	33	33	45	38	36	29	27	32	37	33	41	41	36	36	44	30	53	51	38	56	35	46	40	44	36	69	45	52	
	SanJosé-Montalvo	L-5037	500	841	56	55	50	68	57	54	38	27	46	62	50	55	63	55	61	58	51	64	57	64	57	68	32	69	41	58	54	64	59	
	SanJosé-PuertoBravo	L-5038	500	1400	52	13	14	4,8	4,8	4,8	52	51	52	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	SanJosé-Yarabamba	L-5040	500	1400	48	46	53	44	41	48	52	42	47	52	35	43	47	37	38	54	45	42	80	58	67	63	47	59	35	88	67	68	43	
	Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L1	220	252	46	51	48	46	48	41	46	49	81	92	85	67	71	70	85	62	80	62	64	56	60	64	56	60	61	69	55	78	74	93
	Cotaruse-Palca	220_COTA-PALC_L2	220	252	46	51	48	46	48	41	46	49	81	92	85	67	71	70	85	62	85	90	62	64	56	60	51	69	55	78	74	93	56	
	Lupi-Chilota	220_LUPI-CHIL	220	150	102	107	123	100	106	110	103	88	93	91	98	92	113	94	80	92	110	84	167	134	117	77	134	93	114	68	118	138	121	
	Moquegua-Lupi	220_MOQU-LUPI	220	150	83	60	57	75	59	55	89	75	75	71	87	102	62	77	74	80	79	74	74	48	52	62	73	58	42	65	53	57	90	
	Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L1	220	252	96	81	82	96	84	81	87	74	78	68	60	53	84	75	66	73	67	61	92	83	78	75	95	81	81	72	94	83	67	
	Muyurina-Cotaruse	220_MUYU-COTA_L2	220	252	96	81	82	96	84	81	87	74	78	68	60	53	84	75	66	73	67	61	92	83	78	75	95	81</						

Informe COES/DP-01-2026

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
Onocora-TintayaNueva	L-2045	220	300	13	14	12	13	12	12	12	12	12	43	42	65	30	28	29	44	27	65	15	12	15	12	12	12	13	11	15	13	25	12
Onocora-TintayaNueva	L-2046	220	300	13	14	12	13	12	12	12	12	12	43	42	65	30	28	29	44	27	65	15	12	15	12	12	12	13	11	15	13	25	12
Choquepata-Onocora	L-2047	220	300	28	29	26	28	27	25	25	24	25	87	87	68	61	58	60	90	55	68	32	26	31	24	27	25	27	24	33	27	52	25
Suriray-Choquepata	L-2048	220	300	26	27	24	29	26	26	23	23	23	75	74	59	56	53	53	76	50	60	29	25	27	25	27	26	24	31	27	47	25	
AbancayNueva-Suriray	L-2050	220	250	21	27	25	20	21	23	21	22	25	8.9	7.8	16	66	65	67	9.3	68	16	32	20	37	24	23	24	28	23	37	27	64	24
Montalvo-Moquegua	L-2057	220	701	48	42	42	46	41	41	41	44	43	41	36	36	43	38	38	41	39	35	43	39	38	35	51	42	41	37	43	46	45	36
Cotaruse-Suriray	L-2059	220	250	13	18	17	19	13	15	12	13	17	90	89	102	55	55	58	91	59	104	23	12	31	17	18	16	22	15	30	20	55	18
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	250	20	17	15	27	19	14	19	14	13	129	128	143	51	51	54	129	55	145	19	17	27	13	25	19	17	15	26	21	51	16
Socabaya-Yarabamba	L-2065	220	600	50	51	58	52	51	56	52	43	46	48	34	35	48	38	40	44	44	33	98	61	75	36	64	51	62	33	72	64	64	41
Socabaya-Yarabamba	L-2066	220	600	50	51	58	52	51	56	52	43	46	48	34	35	48	38	40	44	44	33	98	61	75	36	64	51	62	33	72	64	64	41
Antapata-SanGabán	138_ANTA-SGAB	138	120	57	57	58	57	58	58	57	56	58	59	60	62	58	60	60	59	59	62	58	57	59	48	57	58	59	48	58	57	59	48
Tintaya-Combapata	L-1005	138	84	13	16	14	14	14	14	12	13	14	55	56	53	36	36	36	57	33	54	16	13	23	14	24	14	13	28	13	31	14	
Callalli-Tintaya	L-1008	138	84	22	16	18	20	15	16	20	15	15	33	38	52	22	28	27	33	26	52	24	18	20	22	24	14	12	21	26	19	20	21
SanRomán-Juliaca	L-1012	138	80	54	48	54	51	48	49	55	47	47	48	48	47	52	45	42	48	51	43	67	57	63	38	58	45	52	35	67	57	51	43
Purimi-Azángaro	L-1045	138	100	33	31	43	33	30	30	33	28	28	30	40	41	34	29	27	33	41	29	50	43	38	22	38	28	40	15	42	43	29	27
Combapata-Quencoro	L-1050	138	84	20	23	20	20	20	20	19	19	20	62	62	59	42	41	42	64	39	60	23	20	23	19	20	20	19	24	20	37	19	
Jesús-Socabaya	L-1148	138	135	32	49	50	36	48	49	35	29	29	43	28	25	32	29	38	50	27	24	55	52	49	24	52	30	46	23	48	52	48	26
QuebradaHonda-Ilo3	L-1385/2	138	60	50	48	48	50	48	48	50	48	48	48	48	48	48	47	50	48	48	56	47	55	44	49	48	46	44	61	50	48	44	
IloElectrosur-Ilo1	L-1391_t1	138	60	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	50	50	51	51	50	49	52	50	50	49	51	50	50	49
	Carga menor que 80%.																																
	Carga entre 80% y 100%.																																
	Carga mayor que 100%.																																

Carga menor que 80%.
Carga entre 80% y 100%.
Carga mayor que 100%.

Tabla 5.9 Cargas en líneas en condiciones normales, zona Sur, verificación 2036 (parte 2).

Escenario de Generación →				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Nombre	Código	kV	MVA	1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
TR1-YARABAMBA 500	AT104-523	500/230	750	46	47	52	47	46	50	47	39	42	44	32	33	44	36	37	41	40	31	85	54	66	34	57	46	55	32	64	57	38	
TR1-SAN JOSE 500	ATXF-001	500/220	600	67	65	67	67	67	67	66	65	67	59	48	71	53	51	51	77	73	70	80	66	78	65	77	66	81	65	97	78	78	
TR2-SAN JOSE 500	ATXF-002	500/220	600	67	65	67	67	68	67	67	65	67	59	49	71	54	52	52	77	74	71	81	66	79	65	78	67	81	65	98	79	79	
TR1-MONTALVO 500	AUT-5671	500/220	750	35	31	31	34	30	30	30	32	32	31	27	27	32	28	28	30	29	26	32	29	32	26	34	31	29	28	32	30	26	
TR2-MONTALVO 500	AUT-5672	500/220	750	34	30	30	33	30	29	29	31	31	30	26	26	31	28	28	30	28	26	31	28	31	25	33	30	29	27	31	29	26	
TR1-HUB MONTALVO 500	TR1-HUB-Montalvo	500/220	750	34	30	30	33	30	29	29	31	31	30	26	26	31	28	28	30	28	26	31	28	31	25	33	30	29	27	31	29	26	
TR1-OCOÑA 500B	TR1-HUB-Ocoña	500/220	750	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
TR1-HUB SAN JOSE 500	TR1-HubSanJose	500/220	750	12	12	13	12	12	13	12	12	12	57	47	68	51	49	50	74	70	68	75	41	23	12	32	12	94	41	42	12		
TR2-YARABAMBA 500	TR2-Yarabamba	500/220	750	46	47	52	47	46	50	47	39	42	44	32	33	44	36	37	41	40	31	85	54	66	34	57	46	55	32	64	57	38	
TR1-SURIRAY 220	AT89-212	220/138	225	29	27	31	29	30	31	30	31	14	11	16	15	16	18	14	17	16	29	29	34	32	30	32	34	32	33	31	18	32	
TR1-ABANCAY NUEVA 220	AT90-212	220/138	120	54	50	47	58	50	48	53	47	47	72	67	59	57	51	50	72	51	60	55	49	48	41	57	50	47	43	55	51	50	
TR1-PUNO 220	AT-1	220/138	120	37	33	36	35	32	33	38	33	33	32	31	36	30	28	32	34	28	47	39	45	25	40	30	35	23	47	39	35	29	
TR1-TINTAYA NUEVA 220	AT-2 Tintaya Nueva	220/138	125	14	14	17	14	15	17	14	16	16	13	13	24	12	13	14	14	14	23	16	17	18	15	15	17	17	16	14	15	16	
TR1-SAN ROMAN 220	AT-3	220/138	150	31	26	26	31	26	25	31	27	27	30	25	25	30	25	25	30	25	25	31	26	28	20	30	26	25	21	30	27	25	
TR1-PUMIRI 220	AT-4	220/138	150	22	20	28	22	20	20	22	19	19	22	27	23	19	18	22	27	19	34	29	25	14	25	19	17	10	28	29	19	18	
TR1-ILO3 220	ATP-001	220/138	200	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	
TR2-ILO3 220	ATP-002	220/138	200	20	19	19	20	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	19	18	18	18	18	18	
TR1-SOCABAYA 220	ATR1	220/138	150	69	84	86	75	82	85	72	61	61	81	58	57	69	62	71	90	60	57	98	90	87	53	93	65	87	51	89	90	86	
TR2-SOCABAYA 220	ATR2	220/138	150	69	84	86	75	82	85	72	61	61	81	58	57	69	62	71	90	60	57	98	90	87	53	93	65	87	51	89	90	86	
TR1-MOQUEGUA 220	MT1	220/138	300	44	40	39	45	40	40	44	41	40	43	41	41	44	41	41	44	41	41	43	40	40	37	43	40	40	37	43	40	39	
TR2-MOQUEGUA 220	MT2	220/138	300	44	40	39	45	40	40	44	41	40	43	41	41	44	41	41	44	41	41	43	40	40	37	43	40	40	39	37	43	40	39
TR1-CHOQUEPATA 220	TR1-Choquepata	220/138	150	44	32	29	46	30	29	29	29	29	45	44	41	47	40	41	44	32	41	28	36	26	44	29	29	25	48	32	35	24	
TR1-ILO NUEVA 220	TR1-ILO_NUEVA	220/138	120	28	24	23	29	24	24	28	23	23	29	24	24	29	24	24	24	24	24	29	24	24	29	24	20	29	24	20	24	20	
TR1-NUEVA REPARTICION 220	---	220/138	120	78	76	80	78	77	80	77	76	78	87	84	83	92	89	90	87	88	82	80	74	79	78	76	77	82	78	83	74	77	
TR1-NUEVA SAN GABAN 220	TR1-NuevaSanGaban	220/138	85	43	36	40	44	36	36	42	35	35	45	42	43	43	37	36	44	41	39	45	39	41	55	50	36	56	55	61	38	44	
TR1-PASCAÑA 220	TR1-Pascana	220/138	120	41	49	45	51	48	46	42	38	37	43	48	43	48	47	41	52	42	37	40	40	40	41	48	42	36	39	40	36	37	
TR1-NVA PTO. MALDONADO	Tr3 NvoPtoMaldonado	220/138	85	42	40	40	42	40	40	43	40	40	42	40	40	42	40	40	42	40	40	42	40	40	40	42	40	40	39	42	40	40	
	Carga menor que 80%.																																
	Carga entre 80% y 100%.																																
	Carga mayor que 100%.																																

- Sobrecargas en la línea de 220 kV Chilota – Puno, bajo los escenarios de mayor generación renovable en condiciones de demanda mínima. Bajo estas condiciones, la línea excede su capacidad de transmisión, generando restricciones operativas que deberán mitigarse mediante limitaciones temporales de la generación en la zona. Asimismo, del análisis energético se identificó la presencia de sobrecargas en 5 de los 30 escenarios evaluados, principalmente durante los meses de estiaje.

Las tensiones en las barras de las subestaciones cumplen con los criterios a nivel de planificación definido en la Norma (rango de $\pm 5\%$). Los Equipos Automáticos de Compensación Reactiva (EACR) operan dentro de los límites capacitivo e inductivo.

Operación en estado estacionario en contingencias

Contingencias severas

En la siguiente tabla se muestran las contingencias severas en el sistema de transmisión troncal del SEIN que representen una infactibilidad en la operación del sistema y producen posibles colapsos de tensión.

Escenario de Generación →			Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas →			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur					
Escenario de Demanda →			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4		
Elemento en contingencia	Código	kV	1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	1CS1	2CS1	3CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2		
Cotaruse-Abancay	L-2060	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	Convergen los seis casos de estudio.																															
1-6	Cantidad de casos de estudio que no convergen.																															

Tabla 5.11 Contingencias severas, verificación 2036.

Con respecto a los casos encontrados, estos casos se solucionan con el Esquema Automático de Reducción/desconexión de generación de las centrales Santa Teresa y Machupicchu.

Sobrecargas en líneas de transmisión y transformadores de potencia

Escenario de Generación →					Mayormente Térmico										Mayormente Hidroeléctrica										Mayormente Renovable													
Desarrollo de Gen. por Zonas →					Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur				Lista prior.			Centro			Norte - Sur							
Escenario de Demanda →					1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Área	Código	Nombre del elemento	KV	MVA	Carga adm. [%]	1A98	2A98	3A98	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B98	2B98	3B98	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C98	2C98	3C98	1C51	2C51	3C51	1C52	2C52	3C52	1D98	2D98	3D98			
Contingencia C055: 500_BICE-COLE																																						
Centro	500_BICE-PORO_t1	Bicentenario-Poroma	500	841	154.6	76	65	66	70	63	68	57	52	71	99	52	107	73	48	75	96	76	111	150	125	160	57	136	128	149	56	166	138	162	58			
Contingencia C056: 500_BICE-PORO_t1																																						
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Collectora	500	1400	120.0	73	63	67	67	60	76	55	51	73	100	51	107	75	45	83	94	75	111	146	135	143	55	147	137	165	60	163	141	161	56			
Centro	500_PORO-COLE	Poroma-Collectora	500	1400	120.0	77	64	67	73	63	64	56	51	66	82	49	91	56	56	48	72	97	91	78	71	106	56	88	61	89	53	137	111	122	57			
Centro	220_ORCO-ANTE_t1	Orcotuna-AntiguatoEste	220	152	120.0	57	59	53	53	58	66	58	61	69	96	84	100	83	76	81	71	86	103	86	73	62	82	69	128	57	91	91	103	64				
Centro	L-2222	Pachachaca-CallahuancareP	220	152	120.0	37	42	33	32	41	42	48	48	51	79	73	88	89	78	88	94	68	89	76	73	60	51	71	52	125	44	59	75	85	54			
Centro	L-2223	Pachachaca-CallahuancareP	220	152	120.0	37	42	33	32	41	42	48	48	51	79	73	88	89	78	88	94	68	89	76	73	60	51	71	52	125	44	59	75	85	54			
Contingencia C058: 500_CHIL-BICE_t1																																						
Centro	500_CHIL-BICE_L2	Chilca-Bicentenario-L2	500	1400	120.0	52	72	64	61	70	71	64	59	69	87	51	90	63	52	66	85	64	92	118	115	137	61	120	109	124	58	128	111	129	63			
Contingencia C196: L-5023																																						
Centro	L-2259	Carhuamay-Oroya Nueva	220	150	120.0	134	59	92	126	70	102	90	86	111	110	93	112	103	88	68	139	101	106	66	66	57	73	72	76	91	88	75	69	52	96			
Contingencia C201: L-5031																																						
Centro	500_BICE-COLE	Bicentenario-Collectora	500	1400	120.0	57	53	62	53	51	72	47	44	61	78	38	78	64	42	75	66	52	81	132	119	146	48	146	122	143	50	132	116	165	49			
Contingencia C190: L-5006_t1																																						
Centro	L-2117_t1	Lomera-Zapallal	220	180	120.0	130	82	104	135	95	112	99	87	100	106	78	80	100	99	73	120	92	89	75	43	55	58	95	74	79	68	60	44	45	68			
Contingencia C191: L-5008_t1																																						
Norte	220_CHIM-MOCH	Chimbote I-Moche	220	152	120.0	130	70	63	110	86	71	93	79	79	91	58	47	85	81	52	81	68	44	72	46	25	68	62	55	25	76	24	37	42	60			
Norte	220_CHIM-VIRU	Chimbote I-Viru	220	152	120.0	152	85	77	130	102	87	112	96	94	109	73	59	103	98	65	98	83	57	89	50	32	82	78	69	36	92	33	42	37	73			
Contingencia C204: L-5035																																						
Sur	L-5037	San José-Montalvo	500	841	154.6	73	72	67	67	73	72	33	34	60	79	68	69	81	73	73	78	74	70	89	87	168	68	87	79	75	71	144	82	111	68			
Sur	L-5040	San José-Yarabamba	500	1400	120.0	59	55	66	48	46	57	63	52	65	68	42	53	55	42	47	70	55	59	117	84	109	50	88	61	80	40	139	95	99	53			
Sur	L-2025	Socabaya-Moquegua	220	150	120.0	52	50	62	42	41	55	55	47	67	61	54	52	53	45	46	69	46	57	123	106	40	43	106	58	91	35	125	115	124	46			
Sur	L-2026	Socabaya-Moquegua	220	150	120.0	52	50	62	42	41	55	55	47	67	61	54	52	53	45	46	69	46	57	123	106	40	43	106	58	91	35	125	115	124	46			
Contingencia C207: L-5040																																						
Sur	L-2025	Socabaya-Moquegua	220	150	120.0	64	62	75	56	54	67	68	56	72	71	50	51	66	44	53	80	58	60	129	110	32	52	114	68	100	42	136	123	129	56			
Sur	L-2026	Socabaya-Moquegua	220	150	120.0	64	62	75	56	54	67	68	56	72	71	50	51	66	44	53	80	58	60	129	110	32	52	114	68	100	42	136	123	129	56			
Contingencia C185: L-2716																																						
Centro	L-2110	Huanza-Carabayillo	220	152	120.0	95	97	87	89	90	98	105	105	106	147	139	148	151	141	144	116	135	151	119	124	108	118	127	108	111	111	118	94	133	120			
Contingencia C017: 220_FELA-LINÍ																																						
Norte	L-2164	La Niña-Felam	220	180	120.0	53	32	38	44	36	25	85	33	36	34	45	51	33	28	48	32	62	51	46	111	100	26	134	111	169	45	65	113	150	27			
Contingencia C117: L-2164																																						
Norte	220_FELA-LINÍ	Felam-La Niña	220	180	120.0	53	32	38	44	35	25	85	33	36	34	45	51	33	27	48	32	62	51	46	110	100	26	134	111	168	45	65	113	149	27			
Contingencia C148: L-2237																																						
Norte	L-2236	Guadalupe-Reque	220	152	120.0	49	33	44	36	20	26	71	31	43	43	44	63	28	20	48	31	27	63	69	145	115	32	98	82	128	25	88	118	132	33			
Contingencia C174: L-2296																																						
Norte	L-2297	Reque-Chiclayo Oeste	220	180	120.0	32	41	55	31	23	37	111	36	53	67	44	68	41	20	48	38	29	68	126	138	141	36	144	105	158	22	147	163	167	36			
Contingencia C175: L-2297																																						
Norte	L-2296	Reque-Chiclayo Oeste	220	152	120.0	37	48	65	36	27	44	131	42	62	79	52	81	48	24	57	44	34	80	148	163	167	43	170	124	186	26	174	193	195	43			
Contingencia C075: L-2040																																						
Sur	AT-1	TRI-PUNO 220	220/138	120	120.0	78	82	97	76	81	85	79	66	70	69	75	69	87	71	59	70	85	63	135	107	136	56	106	70	89	48	137	110	94	74			
Sur	L-1046	Puno-San Román	138	80	120.0	87	97	119	84	95	101	88	73	79	73	87	111	101	80	69	75	101	111	172	133	177	61	129	79	108	58	174	138	115	88			
Contingencia C081: L-2047																																						
Sur	L-2059	Cotaruse-Suriray	220	250	120.0	17	24	20	17	19	20	18	18	20	127	125	129	77	77	80	132	77	130	26	18	29	21	18	20	22	20	27	19	69	21			
Sur	L-1005	Tintayá-Combapata	138	84	120.0	32	37	32	32	32	31	29	29	31	123	123	107	80	78	80	127	73	108	38	31	39	29	38	31	33	29	47	31	69	29			
Sur	L-1050	Combapata-Quencoro	138	84	120.0	39	43	37	39	37	36	35	37	128	128	112	87	84	86	134	79	114	45	37	44	36	38	37	38	35	46	38	75	36				
Contingencia C087: L-2060																																						
Sur	L-2059	Cotaruse-Suriray	220	250	120.0	24	24	24	23	22	20	22	17	23	64	178	65	83	84	87	63	90	71	33	19	45	23	31	22	30	21	44	27	83	24			
Contingencia C089: L-2065																																						
Sur	L-2066	Socabaya-Yarabamba	220	600	120.0	99	101	114	103	100	109	103	84	90	94	66	68	94	75	79	87	86	64	194	120	149	71	127	100	122	86	144	126	125	81			
		Nueva transgresión en N-k: supera el límite y no estaba sobrecargada en operación normal.																																				
		Superación ya presente en operación normal: no se atribuye a la contingencia.																																				

Tabla 5.12 Cargas en líneas ante contingencias, verificación 2036.

Respecto al diagnóstico de la operación bajo contingencias en el SEIN, se presentan sobrecargas en líneas de 500 kV, 220 kV y 138 kV, respecto a las capacidades en emergencia, debido a contingencias en las zonas Norte, Centro y Sur. Estas sobrecargas se solucionarían parcialmente con el ingreso de proyectos de transmisión comprometidos y con medidas operativas.

Niveles de Cortocircuito

Las corrientes de cortocircuito monofásico, bifásico, bifásico a tierra y trifásico en las principales barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) fueron calculadas de conformidad con la norma IEC 60909 “*Short-Circuit Currents in Three-Phase A.C. Systems*”.

Los resultados se presentan en tablas diferenciadas para fallas simétricas, correspondientes a fallas trifásicas, y fallas asimétricas, correspondientes a fallas monofásicas, bifásicas y bifásicas a tierra, en las cuales se comparan las corrientes de cortocircuito calculadas con las capacidades de los equipos instalados.

Esta clasificación permite identificar, para cada tipo de falla de manera específica, las condiciones en las que se exceden los límites admisibles de soportabilidad e interrupción, así como definir la necesidad de implementar refuerzos de equipamiento o medidas estructurales de planeamiento orientadas a la mitigación de las corrientes de cortocircuito.



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SETIEMBRE-2026

Zona Norte

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Max.																														
CHIMBOTE NUEVA 500	500.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	7.0	6.7	6.9	7.5	6.9	7.1	7.2	6.8	7.1	7.2	6.5	7.0	7.0	6.7	7.1	8.8	8.3	8.7	6.9	8.4	7.4	8.2	6.7	8.7	8.3	8.7	6.9
LA NIÑA 500	500.	40.	40.	6.1	6.2	6.3	6.2	5.8	6.2	7.3	6.2	6.3	6.3	6.1	6.3	6.3	5.5	6.2	6.3	5.7	6.4	7.9	7.8	8.1	6.1	7.6	6.8	7.5	5.8	8.6	7.8	8.3	6.2
MIGUEL GRAU 500	500.	40.	40.	6.5	6.6	6.7	6.6	6.2	6.6	7.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.7	6.7	5.9	6.6	6.7	6.2	6.8	8.2	8.0	8.5	6.5	7.9	7.2	7.9	6.2	9.1	8.0	8.6	6.6
NUEVA PARINÁS 500	500.	40.	40.	4.7	4.7	4.8	4.8	4.5	4.7	5.4	4.7	4.8	4.9	4.6	4.8	4.8	4.3	4.7	4.8	4.5	4.9	5.9	5.8	6.1	4.7	5.7	5.1	5.6	4.5	6.6	5.8	6.3	4.7
PARAISO 500	500.	40.	40.	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	5.1	5.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.2	5.3	4.9	5.2	5.1	4.9	5.2	6.3	6.1	6.4	5.0	6.3	5.6	6.1	4.9	6.4	6.1	6.3	5.0
SUCRE 500	500.	40.	40.	6.5	6.5	6.7	6.7	6.3	6.5	7.3	6.6	6.7	7.1	6.7	7.0	7.1	6.1	6.9	6.9	6.3	7.0	8.2	8.0	8.3	6.5	8.0	7.1	7.9	6.4	8.5	7.9	8.4	6.6
TRUJILLO NUEVA 500	500.	40.	40.	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	8.1	7.2	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	6.7	7.4	7.4	6.9	7.6	9.1	8.7	9.2	7.2	8.8	7.8	8.7	7.0	9.3	8.7	9.3	7.3
ALPIO ROSALES 220	220.	40.	40.	2.7	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8	3.2	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.6	2.8	2.9	2.7	2.9	3.6	3.6	3.6	3.8	2.8	3.2	3.5	2.6	4.1	3.7	3.9	2.8
BELAUDE TERRY 220	220.	40.	40.	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	3.2	5.1	5.2	5.2	2.6	5.1	5.2	2.8	5.2	3.8	3.8	3.9	2.8	3.7	3.3	3.6	2.7	4.0	3.8	3.8	2.8
CALCIC 220	220.	40.	40.	4.8	4.8	4.9	4.9	4.7	4.8	5.4	4.9	5.0	6.6	6.3	6.5	6.6	4.5	6.4	6.5	4.7	6.6	6.4	6.4	6.5	4.8	6.3	5.6	6.1	4.7	6.7	6.4	6.5	4.9
CAJAMARCA NORTE 220	220.	31.5	40.	10.1	10.2	10.4	10.4	9.9	10.3	11.5	10.3	10.6	11.2	10.7	11.0	11.1	9.6	10.8	10.9	10.0	11.1	12.8	12.7	13.0	10.2	12.7	11.1	12.5	10.0	13.3	12.6	13.2	10.3
CARHUAYQUERO 220	220.	40.	50.	7.5	8.0	8.2	7.7	7.3	7.9	8.8	7.6	7.9	8.1	7.6	7.9	7.9	7.0	7.7	7.8	7.4	8.0	9.2	9.5	9.9	7.5	9.8	8.4	9.7	7.4	9.5	9.3	10.2	7.6
CHICLAYO OESTE 220	220.	31.5	40.	8.9	11.2	11.5	9.1	8.6	10.8	10.8	9.1	9.5	9.7	9.1	9.6	9.3	8.2	9.2	9.2	8.7	9.7	11.9	12.4	12.4	9.0	12.2	10.4	12.1	8.7	12.4	11.9	12.8	9.1
CHIMBOTE 1 220	220.	25.	40.	12.3	12.0	12.6	12.6	12.1	12.5	13.5	12.4	12.7	13.0	12.3	12.7	12.9	11.8	12.6	12.6	12.1	12.8	16.0	14.8	15.8	12.4	14.8	13.2	14.5	12.2	15.5	14.8	15.5	12.5
FELAM 220	220.	40.	40.	9.0	9.8	9.9	9.2	8.5	9.6	11.3	9.1	9.4	9.7	9.1	9.6	9.4	7.9	9.2	9.3	8.7	9.7	12.1	12.5	12.6	9.0	12.3	10.8	12.2	8.6	12.9	12.5	13.3	9.1
GUADALUPE 220	220.	31.5	40.	31.5	8.1	8.9	9.1	8.3	7.9	8.8	9.5	8.2	8.5	8.7	8.2	8.5	7.5	8.3	8.3	7.9	8.6	10.7	11.0	10.9	8.2	10.7	9.3	10.6	7.9	11.0	10.6	11.1	8.2
HUAYLAS 220	220.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	6.9	6.8	6.9	7.3	6.9	7.0	7.1	6.8	7.1	7.2	6.8	7.1	7.0	6.8	7.0	8.3	8.3	8.4	6.9	8.3	7.3	7.9	6.8	8.5	8.3	8.4	6.9
KIMAN AYLLU 220	220.	31.5	40.	7.0	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.0	7.2	7.6	7.3	7.2	7.3	6.8	7.1	7.5	6.9	7.6	8.4	8.4	8.5	7.2	8.4	8.0	8.3	6.9	8.6	8.4	8.6	7.4
LA NIÑA 220	220.	31.5	40.	12.0	12.4	12.6	12.3	11.2	12.3	14.6	12.2	12.5	12.6	12.0	12.6	12.2	10.6	12.2	12.1	11.2	12.7	15.8	15.8	16.3	12.1	15.4	13.7	15.3	11.3	17.2	15.8	16.7	12.2
LA RAMADA 220	220.	31.5	31.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.6	7.2	6.6	6.7	6.9	6.6	6.8	6.8	6.2	6.7	6.7	6.4	6.8	8.2	8.2	8.4	6.5	8.1	7.2	7.8	6.5	8.2	8.4	8.6	6.6
LAMBAYEQUE OESTE 220	220.	40.	40.	8.6	10.2	10.5	8.8	8.3	9.9	10.5	8.7	9.1	9.4	8.7	9.2	9.0	7.8	8.8	8.9	8.4	9.3	11.5	12.0	12.0	8.7	11.8	10.1	11.7	8.3	12.1	11.7	12.5	8.8
MAYO 220	220.	40.	40.	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	2.5	5.3	5.4	5.4	2.1	5.4	5.4	2.2	5.4	3.0	3.0	3.1	2.2	3.0	2.6	2.9	2.2	3.1	3.0	3.0	2.2
MIGUEL GRAU 220	220.	40.	40.	11.1	11.1	11.5	11.4	10.6	11.1	13.0	11.3	11.5	11.5	11.0	11.5	11.4	10.0	11.2	11.4	10.6	11.6	14.1	13.9	14.7	11.1	13.7	12.4	13.6	10.6	14.6	14.0	14.9	11.3
MOCHES 220	220.	40.	40.	10.1	10.1	10.5	10.4	9.9	10.2	11.4	10.3	10.5	10.8	10.2	10.6	10.7	9.6	10.4	10.5	9.9	10.7	13.3	13.0	13.4	10.2	12.8	11.4	12.6	10.0	13.6	12.9	13.5	10.3
NUEVA CARHUAYQUERO 220	220.	40.	40.	7.7	8.2	8.4	7.8	7.5	8.1	8.9	7.8	8.0	8.2	7.8	8.1	8.0	7.2	7.9	7.9	7.5	8.2	9.4	9.8	10.1	7.6	10.0	8.6	10.0	7.5	9.7	9.5	10.4	7.8
NUEVA FLORIDA 220	220.	40.	40.	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	3.3	3.4	3.4	1.7	3.3	3.4	1.8	3.4	2.4	2.5	2.5	1.8	2.4	2.2	2.4	1.8	2.6	2.5	2.5	1.8
NUEVA YRURU 220	220.	31.5	31.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.4	8.2	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6	7.7	7.0	7.5	7.5	7.2	7.7	9.7	9.6	9.9	7.4	9.4	8.2	9.2	7.0	10.0	9.6	9.8	7.4
PAMPA HONDA 220	220.	31.5	31.5	6.9	6.9	7.1	7.0	6.7	6.9	7.6	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2	7.3	6.6	7.1	7.2	6.8	7.3	8.8	8.8	8.9	6.9	8.7	7.6	8.4	6.8	9.1	8.8	9.0	7.0
PARINÁS 220	220.	40.	40.	9.1	9.3	9.5	9.3	8.7	9.2	10.5	9.2	9.4	9.4	9.0	9.4	9.4	8.4	9.2	9.4	8.8	9.6	11.1	10.9	11.5	9.1	10.9	10.0	10.8	8.8	12.3	10.9	11.9	9.3
PIURA OESTE 220	220.	31.5	40.	9.5	9.6	9.9	9.8	9.1	9.6	11.2	9.7	9.9	9.9	9.4	9.8	9.9	8.6	9.6	9.8	9.2	10.1	12.2	12.0	12.6	9.6	11.8	10.6	11.7	9.2	13.5	12.1	12.8	9.8
SUCRE 220	220.	40.	40.	10.7	10.7	11.0	11.1	10.5	10.8	12.2	10.9	11.2	12.4	11.8	12.2	12.4	10.1	12.0	12.5	10.6	12.4	13.7	13.5	14.0	10.8	13.5	11.8	13.3	10.5	14.3	13.5	14.1	10.9
TALARA 220	220.	31.5	40.	8.1	8.3	8.5	8.3	7.8	8.2	9.3	8.2	8.4	8.1	8.4	8.4	8.4	7.5	8.2	8.4	7.9	8.6	9.9	9.7	10.3	8.2	9.7	8.9	9.7	7.8	10.9	9.7	10.6	8.3
TRUJILLO NORTE 220	220.	31.5	40.	12.0	12.2	12.4	12.3	11.8	12.3	13.6	12.2	12.5	12.8	12.2	12.6	12.7	11.3	12.4	12.5	11.8	12.7	15.6	15.2	15.7	12.1	15.1	13.3	14.9	11.8	15.9	15.0	15.8	12.2
TRUJILLO NUEVA 220	220.	40.	40.	12.1	12.2	12.4	12.4	11.8	12.3	13.6	12.2	12.5	12.9	12.2	12.7	12.7	11.4	12.4	12.5	11.8	12.7	15.6	15.3	15.7	12.1	15.1	13.3	14.9	11.8	15.9	15.1	15.9	12.2
VALLE DEL CHIRA 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.9	7.1	7.0	6.5	6.9	7.9	6.9	7.1	7.1	6.8	7.1	7.1	6.2	6.9	7.1	6.6	7.2	8.8	8.7	9.1	6.8	8.6	7.8	8.7	6.5	8.6	8.8	9.3	7.0
ZORRITOS 220	220.	31.5	40.	2.8	3.0	3.1	2.9	2.7	2.9	3.2	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.6	2.8	2.9	2.7	3.0	3.7	3.7	3.9	2.8	3.6	3.3	3.6	2.7	4.2	3.7	4.0	2.9
AUCAYACA 138	138.	31.5	40.	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.7	2.7	2.6	2.2	2.6	2.2	2.6	2.2	2.7	2.6	2.2	2.6
BELAUDE TERRY 138	138.	31.5	31.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	3.0	2.7	2.7	3.4	3.3	3.3	3.4	2.5	3.3	3.4	2.6	3.4	3.5	3.5	3.6	2.6	3.5	3.1	3.4	2.6	3.7	3.6	3.7	2.7
BELLAVISTA 138A	138.	31.5	31.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	2.5	2.4	2.5	2.5	1.7	2.4	2.5	2.5	2.												

Tabla 5.14 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas asimétricas, zona Norte, verificación 2036

Zona Centro-Lima

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovables											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Max.																														
CARABAYLLO 500	500.	40.	40.	22.8	22.5	23.3	23.5	22.5	23.5	22.6	22.1	23.1	22.6	22.6	22.5	22.7	22.2	22.7	22.4	22.1	22.6	24.4	22.4	24.0	21.9	24.8	24.5	24.5	22.0	23.5	22.2	23.9	21.9
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	21.5	21.2	21.9	22.1	21.1	22.1	20.8	20.5	21.6	21.1	20.9	21.0	21.0	20.5	21.0	20.7	20.5	20.9	22.7	21.4	22.9	20.2	23.0	23.0	22.8	20.7	21.9	20.7	22.3	20.5
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	25.5	24.8	25.5	25.8	24.7	25.8	24.3	23.9	25.7	24.7	24.6	24.5	24.4	24.4	24.4	23.9	24.3	24.2	26.0	23.5	25.0	23.5	26.0	24.0	24.5	23.5	23.9	23.9	23.9	23.9
CENEGULLA 500	500.	40.	40.	21.7	21.4	22.1	22.3	21.4	22.4	21.1	20.8	22.0	21.5	21.3	21.3	21.3	21.1	21.3	20.9	21.0	21.1	23.4	20.9	22.7	20.5	23.8	23.2	23.5	21.0	22.4	20.9	22.8	20.9
LA PLANICIE 500	500.	40.	40.	17.5	18.2	18.4	18.7	18.1	18.8	17.7	17.4	17.9	17.7	17.9	17.7	17.8	17.7	17.9	17.5	17.7	17.6	19.9	18.0	19.3	17.2	20.3	19.2	19.9	17.4	19.1	17.6	19.4	17.1
LIMA NORTE 500	500.	40.	40.	20.4	20.3	21.0	21.2	20.3	21.2	20.1	19.8	20.8	20.4	20.2	20.3	20.3	20.0	20.3	19.9	19.9	20.1	22.4	20.3	21.9	19.6	22.7	22.1	22.4	20.0	21.6	20.0	21.9	19.9
LIMA SUR 500	500.	40.	40.	20.4	20.2	20.9	21.1	20.3	21.1	20.0	19.8	20.8	20.4	20.1	20.2	20.2	20.0	20.2	19.8	19.9	19.9	22.4	20.1	21.8	19.5	22.7	22.0	22.4	19.8	21.6	19.8	21.8	19.8
ALTO PRADERA 220	220.	40.	40.	26.0	25.9	26.6	26.7	25.9	26.8	25.9	25.4	26.5	26.3	25.3	26.1	26.4	25.4	26.2	25.8	25.5	25.8	30.5	28.8	30.3	25.6	30.7	28.2	29.6	25.7	29.5	29.0	29.6	25.7
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	31.2	31.1	32.0	32.2	31.1	32.2	30.8	30.5	31.7	31.5	30.6	31.3	31.5	30.6	31.3	30.8	30.6	30.9	36.2	33.6	35.7	30.6	36.5	33.9	35.4	30.8	34.9	33.7	35.2	30.8
BARSÍ 220	220.	31.5	40.	25.5	25.8	26.4	26.5	25.8	26.6	25.6	25.4	26.2	26.2	25.6	25.9	26.2	25.4	26.0	25.5	25.4	25.8	30.2	28.3	29.8	25.5	30.2	28.1	29.5	25.6	29.4	28.1	29.4	25.7
CARABAYLLO 220	220.	63	63	31.1	31.4	32.2	32.3	31.4	32.4	31.0	30.8	31.8	31.7	31.0	31.2	31.7	30.8	31.4	30.6	30.6	31.0	35.7	33.9	35.3	30.6	35.7	34.1	35.2	31.0	35.0	33.4	35.0	31.0
CARAPONGO 220	220.	63	63	30.3	30.4	31.0	31.2	29.9	31.3	30.0	29.5	30.9	30.2	29.4	30.2	30.1	28.6	30.5	29.2	28.9	30.1	33.8	32.8	34.3	29.3	34.6	32.9	33.9	29.7	34.0	32.7	33.3	29.3
CHAVARRIA 220	220.	40.	40.	21.9	22.0	22.5	22.6	21.8	22.7	21.9	21.6	22.4	22.2	21.6	22.1	22.2	20.9	22.3	21.6	21.4	22.0	25.6	24.4	25.4	21.7	25.8	23.9	25.3	21.8	25.6	24.4	24.8	21.7
CHILCA CTM 220	220.	63	63	39.8	40.1	40.9	41.3	40.1	41.4	39.3	38.5	40.0	39.7	39.6	39.4	39.7	39.5	39.4	39.5	39.6	40.0	41.2	42.1	43.5	38.6	45.2	42.0	44.1	38.8	39.5	42.1	40.0	38.8
CHILCA REP 220	220.	40.	40.	34.5	33.9	35.1	35.3	34.2	35.4	34.0	33.3	34.9	34.3	32.8	34.1	34.4	33.3	34.2	33.8	33.4	33.3	38.9	36.6	38.8	33.5	39.5	36.8	37.8	33.5	37.7	37.2	37.9	33.6
CHILCA UNO 220A	220.	40.	40.	28.9	29.6	30.0	30.3	29.6	30.4	28.9	27.7	28.5	28.5	29.3	28.3	28.6	29.2	28.5	29.2	29.3	29.8	31.4	31.3	32.1	28.0	32.5	30.1	31.7	28.0	30.4	31.2	30.6	28.0
CHILLON 220	220.	25	31.5	30.5	30.8	31.5	31.6	30.7	31.7	30.5	30.3	31.2	31.1	30.4	30.8	31.1	30.3	30.8	30.3	30.2	30.5	35.3	33.2	34.8	30.2	35.3	33.3	34.6	30.5	34.5	32.9	34.5	30.5
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	15.1	17.4	17.6	17.9	17.4	18.0	16.5	16.3	16.5	16.6	16.5	16.6	16.7	16.4	16.7	16.4	16.5	16.5	18.8	17.3	18.6	16.3	18.8	16.7	18.1	16.5	18.4	17.4	18.2	16.2
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	15.1	17.4	17.6	17.9	17.4	18.0	16.5	16.3	16.5	16.6	16.5	16.6	16.7	16.4	16.7	16.4	16.5	16.5	18.8	17.3	18.6	16.3	18.8	16.7	18.1	16.5	18.4	17.4	18.2	16.2
LA PLANICIE 220	220.	40.	63	17.3	19.5	19.8	20.1	19.5	20.2	18.6	18.3	18.5	18.6	18.7	18.6	18.7	18.5	18.8	18.3	18.7	18.5	21.5	19.8	21.2	18.3	21.5	19.3	20.8	18.5	20.9	19.7	20.8	18.2
MALVINAS 220	220.	40.	40.	22.6	22.8	23.3	23.4	22.8	23.5	22.7	22.5	23.1	23.2	22.6	23.0	23.3	22.4	23.1	22.7	22.4	22.9	26.9	25.3	26.6	22.6	26.9	24.8	26.2	22.7	26.4	25.2	26.3	22.7
MANCHAY 220	220.	40.	40.	16.3	18.4	18.6	18.9	18.4	19.0	17.4	17.2	17.4	17.5	17.6	17.5	17.6	17.5	17.7	17.3	17.6	17.4	20.4	18.8	20.2	17.2	20.4	18.3	19.8	17.4	19.9	18.8	19.8	17.4
MIRADOR 220	220.	40.	40.	23.6	23.9	24.5	24.6	23.9	24.6	23.8	23.6	24.2	24.3	23.7	24.0	24.3	23.5	24.1	23.6	23.4	23.9	28.0	26.4	27.7	23.6	28.0	26.0	27.4	23.8	27.5	26.2	27.4	23.8
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	32.7	32.5	33.4	33.6	32.5	33.7	32.2	31.9	33.2	32.9	31.8	32.7	32.9	31.9	32.7	32.2	32.0	32.2	37.6	34.9	37.2	32.0	38.0	35.3	36.9	32.1	36.3	35.2	36.6	32.1
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	14.1	16.2	16.4	16.6	16.2	16.7	15.4	15.2	15.3	15.4	15.4	15.5	15.3	15.5	15.2	15.4	15.3	17.7	16.3	17.5	15.2	17.7	15.7	15.2	17.1	16.3	17.4	16.4	17.1	15.1
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	22.2	22.3	22.8	22.9	22.1	23.0	22.2	21.9	22.7	22.5	21.8	22.4	22.5	21.2	22.6	21.9	21.6	22.3	25.9	24.7	25.7	22.0	26.1	24.3	25.6	22.1	25.9	24.8	25.4	22.0
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	13.7	16.1	16.2	16.5	16.1	16.6	15.3	15.1	15.2	15.3	15.1	15.3	15.4	15.1	15.4	15.1	15.1	15.2	17.0	15.7	16.8	15.1	16.9	15.1	16.4	15.2	16.7	15.7	16.4	15.0
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	32.1	32.4	33.2	33.3	32.4	33.4	32.1	31.9	32.8	32.8	32.1	32.4	32.7	31.9	32.4	31.8	31.8	32.1	37.0	34.8	36.5	31.8	37.0	35.1	36.4	32.1	36.1	34.5	36.2	32.1
ZAPALLA 220	220.	40.	40.	29.3	29.7	30.4	30.6	29.7	30.6	29.4	29.1	30.0	30.0	29.3	29.6	30.0	29.1	29.8	29.0	28.9	29.4	33.9	32.2	33.6	29.0	33.9	32.2	33.3	29.3	33.3	31.9	33.3	29.3

Mayor a la capacidad mínima y no mayor a la capacidad máxima.

Mayor a la capacidad máxima.

Tabla 5.15 Máximas corrientes de cortocircuito para fallas trifásicas, zona Centro-Lima, verificación 2036.

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable												
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur				
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52	
		Min.	Max.																															
CARABAYLLO 500	500.	40.	40.	26.2	25.9	26.7	20.7	25.8	27.0	25.6	25.3	26.7	26.2	25.8	26.0	26.0	25.4	25.7	25.1	25.5	25.4	25.6	27.3	29.0	25.0	28.8	29.5	28.8	29.3	25.5	28.6	26.6	28.9	25
CARAPONGO 500	500.	40.	40.	22.7	22.4	23.1	23.3	22.3	23.4	22.0	21.9	23.0	22.6	22.1	22.4	21.7	22.0	21.6	21.8	25.6	23.9	25.3	21.5	25.7	24.6	25.2	24.6	25.2	24.0	24.7	23.5	24.9	21.9	21.9
CHILCA CTM 500	500.	40.	40.	30.2	29.3	30.2	30.5	29.2	30.6	28.8	28.4	30.6	29.6	29.8	29.3	29.3	28.6	29.0	28.4	28.8	28.8	32.7	29.9	31.5	28.1	33.6	31.6	32.9	28.6	31.0	29.9	31.8	28.5	
CENEGUILLA 500	500.	40.	40.	24.8	24.5	25.3	25.5	24.5	25.6	24.2	24.0	25.3	24.9	24.2	24.7	24.6	24.0	24.3	24.9	24.0	24.2	28.2	25.6	27.6	26.3	28.5	28.9	26.8	28.1	27.1	25.5	27.3	26.1	
LA PLANCIE 500	500.	40.	40.	18.9	19.5	19.8	20.1	19.4	20.2	18.7	18.4	19.3	19.1	18.9	19.1	18.9	18.9	18.5	19.1	18.8	22.28	20.7	22.3	18.4	20.3	21.1	22.4	18.5	21.9	20.6	22.1	18.5	18.5	
LMA NORTE 500	500.	40.	40.	23.8	23.6	24.4	24.6	23.6	24.6	23.4	23.2	24.3	24.0	23.4	23.8	23.8	23.2	23.5	23.1	23.2	23.4	27.3	24.9	26.9	20.3	27.6	26.0	27.0	23.3	26.4	24.5	26.7	23.3	
LMA SUR 500	500.	40.	40.	23.8	23.6	24.3	24.5	23.6	24.6	23.3	23.1	24.3	23.9	23.4	23.7	23.8	23.2	23.5	23.1	23.2	23.3	27.3	24.8	26.8	20.3	27.5	27.0	27.3	23.3	26.3	24.5	26.6	23.2	
ALTO PRADERA 220	220.	40.	40.	25.9	25.8	26.5	26.6	25.8	26.3	25.9	25.4	26.4	26.3	25.2	26.1	26.4	25.3	26.2	25.9	25.5	25.9	31.0	29.4	30.8	25.6	31.1	28.3	30.0	25.6	30.0	29.5	30.1	25.7	
BALNEARIOS 220	220.	31.5	40.	37.8	37.7	38.7	38.9	37.6	39.1	37.5	37.1	38.5	38.4	37.8	38.4	36.9	38.1	37.6	37.1	37.8	45.0	42.2	44.6	37.2	45.3	41.3	43.8	37.4	43.8	37.4	43.2	43.7	37.4	
BARSI 220	220.	31.5	40.	32.4	32.7	33.8	33.6	32.6	33.7	32.6	32.3	33.4	32.4	32.3	33.0	32.4	32.1	32.2	32.6	32.9	39.1	36.6	38.7	32.4	39.0	35.8	38.0	32.5	38.4	36.6	38.1	32.6		
CARABAYLLO 220	220.	63.	63.	39.1	39.4	40.4	40.6	39.3	40.7	39.1	39.1	39.8	40.1	40.0	38.9	39.5	40.0	38.6	39.8	38.6	39.3	46.1	43.6	45.6	36.6	46.0	43.1	45.2	39.1	45.2	43.3	45.1	39.0	
CARAPONGO 220	220.	63.	63.	35.1	35.1	35.9	36.1	34.6	36.2	35.1	35.3	35.8	35.3	34.1	35.3	35.3	35.3	35.6	34.2	33.8	35.1	41.0	39.1	40.6	34.3	41.5	38.3	40.6	34.1	40.2	39.1	39.7	39.3	
CHAVARRA 220	220.	40.	40.	24.0	24.1	24.6	24.7	24.2	24.8	24.5	24.2	23.7	24.6	24.5	23.6	24.4	24.6	23.2	24.0	24.0	23.6	24.3	29.2	27.4	28.5	23.9	29.1	26.4	28.5	23.9	27.6	27.9	23.9	
CHILCA CTM 220	220.	63.	63.	50.0	50.2	51.3	51.8	50.2	52.1	49.5	48.5	50.5	50.2	49.5	49.5	50.2	49.3	49.9	49.6	49.6	50.4	58.2	54.7	56.7	48.7	58.3	53.5	56.7	49.0	52.3	54.6	52.8	49.0	
CHILCA REP 220	220.	40.	40.	37.5	37.1	38.2	38.4	36.8	38.4	36.6	38.1	37.8	37.8	37.5	37.8	37.5	37.8	37.5	37.2	36.8	37.0	39.8	41.5	43.6	36.8	41.5	42.0	42.6	36.8	41.5	42.0	42.6	36.8	
CHILCA UNO 220A	220.	40.	40.	33.3	33.9	34.4	34.7	33.9	34.9	33.3	33.2	33.7	33.2	33.5	33.0	33.3	33.3	33.2	33.3	33.6	34.3	37.7	37.1	38.1	32.6	38.5	36.8	37.4	32.5	36.7	37.0	36.8	32.6	
CHILLO 220	220.	25	31.5	33.3	33.6	34.4	34.5	33.6	34.6	33.5	33.2	34.2	34.3	33.2	33.9	34.3	33.0	34.0	33.5	33.1	33.8	40.0	37.5	39.6	33.3	39.9	36.8	39.4	37.3	39.0	33.6	32.5		
INDUSTRIALES 1 220A	220.	40.	40.	19.5	22.2	22.5	22.9	22.2	23.0	21.0	20.7	20.9	21.1	21.2	21.1	21.2	21.0	21.3	20.8	21.2	20.9	24.9	23.0	24.7	20.7	24.9	22.0	24.1	21.0	24.6	23.1	24.1	20.6	
INDUSTRIALES 1 220B	220.	40.	40.	19.5	22.2	22.5	22.9	22.2	23.0	21.0	20.7	20.9	21.1	21.2	21.1	21.2	21.0	21.3	20.8	21.2	20.9	24.9	23.0	24.7	20.7	24.9	22.0	24.1	21.0	24.6	23.1	24.1	20.6	
LA PLANCIE 220	220.	40.	63.	22.3	25.1	25.5	25.9	25.1	26.1	23.7	23.4	23.7	23.9	24.1	23.8	23.9	23.9	24.1	23.5	24.2	23.6	28.7	26.4	28.4	23.4	28.7	25.4	26.7	27.3	28.1	26.4	27.7	23.2	
MALINAS 220	220.	40.	40.	25.7	26.0	26.6	26.7	25.9	26.8	25.9	25.7	26.4	26.6	25.7	26.3	26.6	25.5	26.5	26.0	25.6	26.3	31.6	29.5	31.3	25.9	31.4	28.5	30.6	25.9	31.2	29.6	30.7	26.0	
MANCHAY 220	220.	40.	40.	21.1	23.7	24.1	24.4	23.7	24.6	22.4	22.1	22.3	22.5	22.7	22.5	22.6	22.6	22.7	22.1	22.8	22.2	27.2	25.1	27.0	22.0	27.2	24.1	26.3	22.3	26.8	25.2	26.4	21.9	
MIRADOR 220	220.	40.	40.	24.5	24.8	25.4	25.5	24.8	25.6	24.8	24.5	25.2	25.4	24.5	25.1	25.5	24.3	25.3	24.9	24.5	25.2	30.2	28.3	30.0	24.7	30.1	27.2	29.3	26.8	29.9	28.3	29.4	24.8	
SAN JUAN 220	220.	31.5	40.	38.5	38.3	39.4	39.6	38.3	39.8	38.7	39.7	39.2	39.1	37.6	38.8	39.1	37.6	38.2	37.8	38.4	46.7	42.8	45.3	37.9	45.3	42.0	44.4	38.0	44.1	43.0	44.4	38.1		
SAN LUIS LDS 220	220.	40.	40.	18.3	20.8	21.1	21.4	20.8	21.5	19.6	19.3	19.5	19.7	19.8	19.7	19.8	19.7	19.9	19.4	19.9	19.5	23.5	21.7	23.3	19.3	23.5	19.3	23.2	19.6	23.2	21.8	22.8	19.2	
SAN MARTIN 220	220.	40.	40.	21.9	22.0	22.5	22.6	21.9	22.7	22.0	21.7	21.5	22.5	22.6	21.6	22.3	22.4	22.1	22.5	21.8	21.5	22.2	26.4	24.9	25.8	21.8	26.4	24.1	25.9	21.9	26.3	20.5	25.3	21.9
SANTA ROSA 220	220.	40.	40.	17.2	19.9	20.1	20.4	19.9	20.6	18.8	18.5	18.7	18.9	18.8	18.9	18.9	18.7	19.0	18.6	18.9	18.7	22.0	20.3	21.8	18.5	21.9	19.3	21.3	18.8	21.8	20.5	21.3	18.4	
VENTANILLA 220	220.	40.	40.	36.2	36.5	37.4	37.5	36.4	37.6	36.3	36.3	37.0	37.1	37.2	36.1	36.8	37.2	35.9	37.0	36.3	35.9	43.2	40.5	42.8	36.1	43.1	39.8	42.6	36.3	42.4	40.4	42.2	36.3	
ZAPALLA 220	220.	40.	40.	33.0	33.4	34.2	34.3	33.3	34.4	33.2	33.2	32.9	33.9	34.0	32.9	33.6	34.0	32.7	33.1	32.7	33.5	43.6	40.2	42.9	35.2	43.2	39.9	36.5	36.5	42.1	39.1	37.3	38.8	

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro			Norte - Sur				
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1A50	2A50	3A50	1A51	2A51	3A51	1A52	2A52	3A52	1B50	2B50	3B50	1B51	2B51	3B51	1B52	2B52	3B52	1C50	2C50	3C50	4C50	1C51	2C51	3C51	4C51	1C52	2C52	3C52	4C52
		Min.	Máx.																														
BICENTENARIO 500	500.	40.	40.	17.9	14.6	15.8	16.2	14.7	16.3	14.5	14.4	18.1	15.4	14.1	15.3	15.3	14.1	15.2	14.7	14.3	15.0	19.3	17.6	18.8	14.2	19.8	17.5	19.2	14.5	18.1	17.4	18.3	14.4
CAMPAS 500	500.	40.	40.	14.0	13.9	14.3	14.3	13.9	14.4	14.0	14.0	14.3	13.8	13.4	14.0	14.0	13.4	14.2	13.5	13.4	13.9	16.3	15.5	16.0	13.6	16.3	15.2	16.1	13.6	15.9	15.4	15.9	13.7
COLCABAMBA 500	500.	40.	40.	13.0	12.9	13.3	13.4	12.9	13.5	13.1	12.7	13.4	13.1	12.5	13.1	13.2	12.4	13.2	12.7	12.5	13.0	15.7	14.8	15.3	12.7	15.7	14.4	15.4	12.8	15.5	14.8	15.2	12.8
COLECTORA 500	500.	40.	40.	11.4	10.5	11.5	11.7	10.8	12.1	10.6	10.5	11.9	11.7	10.1	11.5	11.5	10.1	11.5	10.8	10.4	11.3	16.0	14.1	15.3	10.4	16.3	14.1	15.5	10.8	14.6	13.9	14.8	10.6
HUB POROMA 500	500.	40.	40.	15.2	13.9	15.3	14.8	13.9	15.4	14.8	14.3	15.8	15.6	13.4	15.3	15.0	13.2	14.7	14.5	14.0	14.9	19.9	17.7	19.3	13.6	20.1	17.4	19.4	14.0	19.2	18.0	19.1	14.0
POROMA 500	500.	40.	40.	15.2	13.9	15.3	14.8	13.9	15.4	14.8	14.3	15.8	15.6	13.4	15.3	15.0	13.2	14.7	14.5	14.0	14.9	19.9	17.7	19.3	13.6	20.1	17.4	19.4	14.0	19.2	18.0	19.1	14.0
YAROS 500	500.	40.	40.	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.8	8.0	7.6	7.8	7.9	7.6	7.9	8.2	7.7	8.1	7.7	7.5	7.8	9.3	8.8	9.1	7.6	9.0	8.3	9.1	7.6	8.9	8.6	9.0	7.7
AGUAYTIA 220A	220.	31.5	50.	5.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.1	4.9	4.9	6.2	6.0	6.0	6.6	6.5	6.6	6.2	6.2	6.2	5.2	4.6	5.4	6.0	4.8	5.2	6.0	5.3	5.3	4.8	6.2	
ANTUQUITO ESTE 220	220.	40.	40.	10.8	10.9	11.1	11.1	10.9	11.1	11.1	10.8	11.1	11.3	10.8	11.0	11.3	10.7	11.1	10.5	10.8	11.0	13.1	12.3	12.6	10.9	13.0	12.0	12.6	10.9	13.2	12.3	12.4	11.0
ASIA 220	220.	40.	40.	11.5	11.8	11.9	11.8	11.6	12.0	11.7	11.4	11.8	12.0	11.3	11.7	12.0	11.3	11.9	11.7	11.4	11.7	14.3	13.8	14.2	11.6	14.3	13.0	13.8	11.5	13.8	13.7	13.9	11.5
BICENTENARIO 220	220.	40.	40.	23.5	19.0	22.3	22.8	19.1	23.0	18.8	18.3	21.9	19.5	18.2	19.3	19.7	18.4	19.6	19.1	18.4	19.3	24.7	23.2	24.3	18.6	25.0	22.0	24.1	18.5	23.4	23.0	23.5	18.5
CAHUACHI 220	220.	40.	40.	11.5	11.8	12.2	12.3	11.8	12.9	11.7	11.3	12.3	12.5	11.2	12.2	12.5	11.0	12.3	11.9	11.4	12.2	17.4	15.6	16.8	11.6	17.5	14.6	16.6	11.7	16.5	15.8	16.6	11.7
CALLAHUANCA REP 220	220.	31.5	31.5	19.9	20.0	20.3	20.4	19.9	20.5	20.2	19.7	20.4	20.3	19.5	20.2	20.3	19.5	20.4	19.3	19.5	20.1	22.8	22.1	22.9	19.8	23.4	21.5	22.8	19.9	23.2	22.2	22.0	19.9
CAMPAS 220	220.	40.	40.	15.2	15.3	15.6	15.6	15.3	15.5	15.6	15.2	15.7	15.8	15.1	15.5	15.8	15.0	15.7	15.1	15.5	18.7	17.5	17.7	15.3	18.4	16.4	18.1	15.3	18.2	17.6	17.8	15.4	
CAMPO ARMIÑO 220A	220.	31.5	31.5	23.0	23.0	23.0	23.3	22.9	23.5	23.2	22.7	23.5	23.6	22.7	23.2	23.6	22.6	23.4	22.8	22.7	23.2	24.8	25.6	22.5	23.0	26.8	24.7	26.3	23.0	24.7	25.8	26.0	23.1
CANTERA 220A	220.	31.5	40.	15.1	14.5	15.3	15.5	14.6	15.7	14.6	14.2	15.2	15.0	14.1	14.8	15.0	14.2	15.0	14.7	14.2	14.8	18.5	17.6	18.3	14.5	18.6	16.6	17.9	14.4	17.7	17.5	17.8	14.4
CARHUAMAYO NUEVA 220	220.	31.5	40.	11.4	11.5	11.6	11.6	11.4	11.6	11.8	11.4	11.7	11.8	11.4	11.8	12.4	12.0	12.3	11.5	11.4	12.0	13.2	12.9	13.1	11.5	13.7	12.2	13.7	11.5	13.3	12.9	13.0	11.6
CHAGLLA 220	220.	31.5	50.	12.0	12.4	12.4	12.6	12.4	12.5	12.1	11.7	11.9	12.5	11.7	12.0	13.5	13.1	13.5	12.4	12.3	12.5	13.5	13.0	12.7	12.0	12.4	12.4	13.3	11.8	12.6	12.4	12.1	12.4
CHINCHA 220	220.	40.	40.	10.4	10.0	10.6	10.9	10.1	11.0	10.0	9.7	10.6	10.5	9.6	10.2	10.5	9.7	10.4	10.1	9.7	10.2	13.3	12.6	13.1	10.0	13.4	11.8	12.8	9.9	12.9	12.5	12.7	9.9
COLCABAMBA 220	220.	40.	40.	20.9	20.9	21.3	21.5	20.9	21.7	21.3	20.7	21.6	21.6	20.5	21.2	21.6	20.4	21.4	20.8	20.5	21.1	25.7	24.0	24.7	20.9	25.5	23.1	25.0	20.9	25.5	24.2	24.6	21.0
COLECTORA 220	220.	40.	40.	16.2	15.3	16.8	17.5	15.8	18.0	15.4	14.9	16.8	17.0	14.6	16.7	17.0	14.8	17.3	15.6	14.9	16.4	25.0	22.2	23.6	15.2	25.3	21.9	24.0	15.8	22.3	21.0	22.5	15.3
CONOCOCHA 220	220.	40.	40.	8.6	8.5	8.8	8.8	8.6	8.8	9.1	8.6	8.8	9.0	8.6	9.1	9.3	8.9	9.2	8.7	8.6	8.8	10.5	10.2	10.5	8.3	10.6	9.3	10.3	8.6	10.5	10.3	10.4	8.7
DERIVACION 220A	220.	40.	40.	5.8	5.8	6.0	6.2	5.9	6.2	5.6	5.4	6.0	6.2	5.4	5.9	6.1	5.7	6.1	5.9	5.4	6.0	7.8	7.4	7.7	5.8	7.8	6.9	7.5	5.8	7.6	7.3	7.4	5.5
DERIVACION 220B	220.	40.	40.	6.9	7.0	7.3	7.3	7.0	7.7	7.1	6.7	7.4	7.5	6.7	7.2	7.5	6.6	7.4	7.1	6.8	7.2	10.4	9.3	10.0	7.0	10.4	8.7	9.8	7.0	10.0	9.5	9.8	7.0
DESERTO 220	220.	31.5	31.5	9.8	9.6	10.1	10.3	9.7	10.4	9.7	9.4	10.1	9.3	9.8	10.1	9.4	10.0	9.7	9.4	9.9	12.7	12.0	12.5	9.6	12.7	11.3	12.1	9.6	12.3	11.9	12.1	9.6	
HUANCAVELICA 220	220.	31.5	31.5	10.8	10.9	11.0	11.1	10.9	11.4	10.9	10.6	11.2	11.2	10.6	11.0	11.2	10.6	11.1	11.0	10.6	11.1	13.4	13.1	12.4	10.9	13.4	12.1	13.2	10.8	13.3	12.9	12.8	10.9
HUAYUCACHI 220	220.	31.5	31.5	6.8	6.9	7.0	7.1	6.9	7.2	7.0	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	7.1	6.8	7.0	6.8	7.0	8.4	8.3	8.0	7.0	8.2	7.7	8.1	6.9	8.3	8.3	8.1	7.0	
HUB POROMA 220	220.	40.	40.	13.2	13.2	14.0	14.3	13.2	14.9	13.3	12.9	14.1	14.4	12.6	13.9	14.5	12.4	14.3	13.5	12.9	13.9	20.2	18.2	19.6	13.1	20.3	17.0	19.2	13.5	19.5	18.4	19.2	13.0
ICA 220	220.	31.5	31.5	9.0	8.7	9.2	9.4	8.7	9.5	8.5	8.2	9.2	9.1	8.2	8.9	9.1	8.4	9.0	8.8	8.2	8.9	11.6	11.0	11.5	8.7	11.7	10.3	11.2	8.4	11.3	10.9	11.1	8.4
INDEPENDENCIA 220	220.	31.5	40.	23.6	18.9	22.3	22.9	19.0	23.1	18.7	18.3	21.9	19.5	18.2	19.3	19.6	18.3	19.5	19.1	18.3	19.3	24.6	23.2	24.2	18.5	24.9	22.0	24.0	18.5	23.3	22.9	23.5	18.4
INTERMEDIA 220A	220.	40.	40.	5.8	5.8	6.0	6.2	5.9	6.2	5.6	5.4	6.0	6.2	5.4	5.9	6.1	5.7	6.1	5.9	5.4	6.0	7.8	7.4	7.7	5.8	7.8	6.9	7.5	5.6	7.3	7.4	5.5	
INTERMEDIA 220B	220.	40.	40.	6.9	7.0	7.3	7.3	7.0	7.7	7.1	6.7	7.4	7.5	6.7	7.2	7.5	6.6	7.4	7.1	6.8	7.2	10.4	9.3	10.0	7.0	10.4	8.7	9.8	7.0	10.0	9.5	9.8	7.0
LEONCIO PRADO 220	220.	40.	40.	8.4	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	8.4	7.7	7.9	9.1	8.2	8.4	10.5	10.4	10.7	9.1	9.0	9.1	9.0	8.7	8.9	8.4	8.4	8.2	8.8	8.2	8.8	8.7	8.3	9.1
MARCONA 220	220.	31.5	40.	15.0	15.8	16.5	16.0	15.9	17.3	15.1	14.8	16.1	16.2	14.6	15.9	16.2	14.4	16.0	15.5	14.9	15.9	22.2	20.0	21.5	15.1	22.3	18.9	21.2	15.2	21.1	20.3	21.1	15.3
MAYORAZGO 220	220.	40.	40.	6.8	6.7	7.0	7.1	6.7	7.2	6.5	6.2	7.0	7.1	6.2	6.8	7.0	6.5	7.0	6.8	6.3	6.9	9.0	8.5	8.8	6.7	9.0	7.9	8.6	6.4	8.7	8.4	8.5	6.4
MUYURINA 220	220.	40.	40.	10.3	10.5	10.5	10.5	10.3	10.9	10.5	10.1	10.7	10.8	10.1	10.5	10.7	10.1	10.6	10.6	10.2	10.6	13.1	12.8	12.1	10.4	12.9	11.6	12.8	10.3	13.0	12.7	12.5	10.4
OROYA NUEVA 220	220.	31.5	31.5	9.9	9.9	10.0	10.1	9.9	10.1	10.1	9.9	10.1	10.3	9.9	10.1	10.3	9.9	10.2	10.0	9.8	10.1	11.8	11.5	11.6	10.0	11.7	10.7	11.5	10.0	11.7	11.5	11.6	10.0
PACHACAMA 220CHA																																	



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN
"PROPUESTA DEFINITIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 2027-2036"
SEPTIEMBRE-2026

Zona Sur

Escenario de Generación -->				Mayormente Térmico									Mayormente Hidroeléctrica									Mayormente Renovable											
Desarrollo de Gen. por Zonas -->				Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista prior.			Centro			Norte - Sur			Lista priorizada				Centro				Norte - Sur			
Escenario de Demanda -->				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Barra	kV	Capacidad [kA]		1AS0	2AS0	3AS0	1AS1	2AS1	3AS1	1AS2	2AS2	3AS2	1BS0	2BS0	3BS0	1BS1	2BS1	3BS1	1BS2	2BS2	3BS2	1CS0	2CS0	3CS0	4CS0	1CS1	2CS1	3CS1	4CS1	1CS2	2CS2	3CS2	4CS2
		Min.	Máx.																														
MONTALVO 500	500.	40.	40.	12.4	9.9	11.7	9.9	9.4	10.7	12.9	12.8	13.0	11.6	9.6	11.4	10.5	9.1	10.2	11.4	10.6	11.7	14.9	13.5	14.6	9.9	14.9	12.1	14.2	9.5	15.0	13.9	14.8	10.1
OCORA 500	500.	40.	40.	10.3	9.6	10.9	9.8	9.3	10.4	10.8	10.3	10.9	11.1	9.2	10.9	10.4	8.9	10.0	10.7	10.2	10.8	14.5	12.9	14.0	9.6	14.4	12.0	13.7	9.4	14.5	13.4	14.2	10.1
SAN JOSE 500	500.	40.	40.	13.4	10.8	12.3	10.8	10.3	11.6	13.7	13.6	13.8	12.8	10.3	12.7	11.4	9.9	11.1	12.7	11.8	12.9	16.0	14.3	15.7	10.7	15.9	13.1	15.2	10.3	16.1	14.9	15.8	10.9
YARABAMBA 500	500.	40.	40.	12.5	11.0	12.3	11.0	10.5	11.8	12.9	12.6	12.8	12.7	10.6	12.6	11.6	10.2	11.4	12.6	11.7	12.8	16.0	14.5	15.9	10.9	16.1	13.4	15.4	10.6	16.1	15.0	16.0	11.1
HUB SAN JOSE 500	500.	40.	40.	13.1	10.7	12.2	10.7	10.2	11.5	13.3	13.3	13.5	12.7	10.2	12.6	11.3	9.8	11.0	12.6	11.6	12.8	15.8	14.2	15.5	10.6	15.8	13.0	15.1	10.3	16.0	14.8	15.7	10.8
ABANCAY NUEVA 220	220.	40.	40.	5.2	5.4	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	5.1	5.6	9.7	9.3	9.5	6.1	5.7	6.0	9.5	5.8	9.5	7.4	6.9	6.8	5.3	6.9	6.0	6.8	5.2	7.3	7.1	7.4	5.3
COTARUSEI 220	220.	31.5	63.	11.5	11.6	12.0	11.6	11.2	12.2	11.7	11.2	12.4	13.2	12.1	12.6	12.5	11.4	12.2	12.7	11.6	12.8	16.3	15.1	15.1	11.5	15.8	13.5	15.3	11.1	16.1	15.5	16.1	11.6
LOS HERODES 220	220.	25.	40.	5.9	6.0	6.4	5.9	5.8	6.5	6.1	5.7	6.6	6.5	5.7	6.1	6.7	5.5	6.1	6.3	5.8	6.4	9.9	8.7	9.8	6.0	9.5	7.4	8.9	5.8	9.5	9.2	9.5	6.1
MOQUEGUA 220	220.	31.5	50.	20.3	18.8	20.8	18.7	17.9	20.1	21.0	20.5	21.0	21.4	18.1	20.7	19.9	17.3	19.3	21.0	19.3	21.3	28.6	25.5	26.6	18.8	28.2	22.7	26.7	18.1	28.8	26.3	27.9	19.1
MONTALVO 220	220.	40.	40.	21.1	19.3	21.6	19.2	18.4	20.6	21.8	21.3	21.7	22.1	18.6	21.4	20.5	17.8	19.9	21.7	19.9	22.0	29.4	26.3	27.7	19.3	29.1	23.4	27.5	18.5	29.6	27.1	28.7	19.6
PALCA 220	220.	40.	40.	16.0	15.8	16.7	15.8	15.2	16.7	16.2	15.8	17.3	17.9	15.7	17.1	16.9	15.0	16.5	17.1	15.9	17.4	22.8	20.6	21.3	15.8	22.7	19.0	21.7	15.3	22.0	21.4	22.6	16.0
PUMIRI 220	220.	40.	40.	6.2	6.2	6.5	6.2	6.1	6.5	6.3	6.0	6.7	6.5	6.0	6.3	6.4	6.0	6.3	6.3	6.0	6.4	8.5	7.4	8.5	6.3	8.2	7.0	7.9	6.1	8.9	7.9	8.2	6.3
PUNO 220	220.	40.	40.	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	5.1	5.0	4.7	5.3	5.1	4.7	4.8	5.1	4.6	5.0	5.0	4.7	5.0	7.1	6.4	7.4	4.9	7.0	5.7	6.5	4.8	7.5	6.6	6.8	5.0
SOCABAYA 220	220.	31.5	40.	21.1	20.1	21.4	20.1	19.3	21.4	21.6	20.8	22.2	23.1	19.7	22.4	21.5	18.8	20.9	22.3	20.7	22.8	28.8	26.4	27.0	20.0	29.2	24.2	28.0	19.4	28.8	27.4	29.0	20.4
YARABAMBA 220	220.	40.	40.	21.2	20.1	21.5	20.2	19.3	21.5	21.8	20.9	22.3	23.1	19.8	22.5	21.5	18.9	21.0	22.4	20.8	22.9	28.9	26.5	27.4	20.1	29.4	24.3	28.1	19.5	29.0	27.5	29.2	20.4
SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	17.9	17.1	18.7	17.1	16.4	18.2	18.7	17.7	18.9	23.6	18.4	23.6	20.2	17.8	19.7	23.7	22.1	23.9	25.4	22.6	24.6	17.1	24.9	20.6	23.8	16.5	25.9	23.7	24.8	17.7
HUB SAN JOSE 220A	220.	40.	40.	12.9	12.8	13.7	12.7	12.1	13.7	13.2	12.8	14.1	23.1	18.2	22.9	20.0	17.6	19.4	23.1	21.5	23.3	20.6	18.0	19.3	12.8	19.6	15.7	18.3	12.2	21.0	18.7	19.5	13.0
SAN ROMAN 220	220.	40.	40.	5.0	5.0	5.2	5.0	4.9	5.2	5.1	4.8	5.4	5.3	4.8	5.0	5.2	4.7	5.1	5.1	4.8	5.1	7.1	6.4	7.4	5.0	7.1	5.8	6.5	4.9	7.5	6.6	6.9	5.1
SURRAY 220	220.	40.	40.	7.0	7.6	7.3	7.1	6.9	7.4	7.2	6.9	7.4	12.1	11.7	11.9	10.9	10.4	10.7	11.9	10.4	11.9	9.9	8.9	9.3	7.1	9.0	7.9	8.8	7.0	9.9	9.1	11.9	7.1
CHILOTA 220	220.	31.5	31.5	5.8	5.8	6.1	5.8	5.6	6.2	5.9	5.6	6.3	6.2	5.5	5.8	6.1	5.4	5.9	6.1	5.5	6.1	8.9	8.0	9.0	5.8	8.7	7.0	8.1	5.6	9.1	8.3	8.5	5.9
CHOQUEPATA 220	220.	40.	40.	5.2	5.3	5.4	5.2	5.1	5.5	5.3	5.0	5.5	5.8	5.5	5.7	5.3	5.6	5.6	5.4	5.8	7.3	6.8	6.9	5.2	6.9	5.9	6.7	5.1	7.1	7.0	7.1	5.3	
ILO 220	220.	40.	40.	9.0	9.0	9.6	8.9	8.6	9.7	9.3	8.9	10.1	9.9	8.6	9.4	9.5	8.3	9.2	9.6	8.7	9.8	14.5	12.8	14.2	9.0	14.0	11.1	13.1	8.7	14.5	13.3	13.7	9.2
NUEVA SAN GABAN 220	220.	40.	40.	6.2	6.2	6.4	6.2	6.1	6.4	6.3	6.0	6.5	6.4	6.0	6.2	6.3	6.0	6.2	6.2	6.0	6.2	7.7	6.8	7.6	6.2	7.2	6.8	7.4	6.1	8.0	7.4	7.1	6.3
ONOCORA 220	220.	40.	40.	6.6	6.6	6.9	6.6	6.4	6.9	6.7	6.4	7.0	7.1	6.5	7.9	7.0	6.4	6.8	6.8	6.5	8.0	9.2	8.4	9.1	6.6	8.0	7.6	8.5	6.5	9.3	8.6	9.0	6.7
AZANGARO 138	138.	31.5	40.	7.3	7.3	7.6	7.3	7.1	7.6	7.4	7.0	7.8	7.6	7.0	7.2	7.5	7.0	7.4	7.3	7.0	7.3	9.9	8.8	10.1	7.3	9.8	8.2	9.2	7.2	10.4	9.2	9.7	7.4
CACHIMAYO 138	138.	31.5	31.5	5.5	5.7	5.8	5.6	5.6	6.0	5.7	5.4	5.9	6.0	5.7	5.8	5.9	5.6	5.8	5.9	5.6	5.9	7.8	7.3	7.1	5.6	7.1	6.3	7.1	5.5	7.4	7.5	7.3	5.7
CALLALLI 138	138.	31.5	40.	4.2	4.4	4.5	4.3	4.3	4.7	4.3	4.0	4.6	4.4	4.1	4.3	4.4	4.0	4.4	4.4	4.2	4.4	6.6	6.2	6.5	4.3	6.4	5.1	6.0	4.1	6.3	6.4	6.2	4.4
DOLORES PATA 138	138.	31.5	40.	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8	6.3	5.9	5.6	6.2	6.2	5.9	6.0	6.1	5.8	6.1	6.1	5.9	6.1	8.2	7.7	7.5	5.9	7.5	6.6	7.5	5.8	7.9	7.7	5.9	
ILO ELS 138	138.	23.5	31.5	5.1	5.3	5.5	5.1	5.0	5.7	5.3	4.8	5.7	5.5	4.9	5.2	5.4	4.7	5.3	5.4	4.9	5.5	8.6	7.7	8.6	5.2	8.3	6.4	7.6	4.9	8.6	8.0	8.1	5.3
JULIACA 138	138.	31.5	40.	5.4	5.5	5.7	5.5	5.3	5.8	5.6	5.2	5.9	5.7	5.2	5.4	5.6	5.2	5.6	5.6	5.2	5.6	8.1	7.4	8.2	5.5	7.8	6.4	7.3	5.4	8.2	7.6	7.6	5.5
MAZUCO 138	138.	25.	25.	2.1	2.3	2.2	2.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	3.1	2.9	2.9	2.1	2.8	2.4	2.7	2.1	2.8	3.0	2.2
MOQUEGUA 138	138.	31.5	40.	18.6	18.4	19.7	18.3	17.6	19.6	19.0	18.6	20.5	20.5	17.6	19.4	19.5	17.0	18.9	19.7	18.1	20.2	29.1	25.5	27.9	18.5	28.0	22.5	26.4	17.8	29.2	26.5	27.6	18.8
NUEVA SAN RAFAEL 138	138.	31.5	31.5	5.4	5.4	5.6	5.4	5.3	5.6	5.5	5.2	5.7	5.5	5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.4	5.2	5.3	6.8	6.2	7.1	5.9	6.0	6.6	5.3	7.3	6.6	6.9	5.5	
PUMIRI 138	138.	40.	40.	7.2	7.2	7.5	7.2	7.1	7.5	7.4	7.0	7.7	7.5	7.0	7.2	7.5	6.9	7.3	7.3	6.9	7.3	9.8	8.8	10.1	7.3	9.7	8.2	9.1	7.1	10.3	9.2	9.6	7.3
PUNO 138	138.	31.5	40.	5.2	5.3	5.5	5.3	5.1	5.6	5.3	5.0	5.6	5.5	5.0	5.1	5.4	4.9	5.3	5.4	5.0	5.4	7.9	7.2	8.0	5.3	7.6	6.1	7.1	5.1	8.0	7.4	7.4	5.3
REPARTICION 138	138.	31.5	31.5	6.2	6.7	6.7	6.4	6.2	6.9	6.5	6.1	6.9	7.7	7.0	7.3	7.6	6.8	7.4	7.5	7.0	7.6	10.3	9.1	9.8	6.4	9.8	7.7	9.1	6.2	10.3	9.4	9.6	6.5
SAN GABAN 138	138.	31.5	31.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4	7.1	7.6	7.4	7.1	7.2	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	8.1	6.4	8.7	7.3	7.8	7.9	8.5	7.2	9.2	8.5	8.6	7.4
TINTAYA NUEVA 138	138.	31.5	31.5	7.8	7.9	8.2	7.9	7.7	8.4	8.0	7.6	8.4	8.2	7.6	7.9	8.2	7.5	8.0	8.1	7.5	8.2	11.2	10.4	11.3	7.9	11.1	9.1	10.4	7.7	11.2	10.7	10.8	8.0
YOCARA 138	138.	31.5	31.5	5.0	5.2	5.3	5.1	5.0	5.5	5.2	4.9	5.5	5.3	4.9	5.0	5.2	4.8	5.2	4.8	5.2	7.6	6.9	7.7	5.1	7.3	6.9	6.8	5					

- En las barras de 220 kV Poroma y San José, se recomienda como medida de control la separación operativa de barras de 220 kV entre la subestación existente y los HUB, con la cual es posible la reducción de las corrientes de cortocircuito, al incrementar la impedancia equivalente del sistema y desacoplar contribuciones homopolares excesivas, sin afectar los criterios de confiabilidad N-1.
Cabe señalar que, en función del ingreso progresivo de los proyectos de generación renovable, deberá monitorearse la capacidad de transformación disponible en cada subestación, tanto bajo condiciones de operación normal como en régimen de emergencia, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios térmicos, operativos y de confiabilidad del sistema. Asimismo, se recomienda que la prioridad de conexión de los nuevos proyectos de generación renovable se realice en los HUB, con el objetivo de optimizar la utilización de la infraestructura existente, preservar los márgenes de seguridad operativa y evitar sobrecargas en los transformadores existentes y proyectados.
- En las barras de 220 kV Colectora, Moquegua y Socabaya, la elevada rigidez de la red homopolar, asociada a los transformadores con neutro sólidamente aterrizado y la alta penetración de generación renovable, ha provocado corrientes de fallas asimétricas superiores a las fallas trifásicas, convirtiéndose en el nuevo factor limitante para la capacidad de cortocircuito del sistema. El análisis de las impedancias de secuencia evidencia que las corrientes de cortocircuito asimétricas se encuentran dominadas por la elevada rigidez homopolar del sistema ($Z_0 < Z_1, Z_2$). En consecuencia, la estrategia principal de mitigación debe orientarse prioritariamente al control de la secuencia cero. Tal como se viene implementando en los Estudios de Pre-Operatividad, esta solución deberá incorporarse en el desarrollo de los proyectos de generación renovable, mediante la instalación de resistencias de puesta a tierra en el neutro de los transformadores elevadores de dichos proyectos.
- En la barra de 220 kV Barsi de la zona Centro-Lima, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 30.2 kA para fallas trifásicas y 39.1 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por debajo de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Sin embargo, algunos equipos conectados a la S.E. Barsi presentan capacidades de 31.5 kA, pudiendo resultar afectados. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV San Juan y Balnearios, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 38 kA para fallas trifásicas y 45.9 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por encima de los 40 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo San Juan-Balnearios 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En la S.E. Chillón, los valores de corriente de cortocircuito alcanzan aproximadamente 35.3 kA para fallas trifásicas y 40 kA para fallas asimétricas, valores que se encuentran por encima de los 31.5 kA de capacidad de diseño de los equipos de referencia. Para este caso el distribuidor debe evaluar la apertura operativa del anillo Ventanilla-Chavarría 220 kV o la adecuación a 40 kA del equipamiento involucrado.
- En las barras de 220 kV Chilca REP, San Juan y Balnearios, se evidencia la superación de las capacidades admisibles de cortocircuito, asociada principalmente al incremento del enmallado de la red de transmisión en 500 kV y 220 kV, derivado del ingreso de los proyectos “Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.” y “Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas”. En este contexto, se deberá evaluar e implementar una reconfiguración topológica del área Lima-Sur, como

la posible separación operativa de enlaces de 220 kV (interruptores de acoplamiento abiertos), de manera que se reduzcan estructuralmente los niveles de corriente de cortocircuito, sin comprometer los criterios de confiabilidad del área (N-1)..

- La adecuación del equipamiento involucrado deberá realizarse vía el Plan de Inversiones de Transmisión (PIT) y en los casos que sean del transmisor, deben evaluar la adecuación del equipamiento vía sus contratos de concesión. Tal como fue, en el caso del distribuidor ENEL, el cual cambió interruptores en las Subestaciones de Chavarría y Santa Rosa en el PIT 2013-2017, y en el caso del Transmisor las adecuaciones que realizó REP vía adendas a sus contratos.

Los resultados de las simulaciones de cortocircuito en detalle se muestran en el Anexo L.

Estudios de Estabilidad

El objetivo del presente análisis es identificar potenciales problemas de pérdida de sincronismo y evaluar el comportamiento dinámico del sistema eléctrico bajo los criterios de desempeño establecidos en la Norma vigente. Para tal efecto, se realizaron simulaciones dinámicas de fallas monofásicas con recierre exitoso y fallas trifásicas con desconexión permanente de líneas, considerando las contingencias más severas desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.

Selección del caso de estudio para el análisis de estabilidad:

El análisis de estabilidad transitoria se desarrolla sobre el escenario de menor energía cinética del sistema, por corresponder a la condición de mayor exigencia para la respuesta dinámica. A menor energía cinética almacenada en las masas rotantes, mayor es la tasa inicial de variación de la frecuencia ante un mismo desbalance de potencia y menor el margen frente a la pérdida de sincronismo.

Para cada uno de los 54, que corresponden al escenario de demanda media evaluados, se determinó la potencia aparente nominal de las unidades síncronas en servicio (ΣMVA_i), la energía cinética total ($\Sigma Hi \cdot MVA_i$) y la constante de inercia equivalente del sistema ($Heq = \Sigma Hi \cdot MVA_i / \Sigma MVA_i$). La siguiente tabla presenta, para cada uno de los nueve escenarios de generación, el caso de menor energía cinética entre sus seis casos, junto con la energía cinética media del escenario. El detalle de los 54 casos se presenta en el Anexo L.

Escenario	Caso	ΣMVA_i [MVA]	$\Sigma Hi \cdot MVA_i$ [MVA.s]	Heq [s]	Media del escenario [MVA.s]	Comentario
2as0	m08_b02	9 341	39 067	4.182	44 671	
2as1	m08_b02	9 166	38 493	4.199	42 881	
2as2	m08_b02	9 579	39 083	4.08	45 390	
2bs0	m02_b03	10 973	40 326	3.675	42 665	
2bs1	m02_b03	10 764	39 056	3.629	41 722	
2bs2	m08_b02	9 211	37 742	4.097	41 046	
2cs0	m08_b02	5 877	23 560	4.009	33 573	Escenario seleccionado
2cs1	m08_b02	6 919	27 558	3.983	34 710	
2cs2	m08_b02	5 864	23 542	4.015	34 828	Menor energía cinética puntual

Tabla 5.21 Estabilidad Transitoria, selección del escenario generación y demanda.

Los casos 2cs2_2036_m08_b02 y 2cs0_2036_m08_b02 presentan los menores valores de energía cinética del conjunto, con 23 542 MVA.s y 23 560 MVA.s respectivamente. La diferencia entre ambos, de 18 MVA.s equivalente al 0.08 %, se encuentra dentro de la incertidumbre propia del despacho y no permite distinguir cuál de los dos constituye la condición más exigente.

Dado que el análisis de estabilidad se desarrolla sobre los seis casos del escenario seleccionado, la elección se define por la severidad del escenario en su conjunto y no por el valor puntual de su caso más exigente. Bajo este criterio se selecciona el escenario 2cs0, que presenta la menor

energía cinética media de los nueve escenarios evaluados, 33 573 MVA.s frente a 34 828 MVA.s del escenario 2cs2, valor inferior en 3.6 %. El escenario 2CS0 registra además una energía cinética menor que la del escenario 2CS2 en cuatro de los seis casos comparados, y la menor constante de inercia equivalente media del conjunto, de 3.795 s.

En consecuencia, los estudios de estabilidad se desarrollan para los seis casos del escenario 2CS0, correspondientes a los tres bloques horarios de los periodos de avenida y estiaje del año 2036. El criterio de selección se sustenta en la energía cinética total, dado que es esta la que determina la respuesta inercial del sistema ante un desbalance de potencia; la constante de inercia equivalente es una magnitud normalizada respecto de la potencia en servicio y, por sí sola, no refleja la magnitud del parque síncrono disponible.

Los resultados de las simulaciones dinámicas donde se muestran las variables de tensión, ángulo y frecuencia se muestran en el Anexo L-2.

Zona norte

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-norte	F001	L-5006	Carabaylo - Chimbote	500	1	1F; 3F	274	Estable	---
1.Norte	F002	L-5008	Chimbote - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	147	Estable	---
1.Norte	F003	L-5010	Trujillo Nueva - La Niña	500	1	1F; 3F	96	Estable	---
1.Norte	F004	L-5012	La Niña - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	217	Estable	---
centro-norte	F005	L-5025	Yaros - Tocache	500	1	1F; 3F	300	Estable	---
1.Norte	F006	L-5026	Tocache - Celendín	500	1	1F; 3F	298	Estable	---
1.Norte	F007	L-5027	Celendín - Trujillo Nueva	500	1	1F; 3F	71	Estable	---
1.Norte	F008	L-5028	Celendín - Miguel Grau	500	1	1F; 3F	108	Estable	---
1.Norte	F009	---	Miguel Grau - Nueva Pariñas	500	1	1F; 3F	90	Estable	---
1.Norte	F010	L-2260	Trujillo Norte - Cajamarca Norte	220	1	1F; 3F	29	Estable	---
1.Norte	F011	L-2194	Cádic - Belaunde Terry	220	1	1F; 3F	31	Estable	---
1.Norte	F012	---	Cajamarca Norte - Celendín	220	1	1F; 3F	28	Estable	---
1.Norte	F013	L-2190	Cajamarca Norte - Nueva Carhuaquero	220	1	1F; 3F	121	Estable	---
1.Norte	F014	---	Celendín - Cádic	220	1	1F; 3F	74	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.22 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona norte.

Zona centro

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
2.Centro	F015	L-5022	Campas - Carapongo	500	1	1F; 3F	347	Estable	---
2.Centro	F016	L-5021	Campas - Colcabamba	500	1	1F; 3F	615	Estable	---
2.Centro	F017	L-5023	Yaros - Campas	500	1	1F; 3F	364	Estable	---
2.Centro	F018	L-5031	Colcabamba - Poroma	500	1	1F; 3F	754	Estable	---
2.Centro	F019	---	Colcabamba - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	480	Estable	---
2.Centro	F020	L-5004	Planicie - Carabaylo	500	1	1F; 3F	268	Estable	---
2.Centro	F021	---	Bicentenario - Poroma	500	1	1F; 3F	751	Estable	---
2.Centro	F022	L-5002	Chilca CTM - Planicie	500	1	1F; 3F	1 044	Estable	---
2.Centro	F023	L-5001	Carapongo - Chilca CTM	500	1	1F; 3F	832	Estable	---
2.Centro	F024	---	Poroma - Colectora	500	1	1F; 3F	660	Estable	---
2.Centro	F025	---	Chilca CTM - Cieneguilla	500	1	1F; 3F	705	Estable	---
2.Centro	F061	---	Cieneguilla - Carabaylo	500	1	1F; 3F	774	Estable	---
2.Centro	F026	---	Bicentenario - Colectora	500	1	1F; 3F	1 380	Estable	---
2.Centro	F027	---	Chilca - Bicentenario - L2	500	1	1F; 3F	842	Estable	---
2.Centro	F028	L-2278	Conococha - Paramonga Nueva	220	1	1F; 3F	44	Estable	---
2.Centro	F029	L-2254	Vizcarra - Paragsha II	220	1	1F; 3F	50	Estable	---
2.Centro	F030	L-2251	Aguayña - Tingo María	220	1	1F; 3F	51	Estable	---
2.Centro	F031	L-2253	Vizcarra - Conococha	220	1	1F; 3F	42	Estable	---
2.Centro	F032	L-2110	Huanza - Carabaylo	220	1	1F; 3F	113	Estable	---
2.Centro	F033	L-2154	Chaglla - Leoncio Prado	220	1	1F; 3F	167	Estable	---
2.Centro	F034	L-2157	Yaros - Tingo María	220	1	1F; 3F	62	Estable	---
2.Centro	F035	L-2264	Ishcayucro - Conococha	220	1	1F; 3F	47	Estable	---
2.Centro	F036	L-2063	Paragsha - Ishcayucro	220	1	1F; 3F	68	Estable	---
2.Centro	F037	---	Orcotuna - Antuquito Este	220	1	1F; 3F	100	Estable	---
2.Centro	F038	---	Antuquito Este - Huanza	220	1	1F; 3F	41	Estable	---
2.Centro	F039	L-2256	Yanango - Pachachaca	220	1	1F; 3F	61	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.23 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona centro.

Zona sur

Zona	Evento	Línea de Transmisión			Circuito(s) afectado(s)	Tipo de Falla	Potencia Pre-Falla (MW)	Resultados	
		Código	Descripción	Tensión (kV)				Estabilidad	Pérdida de sincronismo
centro-sur	F040	L-5033	Poroma - Yarabamba	500	1	1F; 3F	575	Estable	---
centro-sur	F041	L-5034	Poroma - Ocoña	500	1	1F; 3F	327	Estable	---
3.Sur	F042	L-5037	San José - Montalvo	500	1	1F; 3F	482	Estable	---
3.Sur	F043	L-5036	Ocoña - San José	500	1	1F; 3F	333	Estable	---
3.Sur	F044	L-5035	Yarabamba - Montalvo	500	1	1F; 3F	263	Estable	---
3.Sur	F045	L-5040	San José - Yarabamba	500	1	1F; 3F	614	Estable	---
3.Sur	F046	L-2047	Choquepata - Onocora	220	1	1F; 3F	72	Estable	---
3.Sur	F047	L-2041	Pumiri - San Román	220	1	1F; 3F	54	Estable	---
3.Sur	F048	L-2048	Suriray - Choquepata	220	1	1F; 3F	76	Estable	---
3.Sur	F049	L-2059	Colaruse - Suriray	220	1	1F; 3F	34	Estable	---
3.Sur	F050	L-2060	Colaruse - Abancay	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F051	L-2040	San Román - Puno	220	1	1F; 3F	76	Estable	---
3.Sur	F052	L-2050	Abancay Nueva - Suriray	220	1	1F; 3F	57	Estable	---
3.Sur	F053	L-2057	Montalvo - Moquegua	220	1	1F; 3F	291	Estable	---
3.Sur	F054	L-2043	Tintaya Nueva - Pumiri	220	1	1F; 3F	79	Estable	---
3.Sur	F055	L-2042	Pumiri - San Gabán III	220	1	1F; 3F	106	Estable	---
3.Sur	F056	---	Tintaya Nueva - Nueva San Gabán	220	1	1F; 3F	118	Estable	---
3.Sur	F057	L-2029	Moquegua - Los Héroes	220	1	1F; 3F	40	Estable	---
3.Sur	F058	L-2036	Montalvo - Los Héroes	220	1	1F; 3F	45	Estable	---
3.Sur	F059	L-2039	Chilota - Puno	220	1	1F; 3F	112	Estable	---

1F Recierre Exitoso: Falla monofásica (fase "a") en la línea a 50% de longitud.

Apertura de fase "a" de la línea en 100 ms. Recierre exitoso de fase "a" en 600 ms.

3F: Falla trifásica en la línea a 50% de longitud. Apertura definitiva de la línea en 100 ms.

Tabla 5.24 Estabilidad Transitoria, verificación de la operación 2036, zona sur.

De las simulaciones no se presentan problemas de estabilidad angular ante fallas trifásicas con desconexión de línea ni ante fallas monofásicas con recierre exitoso, es decir no se producen pérdida de sincronismo de generadores en el SEIN.

5.3 Sistema de Instalación de Transmisión de Conexión (ITC)

5.3.1 Introducción

De acuerdo con los criterios y metodología establecida en la normativa vigente respecto de la planificación de las ITC se han identificados las siguientes problemáticas:

- Los sistemas eléctricos de las Áreas de Demanda 13 no cumplen con el criterio de redundancia (N-1 en líneas de transmisión).
- Los sistemas eléctricos de las Área de Demanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 presentan problemas más allá del horizonte de planificación.

A continuación, se desarrollan las soluciones propuestas por cada Área de Demanda.

5.3.2 Planificación de las ITC en el Área de Demanda 13

5.3.2.1 Sistema Eléctrico Tacna - Yarada

5.3.2.1.1 Diagnóstico

En el largo plazo el Sistema Eléctrico Tacna - Yarada no cumpliría con el criterio de redundancia N-1 ante el caso de contingencia de cualquiera de las líneas 220 kV Los Héroes - Montalvo o Los Héroes - Moquegua, que provocaría problemas de subtensión (menor a 0.9 p.u.) en todas las barras de 66 kV del mencionado sistema eléctrico, en el horizonte del largo plazo (2036).

5.3.2.1.2 Propuesta de Largo Plazo

La implementación del enlace LT 220 kV Ilo 2 - Garita.

5.3.2.1.3 Presupuesto

Presupuesto estimado con costos de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Transmisión: 15 millones US\$.

5.3.2.1.4 Beneficios

Mejora de la confiabilidad del sistema eléctrico Tacna - Yarada, evitándose problemas de subtensión (menor a 0.9 p.u.) en todas las barras de 66 kV de dicho sistema eléctrico.

En la Figura 5.20 y Figura 5.21 se muestra el esquema unifilar y la ubicación geográfica de la solución propuesta, respectivamente.

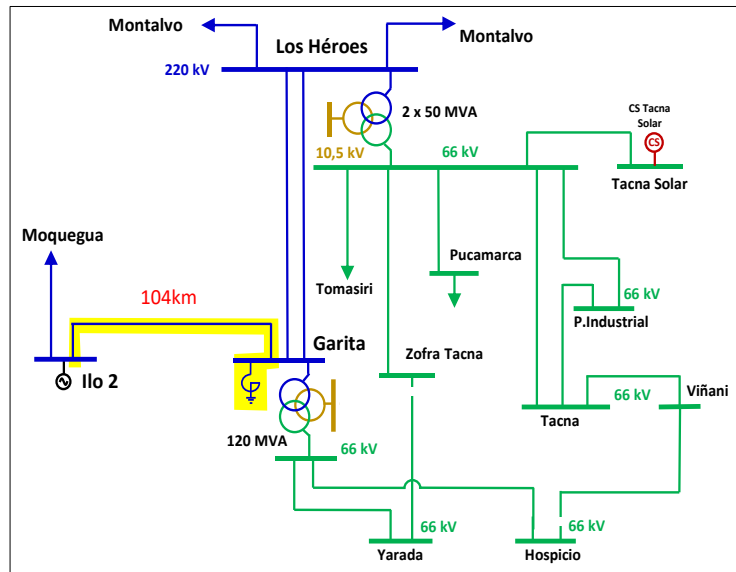


Figura 5.20 Esquema unifilar de la propuesta de solución de Largo Plazo (Tacna - Yarada)



Figura 5.21 Ubicación geográfica de la propuesta de solución de Largo Plazo (Tacna - Yarada)

5.4 Consolidado y Descripción del Plan de Transmisión

En esta sección se presenta el plan de transmisión hasta el 2036, para el sistema troncal que incluye los resultados del análisis energético (Ver numeral 5.2.1) y para el sistema ITC (Ver numeral 5.3).

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE "Hub" Ocoña (transformación 500/220 kV).	20
7	SE "Hub" Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE "Hub" La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

En las siguientes figuras se muestran los proyectos del Plan de Largo Plazo por zonas en el mapa geográfico del Perú:

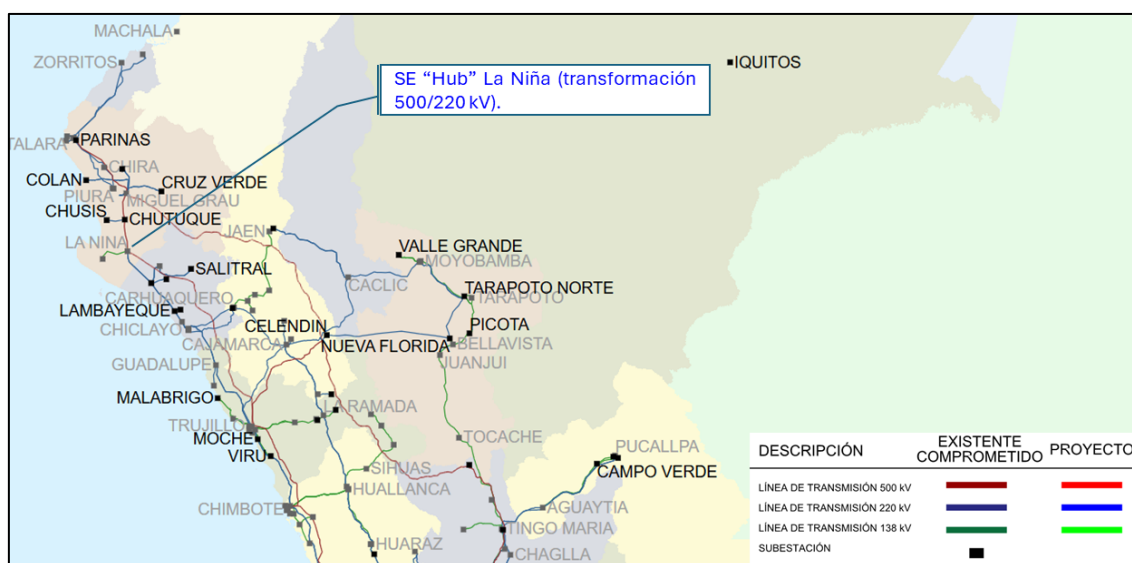


Figura 5.22 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Norte



Figura 5.23 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Centro



Figura 5.24 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Sur

Un mayor alcance de estos proyectos, a nivel de anteproyecto, es mostrado en el Volumen III del informe.

Los proyectos que forman parte del Plan Vinculante se describen en la sección 4.4.

6 Comprobación de la Validez del Plan al Quinto Año Adicional al Horizonte del Estudio

En este capítulo se presenta la comprobación para el quinto año adicional del horizonte (2041). Se debe tener en cuenta que se trata de un análisis a un horizonte de 15 años, por lo que las incertidumbres son mayores que para un horizonte de largo plazo.

Los Análisis del Sistema Troncal de Transmisión se realizan mediante criterios energéticos (análisis de congestiones) para la Comprobación Metodológica de Validez al quinto año adicional.

6.1 Análisis de Congestiones en el Año 2041

Las premisas para elaborar los casos del análisis de congestión son: futuros de demanda 1, 2 y 3 para el 2041, considerando futuros de oferta por tecnología de generación se tiene 6 futuros de generación-demanda, tres futuros de hidrología, un futuro de combustibles (medio) y un futuro de costos de inversión de proyectos.

En la Tabla 6.1 se muestran los 6 escenarios demanda - oferta considerados.

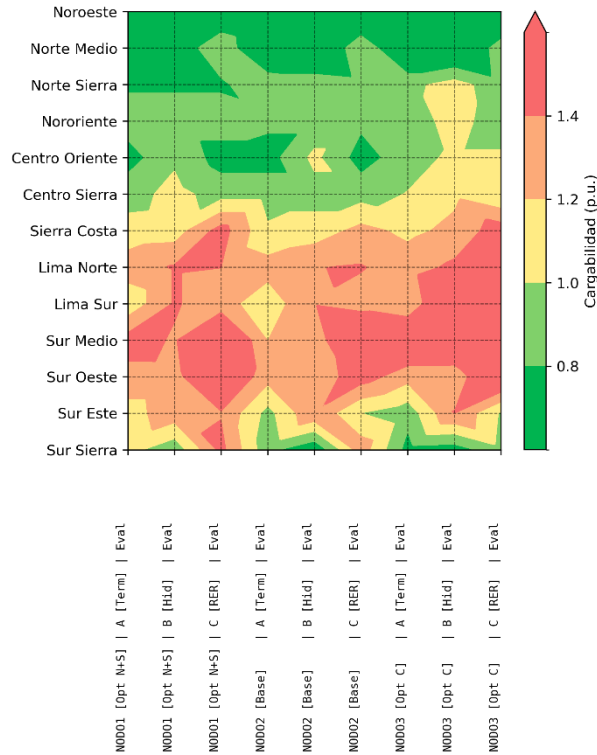
Año		Codigo	Demanda (MW)			Oferta por Tipo (MW)			Oferta (MW)	%	Proyectos por Tipo			Proyectos por Zona		
			SEIN	Hidro	Termica	ERNC	Total	Reserva			Hidro	Termica	ERNC	Norte	Centro	Sur
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen térmica	1ASO	13 672	6 483	9 201	2 790	18 474	35%	867	3891	1490	695	1567	3986		
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen hidro	1BSO	13 672	8 505	7 701	2 940	19 146	40%	2889	2391	1640	948	1938	4035		
2041	Demanda Muy Opt en el Norte y Sur (Nudo1), gen renovable	1CSO	13 672	6 699	7 134	2 990	19 843	45%	1093	0	4690	1720	1345	2709		
2041	Demanda Media (Nudo2), gen térmica	2ASO	12 446	6 038	8 234	2 545	16 817	35%	422	3924	1245	495	885	3211		
2041	Demanda Media (Nudo2), gen hidro	2BSO	12 446	7 924	7 154	2 370	17 448	40%	3308	0	1070	823	1785			
2041	Demanda Media (Nudo2), gen renovable	2CSO	12 446	5 622	7 154	5 270	18 047	45%	0	0	3970	1400	1145	1425		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen térmica	3ASO	13 968	6 846	9 201	2 835	18 882	35%	1230	3891	1535	998	1997	3661		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen hidro	3BSO	13 968	8 766	7 774	3 040	19 580	40%	3150	620	1740	1234	2171	2106		
2041	Demanda Muy Opt en el Centro (Nudo3), gen renovable	3CSO	13 968	7 091	7 154	6 020	20 266	45%	1476	0	4720	1645	2140	2410		

Tabla 6.1 Escenarios Base (Nudos), 2041.

En la Figura 6.1 se muestran el resumen de las congestiones del Sistema Troncal del caso base para el año 2041, donde se observa congestiones importantes en Lima Norte, Lima Sur, Sur medio, Sierra Costa y Sur Oeste de manera permanente, y otras en menos combinaciones de escenarios generación – demanda en las zonas Sur Sierra, Norte Sierra y Nororiente.

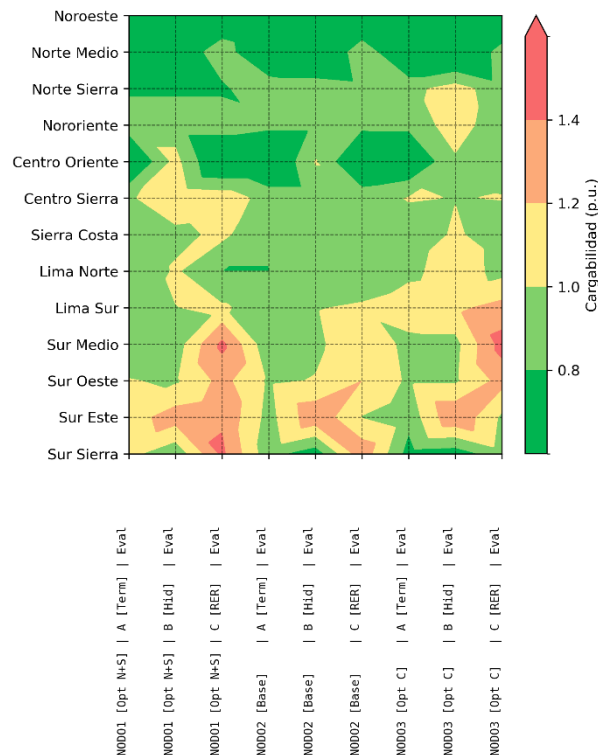
En la Figura 6.2 se muestran el resumen de las congestiones del Sistema Troncal con el Plan de Largo Plazo implementado, donde se solo se observa de manera puntual y aislada sobrecarga en algunos escenarios generación – demanda. La mayor parte del sistema de transmisión se encuentra sin congestiones.

En el Anexo I se muestran las principales congestiones en el año 2041 para los escenarios descritos en la Tabla 6.1 con el PT del 2036 y sin plan (caso base). Asimismo, en el Anexo K se muestran los análisis de comprobación.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 6.1 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2041 Base.



Nota: La descripción “Eval” es equivalente a la descripción “lista priorizada”.

Figura 6.2 Resumen de nivel de carga del SEIN y por escenario, 2041 con Plan de Largo Plazo.

7 Otros Temas del plan de transmisión

7.1 Fecha requerida de Proyectos del Plan Vinculante

7.1.1 Fecha requerida de operación comercial y fecha requerida técnicamente por el sistema de Proyectos Vinculantes.

Las Fechas Requeridas de Operación Comercial⁸ de los Proyectos Vinculantes, y las fechas requeridas técnicamente por el sistema de los Proyectos Vinculantes se resume en la Tabla 7.1. El detalle de la estimación de fechas se muestra en el Anexo N.

Nº	Proyectos Vinculantes	Fecha Requerido de Operación Comercial (*)	Fecha Requerida Técnicamente por el Sistema (**)
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	2033	2033
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	2031	2033
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.	2032	2033
4	Proyecto Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	2033	2031
5	Proyecto SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	2032	2033
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito).	2030	2030
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabayllo +350 /-350 MVAR.	2032	2031
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2028
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2033
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC)	2030	2031
11	Enlace 500 kV Carabayllo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2033	2033
12	Enlace 500 kV Cieneguilla - Lima Sur. (Proyecto ITC)	2033	2033
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2033	2033
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo - Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2031	2031
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2033
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	2032	2027

Notas:

(*) En cumplimiento del numeral 1 del Artículo 15 del Reglamento de la Transmisión

(**) El sustento de las fechas requeridas técnicamente por el sistema correspondiente a los proyectos ITC se encuentran en el anexo M-1 para cada uno de los proyectos, mientras que el sustento de las fechas requeridas técnicamente por el sistema correspondiente a los proyectos troncales se encuentra en el anexo N.

Tabla 7.1 Fechas requeridas de operación comercial y fechas requeridas por el sistema de los Proyectos Vinculantes.

⁸ En cumplimiento del numeral 1 del Artículo 15 del Reglamento de la Transmisión.

7.2 Evaluación de la Resonancia Subsíncrona (RSS)

7.2.1 Antecedentes

En el año 2016 se presentó un problema en la Central Térmica (CT) de Puerto Bravo que no le permitía operar adecuadamente debido a la presencia de oscilaciones torsionales no amortiguadas. Las unidades de esta central, que son del tipo turbinas a gas de ciclo abierto, presentaron daños en sus ejes (fisuras) debido a continuos ciclos de fatiga producidos por efectos dinámicos. Los estudios posteriores llevados a cabo por el fabricante de las máquinas determinaron que la causa del problema fue la ocurrencia del fenómeno de Resonancia Subsíncrona⁹ (RSS). Este fenómeno fue comúnmente visto en turbinas a vapor, en un rango de frecuencias debajo de la síncrona; sin embargo, el fenómeno de RSS ocurrido en el Perú resultó siendo muy particular en el mundo, dado que se manifestó en unidades de generación de turbinas a gas.

En el año 2017, el COES, con apoyo de consultores especializados, llevó a cabo un estudio de Diagnóstico de RSS en el SEIN¹⁰, el cual recomendó, como medida temporal para mitigar el riesgo de RSS de las centrales térmicas conectadas a 500 kV, la operación cortocircuitada o puenteada (by-pass) del banco de capacitores serie (BCS) de la línea de 550 kV Chilca - Poroma (80.1 ohmios). Esta medida operativa se analizó considerando la topología de la red de transmisión con el ingreso del Proyecto MAMO (líneas de 500 kV del nuevo corredor Colcabamba - Poroma - Yarabamba - Montalvo).

Con esta medida se logra evitar que se sintonicen los complementos de las frecuencias de resonancia de la red con las frecuencias de los modos torsionales naturales del sistema de rotores acoplados al eje de las unidades térmicas conectadas a la red de transmisión de 500 kV. Debe resaltarse que las unidades de las CCTT Puerto Bravo y NEPI, las cuales presentan el mayor riesgo de RSS en el sistema, debido que operan actualmente con Diesel, no son programadas continuamente en el despacho de generación. A pesar de ello, la medida de by-pass indicada se viene aplicando de manera permanente en el sistema para evitar el riesgo de RSS en otras unidades de generación.

Situación con el proyecto COYA-YANA, periodo 2023-2026

Problemática de RSS:

En el año 2023 con el ingreso de las líneas de 500 kV Colcabamba - Campas (Yanango), Campas - Carapongo y Campas - Yaros (Huánuco), denominado Proyecto COYA-YANA, como mostrado en la siguiente figura, el cual modificará la topología de la red de transmisión de la zona Centro.

Este cambio de la topología de la red de 500 kV logrará incrementar las máximas transferencias de potencia activa al Sur; asimismo, al tener un mayor enmallado de la red de 500 kV, se logrará reducir el riesgo de RSS en diversas unidades térmicas conectadas a las redes de transmisión de 500 kV y 220 kV. A pesar de este beneficio, existe riesgo de RSS en algunas unidades térmicas, si se mantuviera la medida de mitigación vigente (by-pass del BCS Chilca - Poroma), por lo que,

⁹ El fenómeno de resonancia subsíncrona se caracteriza por presentar interacciones dinámicas producidas entre los bancos de capacitores serie (BCS) de líneas de transmisión compensadas y el sistema mecánico de ejes y rotores de la estructura turbina-generador, caracterizado por tener frecuencias de resonancias eléctricas de la red que se sintonizan, en forma complementaria, con los modos naturales torsionales de los ejes de las unidades térmicas.

¹⁰ Informe COES DP/SNP-002-2017 “*Diagnóstico de Resonancias Subsíncronas en el SEIN*”, elaborado por Electrical Studies Consultant s.l. (ESC), que forma parte de la Decisión Ejecutiva N°009-2017-D/COES. Informe disponible en: www.coes.org.pe, siguiendo las siguientes opciones: “Marco Normativo / Decisiones Ejecutivas y Notas Técnicas / Decisiones Ejecutivas”.

esta medida de mitigación no resultará siendo suficiente para mitigar el riesgo de RSS en todo el parque de unidades térmicas conectadas a esta red de transmisión.

Medidas de mitigación de la RSS:

En vista del panorama anterior, el COES realizó diversos análisis para la determinación de las medidas necesarias de mitigación de RSS en la zona Centro-Sur, y aplicables a las líneas existentes y nuevas de 500 kV, las cuales quedaron reportados en el estudio de actualización del Plan de Transmisión 2021-2030¹¹. En base a los resultados obtenidos en el análisis de Barrido en Frecuencia y Simulaciones EMT (*ElectroMagnetic Transients*) para diferentes condiciones de operación, se propuso las siguientes recomendaciones en el estudio en mención:

- Para garantizar la estabilidad torsional de las unidades térmicas de las zonas Centro y Sur del SEIN se requiere aplicar como medida de mitigación del fenómeno de RSS el by-pass del BCS de la LT 500 kV Poroma - Ocoña (BCS-5482), en conjunto con el by-pass del BCS de la LT 500 kV Chilca - Poroma (BCS-5382), actualmente implementado.
- Esta medida de mitigación se aplica desde el cambio topológico del sistema de transmisión producido por la implementación completa del proyecto COYA-YANA.
- Asimismo, en caso se despache un mayor número de unidades de generación (tres o cuatro unidades TG) de la CT Puerto Bravo, se recomendó la ampliación de la medida de mitigación considerando adicionalmente el by-pass del BCS de la LT 500 kV San José - Montalvo (BCS-5982).

Situación con los proyectos del PT 2021-2030

Para el 2027 se prevé el ingreso del proyecto vinculante Enlace 500 kV San José-Yarabamba, el cual modificará la topología en la zona Sur, en puntos cercanos a las centrales térmicas Puerto Bravo y NEPI, y se ha observado que permitirá reducir sensiblemente las oscilaciones torsionales de las centrales térmicas de la zona Sur, evitando en muchos casos la inestabilidad torsional. Esto se debe a que este proyecto permite enmallar más las redes de 500 kV y aleja la posibilidad de operación radial de las centrales con los BCS ante contingencias como la salida de las líneas de 500 kV Yarabamba - Montalvo y San José - Montalvo.

Para tener una medida integral de mitigación de RSS, abarcando una operación plena de configuraciones y despachos de generación, será necesario realizar la desintonización de las frecuencias de resonancia subsíncrona de la red que producirán los BCS en líneas de 500 kV. En ese sentido, en el estudio de actualización del Plan de Transmisión 2021-2030, se propuso lo siguiente:

- Para garantizar la estabilidad torsional de las unidades térmicas de las zonas Centro y Sur del SEIN se requiere como medida de mitigación del fenómeno de RSS el by-pass del BCS de la LT 500 kV Colcabamba - Poroma (XC-5, 63.3 ohms) en conjunto con el by-pass del BCS de la LT 500 kV Chilca - Poroma (BCS-5382, 80.1 ohms), actualmente implementado.
- Esta medida de mitigación se aplica desde el cambio topológico del sistema de transmisión producido por la implementación del proyecto “Enlace 500 kV San José - Yarabamba”, previsto para el año 2028.

¹¹ Anexo N “Análisis de la Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión”, del Estudio de Actualización del Plan de Transmisión 2021-2030, el cual puede ser descargado desde la página web (<https://www.coes.org.pe/portal/>): Plan de Transmisión / Actualización Plan de Transmisión 2021 - 2030 / 08. Propuesta Definitiva de Actualización del Plan de Transmisión 2021-2030 (20-10-2020) / Edición 1 (08-01-2021) / Volumen II - Anexos / Anexo-N Análisis de la Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión

- Como una medida de mitigación adicional, ante un mayor número de unidades TG de la central Puerto Bravo despachando (mayor a dos unidades), se propuso adicionar el by-pass del BCS Poroma - Ocoña (BCS-5482, 59.5 ohms).

Además, se encuentran aprobados los enlaces en 500 kV hacia la zona Norte:

- Proyecto Enlace 500 kV Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo, ampliaciones y subestaciones asociadas.
- Proyecto Enlace 500 kV Celendín – Piura, ampliaciones y subestaciones asociadas.

Estas líneas contarán con equipos FACTS Serie, la tecnología utilizada es DPFC (*Distributed Power-Flow Controller*) que equivale a un equipo SSSC (*Static Synchronous Series Compensator*) distribuido. En ese sentido, acorde con las especificaciones técnicas solicitadas, estos equipos presentarán una neutralidad al fenómeno de resonancia subsíncrona.

Situación con los proyectos del PT 2023-2032

Para el año 2029 se prevé el ingreso de los proyectos vinculantes del PT 2023-2032. Con este panorama, se podrá observar desintonización y/o nuevas frecuencias de resonancia en la red debido al cambio de topología en la red de 500 kV producido principalmente por el ingreso de los siguientes Proyectos Vinculantes:

- Proyecto “Enlace 500 kV Chilca CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor de Núcleo de aire en SE Chilca CTM”.
- Proyecto “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”.
- Nueva Subestación “Hub” Poroma (Primera Etapa) y Enlace 500 kV “Hub” Poroma - Colectora, ampliaciones y subestaciones asociadas.
- Proyecto “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina-Ayacucho, ampliaciones y Subestaciones asociadas”.
- Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa) (Proyecto ITC).
- Equipos FACTS Serie de control de RSS en LT 500 kV Poroma - Colcabamba e instalaciones asociadas.

Cabe resaltar que el ingreso de equipos FACTS (*Flexible AC Transmission System*) Serie en las líneas de 500 kV Bicentenario-Chilca y Bicentenario-Poroma, y en las líneas de 220 kV Muyurina-Cotaruse serán TCSC (*Thyristor-Controlled Series Capacitor*). Asimismo, la solución de mitigación de RSS queda definida a partir de la operación de los FACTS Serie de la S.E. Bicentenario y la Línea de 500 kV Poroma - Colcabamba. Es importante resaltar que los BCS existentes de las líneas originalmente seccionadas por las nuevas subestaciones Bicentenario y Muyurina (línea de 500 kV Chilca – Poroma y línea de 220 kV Campo Armiño – Cotaruse) no podrían operar en el sistema, por la sobrecompensación reactiva que representarían, salvo condiciones particulares de operación.

Situación con los proyectos del PT 2025-2034

Para el año 2031 se prevé el ingreso de los proyectos vinculantes del PT 2025-2034, principalmente el ingreso de los siguientes Proyectos Vinculantes:

- Proyecto “Enlace 500 kV Colectora-Bicentenario-Chilca, ampliaciones y subestaciones asociadas.” (segundo circuito).

- Enlace 500 kV Miguel Grau - Pariñas y SE Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas.

Se validaron las medidas de mitigación de RSS propuestas en el PT 2023-302 y se observó que no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas en el SEIN.

Situación con los proyectos del PT 2027-2036, periodo 2033 en adelante

Existen proyectos del Plan Vinculante propuesto que modificarán la topología de las redes de transmisión e introducirán cambios en la compensación serie en las líneas de 500 kV, por lo que, debido a la nueva sintonización de frecuencias subsíncronas que surgirá en estas condiciones, se deberá realizar una verificación del impacto en el fenómeno de RSS de las unidades térmicas del SEIN. Estos proyectos son los siguientes:

- Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla..
- SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).
- Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).
- Enlace 500 kV Carabaylo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC).
- Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC).
- Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC).

En vista de este panorama, el COES realizó un análisis de evaluación del impacto en el riesgo de RSS producido por la inclusión de los proyectos propuestos en el PT.

7.2.2 Verificación de Riesgo de RSS de los Proyectos Vinculantes

Se realizó la verificación del impacto que producen los proyectos del Plan Vinculante en el fenómeno de RSS de las unidades térmicas del SEIN mediante la técnica de Barrido en Frecuencia. Cabe resaltar que, con la inclusión de las líneas de 500 kV Poroma - Ocoña - San José (tercer circuito en 500 kV hacia el sur) y Colcabamba - Cieneguilla, además de la utilización de los FACTS serie en los enlaces de 500 kV, el sistema Centro - Sur tendrá un mayor enmallado manteniendo un adecuado nivel de control del fenómeno de RSS.

7.2.2.1 Escenario de despacho típico

En la siguiente figura se muestra los resultados de los márgenes de estabilidad torsional (MET's) para las unidades térmicas del SEIN considerando el primer modo torsional.

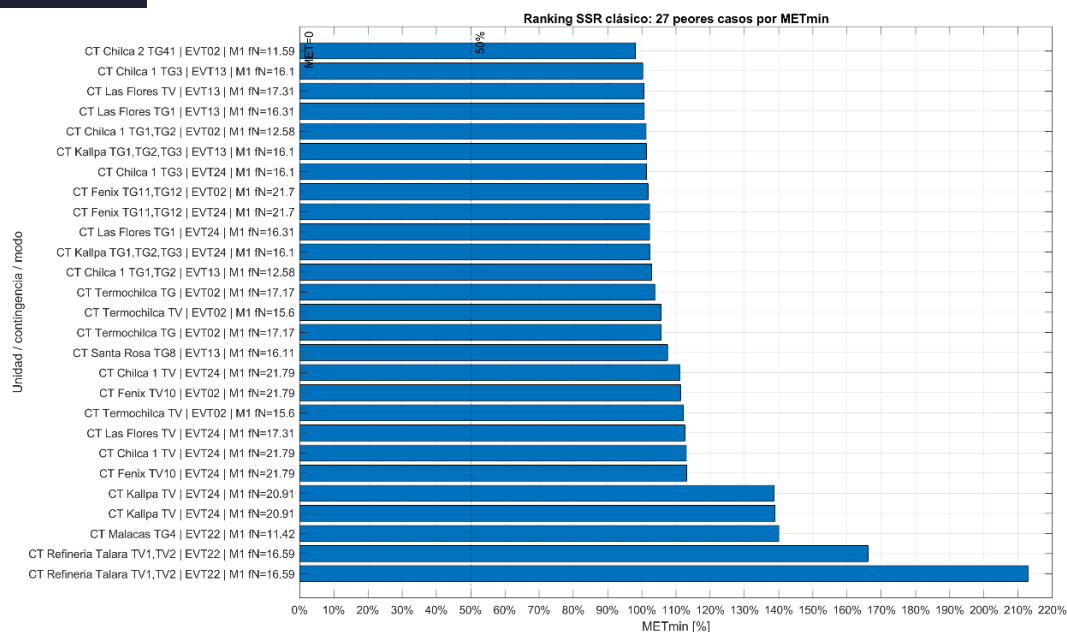


Figura 7.1 Escenario de Despacho Típico, peores casos por METmin.

Todos los casos críticos por modo quedan clasificados como 'Sin riesgo de RSS'. Acorde con los resultados mostrados, tanto para el amortiguamiento mecánico mínimo y máximo, los MET's son positivos, lo que demuestra que con el ingreso de los proyectos vinculantes no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas del SEIN.

7.2.2.2 Escenarios de despachos atípicos

En la siguiente figura se muestra los resultados de los márgenes de estabilidad torsional (MET's) para las unidades térmicas del SEIN considerando el primer modo torsional.

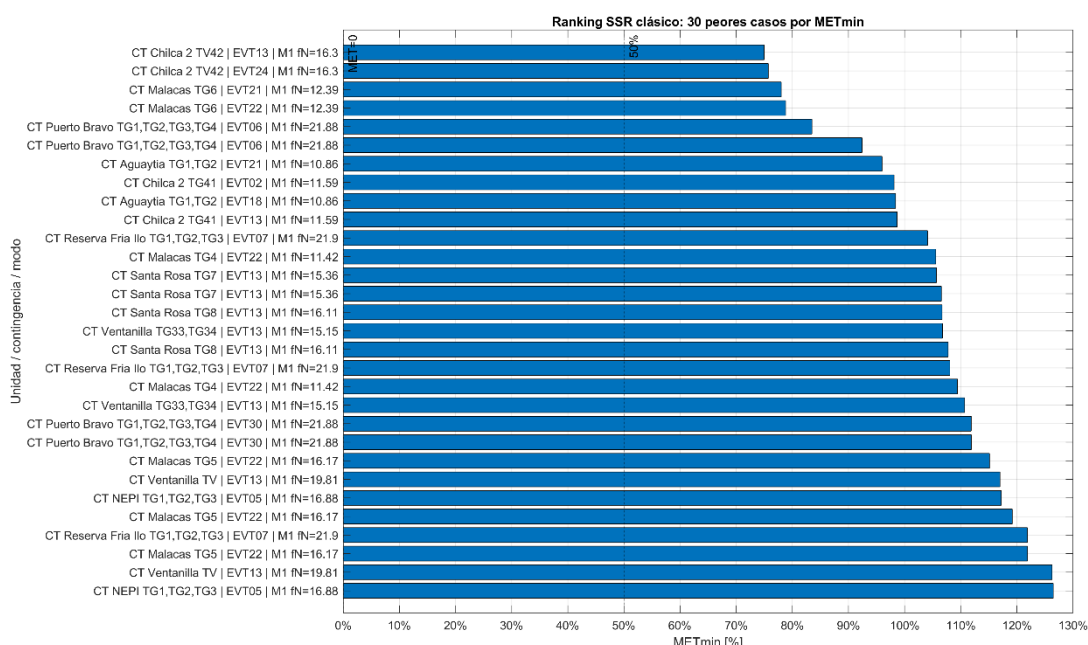


Figura 7.2 Escenarios de Despachos Atípico, peores casos por METmin.

Todos los casos críticos por modo quedan clasificados como 'Sin riesgo de RSS'. Acorde con los resultados mostrados, tanto para el amortiguamiento mecánico mínimo y máximo, los MET's son positivos, lo que demuestra que con el ingreso de los proyectos vinculantes no se producirá riesgo de RSS en las unidades térmicas analizadas del SEIN.

7.2.3 Conclusiones sobre la Evaluación de RSS

Sobre la Evaluación de RSS en unidades térmicas determinantes para el Plan de Transmisión (Escenario de despacho típico):

- Bajo el escenario de despacho típico, considerado representativo para la evaluación sistémica del Plan de Transmisión, los resultados del barrido de frecuencia muestran que las unidades térmicas analizadas mantienen márgenes torsionales positivos y se clasifican como “Sin riesgo de RSS”, conforme al criterio de Margen de Estabilidad Torsional adoptado en el estudio.
- El peor caso global del escenario típico presenta un $MET_{min} = 98.14 \%$, correspondiente a la CT Chilca 2 - TG41, bajo la contingencia N-1 de la LT 500 kV Chilca CTM - Bicentenario. Este valor se mantiene ampliamente por encima del umbral de referencia de $MET_{min} > 50 \%$, por lo que la condición se clasifica como “Sin riesgo de RSS”.
- En consecuencia, para el escenario representativo del Plan de Transmisión, no se identifican condiciones de Resonancia Subsíncrona que comprometan la estabilidad torsional de las unidades térmicas evaluadas, dentro del alcance metodológico del barrido de frecuencia aplicado.

Sobre la Evaluación de RSS en unidades térmicas para escenarios atípicos (condiciones operativas específicas):

- Los escenarios atípicos evaluados corresponden a configuraciones operativas específicas, tales como despachos térmicos no habituales, operación forzada de determinadas unidades o condiciones de red particulares. Por su naturaleza, estos escenarios no constituyen el criterio rector para la definición del Plan de Transmisión, pero permiten verificar la robustez de la red ante condiciones operativas menos frecuentes y técnicamente relevantes.
- Los resultados mantienen márgenes torsionales positivos y no evidencian condiciones de riesgo de Resonancia Subsíncrona en las unidades térmicas analizadas. El peor caso global reportado corresponde a la CT Chilca 2 – TV42, bajo la contingencia N-1 de la LT 500 kV Carabayllo – Chimbote (L-5006), con un $MET_{min} = 74.96 \%$, valor que permanece por encima del umbral de “Sin riesgo de RSS”.
- Por tanto, aun bajo configuraciones operativas específicas o atípicas, el Caso 0 no evidencia condiciones que requieran medidas adicionales de mitigación de Resonancia Subsíncrona para las unidades térmicas evaluadas.

Para fines del Plan de Transmisión, con la información técnica disponible y respaldada, no se identifica riesgo de Resonancia Subsíncrona en las unidades térmicas analizadas, conforme al criterio de Margen de Estabilidad Torsional adoptado.

El escenario de despacho típico constituye el principal insumo para la evaluación de planificación, mientras que los escenarios atípicos cumplen un rol complementario de verificación ante condiciones operativas específicas. En ambos casos, los márgenes torsionales obtenidos permanecen dentro de la categoría “Sin riesgo de RSS”. Asimismo, se comprobó con eventos de fallas monofásicas (recierres exitosos y no exitosos), mediante simulaciones EMT (*ElectroMagnetic Transients*), que las unidades térmicas del SEIN no presentarán riesgo de RSS, considerando el ingreso de los proyectos vinculantes. Para mayores detalles, ver el Anexo Q (Análisis de Resonancia Subsíncrona del Plan de Transmisión).

En consecuencia, dentro del alcance del estudio por barrido de frecuencia, no se identifican condiciones que condicionen la formulación del Plan de Transmisión ni que requieran medidas adicionales de mitigación de Resonancia Subsíncrona para las unidades térmicas evaluadas.

7.3 Capacidad de Transmisión para la Generación Renovable no Convencional

En esta sección se analiza la capacidad de transmisión para el desarrollo de tecnología de generación de centrales con energías renovables no convencionales (ERNC), considerando que los proyectos vinculantes propuestos en el presente plan se encuentren en operación. Se describen las zonas en el Perú con potencial de generación renovable no convencional tales como generación eólica y generación solar.

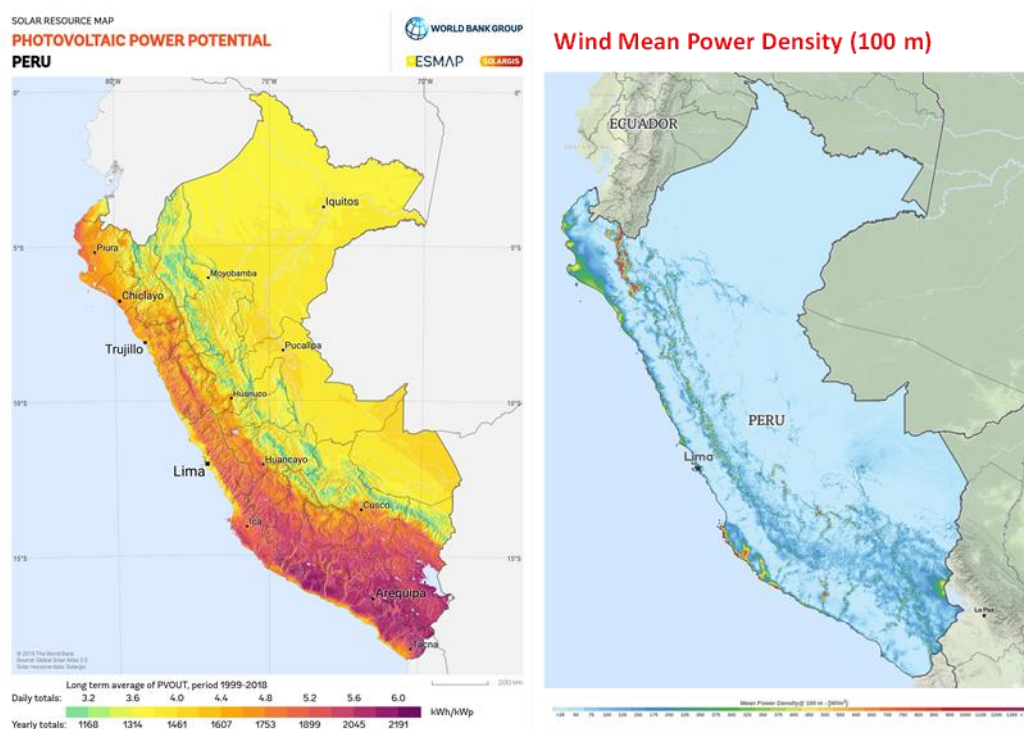


Figura 7.3 Potencial Solar y Eólico, Fuente World Bank Group, ESMAP.

Según el Atlas de Energía Solar del Perú indica niveles entre 6,0 a 6,5 kWh/m² de radiación solar anual en la Costa, de 5,5 a 6,0 kWh/m² en la Sierra y en la Selva de 4.5 a 5.0 kWh/m².

Según el Atlas Eólico del Perú se tiene un potencial eólico aprovechable de más de 20 493 MW. De las 25 regiones del país, 9 fueron identificadas con potencial eólico: Ica (9 144 MW), Piura (7 554 MW), Cajamarca (3 450 MW), Arequipa (1 158 MW), Lambayeque (564 MW), La Libertad (282 MW), Lima (156 MW), Ancash (138 MW) y Amazonas (6 MW).

7.3.1 Zona La Niña - Generación ERNC

La zona de La Niña, ubicada en el departamento de Piura, concentra principalmente proyectos de generación eólica, en concordancia con el alto potencial del recurso identificado en la franja costera norte del país. De acuerdo con los escenarios de generación RER considerados en el Plan de Transmisión 2027–2036, esta zona presenta un crecimiento progresivo con una expansión significativa hacia el horizonte de largo plazo.

Para el año 2033, se considera un potencial del orden de 350 MW de potencia instalada en 220 kV, valor que puede ser absorbido por la infraestructura existente. Sin embargo, hacia el año 2036, la potencia instalada se incrementa hasta 1 250 MW aproximadamente, de los cuales 350 MW corresponderían a conexiones en 220 kV y 900 MW en 500 kV, evidenciando un cambio estructural en la magnitud de inyección.

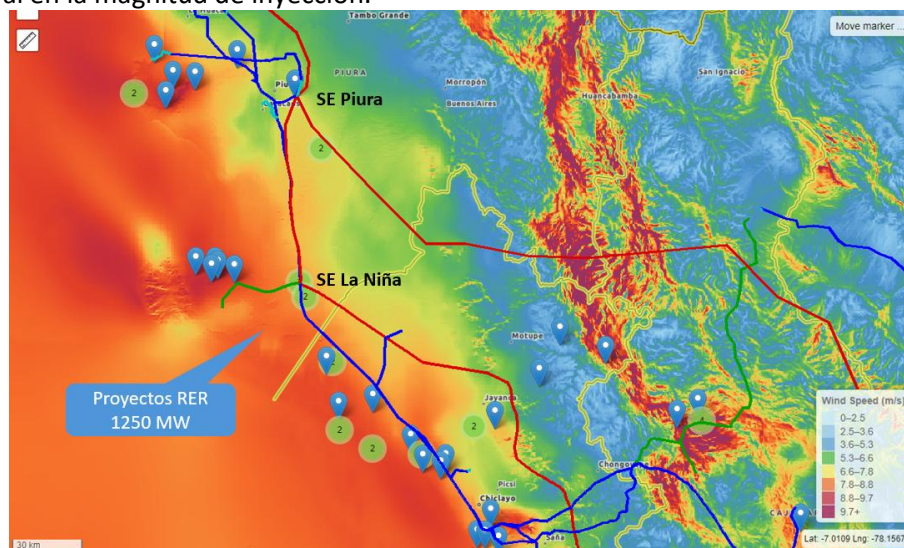


Figura 7.4 Potencial de Proyectos ERNC en el departamento de Piura considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027 - 2036 – Zona La Niña al año 2036.

La subestación 500/220 kV más cercana corresponde a la S.E. Pariñas, con una capacidad de transformación de 750 MVA, la cual resulta insuficiente frente al potencial instalado en los escenarios de largo plazo. Esta situación genera una brecha estructural entre la potencia instalada y la capacidad disponible de evacuación.

En consecuencia, para viabilizar la integración de la generación eólica proyectada al 2036, se requiere la incorporación de proyectos de transmisión que permitan el adecuado aprovechamiento del potencial eólico de la zona, de modo que La Niña se consolide como un polo estratégico de desarrollo eólico en el norte del país en el horizonte de largo plazo. Dicha consolidación estará condicionada a la implementación oportuna de nueva infraestructura de transformación y evacuación de energía.

7.3.2 Zona Montalvo – Generación ERNC

La zona de Montalvo, ubicada en el departamento de Moquegua, concentra principalmente proyectos de generación solar fotovoltaica, en concordancia con los elevados niveles de radiación solar registrados en la franja costera sur. De acuerdo con los escenarios de generación RER considerados en el Plan de Transmisión 2027–2036, esta zona presenta un crecimiento sostenido tanto en el año vinculante como en el horizonte de largo plazo, sustentado en infraestructura de transformación incluida en Planes anteriores.

Para el año 2033, el potencial de potencia instalada en los escenarios de mayor exigencia podría alcanzar aproximadamente 1 350 MW, valor que puede ser absorbido por la capacidad de transformación prevista en la S.E. Montalvo, la cual dispone de alrededor de 1 500 MVA en el nivel 500/220 kV, manteniéndose márgenes operativos adecuados. Hacia el año 2036, la proyección muestra un incremento significativo de los proyectos, alcanzando valores de hasta 1 800 MW en los escenarios de mayor penetración renovable. Bajo estas condiciones, la generación proyectada puede superar la capacidad estructural existente en el largo plazo, evidenciando la necesidad de reforzar la infraestructura de transformación para acompañar la expansión prevista.

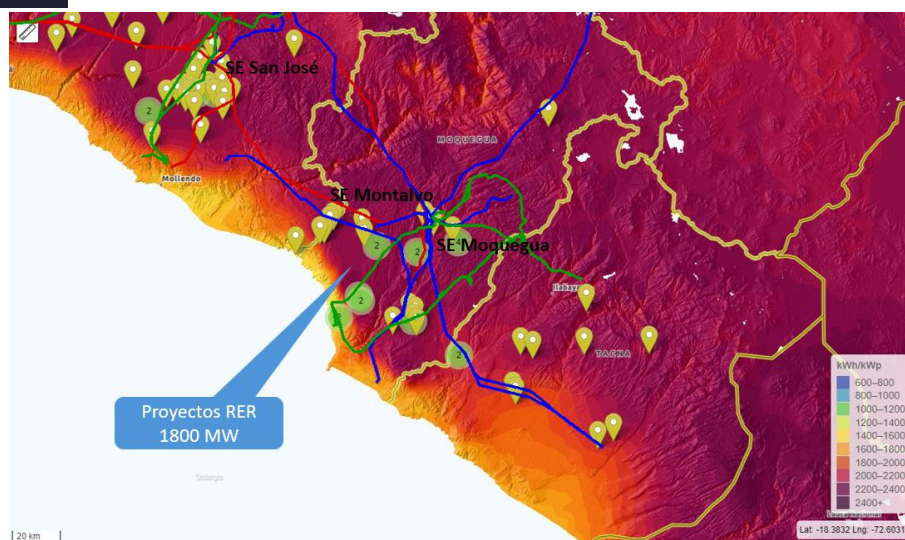


Figura 7.5 Potencial de Proyectos ERNC departamento de Moquegua considerados en la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036 – Zona Montalvo al año 2036.

7.3.3 Zona Ocoña – Generación ERNC

La zona de Ocoña, ubicada en el departamento de Arequipa, concentra principalmente proyectos de generación solar fotovoltaica, en concordancia con el alto potencial de radiación solar presente en el sur del país. El desarrollo proyectado en esta zona se sustenta principalmente en la información proveniente de los Estudios de Preoperatividad (EPO) aprobados y en revisión.

De acuerdo con la base de EPO, la zona registra aproximadamente 1 380 MW en el nivel 500 kV con conformidad, lo que evidencia un interés significativo de desarrollo renovable. Por su parte, en el Plan de Transmisión 2027–2036, la proyección hacia el horizonte de largo plazo 2036 considera hasta 750 MVA en 500 kV, valor coherente con la configuración actual de la zona, la cual opera únicamente como barra en 500 kV y no cuenta con transformación 500/220 kV asociada.

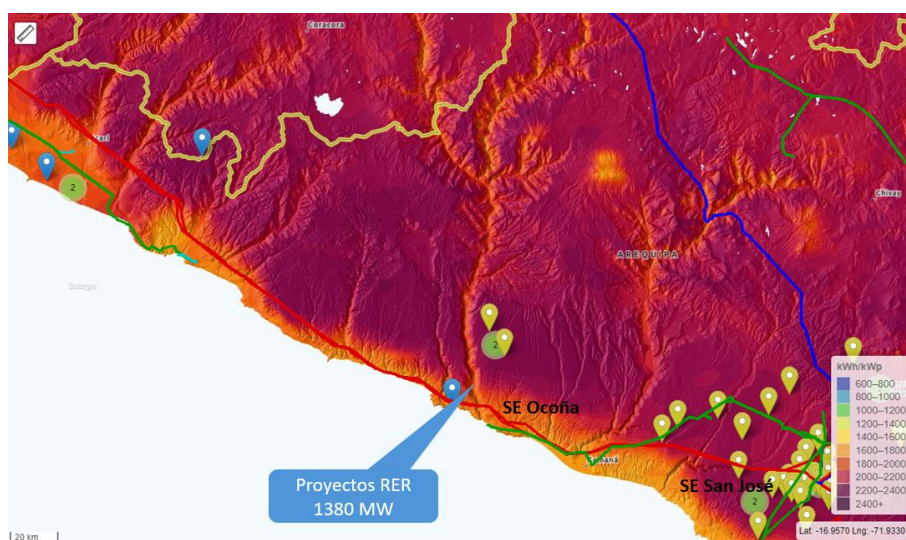


Figura 7.6 Potencial de Proyectos ERNC en el departamento de Arequipa considerados en los Estudios de Pre-Operatividad (Aprobados y en Revisión) – Zona Ocoña.

El volumen de proyectos identificado en los EPO, superior a lo considerado en el escenario del Plan, introduce la necesidad de proponer proyectos de largo plazo, orientado a dotar a la zona

de capacidad de transformación 500/220 kV o capacidad de conexión que acompañe el crecimiento identificado y fortalezca la integración de generación solar en el sur del SEIN.

7.4 Instalaciones del Sistema de Transmisión que deberán salir de servicio.

En esta sección se analiza la permanencia o retiro de instalaciones de transmisión cuyo contrato de concesión se encuentra próxima a vencer, en cumplimiento de la normativa del literal d) del numeral 22.2 del Artículo 22 de la Ley 28832 que indica: *"Dos (2) años previos al vencimiento de la concesión, el COES evaluará, dentro del Plan de Transmisión, la necesidad y el plazo de mantener en uso la instalación de transmisión. En caso de que resulte conveniente continuar con su utilización, el Ministerio procederá a licitar nuevamente la concesión, empleando como factor de competencia la remuneración garantizada que cubra los Costos de Explotación durante el siguiente plazo de concesión."*

A continuación, en la Tabla 7.2, se muestra la lista concesiones de transmisión del SGT con su fecha vencimiento:

Contrato de Concesión	Código	S.E. Salida	S.E. Llegada	Propietario	Ternas	Tensión Nominal kV	Plazo de concesión (años, partir de POC)	Firma de contrato	Fecha de POC	Fin de concesión
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión SGT de la Línea de Transmisión 220 kV Carhuamayo - Paragsha - Conococha - Huallanca - Cajamarca - Cerro Corona - Carhuasquero"	L-2267	CARHUAMAYO NUEVA	PARAGSHA II	ATN S.A.	1	220	30	22/05/2008	28/12/2011	28/12/2041
	L-2268	CARHUAMAYO NUEVA	PARAGSHA II		1	220	30			
	L-2264	PARAGSHA II	CONOCOCHA		1	220	30			
	L-2269	CONOCOCHA	KIMAN AYLLU		1	220	30			
	L-2270	CONOCOCHA	KIMAN AYLLU		1	220	30			
	L-2272	KIMAN AYLLU	LA RAMADA		1	220	30			
	L-2274	KIMAN AYLLU	LA RAMADA		1	220	30			
	L-2273	LA RAMADA	PAMPA HONDA		1	220	30			
	L-2275	LA RAMADA	PAMPA HONDA		1	220	30			
	L-2283	PAMPA HONDA	CAJAMARCA NORTE		1	220	30			
	L-2287	PAMPA HONDA	CAJAMARCA NORTE		1	220	30			
	L-1707	CARHUAMAYO NUEVA	CARHUAMAYO EXISTENTE		1	138	30			
Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca - La Planicie - Zapallal	L-2103/2104	CHILCA	PLANICIE	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	08/09/2008	23/06/2011	23/06/2041
	L-2105/2106	PLANICIE	CARABAYLLO		2	220	30			
	L-2107/2108	CARABAYLLO	ZAPALLAL		2	220	30			
	L-5001	CHILCA	CARAPONGO		1	500	30			
	L-5003	CARAPONGO	CARABAYLLO		1	500	30			
Contrato de concesión SGT - Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro - Norte Medio en 500 kV (L.T. Zapallal - Carabayllo - Trujillo)	L-2290/2291	TRUJILLO NORTE	TRUJILLO NUEVA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	18/02/2010	29/12/2012	29/12/2042
	L-5006	CARABAYLLO	CHIMBOTE NUEVA		1	500	30			
	L-5008	CHIMBOTE NUEVA	TRUJILLO NUEVA		1	500	30			
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión SGT 500 kV Chilca - Marcona - Montalvo"	L-2057	MONTALVO	MOQUEGUA	ATLANTICA TRANSMISIÓN SUR S.A.	1	220	30	22/07/2010	02/05/2014	02/05/2044
	L-2293	POROMA	MARCONA		1	220	30			
	L-2292	POROMA	MARCONA		1	220	30			
	L-5032	CHILCA CTM	POROMA		1	500	30			
	L-5034	POROMA	OCONA		1	500	30			
	L-5036	OCONA	SAN JOSÉ		1	500	30			
	L-5037	SAN JOSÉ	MONTALVO		1	500	30			
Contrato de Concesión de SGT Reforzamiento del Sistema Norte con un segundo circuito de Transmisión 220 kV entre Talara y Piura.	L-2250	TALARA	PIURA OESTE	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30	26/08/2010	04/05/2013	04/05/2043
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión Pomacocha - Carhuamayo 220 kV"	L-2294	POMACOCHA	CARHUAMAYO NVA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30	27/09/2010	20/09/2013	20/09/2043
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Tintaya - Socabaya 220 kV Subestaciones Asociadas"	L-1037	TINTAYA NUEVA	TINTAYA	TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C.	1	138	30	30/09/2010	01/06/2014	01/06/2044
	L-2022	SOCABAYA	TINTAYA NUEVA		1	220	30			
	L-2023	SOCABAYA	TINTAYA NUEVA		1	220	30			
	L-1038	SURIRAY	MACHU PICCHU II		1	138	30	22/12/2010	21/08/2015	21/08/2045

Contrato de Concesión	Código	S.E. Salida	S.E. Llegada	Propietario	Ternas	Tensión Nominal kV	Plazo de concesión (años, partir de POC)	Firma de contrato	Fecha de POC	Fin de concesión
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Machu Picchu - Abancay - Cotaruse en 220 kV"	L-2050	ABANCAY NUEVA	SURIRAY	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	220	30			
	L-2059	COTARUSE	SURIRAY		1	220	30			
	L-2060	ABANCAY NUEVA	COTARUSE		1	220	30			
	L-2049	SURIRAY	SANTA TERESA		1	220	30			
Contrato de Concesión SGT "Línea de Transmisión Trujillo - Chiclayo en 500 kV"	L-5010	TRUJILLO NUEVA	LA NIÑA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	1	500	30	26/05/2011	05/07/2014	05/07/2044
Contrato de Concesión: "Línea de Transmisión Carchuaquero - Cajamarca Norte - Caelic - Moyobamba en 220 kV"	L-1018	BELAUNDE TERRY	TARAPOTO	CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C.	1	138	30	16/03/2013	26/11/2017	26/11/2047
	L-1049	BELAUNDE TERRY	MOYOBAMBA		1	138	30			
	L-2190	CAJAMARCA NORTE	CARHUAQUERO		1	220	30			
	L-2192	CAJAMARCA NORTE	CACLIC		1	220	30			
	L-2194	CACLIC	BELAUNDE TERRY		1	220	30			
Contrato de Concesión SGT "Línea de Transmisión 500 kV Mantaro - Marcona - Socabaya - Montalvo y Subestaciones Asociadas"	L-2065/2066	SOCABAYA	YARABAMBA	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	2	220	30	26/09/2013	30/11/2017	30/11/2047
	L-2225	CAMPO ARMIÑO	COLCABAMBA		1	220	30			
	L-5031	COLCABAMBA	POROMA		1	500	30			
	L-5033	POROMA	YARABAMBA		1	500	30			
	L-5035	YARABAMBA	MONTALVO		1	500	30			
Contrato de Concesión SGT: "Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno 220 kV"	L-1012	JULIACA	SAN ROMAN	TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C.	1	138	30	18/06/2015	08/06/2018	08/06/2048
	L-1045	PUMIRI	AZÁNGARO		1	138	30			
	L-1046	PUNO	SAN ROMAN		1	138	30			
	L-2040	PUNO	SAN ROMAN		1	220	30			
	L-2041	PUMIRI	SAN ROMAN		1	220	30			

Tabla 7.2 Fechas de vencimientos de concesiones de transmisión del SGT.

7.5 Interconexiones Internacionales

En el presente capítulo se expone la situación de las interconexiones internacionales, y su efecto en la formulación de la Actualización del Plan de Transmisión 2027-2036.

Las interconexiones internacionales del Perú con los países vecinos tienen potencial de desarrollo hacia el mediano y largo plazo. Se estima que hasta el año 2033 el SEIN contará con un sistema de transmisión de 500 kV con alcance geográfico cercano a las fronteras de varios de los países vecinos, y con una oferta de generación potencial que permita tener capacidad de intercambio de electricidad con esos países, conforme a los acuerdos binacionales o regionales a los que se arrije.

Los proyectos de interconexiones internacionales generalmente se desarrollan con fines específicos tales como la integración de mercados, exportación o importación de electricidad a partir de centrales eléctricas predefinidas y el aprovechamiento conjunto de complementariedades hidrológicas, pudiendo incluir en esto el manejo de capacidades de regulación hídrica estacional o multianual.

El Perú mantiene suscritos a la fecha, los siguientes acuerdos de integración eléctrica:

- Acuerdo Regional CAN: “Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad”, Decisión 536 de diciembre de 2002. Esta Decisión fue posteriormente suspendida por las Decisiones 720 (Nov 2009), 757 (Ago 2011) y 789 (Jun 2013), y reemplazada por un “Régimen Transitorio Aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad entre Ecuador y Perú” mediante la Decisión

757. Posteriormente, se emitieron las Decisiones 789, 811 y 815, que prorrogaron la suspensión de la Decisión 536 y la vigencia del Régimen Transitorio mencionado, establecido por la Decisión 757. La Decisión 816 (Abr 2017), aprobó el Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad, los reglamentos que hace mención dicha decisión ya han sido aprobados por el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad (CANREL): Reglamento Operativo, el Reglamento Comercial y el Reglamento del Coordinador Regional; sin embargo, falta su adopción por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SG CAN), también está pendiente la decisión respecto al manejo de las controversias. La Decisión 919 (Dic 2023) indica que el Perú seguirá con el mecanismo de Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de del Régimen Transitorio establecido por la Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV. Además, esta última Decisión prorrogó la suspensión de la Decisión 536.

- Convenio de Integración Energética Perú-Brasil: Suscrito en mayo del 2008, este convenio tiene por objetivos principales el desarrollar estudios sobre el potencial energético de ambos países, evaluar proyectos hidroeléctricos para la exportación de energía eléctrica al Brasil, evaluar marcos normativos, analizar proyectos de conexión fronteriza e intercambiar experiencia en diversos aspectos energéticos. Posteriormente, en junio del 2010, se suscribió el Acuerdo Perú-Brasil entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil. Sin embargo, este acuerdo no fue aprobado por el Congreso del Perú, y fue archivado en mayo de 2014.
- Acuerdo de Cuenca Perú-Ecuador: Suscrito en noviembre de 2012, mediante el cual ambos países acordaron dar inicio al proyecto para la construcción y puesta en marcha de una nueva interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú en un nivel de voltaje de 500 kV, que tendrá el carácter de Binacional, y en calidad de tal, será ejecutado conjuntamente respetando los procedimientos y normativa interna de cada país.

Sobre la base de la Decisión 536 de la CAN se desarrolló el proyecto de interconexión eléctrica Perú - Ecuador a 220 kV, enlace de capacidad limitada y a un nivel de intercambio marginal entre los países, relativo al tamaño de sus sistemas. Bajo este esquema se llegó a implementar un enlace de transmisión de simple circuito a 220 kV para transferencias de carga (sin sincronización), el cual ha estado siendo utilizado para suministros extraordinarios de emergencia entre los dos países.

La Decisión 757, estableció un régimen transitorio aplicable a las transacciones internacionales de electricidad (TIE) entre Ecuador y Perú que flexibiliza los intercambios de electricidad, enfocándose en los excedentes de potencia y energía, y aislando las demandas internas de los países de los efectos económicos de las exportaciones. Esta Decisión se encuentra actualmente vigente, y lo estará hasta que entren en vigor las disposiciones de la Decisión 856 con el ingreso de la línea en 500 kV.

En cuanto al Convenio Perú - Brasil, éste facilitó realizar estudios del potencial de integración energética y evaluar proyectos hidroeléctricos en el lado peruano. Posteriormente, en el Acuerdo Perú - Brasil, se estableció la posibilidad de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en la cuenca Amazónica centro y sur del país con una capacidad inicial estimada en 6600 MW, para fines de suministro al mercado peruano y para exportación de excedentes al

Brasil. Sin embargo, el posterior archivamiento del Convenio por parte del Congreso de Perú eliminó la posibilidad indicada.

Respecto a los demás países limítrofes: Colombia, Bolivia y Chile, a la fecha no se cuenta con acuerdos binacionales de integración con ellos.

Las posibilidades de desarrollo de Interconexiones Eléctricas Internacionales del Perú son mostradas en la Figura 7.7 siguiente:



Figura 7.7 Posibles Interconexiones Eléctricas Internacionales del Perú.

7.5.1 Integración Regional: SINEA

Dentro de la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se llevaron a cabo dos estudios en favor de la integración regional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: uno de Armonización Regulatoria y otro de Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructuras de Integración Eléctrica de los Países Andinos. Estos estudios fueron realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se culminaron el año 2014.

El estudio de Planificación de Infraestructuras tuvo como objetivo seleccionar las alternativas de interconexión más convenientes desde un punto de vista técnico, económico, regulatorio, político, ambiental y social. En este estudio se analizaron las siguientes posibles interconexiones: Colombia - Ecuador, Ecuador - Perú, Perú - Chile y Bolivia - Chile.

El estudio concluyó que, dentro de ámbito bilateral, las siguientes alternativas de interconexión resultan factibles económicamente:

Sistema	Proyecto	Año más temprano de P/S
Ecuador - Perú	Línea 500 kV La Niña - Daule (540 km, 500 MVA)	2017
Perú - Chile	Back-to-back + línea 220 kV Los Héroes - Arica (70 km, 130 MVA)	2017
	Línea HVDC 500 kV Montalvo - Crucero (650 km, 1000 MVA)	2020
Chile - Bolivia	Línea 220 kV Laguna Colorada - Chuquicamata (140 km, 140 MVA)	2017

Tabla 7.3 Alternativas de Interconexión Factibles Económicamente en el Ámbito Bilateral

Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)

Los principales supuestos sobre los que se realizó el análisis son: i) cada país realiza las inversiones en infraestructura en su territorio; ii) las rentas de congestión se reparten en partes iguales; y iii) la energía se exporta e importa a los precios marginales de la barra de conexión de cada país.

En el caso de la interconexión Ecuador - Perú, el estudio estimó un costo de inversión de US\$ 210 millones, con un VPN de US\$ 428 millones y una tasa de retorno global de 34%. Asimismo, se indica que las tasas de retorno por país serían similares, de 39% para Ecuador y 36% para el Perú, lo cual le da factibilidad para ser desarrollado en un ámbito bilateral.

Para el caso de la interconexión Perú - Chile, se plantearon dos proyectos: uno Back-to-back + línea 220 kV Los Héroes - Arica (70 km, 130 MVA) y otro Línea HVDC 500 kV Montalvo - Crucero (650 km, 1000 MVA). Para el caso del proyecto de 220 kV el estudio estimó un costo de inversión US\$ 50 a 60 millones y una TIR global superior al 30%; mientras que para el caso del proyecto en HVDC 500 kV se estimó una inversión de US\$ 600 millones y una TIR global de 27%. Ambos proyectos resultan altamente rentables, sin embargo, la ejecución y operación del proyecto HVDC 500 kV estaba condicionada a la interconexión de los sistemas SING y SIC de Chile, la cual ya se está poniendo en servicio por partes y estará completa en el año 2018, además de las reformas regulatorias necesarias en ambos países. Por otro lado, dada la baja inversión y alta rentabilidad del proyecto de 220 kV, además de su rápida ejecución, el estudio resaltó la conveniencia de analizar su ejecución mientras se resuelven las condicionantes para el proyecto HVDC 500 kV.

Respecto a las posibles interconexiones de Bolivia, el estudio de SINEA plantó solamente una interconexión de pequeña capacidad de Bolivia con Chile. Este proyecto tendría una inversión de US\$ 30 millones, un VPN de US\$ 24 millones y una TIR de 19%, todo lo anterior bajo el supuesto de que Perú y Chile no se interconecten. En el estudio también se indica que la interconexión Bolivia - Chile tendría como impacto un menor desempeño económico del proyecto de interconexión a 500 kV HVDC Perú - Chile, pero este último seguiría siendo un proyecto económico.

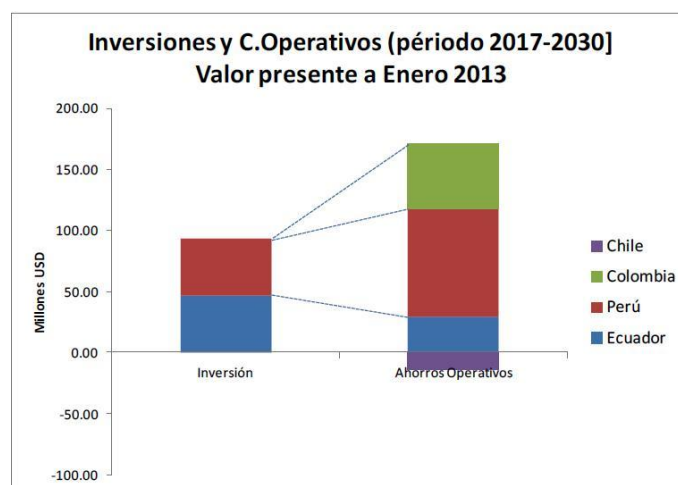
Además de los proyectos indicados en la Tabla 7.3, que resultan atractivos dentro del ámbito bilateral, existen proyectos que solo resultarían atractivos dentro de un marco regional que

facilite su financiamiento, esto debido a que el reparto de los beneficios de los mismos no resultaría proporcionales a las inversiones que los países tendrían que efectuar dentro de sus territorios, de acuerdo a las premisas utilizadas en los análisis bilaterales. Estos proyectos son mostrados en la Tabla 7.4 siguiente:

Sistema	Proyecto	Año	Comentario
Ecuador - Perú	2ª línea 500 kV La Niña - Daule	2020	No factible bilateralmente porque los beneficios de Ecuador no son suficientes para compensar los costos de inversión de este país.
Ecuador - Colombia	Línea 500 kV Alférez - Jamondino - Inga	2017 - 2020	No factible bilateralmente porque los beneficios de Colombia no son suficientes para compensar los costos de inversión de este país.

Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)
 Tabla 7.4 Alternativas de interconexión factibles económicamente en un ámbito regional

De acuerdo con el estudio del SINEA, una segunda línea en 500 kV entre Ecuador y Perú tendría que ser financiada más o menos en partes iguales entre ambos países, de acuerdo a los criterios seguidos en ámbito bilateral. Sin embargo, los beneficios del mencionado proyecto serían mayores para Perú que para Ecuador, mientras que Colombia también se vería beneficiada en gran medida, sin haber realizado inversión alguna. Por esta razón, el informe indica la necesidad de un organismo multilateral que pudiese asignar parte de los costos de inversión a terceros países del SINEA. La comparación de inversiones y beneficios se muestra en la Figura 7.8 siguiente:



Fuente: Planificación y Estudio de Factibilidad de la Infraestructura de Integración Eléctrica de los Países Andinos (SINEA)
 Figura 7.8 Distribución de Costos de Inversión y Beneficios Operativos (2ª línea La Niña - Daule)

Similarmente al proyecto anterior, el proyecto de línea 500 kV Alférez - Jamondino - Inga (Colombia - Ecuador) tendría un reparto de beneficios que no sería proporcional a las inversiones requeridas por los países, pues dentro de un ámbito bilateral, Colombia tendría que pagar la mayor parte de las inversiones y los beneficios que recibiría serían insuficientes para cubrir la inversión, mientras que Ecuador recibiría la mayor parte de los beneficios.

7.5.2 Interconexión Perú – Ecuador

Interconexión Perú – Ecuador en 220 kV/230 kV

Por otro lado, no se llegó a concretar un acuerdo regulatorio para la operación de la interconexión por lo que el actual enlace no se encuentra en servicio. Sin embargo, éste ha operado como apoyo temporal entre los sistemas de ambos países en situaciones de emergencia, en el marco regulatorio transitorio establecido por las Decisiones 757 y 789, que junto con las Decisiones 720, 811, 815, 816 y 919, ampliaron y mantienen la suspensión de la Decisión 536. La Decisión 919 indica que el Perú seguirá con el mecanismo de TIE de las Decisión 757 (la actual) hasta que conecte la línea de 500 kV.

En la siguiente figura se muestra en enlace de Interconexión Perú – Ecuador existente en 220 kV/230 kV.

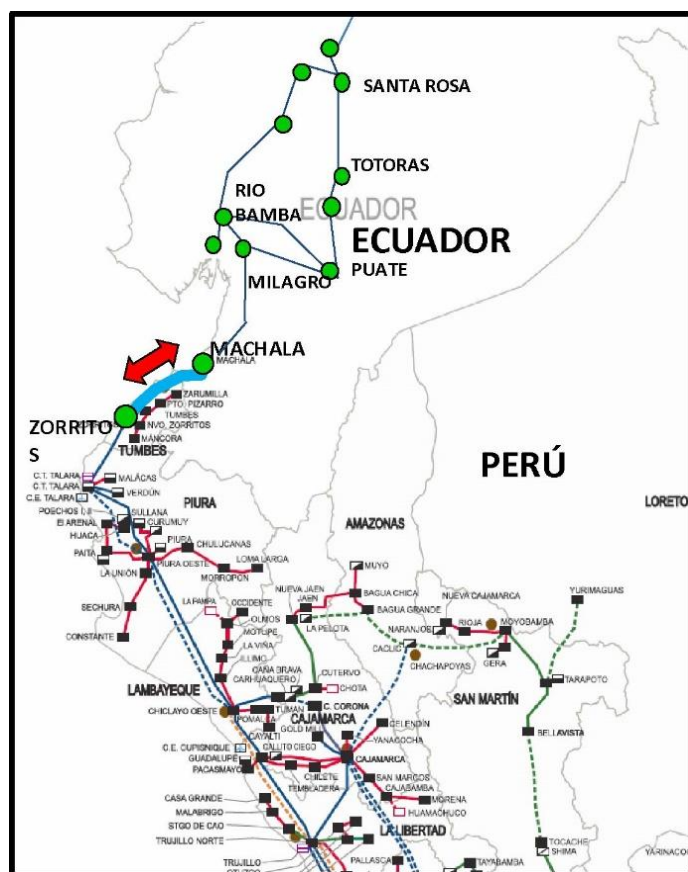


Figura 7.9 Enlace de Interconexión Perú – Ecuador Existente (220 kV/230 kV).

Antecedentes

¹² Estudio Interconexión Perú – Ecuador, desarrollado por Hydro-Québec Intl., para ETECEN (Perú) y TRANSELEC (Ecuador), año 2001.

La interconexión Perú - Ecuador en 500 kV se presenta promisorio debido a las ventajas de complementariedad hidrológica entre las cuencas de ambos países, y al desarrollo de las redes de transmisión en 500 kV de ambos países, lo que facilitará una interconexión plena y de alta capacidad de transferencia. En la siguiente figura se muestra los despachos de centrales hidroeléctricas de Ecuador y Perú en una operación interconectada, en los que se observa que la complementariedad hidrológica de ambos países.

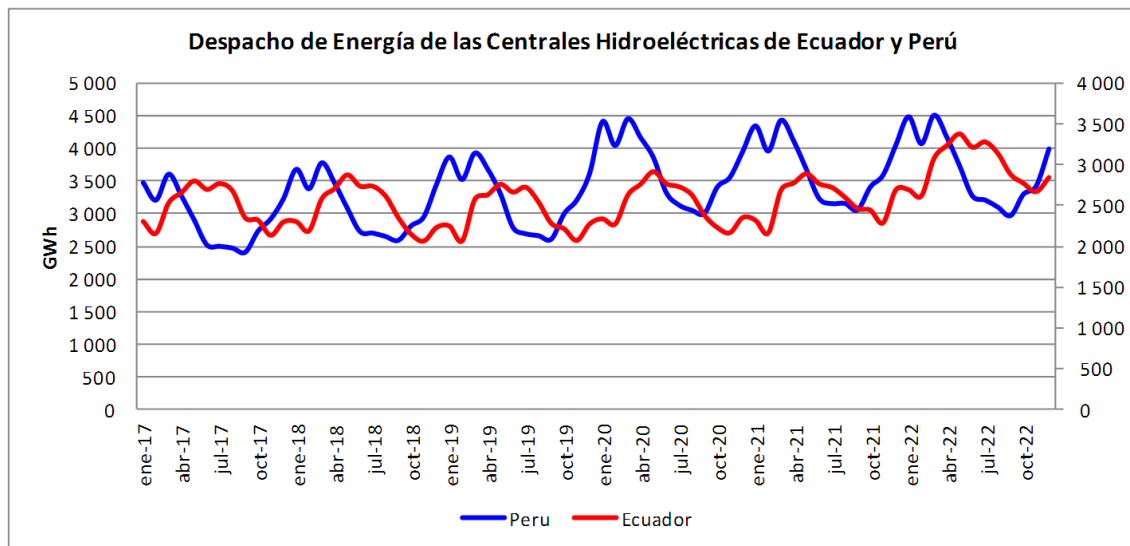


Figura 7.10 Despachos de centrales hidroeléctricas de Ecuador y Perú.

Por otro lado, ya se han realizado estudios conjuntos de evaluación de las posibilidades de intercambio de energía y definición del esquema de la interconexión. Estos estudios recomendaron la interconexión mediante la LT Chorrillos – Pasaje – Piura – La Niña, 587 km, con un solo circuito en la primera etapa.



Fuente: Anteproyecto Interconexión Perú – Ecuador 500 kV (Leme Engenharia, 2016)

Figura 7.11 Esquema de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV

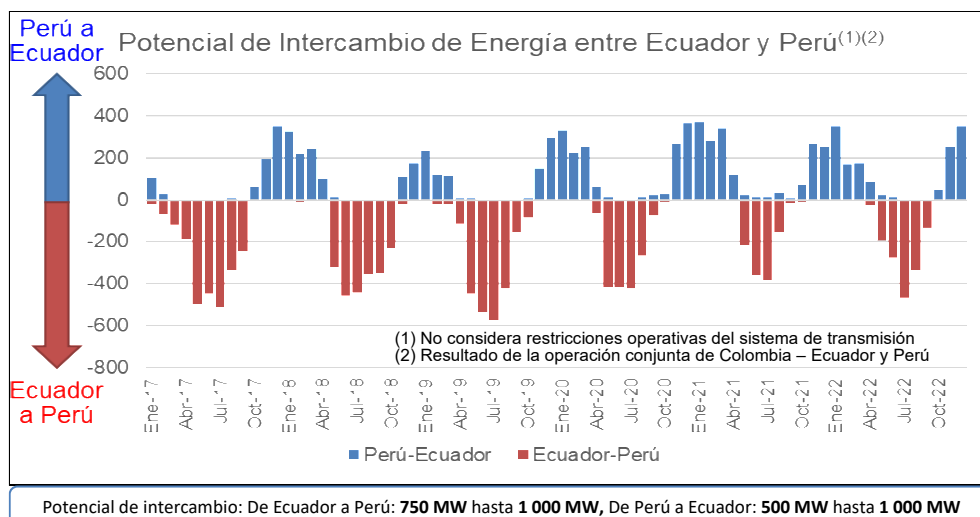
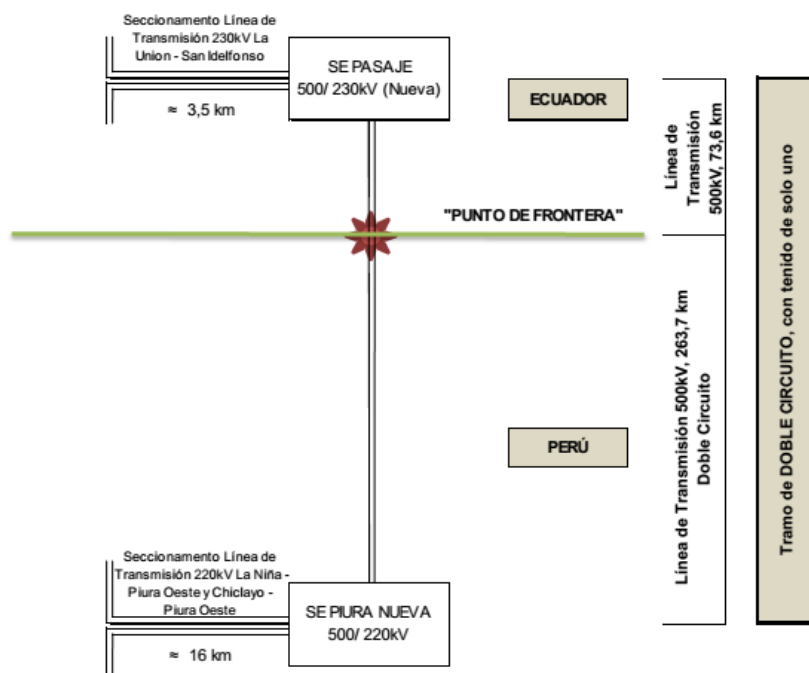


Figura 7.12 Potencial de Intercambio de Energía entre Ecuador y Perú.

El anteproyecto de la Interconexión Perú – Ecuador 500 kV, desarrollado por Leme Engenharia en el 2016, presenta los trazos de rutas de línea, ubicación de las subestaciones Piura Nueva (Perú) y Pasaje (Ecuador) y definición del punto de cruce en la frontera común. En la siguiente figura se muestra el esquema unifilar actualizado del anteproyecto.



Fuente: Anteproyecto Interconexión Perú – Ecuador 500 kV (Leme Engenharia, 2016)
 Figura 7.13 Esquema de interconexión Perú - Ecuador

Se realizó el informe técnico de “Actualización de los Estudios Eléctricos de la Interconexión Ecuador – Perú 500 kV”, elaborado en conjunto por el COES (Perú) y CENACE/CELEC EP-TRANSELECTRIC (Ecuador) en el 2019, el cual presenta las siguientes conclusiones:

- Se definen las siguientes máximas transferencias en la interconexión.
- Se elabora la siguiente Hoja de Ruta para continuar con las actividades relacionadas con el proyecto de interconexión:
 - **Primera Etapa – Tres (3) años antes de la interconexión.** En esta etapa, cada uno de los países realizará actividades que permitirá preparar la información necesaria para los futuros estudios operativos.
 - **Segunda Etapa – Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia. Dos (2) a un (1) año antes de la interconexión.** Se realizará un estudio operativo integral de la Interconexión Perú – Ecuador -Colombia que permita analizar en forma plena el proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV.
 - **Tercera Etapa – Ad portas de la interconexión.** En esta etapa se realizará la calibración en campo de los sistemas de control nuevos y/o existentes de las unidades de generación de los sistemas de Colombia, Ecuador y Perú para la mitigación de las oscilaciones de potencia.
 - **Cuarta Etapa – Posterior a la interconexión.** Se realizarán estudios de actualización de las máximas transferencias de la Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV con una periodicidad anual, los cuales deberán revisar el ESA (Esquema de Separación de Áreas) y las medidas de mitigación de oscilaciones de potencia.

En la Figura 7.14 se muestra el esquema de interconexión Perú – Ecuador – Colombia resultado de la interconexión eléctrica en 500 kV entre Perú y Ecuador.



Figura 7.14 Esquema de interconexión Perú – Ecuador – Colombia

Fuente: Elaboración propia (2019)

Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia. Aproximadamente dos (2) años antes de la interconexión

Se realizará un estudio operativo integral de la Interconexión Perú – Ecuador -Colombia que permita analizar en forma plena el proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador-Perú 500 kV, en el contexto de una interconexión del Perú – Ecuador -Colombia, por lo que debe ser realizado con suficiente antelación a la puesta en servicio de la interconexión, e involucrando también al sistema eléctrico colombiano. Este estudio tendría los siguientes alcances generales:

- Mitigación de oscilaciones de potencia mediante señales estabilizantes de PSS para la operación interconectada de los sistemas de Colombia, Ecuador y Perú.
- Esquema de Separación de Áreas de la interconexión Ecuador-Perú 500 kV.
- Actualización de máximas transferencias en la interconexión Ecuador-Perú 500 kV.

En este estudio se detectará el requerimiento de nuevos equipos de control (estabilizadores - PSS, reguladores de control, relés, etc.) en los puntos de los sistemas interconectados de Perú-Ecuador y Colombia que lo requieran. Estos equipos se implementarán previo a la puesta de operación de la línea de interconexión Perú-Ecuador.

Finalmente, Ad portas de la interconexión se realizará los ajustes en campo de los equipos de control y protección de los nuevos y/o existentes de los sistemas interconectados considerando los ajustes finales de los parámetros recomendados en el estudio operativo integral.

Preparación de la información del SEIN necesaria para los estudios operativos

Desde el 2021, se está realizando una campaña de Pruebas de Homologación de los sistemas de control de las centrales de generación y compensadores reactivos automáticos (SVC, STATCOM, etc.) del SEIN a fin de contar con modelos eléctricos homologados de estos equipos para las simulaciones de los estudios operativos. Esta campaña por el lado peruano se concluyó satisfactoriamente, homologando los modelos dinámicos conforme a lo determinado en la tercera disposición complementaria transitoria de la resolución de consejo directivo Osinergmin N° 083-2021-OS/CD.

Estudio Operativo de Interconexión Perú – Ecuador -Colombia

La empresa consultora Deloitte¹³ en febrero del 2022 finalizó la elaboración de los “Términos de referencia para estudios operativos, actividades de implementación en campo, y estudios de verificación técnica para la interconexión eléctrica de los sistemas eléctricos de Ecuador, Colombia, y Perú”. Este documento permitirá la contratación de los consultores para la elaboración de los estudios operativos de la Interconexión Perú-Ecuador-Colombia. Finalmente, se está buscando el financiamiento del estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer semestre del 2025, bajo la dirección del BID se inició el proceso de contratación de la empresa consultora para la realización del estudio en mención. En Agosto del 2025 se adjudicó el estudio al consorcio conformado por MRC Consultants and Transaction Advisers y CIRCE.

A la fecha el consorcio consultor, de acuerdo a su cronograma de trabajo presentó el Producto 2, referido al Inventario de las características técnicas de las unidades de generación y dispositivos de compensación reactiva actuales y planificados pertinentes en Colombia, Ecuador y Perú.

Finalmente, se tiene previsto que, para este 2026, la empresa consultora presente los 5 productos especificados en los términos de referencia del estudio.

Estado actual de las obras en el proyecto de interconexión

El proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato del proyecto se firmó en octubre del 2023, así como se suscribió el contrato de seguridades y garantías del Estado. La ejecución

¹³ Como parte de la asistencia técnica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al Perú, Ecuador y Colombia.

del contrato inició el 26 de octubre del 2023, el cual consiste con los estudios del proyecto y, de acuerdo con el cronograma del contrato, se establece un plazo de 46 meses para la puesta en operación comercial, es decir, un plazo de agosto del 2027, plazo que se aplazó en un mes, según el último reporte de la Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad (USIE) de OSINERGMIN publicado en enero de 2026. Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027.

Por otro lado, en las reuniones del comité técnico de “Interconexión eléctrica Ecuador - Perú” llevadas a cabo el 1 de setiembre de 2023 CELEC EP (Ecuador) informó que están realizando actividades conducentes a la implementación del proyecto, teniendo previsto la firma de los contratos de crédito con el BID y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta noviembre del año 2023, el inicio del proceso precontractual para marzo del 2024 y la adjudicación en octubre del 2024, con este cronograma la entrada de operación comercial se realizaría en mayo del 2027. Sin embargo, esto no pudo concretarse.

Actualmente, aún no cuentan con la empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en Diciembre de 2028.

Finalmente, es importante resaltar que, de manera paralela, se viene desarrollando el estudio operativo de interconexión entre Perú, Ecuador y Colombia, el cual permitirá evaluar con mayor detalle las condiciones de operación, patrones de intercambio, congestiones y requerimientos técnicos asociados.

7.5.3 Interconexión Perú - Chile

En noviembre de 2016 con la Declaración Conjunta Presidencial Perú - Chile, se reafirmó la voluntad de trabajar en el fomento de la interconexión eléctrica bilateral y de llevar a cabo estudios relacionados con la interconexión eléctrica entre ambos países, en particular mediante el proyecto de interconexión entre las ciudades de Tacna y Arica.

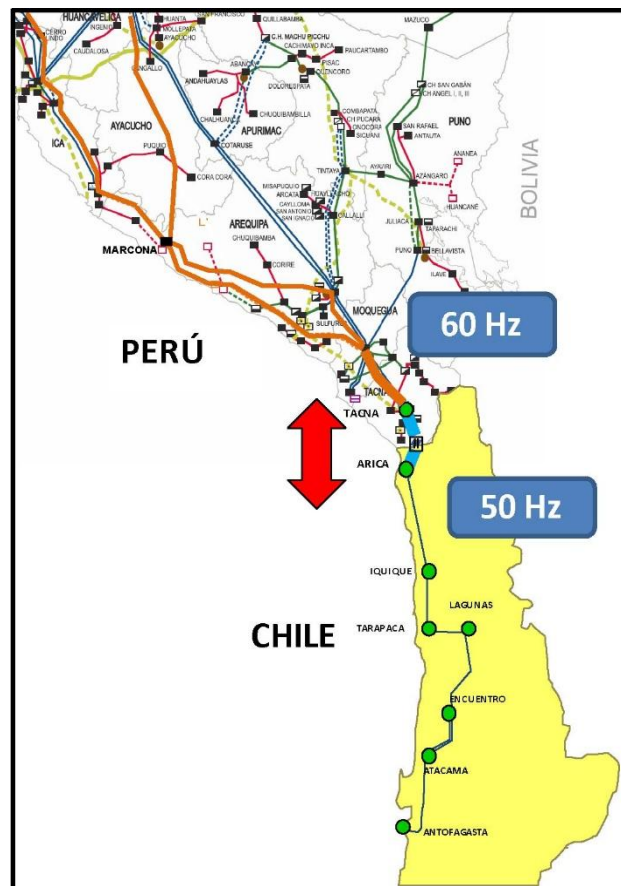


Figura 7.15 Posible Interconexión Perú - Chile.

El año 2013 dentro del ámbito del estudio de planificación de la infraestructura de interconexión de los países de la Región Andina que forman parte de la Iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), se planteó dos alternativas de interconexión entre el Perú y Chile, una de menor magnitud de relativamente rápida realización, de unos 150 MW en 220 kV entre Perú (Tacna) y el Norte de Chile (Arica), mediante una conexión asíncrona (estación convertidora Back-to-Back) y otra de gran potencia en 500 kV (1000 MW) en corriente continua HVDC, entre las subestaciones Moquegua (en el SEIN-Perú) y Crucero (en el SING-Chile). Ambas conexiones serían del tipo asíncrona, dada la diferencia de frecuencias entre ambos países (60 Hz en Perú y 50 Hz en Chile).

Con base en las alternativas planteadas por el SINEA, el COES (Perú) y el Centro de Despacho de Carga del Sistema Norte Grande de Chile (CDEC-SING), en el 2014 se llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivo desarrollar los análisis, a nivel de factibilidad y elaborar la ingeniería a nivel de licitación de concesión, del enlace 220 kV - Los Héroes (Tacna) - Parinacota (Arica). Esta interconexión, tendría una longitud de 55 km y una capacidad de transferencia entre 100 y 200 MW. El estudio realizado concluye en que el proyecto de interconexión 220 kV Los Héroes – Parinacota es rentable y con una muy alta utilización.



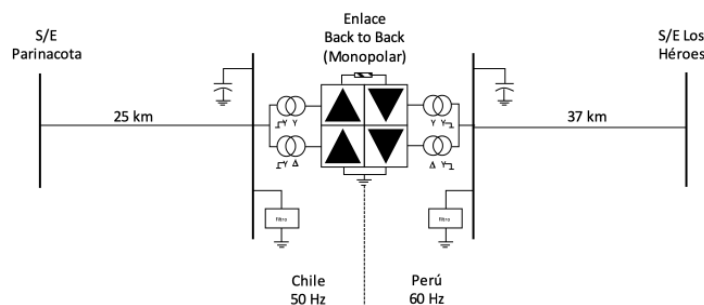
Figura 7.16 Interconexión Perú - Chile

De la figura anterior, cabe resaltar que las subestaciones Parinacota y Los Héroes se encuentran en las ciudades de Arica y Tacna respectivamente.

Como resultado del estudio se plantearon dos arreglos conceptuales para la interconexión. El primero de ellos considera una línea de 220 kV con una estación convertidora Back-to-Back en la frontera entre Perú y Chile, con una capacidad entre 100 y 200 MW y una inversión entre US\$ 70 y 120 Millones, dependiendo de la capacidad de transmisión. El segundo arreglo considera una línea en corriente continua con estaciones convertidoras en las subestaciones de Los Héroes (Perú) y Parinacota (Chile), las capacidades también serían entre 100 y 200 MW y los montos de inversión estarían entre US\$ 97 y 141 millones, dependiendo de la capacidad de transmisión. Estos esquemas se muestran en la figura siguiente.

Configuración Back to Back

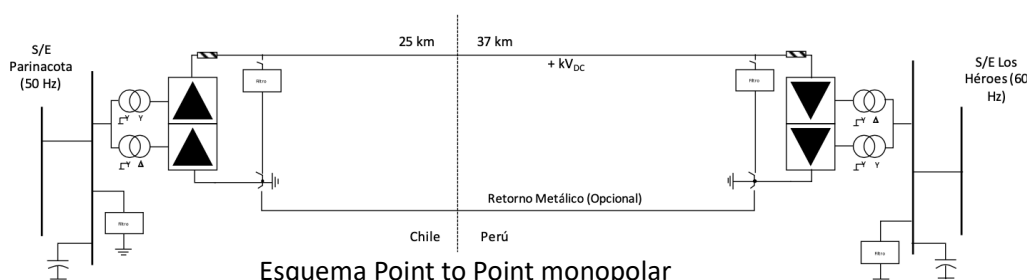
Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 70 y 120 millones.



Esquema Back to back y 1 línea AC

Configuración línea en corriente continua

Capacidad entre 100 y 200 MW con una inversión entre 97 y 141 millones.



Esquema Point to Point monopolar

Fuente: Estudio de Actualización de la Interconexión Eléctrica Chile - Perú (2019)

Figura 7.17 Algunas de las configuraciones de interconexión HVDC y Back to Back entre Chile-Perú.

La actualización del estudio de interconexión eléctrica Chile - Perú que culminó en el 2019, sobre los estudios técnicos se determinó las siguientes conclusiones:

- a) Las dos configuraciones de interconexión del proyecto analizadas (“Back to Back” y “Point to Point”) son técnicamente factibles.
- b) Se destacan los beneficios intrínsecos de la Interconexión, como su contribución a la seguridad del suministro, facilitando funciones de apoyo entre los sistemas vecinos en caso de emergencias o frente a contingencias.

Desde el punto de vista económico, las rentabilidades de ambas configuraciones del proyecto resultaron altas.

Desde el punto de vista del análisis energético la interconexión tendría un alto factor de uso, inicialmente del orden de 85%, con flujos inicialmente mayores de Chile a Perú, pero volviéndose progresivamente equilibrado a partir del año 2030. En estos años Perú exportaría en horas de punta y Chile lo haría en horas de alta generación renovable, que en algunos casos llevaría el costo marginal en este país a cero.

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma preliminar, que todo indicaría que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW¹⁴ (Ver Figura 7.18).

¹⁴ Evaluación energética y económica de la interconexión eléctrica Chile – Perú, SINEA RG-T4612, Julio 2025.



Figura 7.18 Alternativa de interconexión entre Chile-Perú por 500 kV

Actualmente, con el apoyo del BID, se estima iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio con foco en la seguridad de ambos sistemas eléctricos de potencia, se estima que estos estudios estén concluidos antes del cierre del año 2026.

Asimismo, en setiembre de 2025 se realizó una evaluación energética y económica, en la cual se analizaron aspectos asociados a la propuesta definitiva del proyecto de interconexión, confiabilidad, capacidad firme, flexibilidad operativa y costos. También se revisaron los resultados del estudio del año 2019 y la justificación de su actualización, y se definieron premisas y datos relevantes proporcionados por las delegaciones al equipo BID.

7.5.4 Interconexión Perú - Bolivia

En el 2018 los términos de referencia del estudio se remitieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió el estudio, y llevó a cabo el proceso de selección del consultor internacional que desarrolló el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú durante el periodo 2018-2019.

Cabe mencionar que una interconexión eléctrica entre Perú y Bolivia tendría un mayor costo respecto a un enlace sincrónico convencional, debido a la diferencia de frecuencia entre ambos sistemas (Perú: 60 Hz y Bolivia: 50 Hz), lo que obligaría al uso de convertidores asincrónicos “back-to-back”, o un enlace en corriente continua, estas posibilidades fueron consideradas en el estudio de interconexión mencionado. En la Figura 7.19 se presenta un esquema de a posible interconexión Perú-Bolivia a 220 kV, correspondiente a la primera de las opciones mencionadas.

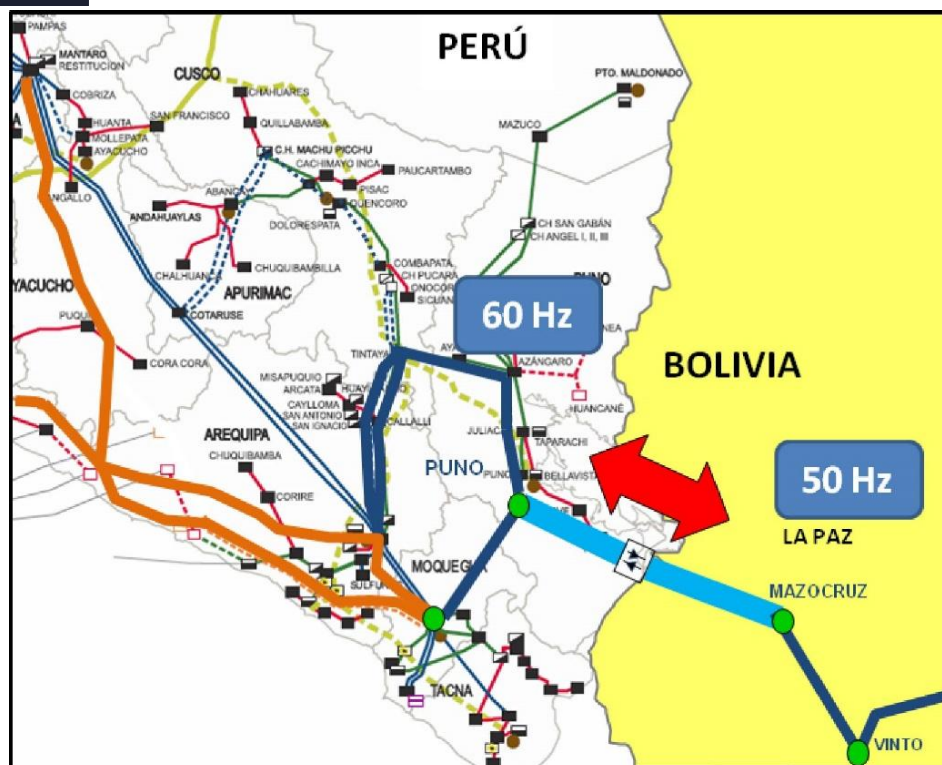


Figura 7.19 Posible Interconexión Perú – Bolivia.

En cuanto al desarrollo de la infraestructura de transmisión al interior de los países, por el lado peruano, se cuenta con un enlace a 220 kV hasta la subestación Puno, aproximadamente a 160 km de la frontera con Bolivia, y para el año 2023 se contará con nuevas líneas a 220 kV que formen un anillo con Socabaya y Moquegua, con lo cual la subestación Puno contará con redundancia en transmisión.

Por el lado boliviano, se cuenta con enlaces 220 kV aproximadamente a 115 km de la frontera. Sin embargo, para posibilitar una interconexión entre ambos países se requeriría mayores proyectos de transmisión internos.

En lo que se refiere al desarrollo de la generación, por el lado peruano se tiene un sistema de generación hidro - térmica, mientras que en el lado boliviano predomina la generación a gas natural pero también tiene componente hidroeléctrico.

El estudio realizado contempló al análisis de varias alternativas mediante configuración back-to-back ver Figura 7.20 entre la zona de Puno y Mazocruz.

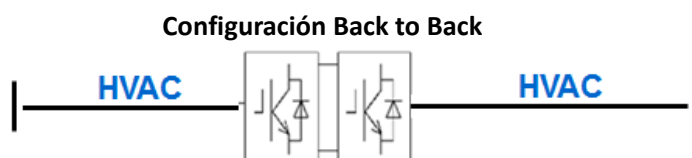


Figura 7.20 Algunas de las configuraciones (referencia) de HVDC y Back to Back consideradas en el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú

En el estudio se analizó la operación económica calculada para ambos sistemas en modo aislado y coordinado, sobre cuya base se efectuó el análisis coste-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas consideradas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo finalmente que el proyecto de interconexión es no rentable.



Finalmente, desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.

8 Conclusiones

- a) Se formuló la Propuesta Definitiva de Actualización del Plan Transmisión 2027-2036 acorde a los "Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión, R.M. N° 129-2009-MEM/DM" y sus modificatorias, concluyendo en un Plan Vinculante hasta el año 2033 conformado por proyectos cuyas actividades para su ejecución deben iniciarse dentro del periodo de vigencia del Plan. Asimismo, se presenta un Plan de Trasmisión hasta el año 2036 que se revisará en futuras actualizaciones del Plan.

Plan Vinculante

- b) El Plan Vinculante hasta el año 2033 es el siguiente:

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla. 1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla. 1.2 SE Cieneguilla 500kV. 1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA. 1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	425
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).⁽²⁾ 2.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador) 2.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	31
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabaylo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC)⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabaylo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

Tabla 8.1 Plan Vinculante de Transmisión.

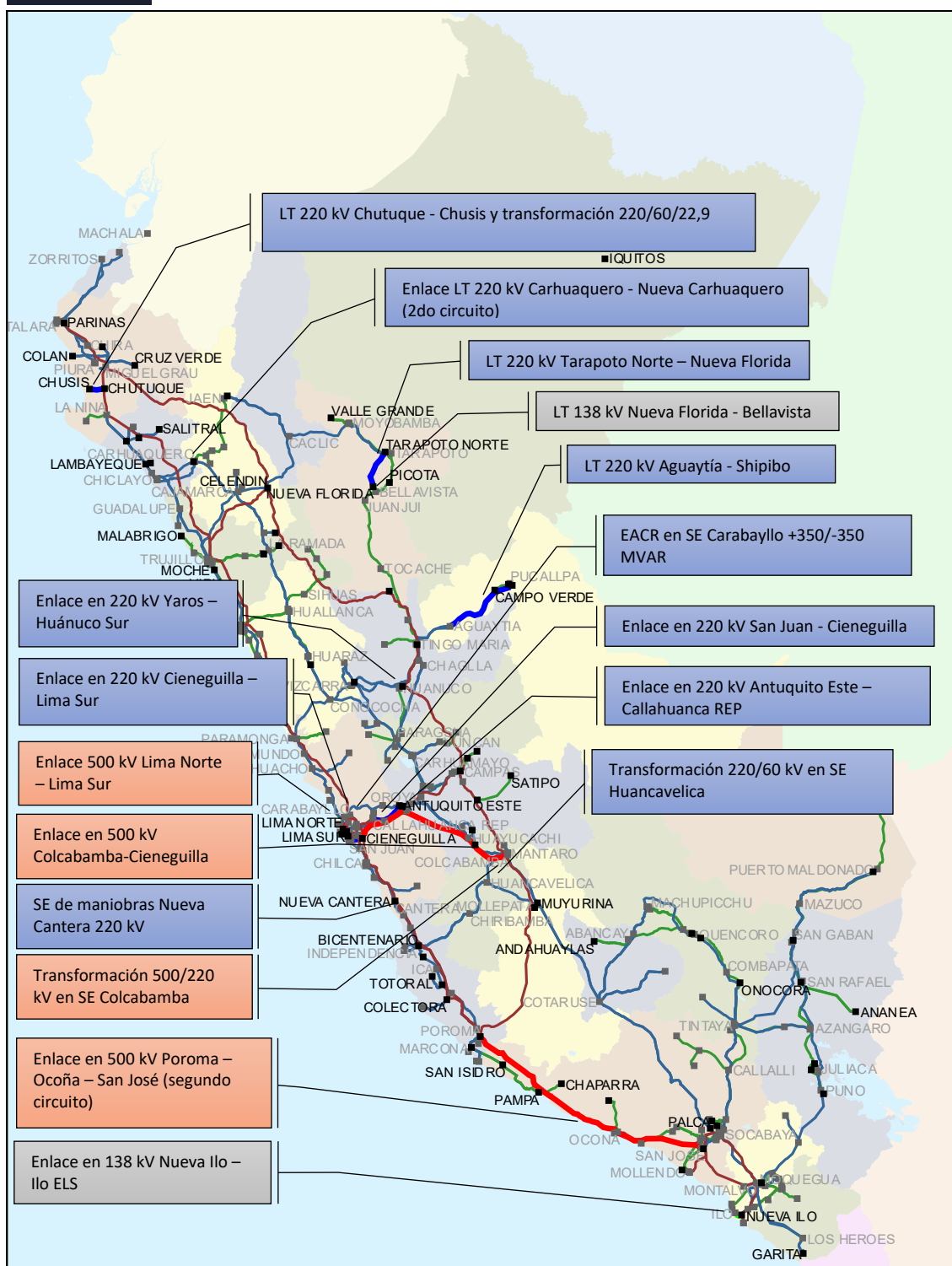


Figura 8.1 Plan Vinculante de Transmisión -- Sistema de Transmisión Troncal.

Plan de Largo Plazo

- c) El Plan de Transmisión hasta el año 2036 es el siguiente (No se muestran los proyectos vinculantes, pues ya están indicados en el Plan Vinculante del 2033).

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV).	20
7	SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

Tabla 8.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo



Figura 8.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Sistema de Transmisión Troncal

- d) Para los planes Vinculante del 2033 y el Plan de Transmisión del 2036 se comprobaron los Criterios Técnicos de Desempeño, indicados en la Norma. Cumpliéndose que las tensiones se encuentran dentro del rango de operación normal, no existen sobrecargas y se verifica la estabilidad transitoria del sistema.
- e) Conforme a lo indicado en la Norma, se ha hecho una comprobación del Plan de Transmisión al quinto año adicional del horizonte del estudio, es decir al año 2041, verificándose que los proyectos del Plan se mantienen como soluciones consistentes en el tiempo.

- f) La estructura de transmisión troncal de 500 kV y 220 kV, de la propuesta Vinculante del presente PT, brinda suficiente capacidad y confiabilidad al SEIN para permitir la conexión tanto de la demanda como de la oferta en las Zonas del SEIN. Asimismo, los proyectos ITC propuestos, mejoran la confiabilidad eléctrica brindando redundancia a las Áreas de Demanda del SEIN.

Interconexiones Internacionales

- g) En cuanto a la interconexión eléctrica Perú – Ecuador. Por el lado peruano, el proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato se firmó en octubre del 2023, y la puesta en operación comercial se previó para setiembre del 2027 (46 meses de plazo). Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027. Por el lado ecuatoriano, el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador aprobó en diciembre del 2023 la concesión de la Garantía Soberana para que CELEP EP suscriba un préstamo por hasta USD 125 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), considerando que el primer contrato de crédito está aprobado y es por otros USD 125 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y adicionalmente el aporte de la misma empresa, el proyecto completaría el total de inversión de USD 289,4 millones. Actualmente, el tramo ecuatoriano de la interconexión eléctrica con Perú aún no cuenta con la empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en Diciembre de 2028.

- h) En cuanto a la interconexión eléctrica Perú - Chile, El año 2013 bajo la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) se plantearon posibles interconexiones del Perú con Chile, proponiendo dos opciones, una de menor magnitud, a 220 kV entre el Sur de Perú, Tacna y el Norte de Chile, Arica mediante una conexión asíncrona (estación convertidora back-to-back) de unos 150 MW de potencia, de relativamente rápida realización, y otra de gran magnitud (1000 MW en 500 kV en corriente continua HVDC), entre las subestaciones de Montalvo (en el SEIN-Perú) y Crucero (en el SING-Chile).

En el año 2019 se realizó la actualización del estudio de interconexión eléctrica Chile - Perú realizado el 2013 y sobre los estudios realizados se determinó que la interconexión Chile -- Perú sería rentable, y desde el punto de vista del análisis energético la interconexión tendría un alto factor de uso.

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma

preliminar, que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW.

Actualmente, con el apoyo del BID, se estima iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio con foco en la seguridad de ambos sistemas eléctricos de potencia, se estima que estos estudios estén concluidos antes del cierre del año 2026.

- i) En cuanto a una posible interconexión con Bolivia, en el año 2019 se realizó el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú promovido por el BID.

El estudio realizó el análisis costo-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas planteadas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo que el proyecto de interconexión no es rentable.

Desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.

9 Referencias

- [1] Procedimiento Técnico COES PR-09 "Coordinación de la Operación en Tiempo Real del Sistema Interconectado Nacional", modificado según Resolución N° 086-2017-OS/CD del 25 de mayo de 2017.
- [2] Procedimiento Técnico COES PR-20 "Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN", aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N° 173-2024-OS/CD del 26 de setiembre de 2024.
- [3] Informe COES/SEV "Actualización de las capacidades de líneas, transformadores y acoplamientos de barras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional", Revisión 10, elaborado en agosto de 2024.
- [4] Decisión Ejecutiva N°007-2022-D/COES, que actualiza las tensiones de operación en barras del SEIN, emitida el 27 de octubre de 2022.
- [5] Procedimiento Técnico COES PR-15 "Valorización de las Transferencias Energía Reactiva", aprobado mediante Resolución N° 199-2017-OS/CD del 26 de setiembre de 2017 y entró en vigor el día 01 de enero de 2018.
- [6] Procedimiento Técnico COES PR-08 "Criterios de Seguridad Operativa de Corto Plazo para el SEIN", modificado por la Resolución OSINERGMIN N° 176-2017-OS/CD y entró en vigor el día 01 de enero de 2018.
- [7] Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión, Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 051-2018-MEM/DM.

VOLUMEN II

ANEXOS

- A. MARCO LEGAL, RM 129-2009-MEM/DM
- B. CRITERIOS Y METODOLOGÍAS DEL PLAN DE TRANSMISIÓN
- C. INFORMACIÓN SOLICITADA
- D. FUTUROS DE DEMANDA
- E. FUTUROS DE OFERTA
- F. FUTUROS DE HIDROLOGÍA
- G. FUTUROS DE COMBUSTIBLES
- H. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS OPCIONES
- I. ANÁLISIS DE CONGESTIONES
- J. OPCIONES DE EXPANSIÓN
- K. CÁLCULO DE ATRIBUTOS
- L. RESULTADOS DE ANÁLISIS ELÉCTRICO
- M. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE CONEXIÓN (ITC)
- N. FECHA REQUERIDA
- O. RESPUESTAS A COMENTARIOS Y PROPUESTAS AL INFORME DE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL SEIN 2027-2036
- P. EQUIPO AUTOMÁTICO COMPENSADOR REACTIVO VARIABLE (EACR)
- Q. ANALISIS DE RSS